

OPTIMUM OPTIMILL F 310HSC

BETRIEBSANLEITUNG Pdf-Herunterladen



Inhaltsverzeichnis

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Konventionen der Darstellung](#)

[Maschinenvarianten](#)

[Sicherheitshinweise \(Warnhinweise\)](#)

[Gefahren-Klassifizierung](#)

[Weitere Piktogramme](#)

[Bestimmungsgemäße Verwendung](#)

[Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung](#)

[Vermeidung von Fehlanwendungen](#)

Gefahren, die von der CNC Maschine ausgehen können

Qualifikation des Personals

Zielgruppe

Autorisierte Personen

Bedienerpositionen

Sicherheitseinrichtungen

Hauptschalter abschließbar

Not-Halt Schalter

Schlüsselschalter Einrichtebetrieb

Steuerungstechnische Absicherung

Sichtfenster und Schutzhäuser

Verbots-, Gebots- und Warnschilder

Sicherheitsüberprüfung

Körperschutzmittel

Sicherheit während des Betriebs

Signalleuchte

Sicherheit bei der Instandhaltung

Abschalten und Sichern der CNC Maschine

Verwenden von Hebezeugen

Mechanische Wartungsarbeiten

Befreiung eingeschlossener Personen

Verriegelungsschalter Schiebetür

Mannloser Betrieb

Unfallbericht

Elektrik

Prüffristen

Werkstück- und Werkzeugspannmittel

Umwelt - und Gewässerschutz

Elektrischer Anschluss

Kühlschmiermittelsystem

Druckluftanschluss

Abmessungen

Arbeitsraum

Frästisch

Vorschubantrieb Achsen

Arbeitsbereich, Verfahrswege

Werkzeugwechsler

Standard Frässpindelkopf

Frässpindelkopf bei Verwendung des CTS Systems

Spindelaufnahme bei elektronischer Spindel

Frässpindeln

Spindelleistung

Indirektspindel

Direktspindel

Hochfrequenzspindel

Betriebsbedingungen für Kessler Hochfrequenzspindeln

Umgebungsbedingungen - Betrieb

Umgebungsbedingungen - Lagerung

Kühlmittelzufuhr durch die Spindel

Abmessungen integriertes Aggregat 20 bar

Abmessungen externes Aggregat 20 bar

Abmessungen externes Aggregat 70 bar

Ölkühler

Wasserkühler

Hochfrequenzspindel 24000 1/min

Emissionen

Werkzeuge und Werkzeugaufnahmen

Spindelinnenkühlung - Externes Aggregat

Externes Aggregat zur Spindelinnenkühlung

Technische Daten

Optionale vierte Achse - 120mm Tisch

Drehtisch

Optionale vierte Achse - 200mm Tisch

Optionale fünfte Achse - 120mm Tisch

Optionale fünfte Achse - 200mm Tisch

Lieferumfang

Transport

Stellplan

Anforderungen an den Aufstellort

Transport an den Aufstellort

Gabelstapler

Kran

Aufstellen und Montieren

Verankerung der Maschine mit dem Fundament

Fundamentplan

Ausrichten der Maschine

Montage des Kühlschmiermittelbehälters und Späneförderers

Bezeichnung

Funktion

Montage des Wärmetauschers am Schaltschrank

Montage des elektronischen Handrads

Montage des Ölkühlers

Montage des Wasserkreislauf- Kühlaggregats

Transportsicherungen

Korrosionsschutz

Anschluss Druckluftversorgung

Pneumatikdiagramm

Spezifikation

Erste Inbetriebnahme

Kühlschmiermittel auffüllen

Zentralschmiersystem auffüllen

Versorgungsstellen

Funktionstests und Kontrollen

Warmlaufen der Maschine

Passwörter

Elektrischer Anschluss

Geregelte Antriebe in Verbindung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

Schutz gegen gefährliche Körperströme, Anwendung von FI-Schutzschaltern

Strom im Schutzerdungsleiter - Ableitstrom

Auslösens des FI-Schutzschalters

Datensicherung an der Steuerung

Wieder Herstellen der gesicherten Daten

Easy extend prüfen und notieren

Befestigung des optionalen Drehtisches - vierte Achse - auf dem Maschinentisch

Installation der Leitungen für 4. Achse

Befestigung des optionalen Kipp- und Drehtisches - fünfte Achse - auf dem Maschinentisch

Befestigung des optionalen Kipp- und Drehtisches - fünfte Achse - auf dem Maschinentisch

Computer Netzwerk Einstellungen

Neues Benutzerkonto erstellen

Zuweisen der IP-Adresse

Freigegebener Ordner erstellen

Aktivierung der Netzlaufwerk Option

Setzen der Lizenz

Schnittstelle X130

Netzwerk Einstellungen an der SINUMERIK

TCP/IP Diagnose

Netzwerk

Netzlaufwerk im Programmmanager der SINUMERIK einbinden

Geometrieverrechnung

Grundsatz

Koordinatensysteme an CNC-Werkzeugmaschinen

Kartesisches Koordinatensystem

Polarkoordinatensystem

Maschinenkoordinatensystem

Werkstückkoordinatensystem

Drehachsen und Nebenachsen

NC-Mathematik

Grundlagen der Koordinatenberechnung

Kenngößen eines Dreiecks

Winkel am Dreieck

Trigonometrische Funktionen

Bildschirmerteilung

Tastendefinition der CNC-Volltastatur

Tasten und Tastenkombinationen der Bedientafel

Funktion

Bedienelemente der Maschinensteuertafel

Schlüsselschalter

Bedien- und Anzeigeelemente

Bezeichnung

Bedienung des Handrades für manuelles Verfahren

Beschreibung

Sicherheit

Bedienerposition

CNC Maschine Einschalten

Spindel aufwärmen

Spindeldrehzahl

CNC Maschine ausschalten

Magazinverwaltung - Werkzeugspeicher

Werkzeugspeicher - CTS Spindelinnenkühlung

Werkzeug einsetzen

Spindeldrehzahl

Erstmaliges Einsetzen eines Werkzeuges

Werkzeug einsetzen

Manuelle Bedienung des Werkzeugwechslers

ATC-Service-Modus verlassen

Einrichten

Werkstück aufspannen und Werkstücknullpunkt setzen

Späneförderer

Ölabscheider - Ölskimmer

Betriebsarten

Automatikbetrieb

Programmieren

Programm starten

Bedienung des Zentralschmiersystem

Bedeutung

Beschreibung

Datenschnittstellen und Stromabnahme

Abarbeiten von extern

Bedienung Ölkühler

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Montage des Kühlers

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport

Ortsveränderung mit einer Hebevorrichtung

[Aufstellort](#)

[Geeignetes Öl](#)

[Ölleitungen](#)

[Verkabelung](#)

[Beschreibung Bedienfeld](#)

[Einstelltaste](#)

[Bedienung](#)

[Wartung Ölkühler](#)

[Reinigung](#)

[Kühlergehäuse](#)

[Luftfilter](#)

[Reinigen des Tanks und des Ölfilters](#)

[Lagerung](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Bedienung und Wartung Wasserkreislauf- Kühlaggreat](#)

[Bedienpanel](#)

[Fehlerbehebung Wasserkreislauf- Kühlaggreat](#)

[Technische Daten](#)

[Inhaltsstoffe des Kühlwassers](#)

[Austausch des Kühlwassers](#)

[Kühlmittel-Konzentrat für Spindelkühlsysteme](#)

[Wartung Wasserkreislauf- Kühlaggreat](#)

[Sicherheitszone 4. Achse](#)

[Versionsanforderungen](#)

[Einrichten](#)

[Beschreibung der Einstellung](#)

[Kurzanleitung OTS Messtaster](#)

[Mehrfachaufspannung](#)

[Benutzung von ShopMill](#)

[Arten von Mehrfachaufspannungen](#)

[Definition Mehrfachaufspannung](#)

Anforderungen

Benötigte SINUMERIK Option

Funktionsbeispiel Mehrfachaufspannung

Anpassung des CUST_CLAMP Zyklus

Erstellung des Mehrfachaufspannung-Programms

Abfolge zur Programmerstellung

CNC Drehtisch Schnittgeschwindigkeitstabelle

Beispielprogramm

G-Funktionen nach PAL

Beschreibung Meldung

Störungen Ölkühler

Plötzlicher Stopp im laufenden Betrieb mit angezeigten Alarmmeldungen

Erklärung

Plötzlicher Stopp im laufenden Betrieb ohne angezeigte Alarmmeldungen

Störungen - CNC Dreh- und Kipptisch

Handbücher

Übersicht der Funktionen

Multitouch-Bedienung

Planfräszyklus

Programmbeeinflussung

Handradüberlagerung

Ruckbegrenzung

ShopMill Arbeitsschrittprogrammierung

Formenbauschnellansicht

Betriebsmittel

Maschinen-Schmierstoffe

Kühlschmierstoffe

Sicherheit

Vorbereitung

Wiederinbetriebnahme

Instandsetzung

Kundendiensttechniker

Inspektion und Wartung

Werkzeugwechsler

Tisch

Achsen System

Spindelkopf

Druckluft

Zentralschmierung

Kühlmittel- und Späneeinrichtung

Ölkühler (Direktspindel)

Wasserkühler (Hochfrequenzspindel)

Elektrische Geräte

Schutzumhausung

Hinweisschilder

Intervall

Demontage des Kühlschmiermittelbehälters

Reinigung und Austausch der Polycarbonat- Sichtfenster

Reinigen des Schaltschranks

Druckluftöler Öl nachfüllen

Druckluft Wartungseinheit entwässern

Luftspülung

Druckluftfilter austauschen

Einstellen der Durchflussrate des Druckluftölers

Druckschalter Druckluft einstellen

Zentralschmierung Öl auffüllen

Kühlschmiermittel auffüllen

Reinigung des Ölbehälters und der Ölfiler an der Zentralschmierung

Wartung der Teleskop Abdeckungen

Wartung des Späneförderers

Reinigen des Luftfilters am Schaltschrank

Wartung Werkzeugwechsler

Austausch der Maschinenbeleuchtung

Referenzpunkt

Referenzpunkt der X und Y Achse

Referenzpunkt der Z Achse

Ändern von Referenzpunkten

Setzen des Passworts

Achse auswählen

Weitere Parameter ändern

Werkzeugwechsler

Wartung optionale vierte Achse - CNC 120R ; CNC 200R

Sicherstellung des Flankenspiels

Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad

Messen Sie erneut

Nullpunktmechanismus

Wartung optionale fünfte Achse - CNCT 100

Sicherstellung des Flankenspiels

Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad

Nullpunktmechanismus

Kippachse

Nullpunkteinstellung der Drehachse

Ersatzteile und Ersatzteilliste

Wartung optionale fünfte Achse - CNCT 200

Sicherstellung des Flankenspiels

Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad

Nullpunktmechanismus

Nullpunkteinstellung der Kippachse

Drehachse

Ersatzteile und Ersatzteilliste

Kessler Hochfrequenzspindel

Reinigen des Werkzeugspannsystems

Regelmäßige Wartung am Werkzeugspannsystem

Inspizieren der Drehdurchführung

Austauschen von Teilen der Hochfrequenzspindel

Ersetzen des Nutrings in der Klemmanordnung

Austauschen der Drehdurchführung

Austauschen des analogen Positionsgeber

Austauschen des Schwingungssensor

Wartung CTS System

Reinigen und Austausch der Filter am externen CTS System

Reinigen und Austausch der Filter am internen CTS System

Kühlschmierstoffe und Behälter

Entsorgung

UMWELTSCHUTZ

Prüfplan für wassergemischte Kühlschmierstoffe

Wartungsplaner

Ersatzteilbestellung - Ordering spare parts

Elektrische Ersatzteile - Electrical spare parts

Schaltplan - Wiring diagram

Baugruppe X-Achse - X axis assembly

Bezeichnung

Baugruppe Y-Achse - Y axis assembly

Baugruppe Z-Achse - Zaxis assembly

Baugruppe Unterbau - Base assembly

Baugruppe Schlitten - Carriage Assembly

Baugruppe Frästisch - Mill table assembly

Baugruppe Säule - Column assembly

Baugruppe Fräskopf - Mill Head Assembly

Kettenträgereinheit und Glasfenster - Chain carrier assembly and glass window

Werkzeugwechsler, DK40 Trommelwerkzeugmagazin - Tool changer,
DK40 drum type tool magazine

Montagezeichnung für Werkzeugmagazin - Assembly drawing for Tool
Magazine

Arm Komponenten - Arm components

Werkzeugtasche - Tool pot

Antriebskomponente - Driving component

Montagezeichnung für Model-Komponente - Assembly Drawing for Model
Component

Konfigurationsdiagramm - Configuration diagram

Funktion

Ersatzteile der Hochfrequenzspindel - Spare Parts of Built-in Spindle

Integriertes Kühlaggregat 20 bar - Integrated cooling unit 20 bar

Externes Kühlaggregat 20 bar - External cooling unit 20 bar

Ersatzteilliste - Spare parts list

Externes Kühlaggregat 70 bar - External cooling unit 70 bar

CNC-120R - Ersatzteile Drehtisch vierte Achse - Spare parts rotary
table 4th. axis

Ersatzteilliste - CNC 120R

CNC-200R - Ersatzteile Drehtisch vierte Achse - Spare parts rotary table 4 th.
axis

Ersatzteilliste - CNC-200R

Ersatzteilliste - CNCT

CNCT 200 - Ersatzteile Drehtisch fünfte Achse - Spare parts rotary
table 5th. axis

Urheberrecht

Änderungen

Produktbeobachtung

Mangelhaftungsansprüche/ Garantie

Lagerung

Entsorgungshinweis / Wiederverwertungsmöglichkeiten

[Außerbetriebnehmen](#)

[Entsorgung der Neugeräte-Verpackung](#)

[Entsorgung des Maschine](#)

[Entsorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten](#)

[Entsorgung der Schmiermittel und Kühlschmierstoffe](#)

[Entsorgung über kommunale Sammelstellen](#)

[Wiederausfuhr](#)

[Terminologie/Glossar](#)

[Änderungsinformationen Betriebsanleitung](#)

[Eg-Konformitätserklärung](#)

[Andere ManualsLib-Projekte](#)

Betriebsanleitung

Version 1.0.1

CNC Fräsmaschine

OPTImill®
F 310HSC

3511232
3511290005
3511290010





Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit

1.1	Konventionen der Darstellung	10
1.1.1	Maschinenvarianten	10
1.2	Sicherheitshinweise (Warnhinweise)	11
1.2.1	Gefahren-Klassifizierung	11
1.2.2	Weitere Piktogramme	12
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	12
1.4	Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	13
1.4.1	Vermeidung von Fehlanwendungen	13
1.5	Gefahren, die von der CNC Maschine ausgehen können	14
1.6	Qualifikation des Personals	15
1.6.1	Zielgruppe	15
1.6.2	Autorisierte Personen	15
1.7	Bedienerpositionen	16
1.8	Sicherheitseinrichtungen	17
1.8.1	Hauptschalter abschließbar	17
1.8.2	Not-Halt Schalter	18
1.8.3	Schlüsselschalter Einrichtebetrieb	18
1.8.4	Steuerungstechnische Absicherung	19
1.8.5	Sichtfenster und Schutzumhausung	19
1.8.6	Verbots-, Gebots- und Warnschilder	19
1.9	Sicherheitsüberprüfung	19
1.10	Körperschuttmittel	20
1.11	Sicherheit während des Betriebs	21
1.11.1	Signalleuchte	21
1.12	Sicherheit bei der Instandhaltung	22
1.13	Abschalten und Sichern der CNC Maschine	22
1.13.1	Verwenden von Hebezeugen	22
1.13.2	Mechanische Wartungsarbeiten	23
1.14	Befreiung eingeschlossener Personen	23
1.14.1	Verriegelungsschalter Schiebetür	23
1.15	Mannloser Betrieb	23
1.16	Unfallbericht	23
1.17	Elektrik	23
1.18	Prüffristen	24
1.19	Werkstück- und Werkzeugspannmittel	24
1.20	Umwelt - und Gewässerschutz	24

2 Technische Daten

2.1	Elektrischer Anschluss	25
2.2	Kühlschmiermittelsystem	25
2.3	Druckluftanschluss	25
2.4	Abmessungen	25
2.5	Arbeitsraum	26
2.6	Frästisch	26
2.7	Vorschubantrieb Achsen	26
2.8	Arbeitsbereich, Verfahrswege	26
2.9	Werkzeugwechsler	27
2.10	Standard Frässpindelkopf	27
2.11	Frässpindelkopf bei Verwendung des CTS Systems	28
2.12	Spindelaufnahme bei elektronischer Spindel	28
2.13	Frässpindeln	29



2.14	Spindelleistung	29
2.14.1	Indirektspindel	30
2.14.2	Direktspindel	31
2.14.3	Hochfrequenzspindel	32
2.14.4	Betriebsbedingungen für Kessler Hochfrequenzspindeln	32
2.15	Umgebungsbedingungen - Betrieb	32
2.16	Umgebungsbedingungen - Lagerung	32
2.17	Kühlmittelzufuhr durch die Spindel	33
2.17.1	Abmessungen integriertes Aggregat 20 bar	33
2.17.2	Abmessungen externes Aggregat 20 bar	34
2.17.3	Abmessungen externes Aggregat 70 bar	35
2.18	Ölkühler	35
2.19	Wasserkühler	35
2.20	Hochfrequenzspindel 24000 1/min	35
2.21	Emissionen	36
2.22	Werkzeuge und Werkzeugaufnahmen	37
2.23	Spindelinnenkühlung - Externes Aggregat	38
2.23.1	Externes Aggregat zur Spindelinnenkühlung	38
2.23.2	Technische Daten	38
2.24	Optionale vierte Achse - 120mm Tisch	39
2.25	Optionale vierte Achse - 200mm Tisch	41
2.26	Optionale fünfte Achse - 120mm Tisch	43
2.27	Optionale fünfte Achse - 200mm Tisch	45
3	Montage und Inbetriebnahme	
3.1	Lieferumfang	48
3.2	Transport	48
3.3	Stellplan	49
3.4	Anforderungen an den Aufstellort	51
3.5	Transport an den Aufstellort	51
3.5.1	Gabelstapler	52
3.5.2	Kran	52
3.6	Aufstellen und Montieren	52
3.6.1	Verankerung der Maschine mit dem Fundament	53
3.7	Fundamentplan	54
3.7.1	Ausrichten der Maschine	54
3.7.2	Montage des Kühlschmiermittelbehälters und Späneförderers	55
3.7.3	Montage des Wärmetauschers am Schaltschrank	56
3.7.4	Montage des elektronischen Handrads	56
3.7.5	Montage des Ölkühlers	56
3.7.6	Montage des Wasserkreislauf- Kühlaggregats	57
3.8	Transportsicherungen	57
3.9	Korrosionsschutz	58
3.10	Anschluss Druckluftversorgung	58
3.10.1	Pneumatikdiagramm	59
3.11	Erste Inbetriebnahme	59
3.11.1	K Kühlschmiermittel auffüllen	60
3.12	Zentralschmiersystem auffüllen	61
3.12.1	Versorgungsstellen	61
3.12.2	Funktionstests und Kontrollen	62
3.12.3	Warmlaufen der Maschine	62
3.13	Passwörter	63
3.14	Elektrischer Anschluss	64
3.15	Geregelte Antriebe in Verbindung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen	66
3.15.1	Schutz gegen gefährliche Körperströme, Anwendung von FI-Schutzschaltern	66



3.15.2	Strom im Schutzerdungsleiter - Ableitstrom	66
3.15.3	Auslösens des FI-Schutzschalters.....	67
3.16	Datensicherung an der Steuerung	68
3.17	Wieder Herstellen der gesicherten Daten	69
3.17.1	Easy extend prüfen und notieren.....	70
3.18	Befestigung des optionalen Drehtisches - vierte Achse - auf dem Maschinentisch	76
3.18.1	Installation der Leitungen für 4. Achse	76
3.19	Befestigung des optionalen Kipp- und Drehtisches - fünfte Achse - auf dem Maschinentisch	77
3.20	Befestigung des optionalen Kipp- und Drehtisches - fünfte Achse - auf dem Maschinentisch	78
4	Installation einer Netzwerkverbindung	
4.1	Computer Netzwerk Einstellungen	79
4.1.1	Neues Benutzerkonto erstellen.....	79
4.1.2	Zuweisen der IP-Adresse	81
4.1.3	Freigegebener Ordner erstellen.....	83
4.2	Aktivierung der Netzlaufwerk Option	86
4.2.1	Setzen der Lizenz	86
4.2.2	Schnittstelle X130	86
4.2.3	Netzwerk Einstellungen an der SINUMERIK	87
4.2.4	TCP/IP Diagnose	87
4.2.5	Netzwerk.....	88
4.2.6	Netzlaufwerk im Programmmanager der SINUMERIK einbinden	89
5	Allgemeine Informationen CNC	
5.1	Geometrieverrechnung.....	91
5.2	Koordinatensysteme an CNC-Werkzeugmaschinen	91
5.2.1	Kartesisches Koordinatensystem	91
5.2.2	Polarkoordinatensystem	92
5.2.3	Maschinenkoordinatensystem	92
5.2.4	Werkstückkoordinatensystem.....	92
5.2.5	Drehachsen und Nebenachsen	93
5.3	NC-Mathematik	93
5.3.1	Grundlagen der Koordinatenberechnung	93
5.3.2	Kenngrößen eines Dreiecks	93
5.3.3	Winkel am Dreieck.....	93
5.4	Trigonometrische Funktionen.....	94
6	Bedienoberfläche, Maschinensteuertafel	
6.1	Bildschirmeinteilung	95
6.2	Tastendefinition der CNC-Volltastatur.....	96
6.2.1	Tasten und Tastenkombinationen der Bedientafel	96
6.3	Bedienelemente der Maschinensteuertafel	105
6.3.1	Schlüsselschalter	110
7	Bedienung	
7.1	Bedien- und Anzeigeelemente	111
7.1.1	Bedienung des Handrades für manuelles Verfahren.....	112
7.2	Sicherheit	113
7.3	Bedienerposition.....	113
7.4	CNC Maschine Einschalten.....	114
7.5	Spindel aufwärmen.....	115
7.6	Spindeldrehzahl.....	115
7.7	CNC Maschine ausschalten	115
7.8	Magazinverwaltung - Werkzeugspeicher	116
7.8.1	Werkzeugspeicher - CTS Spindelinnenkühlung	116
7.9	Werkzeug einsetzen.....	116
7.10	Spindeldrehzahl.....	118
7.11	Erstmaliges Einsetzen eines Werkzeuges	118



7.12	Werkzeug einsetzen	119
7.12.1	Manuelle Bedienung des Werkzeugwechslers	120
7.12.2	ATC-Service-Modus verlassen	120
7.13	Einrichten	121
7.13.1	Werkstück aufspannen und Werkstücknullpunkt setzen	121
7.14	Späneförderer	122
7.15	Späneförderer	122
7.16	Ölabscheider - Ölskimmer	123
7.17	Betriebsarten	123
7.18	Programmieren	123
7.19	Programm starten	124
7.20	Bedienung des Zentralschmiersystems	124
7.21	Datenschnittstellen und Stromabnahme	126
7.22	Abarbeiten von extern	126
7.23	Bedienung Ölkühler	127
7.23.1	Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen	127
7.23.2	Montage des Kühlers	128
7.23.3	Vorsichtsmaßnahmen beim Transport	128
7.23.4	Aufstellort	129
7.23.5	Geeignetes Öl	130
7.23.6	Ölleitungen	130
7.23.7	Verkabelung	131
7.23.8	Beschreibung Bedienfeld	132
7.23.9	Bedienung	133
7.23.10	Wartung Ölkühler	134
7.23.11	Reinigung	134
7.23.12	Reinigen des Tanks und des Ölfilters	135
7.23.13	Lagerung	136
7.23.14	Fehlerbehebung	136
7.24	Bedienung und Wartung Wasserkreislauf- Kühlaggregat	137
7.24.1	Bedienpanel	138
7.24.2	Fehlerbehebung Wasserkreislauf- Kühlaggregat	139
7.24.3	Technische Daten	140
7.24.4	Inhaltsstoffe des Kühlwassers	140
7.24.5	Austausch des Kühlwassers	141
7.24.6	Wartung Wasserkreislauf- Kühlaggregat	143
7.25	Sicherheitszone 4. Achse	144
7.25.1	Versionsanforderungen	144
7.25.2	Einrichten	144
7.25.3	Beschreibung der Einstellung	145
7.26	Kurzanleitung OTS Messtaster	147
7.27	Mehrfachaufspannung	149
7.27.1	Benutzung von ShopMill	149
7.27.2	Arten von Mehrfachaufspannungen	149
7.27.3	Definition Mehrfachaufspannung	150
7.27.4	Anforderungen	150
7.27.5	Benötigte SINUMERIK Option	151
7.27.6	Funktionsbeispiel Mehrfachaufspannung	151
7.27.7	Anpassung des CUST_CLAMP Zyklus	152
7.27.8	Erstellung des Mehrfachaufspannung-Programms	153
7.27.9	Abfolge zur Programmerstellung	154
7.28	CNC Drehtisch Schnittgeschwindigkeitstabelle	157
7.28.1	Beispielprogramm	158

8 M - Code Liste, M Funktionen

8.1	G-Funktionen nach PAL	161
-----	-----------------------------	-----



9 Hinweise, Meldungen und Fehlermeldungen

9.1	CNC Maschine	162
9.2	Störungen Ölkühler	171
9.2.1	Plötzlicher Stopp im laufenden Betrieb mit angezeigten Alarmmeldungen	171
9.2.2	Plötzlicher Stopp im laufenden Betrieb ohne angezeigte Alarmmeldungen	177
9.3	Störungen - CNC Dreh- und Kipptisch	179

10 SINUMERIK 828D

10.1	Handbücher	183
10.2	Übersicht der Funktionen	184

11 Instandhaltung

11.1	Betriebsmittel.....	200
11.1.1	Maschinen-Schmierstoffe	200
11.1.2	Kühlschmierstoffe	201
11.2	Sicherheit	202
11.2.1	Vorbereitung	202
11.2.2	Wiederinbetriebnahme.....	202
11.3	Instandsetzung	203
11.3.1	Kundendiensttechniker	203
11.4	Inspektion und Wartung	203
11.4.1	Werkzeugwechsler	204
11.4.2	Tisch	205
11.4.3	Achsen System.....	205
11.4.4	Spindelkopf	206
11.4.5	Druckluft.....	207
11.4.6	Zentralschmierung	208
11.4.7	Kühlmittel- und Späneeinrichtung.....	208
11.4.8	Ölkühler (Direktspindel)	209
11.4.9	Wasserkühler (Hochfrequenzspindel)	210
11.4.10	Elektrische Geräte	210
11.4.11	Schutzumhausung	211
11.4.12	Hinweisschilder	212
11.4.13	Demontage des Kühlschmiermittelbehälters	213
11.4.14	Reinigung und Austausch der Polycarbonat- Sichtfenster	213
11.4.15	Reinigen des Schaltschranks	213
11.4.16	Druckluftöler Öl nachfüllen.....	214
11.4.17	Druckluft Wartungseinheit entwässern	214
11.4.18	Luftpülung	214
11.4.19	Druckluftfilter austauschen	214
11.4.20	Einstellen der Durchflussrate des Druckluftölers	215
11.4.21	Druckschalter Druckluft einstellen	215
11.4.22	Zentralschmierung Öl auffüllen	216
11.4.23	Kühlschmiermittel auffüllen	216
11.4.24	Reinigung des Ölbehälters und der Ölfilter an der Zentralschmierung	216
11.4.25	Wartung der Teleskop Abdeckungen	217
11.4.26	Wartung des Späneförderers.....	217
11.4.27	Reinigen des Luftfilters am Schaltschrank.....	220
11.4.28	Wartung Werkzeugwechsler	221
11.4.29	Austausch der Maschinenbeleuchtung	233
11.5	Referenzpunkt	235
11.5.1	Referenzpunkt der X und Y Achse	235
11.5.2	Referenzpunkt der Z Achse	235
11.5.3	Ändern von Referenzpunkten	235
11.5.4	Setzen des Passworts	236
11.5.5	Achse auswählen.....	237
11.5.6	Weitere Parameter ändern	237
11.5.7	Werkzeugwechsler	238



11.6	Wartung optionale vierte Achse - CNC 120R ; CNC 200R	242
11.6.1	Sicherstellung des Flankenspiels.....	243
11.6.2	Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad	244
11.6.3	Nullpunktmechanismus	244
11.7	Wartung optionale fünfte Achse - CNCT 100	247
11.7.1	Sicherstellung des Flankenspiels.....	248
11.7.2	Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad	249
11.7.3	Nullpunktmechanismus	250
11.7.4	Kippachse	250
11.7.5	Drehachse	251
11.7.6	Ersatzteile und Ersatzteilliste	251
11.8	Wartung optionale fünfte Achse - CNCT 200	252
11.8.1	Sicherstellung des Flankenspiels.....	253
11.8.2	Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad	254
11.8.3	Nullpunktmechanismus	255
11.8.4	Kippachse	255
11.8.5	Drehachse	256
11.8.6	Ersatzteile und Ersatzteilliste	256
11.9	Kessler Hochfrequenzspindel.....	258
11.9.1	Reinigen des Werkzeugspannsystems	258
11.9.2	Regelmäßige Wartung am Werkzeugspannsystem	258
11.9.3	Inspizieren der Drehdurchführung.....	259
11.9.4	Austauschen von Teilen der Hochfrequenzspindel.....	259
11.10	Wartung CTS System	264
11.10.1	Reinigen und Austausch der Filter am externen CTS System	265
11.10.2	Reinigen und Austausch der Filter am internen CTS System.....	266
11.11	Kühlschmierstoffe und Behälter.....	267
11.11.1	Prüfplan für wassergemischte Kühlschmierstoffe	268
11.12	Wartungsplaner	269
12	Mechanische Ersatzteile - Mechanical Spare parts	
12.1	Ersatzteilbestellung - Ordering spare parts	272
12.2	Elektrische Ersatzteile - Electrical spare parts.....	272
12.3	Schaltplan - Wiring diagram.....	272
12.4	Baugruppe X-Achse - X axis assembly	273
12.5	Baugruppe Y-Achse - Y axis assembly	275
12.6	Baugruppe Z-Achse - Zaxis assembly.....	277
12.7	Baugruppe Unterbau - Base assembly.....	279
12.8	Baugruppe Schlitten - Carriage Assembly.....	281
12.9	Baugruppe Frästisch - Mill table assembly	282
12.10	Baugruppe Säule - Column assembly	284
12.11	Baugruppe Fräskopf - Mill Head Assembly	286
12.12	Kettenträgereinheit und Glasfenster - Chain carrier assembly and glass window.....	288
12.13	Werkzeugwechsler, DK40 Trommelwerkzeugmagazin - Tool changer, DK40 drum type tool magazine..	289
12.13.1	Montagezeichnung für Werkzeugmagazin - Assembly drawing for Tool Magazine.....	289
12.13.2	Arm Komponenten - Arm components	290
12.13.3	Werkzeugtasche - Tool pot	291
12.13.4	Antriebskomponente - Driving component.....	292
12.13.5	Montagezeichnung für Model-Komponente - Assembly Drawing for Model Component.....	293
12.13.6	Konfigurationsdiagramm - Configuration diagram.....	295
12.14	Ersatzteile der Hochfrequenzspindel - Spare Parts of Built-in Spindle.....	296
12.15	Integriertes Kühlaggregat 20 bar - Integrated cooling unit 20 bar	297
12.16	Externes Kühlaggregat 20 bar - External cooling unit 20 bar	298
12.17	Externes Kühlaggregat 70 bar - External cooling unit 70 bar	299
12.18	CNC-120R - Ersatzteile Drehtisch vierte Achse - Spare parts rotary table 4 th . axis	300
12.19	CNC-200R - Ersatzteile Drehtisch vierte Achse - Spare parts rotary table 4 th . axis.....	304



13

12.20	CNCT 200 - Ersatzteile Drehtisch fünfte Achse - Spare parts rotary table 5th. axis	307
-------	--	-----

Anhang

13.1	Urheberrecht	310
13.2	Änderungen	310
13.3	Produktbeobachtung	310
13.4	Mangelhaftungsansprüche/ Garantie	310
13.5	Lagerung	311
13.6	Entsorgungshinweis / Wiederverwertungsmöglichkeiten	312
13.6.1	Außerbetriebnehmen	312
13.6.2	Entsorgung der Neugeräte-Verpackung	312
13.6.3	Entsorgung des Maschine	312
13.6.4	Entsorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten	312
13.6.5	Entsorgung der Schmiermittel und Kühlschmierstoffe	313
13.7	Entsorgung über kommunale Sammelstellen	313
13.8	Wiederausfuhr	313
13.9	Terminologie/Glossar	314
13.10	Änderungsinformationen Betriebsanleitung	315



Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf eines Produktes von OPTIMUM.

OPTIMUM Metallbearbeitungsmaschinen bieten ein Höchstmaß an Qualität, technisch optimale Lösungen und überzeugen durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ständige Weiterentwicklungen und Produktinnovationen gewähren jederzeit einen aktuellen Stand an Technik und Sicherheit.

Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und machen Sie sich mit der Maschine vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass alle Personen, die die Maschine bedienen, immer vorher die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig im Bereich der Maschine auf.

Informationen

Die Bedienungsanleitung enthält Angaben zur sicherheitsgerechten und sachgemäßen Installation, Bedienung und Wartung der Maschine. Die ständige Beachtung aller in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise gewährleistet die Sicherheit von Personen und der Maschine.

Das Handbuch legt den Bestimmungszweck der Maschine fest und enthält alle erforderlichen Informationen zu deren wirtschaftlichen Betrieb sowie deren langer Lebensdauer.

Im Abschnitt Wartung sind alle Wartungsarbeiten und Funktionsprüfungen beschrieben, die vom Benutzer regelmäßig durchgeführt werden müssen.

Die im vorliegenden Handbuch vorhandenen Abbildungen und Informationen können gegebenenfalls vom aktuellen Bauzustand Ihrer Maschine abweichen. Als Hersteller sind wir ständig um eine Verbesserung und Erneuerung der Produkte bemüht, deshalb können Veränderungen vorgenommen werden, ohne dass diese vorher angekündigt werden. Die Abbildungen der CNC-Maschine können sich in einigen Details von den Abbildungen in dieser Anleitung unterscheiden, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Bedienbarkeit der CNC-Maschine.

Aus den Angaben und Beschreibungen können deshalb keine Ansprüche hergeleitet werden. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor !

Ihre Anregungen hinsichtlich dieser Betriebsanleitung sind ein wichtiger Beitrag zur Optimierung unserer Arbeit, die wir unseren Kunden bieten. Wenden Sie sich bei Fragen oder im Falle von Verbesserungsvorschlägen an unseren Service.

Sollten Sie nach dem Lesen dieser Betriebsanleitung noch Fragen haben oder können Sie ein Problem nicht mit Hilfe dieser Betriebsanleitung lösen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder direkt mit OPTIMUM in Verbindung.

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.- Robert - Pfleger - Str. 26

D-96103 Hallstadt

Mail: info@optimum-maschinen.de



1 Sicherheit

Dieser Teil der Betriebsanleitung

- erklärt Ihnen die Bedeutung und die Verwendung der in dieser Betriebsanleitung verwendeten Warnhinweise,
- legt die bestimmungsgemäße Verwendung der CNC Maschine fest,
- weist Sie auf Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung dieser Anleitung für Sie und andere Personen entstehen könnten,
- informiert Sie darüber, wie Gefahren zu vermeiden sind.

Beachten Sie ergänzend zur Betriebsanleitung

- die zutreffenden Gesetze und Verordnungen,
- die gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung,
- die Verbots-, Warn- und Gebotsschilder sowie die Warnhinweise an der CNC Maschine.

Bewahren Sie die Dokumentation stets in der Nähe der CNC Maschine auf.

1.1 Konventionen der Darstellung

 gibt zusätzliche Hinweise

➔ fordert Sie zum Handeln auf

- Aufzählungen

1.1.1 Maschinenvarianten

- F310 HSC mit Indirekt Spindel (Standardmaschine)
- F310 HSC mit Direkt Spindel (In-line Spindel)
- F310 HSC mit Hochfrequenzspindel (Built-in Spindel)
- F310 HSC mit Kühlung durch die Spindel, zusätzliche Absaugung erforderlich.

1.2 Sicherheitshinweise (Warnhinweise)

1.2.1 Gefahren-Klassifizierung

Wir teilen die Sicherheitshinweise in verschiedene Stufen ein. Die untenstehende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Zuordnung von Symbolen (Piktogrammen) und Signalwörtern zu der konkreten Gefahr und den (möglichen) Folgen.

Piktogramm	Signalwort	Definition/Folgen
	GEFAHR!	Unmittelbare Gefährlichkeit, die zu einer ernsten Verletzung von Personen oder zum Tode führen wird.
	WARNUNG!	Risiko: eine Gefährlichkeit könnte zu einer ernsten Verletzung von Personen oder zum Tode führen.
	VORSICHT!	Gefährlichkeit oder unsichere Verfahrensweise, die zu einer Verletzung von Personen oder einen Eigentumsschaden führen könnte.
	ACHTUNG!	Situation, die zu einer Beschädigung der CNC Maschine und des Produkts sowie zu sonstigen Schäden führen könnte. Kein Verletzungsrisiko für Personen.
	INFORMATION	Anwendungstips und andere wichtige/nützliche Informationen und Hinweise. Keine gefährlichen oder schadenbringenden Folgen für Personen oder Sachen.

Wir ersetzen bei konkreten Gefahren das Piktogramm





1.2.2 Weitere Piktogramme



Einschalten verboten!



In die Maschine steigen verboten!



Mit Wasser löschen verboten!



Zutritt verboten!



Hineingreifen in den Späneförderer verboten !



Hineingreifen in den Späneförderer verboten !



Auf den Späneförderer steigen verboten !



Werkzeug in Spindel fest klemmen verboten !



Mit Druckluft reinigen verboten !



Sicherheitsschuhe tragen!



Gehörschutz tragen!



Schutzbrille tragen!



Betriebsanleitung lesen!



Warnung biologische Gefährdung!



Warnung schwebende Lasten!



Warnung vor brandfördernden Stoffen!



Warnung explosionsgefährlich!



Warnung Rutschgefahr!



Warnung vor Laserstrahl !



Achten Sie auf den Schutz der Umwelt!

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

WARNUNG!

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung der CNC Maschine

- entstehen Gefahren für das Personal,
- werden die CNC Maschine und weitere Sachwerte des Betreibers gefährdet,
- kann die Funktion der CNC Maschine beeinträchtigt sein.



Die CNC Maschine ist für Fräs- und Bohrarbeiten in kaltes Metall oder anderen nicht gesundheitsgefährlichen, oder nicht brennbaren Werkstoffen durch Verwendung von handelsüblichen Fräs- und Bohrwerkzeugen konstruiert und gebaut.

Mit ihr können sowohl Trockenbearbeitungen, als auch Bearbeitungen unter Zuhilfenahme von Kühl-Schmierstoffen durchgeführt werden. ➡ „Kühlschmierstoffe“ auf Seite 201

Die Grenzwerte der Wuchtgüten der Werkzeuge müssen eingehalten werden. ➡ „Werkzeuge und Werkzeugaufnahmen“ auf Seite 37

Die CNC Maschine darf nur in trockenen und belüfteten Räumen aufgestellt und betrieben werden.

Die CNC Maschine ist für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeter Umgebung konstruiert und gebaut.



Wird die CNC Maschine anders als oben angeführt eingesetzt, ohne Genehmigung der Firma Bestimmungsgemäß eingesetzt, wird die CNC Maschine nicht mehr bestimmungsgemäß eingesetzt.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch nicht von der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH genehmigte konstruktive, technische oder verfahrenstechnische Änderungen auch die Garantie oder CE-Konformität erlischt.

Teil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist, dass Sie

- die Leistungsgrenzen der CNC Maschine einhalten,
- die Betriebsanleitung beachten,
- die Inspektions- und Wartungsanweisungen einhalten.

WARNUNG!

Schwerste Verletzungen durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Umbauten und Veränderungen der Betriebswerte der CNC Maschine sind verboten. Sie gefährden Menschen und können zur Beschädigung der CNC Maschine führen.



1.4 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere als die unter der " Bestimmungsgemäße Verwendung " festgelegte oder über diese hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist verboten.

Jede andere Verwendung Bedarf einer Rücksprache mit dem Hersteller.

Mit der Fräsmaschine darf ausschließlich nur mit metallischen, kalten und nicht brennbaren Werkstoffen gearbeitet werden.

Um Fehlgebrauch zu vermeiden, muss die Betriebsanleitung vor Erstinbetriebnahme gelesen und verstanden werden.

Das Bedienpersonal muss qualifiziert sein.

1.4.1 Vermeidung von Fehlanwendungen

Bei Verwendung einer Spindelinnenkühlung muss die Maschine mit einer geeigneten Absauganlage ausgestattet werden. Das Versprühen des Kühlmittels unter hohem Druck direkt durch die Spindel in das Werkzeug führt zur Entstehung von Dämpfen. Bitte lesen Sie hierzu Punkt 1.5.13 der Maschinenrichtlinie. Die CNC Fräsmaschine mit Spindelinnenkühlung muss nach der Inbetriebnahme an Ihre eventuell bereits existente innerbetriebliche Absaugung angeschlossen werden, oder mit einer zusätzlichen Absauganlage ausgestattet werden. Die hierfür erforderlichen oder bereits existenten innerbetrieblichen Bedingungen zur Absaugung sind am Inbetriebnahmeort zu klären.

- Einsatz von geeigneten Bearbeitungswerkzeugen.
- Anpassung von Drehzahleinstellung und Vorschub auf den Werkstoff und das Werkstück.
- Werkstück fest und vibrationsfrei einspannen.

WARNUNG!

Verletzung durch wegschleudernde Werkstücke. Spannen Sie das Werkstück in den Maschinenschraubstock. Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück fest in dem Maschinenschraubstock bzw. der Maschinenschraubstock fest auf den Maschinentisch gespannt ist.

Das Werkstück muss immer in einem Maschinenschraubstock, Backenfutter oder mit anderen geeigneten Spannwerkzeugen wie z.B. Spannpratzen befestigt werden.

- Einsatz von Kühl- und Schmiermittel zur Steigerung der Standzeit am Werkzeug und Verbesserung der Oberflächenqualität.
- Spannen der Bearbeitungswerkzeuge und Werkstücke auf sauberen Spannflächen.





➔ Maschine ausreichend abschmieren.

1.5 Gefahren, die von der CNC Maschine ausgehen können.

Die CNC Maschine wurde auf Betriebssicherheit geprüft. Die Konstruktion und Ausführung entsprechen dem Stand der Technik.

Dennoch bleibt noch ein Restrisiko bestehen, denn die CNC Maschine arbeitet mit

- rotierenden Teilen,
- elektrischen Spannungen und Strömen,
- Druckluft,
- schnellen Bewegungen,

Das Risiko für die Gesundheit von Personen durch diese Gefährdungen haben wir konstruktiv und durch Sicherheitstechnik minimiert.

Bei Bedienung und Instandhaltung der CNC Maschine durch nicht ausreichend qualifiziertes Personal können durch falsche Bedienung oder unsachgemäße Instandhaltung Gefahren von der CNC Maschine ausgehen.

INFORMATION

Alle Personen, die mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung zu tun haben, müssen

- die erforderliche Qualifikation besitzen,
- diese Betriebsanleitung genau beachten.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- können Gefahren für das Personal entstehen,
- können die CNC Maschine und weitere Sachwerte gefährdet werden,
- kann die Funktion der CNC Maschine beeinträchtigt sein.

Schalten Sie die CNC Maschine immer ab und machen Sie sie stromlos, wenn Sie Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten vornehmen.



WARNUNG!

Die CNC Maschine darf nur mit funktionierenden Sicherheitseinrichtungen betrieben werden. Schalten Sie die CNC Maschine sofort aus, wenn Sie feststellen, dass eine Sicherheitseinrichtung fehlerhaft oder demontiert ist!

Alle zusätzlichen, betreiberseitig angebrachten Anlagenteile müssen mit vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet sein.

Sie als Betreiber sind dafür verantwortlich! ☞ „Sicherheitseinrichtungen“ auf Seite 17





1.6 Qualifikation des Personals

1.6.1 Zielgruppe

Dieses Handbuch wendet sich an

- die Betreiber
- die Bediener mit ausreichenden Fachkenntnissen,
- das Fachpersonal für Instandhaltungsarbeiten.

Deshalb beziehen sich die Warnhinweise sowohl auf die Bedienung als auch auf die Instandhaltung der CNC Maschine.

Legen Sie klar und eindeutig fest, wer für die verschiedenen Tätigkeiten an der CNC Maschine (Bedienen, Rüsten, Warten und Instandsetzen) zuständig ist. Tragen Sie die Namen der verantwortlichen Personen in ein Betriebsbuch ein.

INFORMATION

Unklare Kompetenzen sind ein Sicherheitsrisiko!

Schließen Sie den Hauptschalter nach dem Abschalten der CNC Maschine stets ab. Dadurch verhindern Sie den Betrieb durch Unbefugte.

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen der Personen für die verschiedenen Aufgaben benannt:



Bediener

Der Bediener wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihm übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet. Aufgaben, die über die Bedienung im Normalbetrieb hinausgehen, darf der Bediener nur ausführen, wenn dies in dieser Anleitung angegeben ist und der Betreiber ihn ausdrücklich damit betraut hat.

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Unterwiesene Person

Die unterwiesene Person wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.

1.6.2 Autorisierte Personen

INFORMATION

Für das Arbeiten an der CNC Maschine sind ausreichende Fachkenntnisse erforderlich. Ohne die erforderliche Ausbildung darf niemand auch nur kurzfristig an der Maschine arbeiten.

Wir empfehlen als unterstützendes Mittel sowohl zur Schulung, als auch für den Betrieb die CNC-Software SinuTrain.

SinuTrain von Siemens ist die ideale Software-Ergänzung zur CNC Maschine von OPTIMUM.





Als Trainingssoftware unterstützt es die schnelle Einarbeitung in die Bedienung der Steuerung Sinumerik SINUMERIK 828 D. Mitarbeiter mit wenig CNC-Erfahrung können mit SinuTrain Grundlagen der DIN-Programmierung lernen und schließlich auch Programme mit SINUMERIK 828 D Zyklen schreiben und testen.

Sie erhalten SinuTrain und weitergehende Informationen über die Webseite von Siemens.

WARNUNG!

Bei unsachgemäßem Bedienen und Warten der CNC Maschine entstehen Gefahren für Menschen, Sachen und Umwelt.



Nur autorisierte Personen dürfen an der CNC Maschine arbeiten!

Autorisierte Personen für die Bedienung und Instandhaltung sind die eingewiesenen und geschulten Fachkräfte des Betreibers und des Herstellers.

Pflichten des Betreibers

- das Personal schulen,
- das Personal in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) unterweisen über
 - alle die CNC Maschine betreffenden Sicherheitsvorschriften,
 - die Bedienung der CNC Maschine,
 - die anerkannten Regeln der Technik,
 - die möglichen Notsituationen,
- den Kenntnisstand des Personals prüfen,
- die Schulungen/Unterweisungen in einem Betriebsbuch dokumentieren,
- die Teilnahme an den Schulungen/Unterweisungen durch Unterschrift bestätigen lassen,
- kontrollieren, ob das Personal sicherheits- und gefahrenbewußt arbeitet und die Betriebsanleitung beachtet.
- die Prüfzeiten der Maschine nach § 3 Betriebssicherheitsverordnung festlegen, Dokumentieren, und eine betriebliche Gefahrenanalyse nach § 6 Arbeitsschutzgesetz durchführen.

Pflichten des
Betreibers

Pflichten des Bedieners

- eine Spezialausbildung über den Umgang und die Programmierung der CNC Maschine erhalten haben,
- den Programmablauf kennen und wissen, wie sich die einzelnen Prozeßparameter auswirken,
- das Betriebsbuch führen,
- vor der Inbetriebnahme
 - die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,
 - mit allen Sicherheitseinrichtungen und -vorschriften vertraut sein.

Pflichten des
Bedieners

Für Arbeiten an folgenden CNC Maschinenteilen gelten zusätzliche Anforderungen:

- Elektrische Bauteile oder Betriebsmittel: Nur eine Elektrofachkraft oder Leitung und Aufsicht durch eine Elektrofachkraft.

zusätzliche
Anforderungen
an die Qualifikation

1.7 Bedienerpositionen

Die Bedienerposition befindet sich vor der CNC Maschine an den Sichtfenstern oder an der Maschinensteuertafel.



1.8 Sicherheitseinrichtungen

Betreiben Sie die CNC Maschine nur mit ordnungsgemäß funktionierenden Sicherheitseinrichtungen.

Setzen Sie die CNC Maschine sofort still, wenn eine Sicherheitseinrichtung fehlerhaft ist oder unwirksam wird.

Sie sind dafür verantwortlich!

Nach dem Ansprechen oder des Defektes einer Sicherheitseinrichtung dürfen Sie die CNC Maschine erst dann wieder benutzen, wenn Sie

- die Ursache der Störung beseitigt haben,
- sich überzeugt haben, dass dadurch keine Gefahr für Personen oder Sachen entsteht.

WARNUNG!

Wenn Sie eine Sicherheitseinrichtung überbrücken, entfernen oder auf andere Art außer Funktion setzen, gefährden Sie sich und andere an der CNC Maschine arbeitende Menschen. Mögliche Folgen sind

- Verletzungen durch weggeschleuderte Werkzeuge, Werkstücke oder deren Bruchstücke,
- Berühren von rotierenden oder bewegten Teilen,
- ein tödlicher Stromschlag,
- Einziehen von Bekleidungsstücken.

Die CNC Maschine hat folgende Sicherheitseinrichtungen:

- Einen abschließbaren Hauptschalter,
- Einen Not-Halt Schalter an der Maschinensteuertafel und am elektronischen Handrad,
- Eine verriegelte, trennende Schutzeinrichtung um die CNC Fräsmaschine mit Sichtfenstern aus bruchsicherem Makrolon.
- Verriegelungsschalter an den trennenden Schutzeinrichtungen.



1.8.1 Hauptschalter abschließbar

Der abschließbare Hauptschalter kann in Stellung „0“ durch ein Vorhängeschloss gegen versehentliches oder unbefugtes Einschalten gesichert werden.

Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist die Stromzufuhr unterbrochen.

Ausgenommen sind die Stellen, die mit nebenstehendem Piktogramm gekennzeichnet sind. An diesen Stellen kann auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Spannung anliegen.



Abb.1-1: Hauptschalter



WARNUNG!

Gefährliche Spannung auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter.

An den mit dem nebenstehenden Piktogramm gekennzeichneten Stellen kann auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Spannung anliegen.



1.8.2 Not-Halt Schalter

ACHTUNG!

Die Not-Halt Schalter setzen bei Betätigung die CNC Maschine sofort still.

Not-Halt Schalter nur bei Gefahr drücken! Wird der Schlagschalter betätigt um die CNC Maschine im Normalbetrieb auszuschalten, kann das Werkzeug oder das Werkstück beschädigt werden.

Drehen Sie nach dem Betätigen den Knopf des jeweiligen Schlagschalters nach rechts, um die Maschine wieder einschalten zu können.



Abb.1-2: Not-Halt Schlagschalter

1.8.3 Schlüsselschalter Einrichtebetrieb

WARNUNG!

Diese Funktion ist nur für Einrichtungszwecke vorgesehen. Verwahren Sie den Schlüssel sicher, und händigen Sie den Schlüssel im Bedarfsfall dem Einrichtepersonal aus. Weisen Sie Ihr Personal darauf hin, das es Gefahren durch unvorhergesehene Maschinenbewegungen ausgesetzt ist, wenn der Schlüssel eingesteckt ist. Im täglichen und normalen Betrieb muss der Schlüssel abgezogen und sicher verwahrt werden.



Abb.1-3: Einrichtebetrieb



1.8.4 Steuerungstechnische Absicherung

WARNUNG!

Wenn Sie eine Steuerungseinrichtung umgehen, bringen Sie sich und andere an der CNC Maschine arbeitende Menschen in Gefahr.

- Verletzungen durch weggeschleuderte Werkzeuge, Werkstücke oder deren Bruchstücke,
- Berühren von rotierenden Teilen,
- ein tödlicher Stromschlag,
- Einziehen von Bekleidungsstücken.

Wenn Sie in Ausnahmefällen (z.B. elektrische Reparaturen) kurzzeitig eine Steuereinrichtung umgehen, müssen Sie während dieser Zeit die CNC Maschine ständig überwachen.



1.8.5 Sichtfenster und Schutzumhausung

GEFAHR!

Die Umhausung der Maschine einschließlich der Sichtschutzscheibe bietet nur einen relativen Schutz. Das heißt ihre Rückhaltefähigkeit ist auf bestimmte Auftreffenergien begrenzt und sie garantiert keinen Komplettschutz für alle Fälle.

Unter Umständen können ausgeworfene Bruch- und Werkstücke so viel Energie besitzen oder aufnehmen, dass selbst eine korrekt dimensionierte Schutzumhausung oder Schutzscheibe durchschlagen wird.

Arbeiten Sie stets umsichtig und beachten Sie die Grenzwerte ihres Zerspanungsprozesses.

Polycarbonat- Sichtfenster, die eine sicherheitskritische Rückhaltefunktion gegenüber wegfliegenden Teilen haben, müssen vom kundenseitig verantwortlichen Personal in regelmäßigen Zeitabständen einer Sichtprüfung unterzogen werden, um die betriebliche Sicherheit an der CNC Maschine zu garantieren.

Polycarbonat- Sichtfenster unterliegen einem Alterungsprozess und sind als Verschleißteile einzustufen.

Die Alterung von Polycarbonat- Sichtfenstern kann nicht durch Sichtprüfungen erkannt werden. Es ist daher erforderlich, dass die Polycarbonat- Sichtfenster nach einer bestimmten Zeit ausgetauscht werden.

Eine längerfristige Beanspruchung von Polycarbonat- Sichtfenstern durch Kühlschmierstoffe kann zu einer beschleunigten Alterung, d.h. Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften (Versprödung), führen. Auch von der Bedienerseite her können dämpfe, Reinigungsmittel, Fette und Öle oder andere aggressive Medien eine Alterung der Polycarbonat- Sichtfenster bewirken. Das Ergebnis ist eine verringerte Rückhaltefähigkeit der Polycarbonat- Sichtfenster. ☞ „Reinigung und Austausch der Polycarbonat- Sichtfenster“ auf Seite 213



1.8.6 Verbots-, Gebots- und Warnschilder

INFORMATION

Alle Warn- und Gebotsschilder müssen lesbar sein. Kontrollieren Sie diese regelmäßig.



1.9 Sicherheitsüberprüfung

Überprüfen Sie die CNC Maschine mindestens einmal pro Schicht. Melden Sie Schäden oder Mängel und Veränderungen im Betriebsverhalten sofort der verantwortlichen Führungskraft.

Überprüfen Sie alle Sicherheitseinrichtungen

- zu Beginn jeder Schicht (bei ununterbrochenem Betrieb),
- einmal täglich (bei Einschicht-Betrieb),
- einmal wöchentlich (bei gelegentlichem Betrieb),



- nach jeder Wartung und Instandsetzung.

Überprüfen Sie, ob die Verbots-, Warn- und Hinweisschilder sowie die Markierungen auf der CNC Maschine

- lesbar sind (evtl. reinigen),
- vollständig sind (evtl. tauschen).

INFORMATION

Benutzen Sie die nachfolgende Übersicht, um die Prüfungen zu organisieren.



Allgemeine Überprüfung		
Einrichtung	Prüfung	OK
Schutzeinhausung	Schaltfunktion, fest verschraubt und nicht beschädigt	
Schilder, Markierungen	Installiert und lesbar	
Sichtfenster	Prüfung auf mechanische Beschädigungen (Kratzer, Risse).  „Sichtfenster und Schutzumhausung“ auf Seite 19	
Datum:	Prüfer (Unterschrift):	

Funktionsprüfung		
Einrichtung	Prüfung	OK
Not-Halt-Schlagschalter	Nach dem Betätigen eines Not-Halt Schalters muss die CNC Maschine abschalten.	
Schaltschrankkühlung	Die Schaltschrankkühlung muss laufen.	
trennende Schutteinrichtung um die CNC Maschine	Bei geöffneter Schutteinrichtung darf ein Programmstart nicht möglich sein.	
Datum:	Prüfer (Unterschrift):	

1.10 Körperschuttmittel

Bei einigen Arbeiten benötigen Sie Körperschuttmittel als Schutzausrüstung.

Schützen Sie Ihr Gesicht und Ihre Augen. Tragen Sie bei allen Arbeiten, bei denen Ihr Gesicht und die Augen gefährdet sind, einen Helm mit Gesichtsschutz.

Verwenden Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie scharfkantige Teile oder Werkzeuge in die Hand nehmen.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe, wenn Sie schwere Teile an-, abbauen oder transportieren.

Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn der Lärmpegel (Immission) an Ihrem Arbeitsplatz größer als 80 dB (A) ist.

Überzeugen Sie sich vor Arbeitsbeginn davon, dass die vorgeschriebenen Körperschuttmittel am Arbeitsplatz verfügbar sind.



VORSICHT!

Verunreinigte, unter Umständen kontaminierte Körperschuttmittel können Erkrankungen auslösen. Reinigen Sie sie nach jeder Verwendung und einmal wöchentlich.

1.11 Sicherheit während des Betriebs

WARNUNG!

Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten der CNC Maschine davon, dass dadurch keine Personen gefährdet und keine Sachen beschädigt werden.



Unterlassen Sie jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise:

- Halten Sie bei Montage, Bedienung, Wartung und Instandsetzung die Anweisungen dieser Betriebsanleitung unbedingt ein.
- Arbeiten Sie nicht an der CNC Maschine, wenn Ihre Konzentrationsfähigkeit aus irgendeinem Grund, wie z.B. dem Einfluss von Medikamenten, gemindert ist.
- Bleiben Sie an der CNC Maschine bis der Programmablauf beendet ist.
Ein ablaufendes Programm erkennen Sie an der Signalleuchte.
- Spannen Sie das Werkstück sicher und fest ein, bevor Sie die CNC Maschine einschalten.
- Verändern Sie niemals die Dosierung der Kühlschmiermittelzufuhr während des Betriebs.
- Öffnen Sie niemals die Schiebetür der trennenden Schutzeinrichtung während ein CNC Programm abläuft.

WARNUNG!

Bei der Zerspaltung von magnesiumhaltigen Materialien (Aluminium-/Magnesiumlegierungen) können selbstentzündliche oder explosive Partikel (Pulver, Stäube, Späne) erzeugt werden, die zu einem Brand und/oder einer Explosion (Verpuffung) führen können.

Magnesium wird in der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen nach §4a der Gefahrstoffverordnung als gefährlicher Stoff ausgewiesen.

Bei einem Magnesiumbrand darf nur mit geeigneten und zugelassenen Löschmitteln gelöscht werden. Niemals mit Wasser löschen. Das Löschen von brennendem Magnesium mit Wasser führt zu gefährlichen Reaktionen (Knallgas). Das Wasser wird in seine Bestandteile Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) zerlegt.



Zulässig sind nur:

- Löschpulver der Brandklasse D (Brände von Metallen)
- trockene Magnesiumabdecksalze
- Sand- oder Gußspänegemisch
- Argon (Ar) oder Stickstoff (N₂)

Beim entstehen von feinen Nebeln und Rauch im Arbeitsraum müssen Absaugeinrichtungen vorgesehen sein, um die Ansammlung zündfähiger Gemische und Emissionen zu vermeiden.

Auf konkrete Gefahren bei Arbeiten mit und an der CNC Maschine weisen wir Sie bei der Beschreibung dieser Arbeiten hin.

1.11.1 Signalleuchte

- Dauerlicht: Programm läuft.
- Blinkendes Licht: NC Stopp oder Programm Halt



Abb.1-4: Signalleuchte



1.12 Sicherheit bei der Instandhaltung

Informieren Sie das Bedienpersonal rechtzeitig über Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Melden Sie alle sicherheitsrelevanten Änderungen der CNC Maschine oder ihres Betriebsverhaltens. Dokumentieren Sie alle Änderungen, lassen Sie die Betriebsanleitung aktualisieren und unterweisen Sie das Bedienpersonal.

1.13 Abschalten und Sichern der CNC Maschine

Schalten Sie die CNC Maschine vor Beginn der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Hauptschalter aus.

Sichern Sie den Hauptschalter mit einem Schloss gegen unbefugtes Wiedereinschalten und verwahren Sie den Schlüssel sicher.

Alle Maschinenteile, sowie sämtliche gefahrbringenden Spannungen sind abgeschaltet.

Ausgenommen sind nur die Stellen, die mit nebenstehendem Piktogramm gekennzeichnet sind. Diese Stellen können auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen.

Bringen Sie ein Warnschild an der CNC Maschine an.



Abb.1-5: Warnschild

WARNUNG!

Stromführende Teile und Bewegungen von Maschinenteilen können Sie oder andere schwer verletzen!

Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie aufgrund der erforderlichen Arbeiten (z.B. Funktionskontrolle) die CNC Maschine nicht am Hauptschalter ausschalten.



1.13.1 Verwenden von Hebezeugen

WARNUNG!

Schwerste bis tödliche Verletzungen durch beschädigte oder nicht ausreichend tragfähige Hebezeuge und Lastanschlagmittel, die unter Last reißen. Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der für Ihre Firma zuständigen Berufsgenossenschaft oder anderer Aufsichtsbehörden.

Prüfen Sie, ob die Hebezeuge und Lastanschlagmittel für die Belastung ausreichen und nicht beschädigt sind.

Befestigen Sie die Lasten sorgfältig.

Treten Sie nie unter schwebende Lasten!





1.13.2 Mechanische Wartungsarbeiten

Entfernen bzw. installieren Sie vor bzw. nach Ihrer Arbeit alle für die Instandhaltungsarbeiten angebrachten Schutz- und Sicherheitseinrichtungen wie:

- Abdeckungen,
- Sicherheitshinweise und Warningschilder,
- Erdungskabel.

Wenn Sie Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen entfernen, dann bringen Sie diese unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder an.

Überprüfen Sie deren Funktion!

1.14 Befreiung eingeschlossener Personen

1.14.1 Verriegelungsschalter Schiebetür

Der Verriegelungsschalter läßt sich für Instandhaltungs- und Wartungszwecke mechanisch entriegeln. Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch, wenn Sie den Verriegelungsschalter wieder in den Grundzustand versetzt haben. ➡ „Sicherheitsüberprüfung“ auf Seite 19

1.15 Mannloser Betrieb

CNC Maschinen sind für mannlosen Betrieb ausgelegt. Ihr Bearbeitungsprozess ist jedoch eventuell nicht sicher, wenn er unbeaufsichtigt ausgeführt wird. Da der Werkstattbetreiber für die sichere Einrichtung der Maschine und Verwendung der optimalen Bearbeitungstechniken verantwortlich ist, fällt es auch in seine Verantwortung, den Verlauf dieser Verfahren zu kontrollieren. Der Bearbeitungsprozess muss überwacht werden, um Beschädigung zu verhindern, wenn eine gefährliche Situation auftritt.

Wenn zum Beispiel Brandgefahr aufgrund des bearbeiteten Materials besteht, muss ein geeignetes Brandschutzsystem installiert werden, um das Risiko für Personen, Ausrüstung und Gebäude zu reduzieren. Bevor die Maschinen unbeaufsichtigt laufen dürfen, müssen von einem entsprechenden Fachmann geeignete Überwachungswerkzeuge installiert werden.

Es ist besonders wichtig, Überwachungsgeräte zu wählen, die im Falle eines erkannten Problems eine sofortige Gegenmaßnahme ohne menschliches Eingreifen ergreifen können, um Unfälle zu verhindern.

1.16 Unfallbericht

Informieren Sie Vorgesetzte und die Firma Optimum Maschinen Germany GmbH sofort über Unfälle, mögliche Gefahrenquellen und „Beinahe“-Unfälle.

„Beinahe“-Unfälle können viele Ursachen haben.

Je schneller sie berichtet werden, desto schneller können die Ursachen behoben werden.

INFORMATION

Auf konkrete Gefahren bei der Ausführung von Arbeiten mit und an der CNC Maschine weisen wir Sie bei der Beschreibung dieser Arbeiten hin.



1.17 Elektrik

Lassen Sie die elektrische Maschine/Ausrüstung regelmäßig überprüfen. Lassen Sie alle Mängel wie lose Verbindungen, beschädigte Kabel usw. sofort beseitigen.

Eine zweite Person muß bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen anwesend sein und im Notfall die Spannung abschalten. Schalten Sie bei Störungen in der elektrischen Versorgung die Maschine sofort ab!

Beachten Sie die erforderlichen Prüfintervalle nach Betriebssicherheitsverordnung, Betriebsmittelprüfung.



Der Betreiber der Maschine hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden und zwar,

- vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
- und in bestimmten Zeitabständen.

Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden.

Bei der Prüfung sind die sich hierauf beziehenden elektrotechnischen Regeln zu beachten.

Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme ist nicht erforderlich, wenn dem Betreiber vom Hersteller oder Errichter bestätigt wird, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift entsprechend beschaffen sind, siehe Konformitätserklärung.

Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich von Elektrofachkräften instand gehalten und durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betriebes (z. B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden.

1.18 Prüffristen

Legen Sie die Prüffristen der Maschine nach § 3 Betriebssicherheitsverordnung fest, Dokumentieren Sie diese und führen Sie eine betriebliche Gefahrenanalyse nach § 6 Arbeitsschutzgesetz durch. Verwenden Sie auch die unter Instandhaltung angegebenen Prüfintervalle als Anhaltswert.

1.19 Werkstück- und Werkzeugspannmittel

ACHTUNG!

Vorsicht bei der Übernahme von vorhandenen Spannmitteln. Prüfen Sie kritisch, ob das Spannmittel für Ihre CNC Maschine geeignet ist.

- Verwenden Sie nur Spannmittel die eine komplette Eigensteifigkeit besitzen.
- Nach Kollisionsschäden an Spannmitteln muss Rücksprache mit dem Spannmittelhersteller über die Weiterverwendung des Spannmittels gehalten werden.
- Werkstück korrekt einlegen und auf eine saubere Anlage achten.



1.20 Umwelt - und Gewässerschutz

Ihre CNC Maschine ist eine HBV-Anlage nach §19g Wasserhaushaltsgesetz (Anlage zur Verwendung wassergefährdender Stoffe)

Bei Betrieb, Stilllegung oder Demontage der CNC Maschine oder Teilen davon sind die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zu beachten. Detaillierte Angaben hierzu sind der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) zu entnehmen.



2 Technische Daten

Die folgenden Daten sind Maß- und Gewichtsangaben und die vom Hersteller genehmigten Maschinendaten.

2.1 Elektrischer Anschluss

Gesamtanschluss	3 x 400V ~ 50Hz 40 kVA (bei Indirekt Spindel)
	3 x 400V ~ 50Hz 56 kVA (mit In-line Spindel)
	3 x 400V ~ 50Hz 55 kVA (mit elektronischer Spindel)
Querschnitt Anschlusskabel nach DIN 5710/VDE 0100	4 x 16 mm ²
Absicherung betreiberseitig	64 A (mit Indirekt Spindel)
	80 A (mit In-line und elektronischer Spindel)

2.2 Kühlschmiermittelsystem

Leistung der Kühlschmiermittelpumpen [W]	850 bis 930
max. Fördermenge [l/min]	155
Tankinhalt [Liter]	520

2.3 Druckluftanschluss

Anschluss [MPa]	0,5 - 0,7 (5 - 7 bar), Schnellverschlusskupplung
Luftverbrauch	200 Liter / min
Verbraucher	Werkzeugwechsler vorwärts / rückwärts Werkzeug klemmen / lösen Luft Gegengewicht Luftspülung
Empfohlene Druckluftqualität	ISO 8573.1 Klasse 2

2.4 Abmessungen

Höhe [mm]	 „Stellplan“ auf Seite 48
Tiefe [mm]	
Breite [mm]	
Gesamtgewicht [kg]	ca. 7000
Tragfähigkeit des Untergrunds [kN/m ²]	16

F310HSC_DE_2.fm



2.5 **Arbeitsraum**

Halten Sie einen Arbeitsraum für Bedienung und Instandhaltung von mindestens einem Meter um den Bereich der Maschine frei.

2.6 **Frästisch**

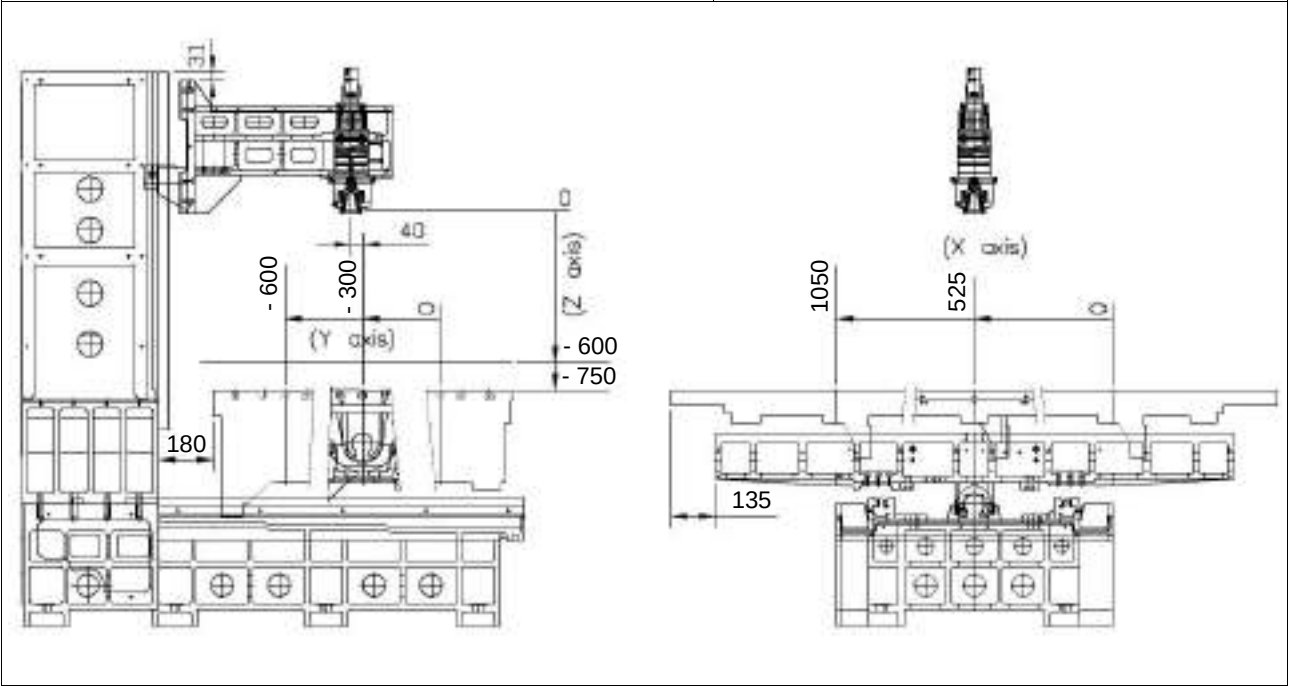
Tischlänge [mm]	1200
Tischbreite [mm]	600
T - Nutengrösse / Anzahl / Abstand [mm]	16 mm / 6 / 100 mm
max. Traglast [kg]	800

2.7 **Vorschubantrieb Achsen**

Typ	NC-Servomotoren		
max. X-Vorschub [mm/min]	Eilgang 30000	Drehmoment	18Nm
max. Y-Vorschub [mm/min]		Drehmoment	18Nm
max. Z-Vorschub [mm/min]		Drehmoment	27Nm

2.8 **Arbeitsbereich, Verfahrswege**

X-Achse [mm]	1050
Y-Achse [mm]	600
Z-Achse [mm]	600
Abstand von der Spindelnase zum Tisch [mm]	100 - 750



F310HSC_DE_2.fm



2.9 Werkzeugwechsler

Anzahl der Werkzeugplätze max.	30
max. Werkzeugdurchmesser [mm], Nebenplätze frei	125
max. Werkzeugdurchmesser [mm], Nebenplätze belegt	80
max. Werkzeuggewicht [kg]	8
max. Werkzeuglänge [mm]	300
Zeit-Werkzeugwechsel (Werkzeug zu Werkzeug) [sek.]	2

2.10 Standard Frässpindelkopf

Spindelaufnahme

The figure shows two technical drawings of spindle components. The left drawing is for DIN-69871 (#40) and the right drawing is for DIN 69872-B (#40). Both drawings include front, side, and cross-sectional views with detailed dimensions.

DIN-69871 (#40) Dimensions:

- Overall length: 111
- Top view: 60, 3.75, 7/24, M16xP20
- Side view: 10.5, 10.1, 18.5, 25, 22.8
- Front view: 15.9, 19.1, 3.2, 60.4, 25.61±0.2, 8.2, 67.5, 17, 72.3, 44.45, 100, 56.25, 3.55

DIN 69872-B (#40) Dimensions:

- Top view: 27.5, 2.83, 2.69
- Side view: 18.5, 22.8, 25, 10.5, 10.1
- Front view: 15.9, 19.1, 3.2, 60.4, 25.61±0.2, 8.2, 67.5, 17, 72.3, 44.45, 100, 56.25, 3.55



2.13 Frässpindeln

Indirektspindeln Sind Spindeln, die einen Übertragungsmechanismus zum Antriebsmotor besitzen. Dies kann ein Getriebe oder Zahnriemen sein. Die Verbindung des Antriebsmotors zur Spindel erfolgt indirekt.

Direktspindeln (In-line Spindel) sind Spindeln, die einen Übertragungsmechanismus des Antriebsmotors zur Spindel besitzen, der Antriebsmotor ist über eine Kupplung mit der Spindel verbunden. Die Verbindung des Antriebsmotors zur Spindel erfolgt direkt.

Hochfrequenzspindeln (Built-in Spindel) sind Spindeln, die mit eingebautem Antriebsmotor hergestellt werden. Durch den eingebauten Motor ist kein zusätzlicher Übertragungsmechanismus erforderlich, dadurch können hohe Drehzahlen bei geringer Vibration mit geringen Laufgeräuschen erzeugt werden.

Indirektspindel	kurzzeitig maximal 10000 1/min	
Direktspindel (In-line Spindel)	kurzzeitig maximal 12000 1/min	
Elektronische Spindel (Hochfrequenzspindel, Built-in Spindel)	kurzzeitig maximal 24000 1/min	

2.14 Spindelleistung

ACHTUNG!

Arbeiten bei maximaler Spindeldrehzahl.

1. Bitte beachten, dass 75-80% der angegebenen Maximal-Spindeldrehzahl über einen längeren Zeitraum nicht überschritten werden darf. Mögliche Folgeschäden durch Nichtbeachtung dieser Anweisung sind von der vereinbarten Gewährleistung ausgeschlossen.
2. Die Lebensdauer der Spindel wird möglicherweise um ca. 30% reduziert, wenn ständig mit der höchsten Drehzahlstufe gearbeitet wird (über 80% der Maximal-Spindeldrehzahl).
3. Die vorgegebenen Wartungsintervalle des Wasserkreislauf-Kühlaggregats müssen eingehalten werden.
4. Für die Maschinenvariante mit Hochfrequenzspindel sind zusätzliche Betriebsbedingungen einzuhalten. ➡ „Betriebsbedingungen für Kessler Hochfrequenzspindeln“ auf Seite 32

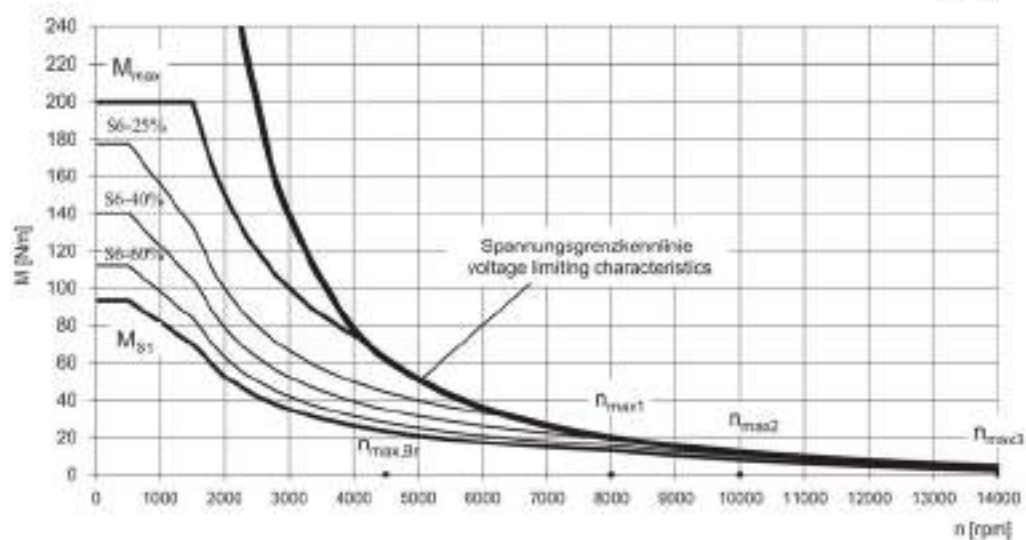
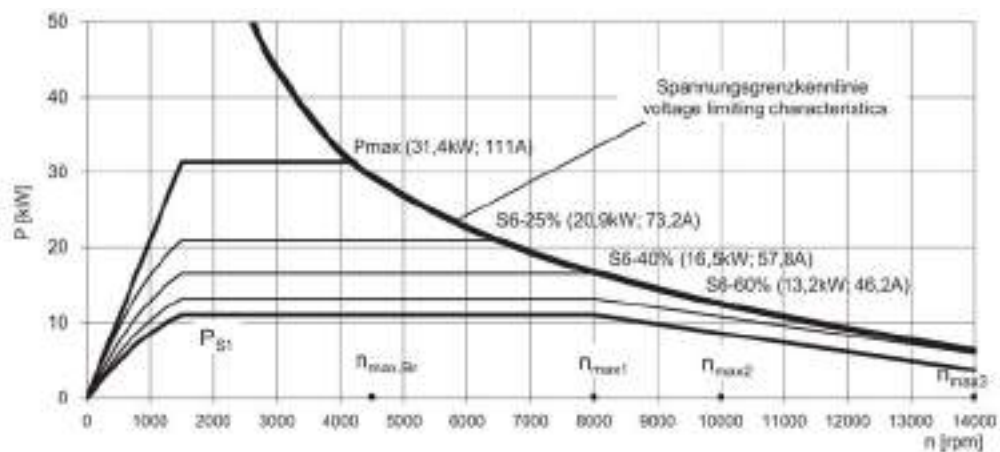




2.14.1 Indirektspindel

Bei Lieferung mit Indirektspindel

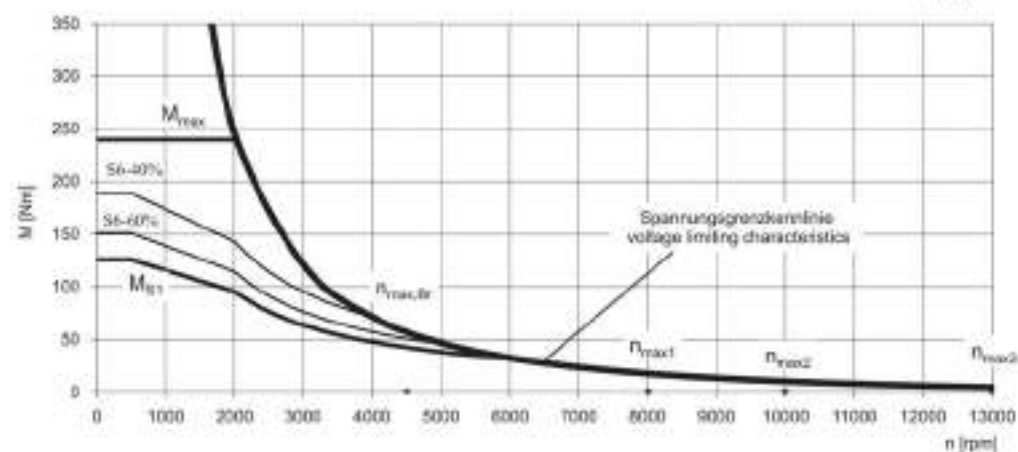
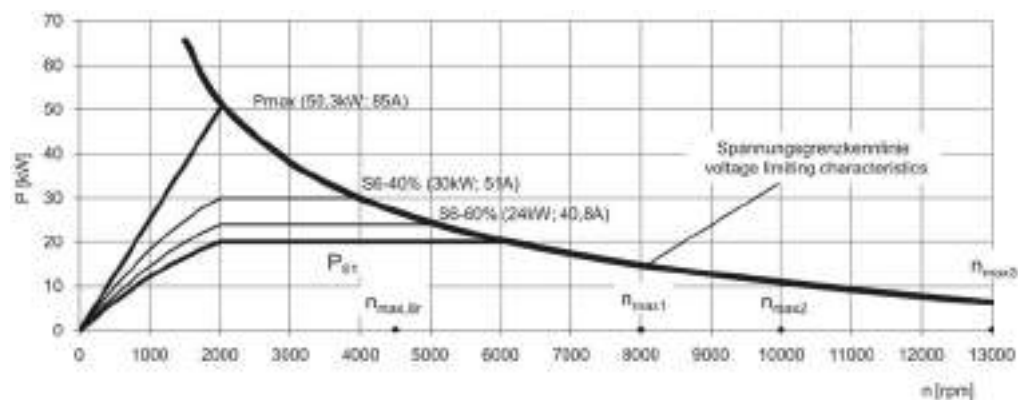
- Betriebsart und Einschaltdauer S6 - 30% - 31,4 kW
- Betriebsart und Einschaltdauer S1 - 11 kW
- Drehzahl max. 10000 1/min



2.14.2 Direktspindel

Bei Lieferung mit Direktspindel (In-line Spindel)

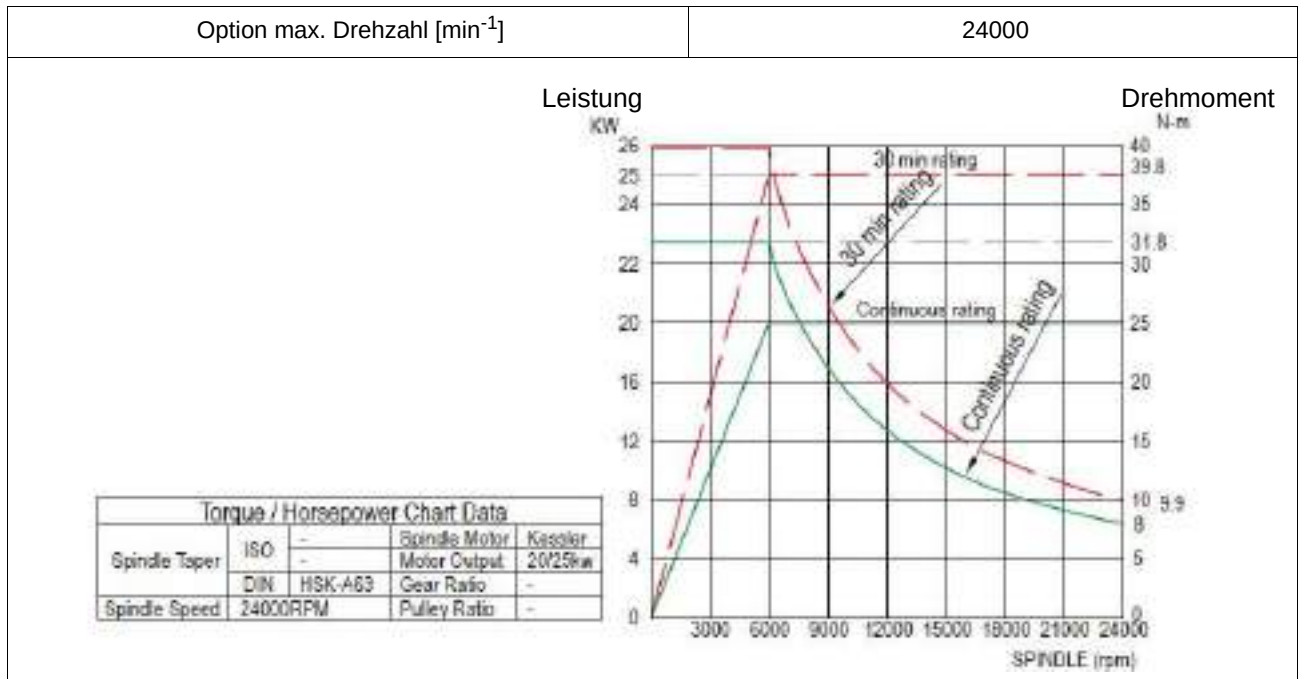
- Betriebsart und Einschaltdauer S6 - 30% - 50,3 kW
- Betriebsart und Einschaltdauer S1 - 20 kW
- Drehzahl max. 12000 1/min





2.14.3 Hochfrequenzspindel

Bei Lieferung mit Hochfrequenzspindel, Kessler DMS 080.32.4.FHS



2.14.4 Betriebsbedingungen für Kessler Hochfrequenzspindeln

Motor und Spindelkühlung

minimaler Kühlmitteldurchsatz	Vmin=8 L/min
maximaler Kühlmitteldruck	Pmax=4 bar
Maximale Kühlmitteltemperatur beim Eintritt an der Spindel	tmax = 30°C
maximale zulässige Menge an Korrosionsschutzmittel im Kühlkreislauf	Vmax =25 vol. %
Filter Maschenweite	< 100µm
Werkzeug Klemmdruck	5 - 100 bar
Werkzeug Lösedruck	75 - 100 bar

2.15 Umgebungsbedingungen - Betrieb

Temperatur	19 - 21 °C (für optimales Fräsergebnis) 19 - 21 °C (für einen Betrieb ohne Störungen)
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	5...80 % keine Kondensation
Luftdruck	700...1060 hPa

2.16 Umgebungsbedingungen - Lagerung

Temperatur	5 - 45 °C
------------	-----------



2.17 Kühlmittelzufuhr durch die Spindel

CTS - C oolant T hrough S pindle

VORSICHT!

Bei Verwendung einer Kühlmittelzufuhr durch die Spindel ist eine Absaugung an der CNC Fräsmaschine erforderlich.



INFORMATION

Das integrierte CTS Aggregat wird mit Kühlmittel aus dem Kühlmitteltank der Maschine versorgt. Externe Aggregate besitzen einen eigenen Tank, der zusätzlich mit dem Kühlmittelbehälter der Maschine verbunden ist.



2.17.1 Abmessungen integriertes Aggregat 20 bar

Bei Lieferung mit integriertem Aggregat.

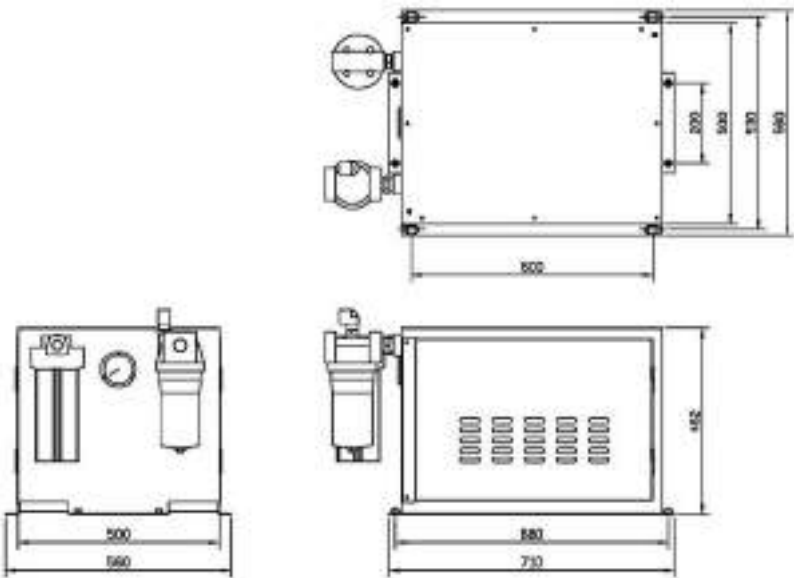


Abb.2-1: 3511290100

	Integriertes Aggregat
Pumpendruck	20 bar
Auslassfilter	40µm
Vorfilter Pumpe	150µm



2.17.2 Abmessungen externes Aggregat 20 bar

Bei Lieferung mit externem Aggregat 20 bar.

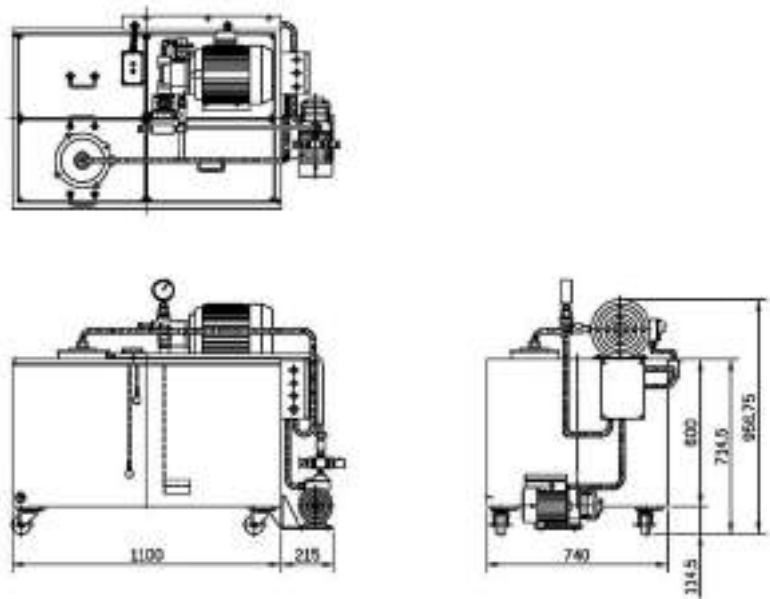


Abb.2-2: 3511290110

Pumpendruck	20 bar
Auslassfilter	25µm
Vorfilter Pumpe	40µm
Tankinhalt	165 Liter

2.17.3 Abmessungen externes Aggregat 70 bar

Bei Lieferung mit externem Aggregat 70 bar.

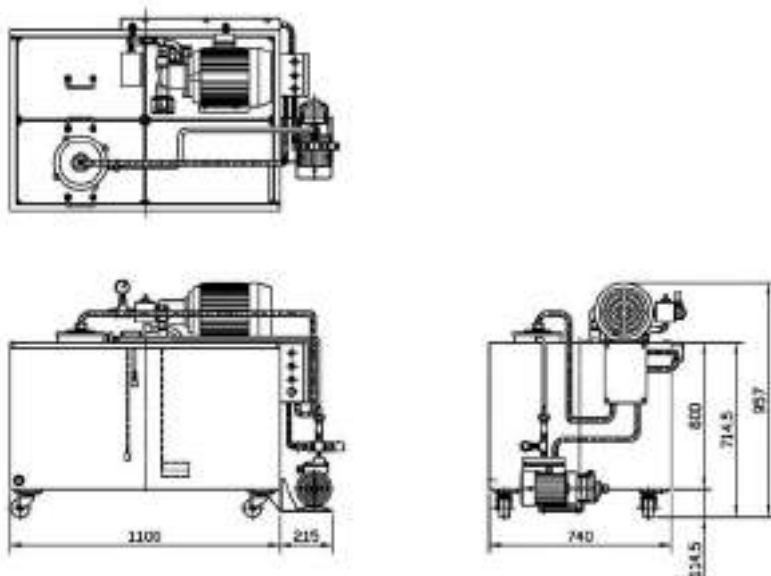


Abb.2-3: 3511290112

Pumpendruck	70 bar
Auslassfilter	25µm
Vorfilter Pumpe	40µm
Tankinhalt	165 Liter

2.18 Ölkühler

Bei Lieferung mit Direktspindel.  Seite -127

 „Stellplan“ auf Seite 48

2.19 Wasserkühler

Bei Lieferung mit Hochfrequenzspindel.  Seite -137

 „Stellplan“ auf Seite 48

2.20 Hochfrequenzspindel 24000 1/min

Ausschaltbedingung

Nach dem Ausschalten des Spindelantriebs muss die Luftdichtung für die Spindel weiterhin für etwa 30 Minuten aktiviert bleiben.

Einschaltbedingung nach längerer Stillstandszeit

Erforderliche Einlaufzeit der Spindel bei einer Stillstandszeit von 6 Monaten.

Zyklus	Drehzahl 1/min	Zeitdauer
1	3000	5 Minuten
2	0	5 Minuten
3	6000	5 Minuten



4	0	5 Minuten
5	12000	5 Minuten
6	0	5 Minuten
7	24000	5 Minuten

Pneumatischer Anschluss

Anschluss	Druckluftstrahl	Luftdichtung
Anschluss	G 1/8"	G 1/8"
Luftversorgung	Pmax=10 bar	Pmax=0,5 bar
Wartungseinheit mit Entwässerung und Druckluftöler	Filter < 40µm	

Öl / Luft Lagerschmierung (Minimalmengenschmierung)

Anforderungen an die Minimalmengenschmierung

Öltyp	ISO VG 68 mit EP-Zusätzen
Ölreinheit am Lager	nach ISO 4406 Code 13/10
Ölmenge	20mm ³ pro Zyklus
Zyklusdauer	7 Minuten
Luftdruck	P=4,0 bar
Luftqualität	< 5µm trocken

Empfohlener Schmierstoff, nach ISO VG 68, siehe Öle für Hochfrequenzspindeln,  „Schmierstoffe“ auf Seite 270

- mit EP-Zusätzen.
- MoS2-Zusätze sind verboten.
- Verwenden Sie kein Ölgemisch.

2.21 Emissionen

Messung nach Betriebsbedingungen nach DIN ISO 8525 mit Hüllflächen Messverfahren nach DIN 45635.

Die Lärmentwicklung (Emission) der Maschine beträgt 70 dB(A) bis 80 dB(A) im Leerlauf bei 80 % der maximalen Spindeldrehzahl mit Direktspindel, gemessen in einem Meter Abstand zur Maschine und in einer Höhe von 1,6m.

INFORMATION

Dieser Zahlenwert wurde an einer neuen Maschine unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen gemessen. Abhängig von dem Alter bzw. dem Verschleiß der Maschine kann sich das Geräuschverhalten der Maschine ändern.

Drüber hinaus hängt die Größe der Lärmemission auch vom fertigungstechnischen Einflussfaktoren, z.B. Drehzahl, Werkstoff und Aufspannbedingungen, ab.

INFORMATION

Bei dem genannten Zahlenwert handelt es sich um den Emissionspegel und nicht notwendigerweise um einen sicheren Arbeitspegel.





Obwohl es eine Abhängigkeit zwischen dem Grad der Geräuschemission und dem Grad der Lärmbelästigung gibt, kann diese nicht zuverlässig zur Feststellung darüber verwendet werden, ob weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind, oder nicht.

Folgende Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Grad der Lärmbelastung des Bedieners:

- Charakteristika des Arbeitsraumes, z.B. Größe oder Dämpfungsverhalten,
- anderen Geräuschquellen, z.B. die Anzahl der Maschinen,
- andere in der Nähe ablaufenden Prozesse und die Zeitdauer, während der ein Bediener dem Lärm ausgesetzt ist.

Außerdem können die zulässigen Belastungspegel aufgrund nationaler Bestimmungen von Land zu Land unterschiedlich sein.

Diese Information über die Lärmemission soll es aber dem Betreiber der Maschine erlauben, eine bessere Bewertung der Gefährdung und der Risiken vorzunehmen.

VORSICHT!

Abhängig von der Gesamtbelastung durch Lärm und den zugrunde liegenden Grenzwerten muss der Maschinenbediener einen geeigneten Gehörschutz tragen.

Wir empfehlen ihnen generell einen Schall- und Gehörschutz zu verwenden.



2.22 Werkzeuge und Werkzeugaufnahmen

VORSICHT!

Verwendung von Werkzeugen!

Die Werkzeuge für die Spindel müssen nach DIN 69888 feingewuchtet werden.

Beispiel: "Ausgewuchtet DIN 69888 — HSK63 — XXX — Y — 24.000"

XXX bezeichnet die Länge des werkzeugseitigen Hebelarms.

Y kennzeichnet den Standard **S** oder Schlichten **F**.





2.23 Spindelinnenkühlung - Externes Aggregat

CTS - Coolant Through Spindle

ACHTUNG!

Das externe CTS System kann nur mit einem bestimmten Mischungsverhältnis des Kühl-Schmiermittels eingesetzt werden. Verwenden Sie nur ein Mischungsverhältnis von Öl / Wasser von 1 / 4.

Das Kühlmittel durch die Spindel (CTS) Gerät wird als optionales Zubehör der Maschine zur Verfügung gestellt. Das Kühlmittel wird der Spindel über einen separaten Durchgang zugeführt und versprüht das Kühlmittel auf den Schnittpunkt am Fräswerkzeug um die Bearbeitungs-genauigkeit, Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer des Fräswerkzeugs zu erhöhen.

Es wird mit dem Kühlmittel aus dem Kühlmitteltank der Maschine kombiniert.

Die kompakte Bauweise spart Platz.

2.23.1 Externes Aggregat zur Spindelinnenkühlung

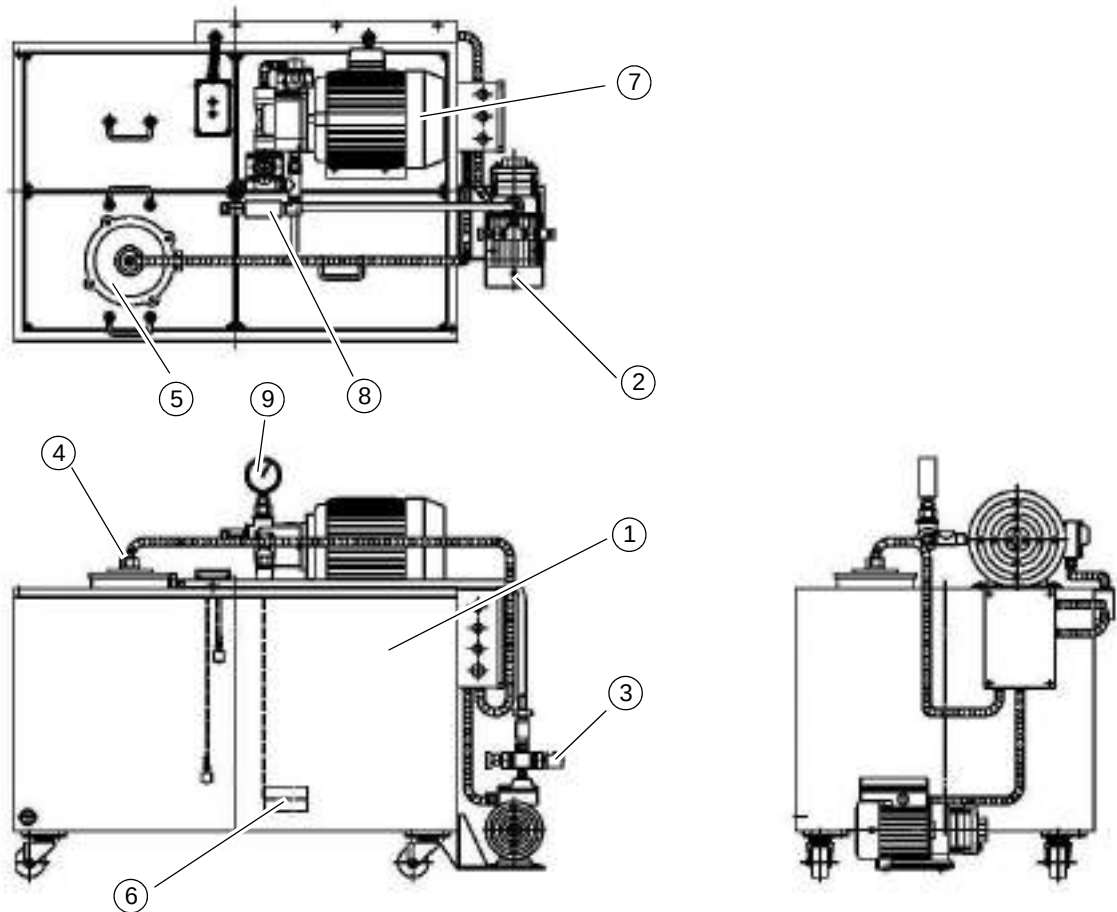


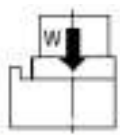
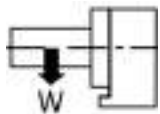
Abb.2-4: Externes Aggregat 20 bar oder 70 bar

2.23.2 Technische Daten

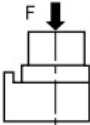
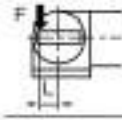
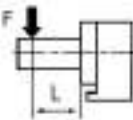
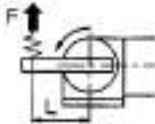
Pumpendruck	20 bar oder 70 bar
Auslassfilter	25µm
Vorfilter Pumpe	40µm
Tankinhalt [Liter]	165

option-milling_parts-cts-system-external-20bar-70bar_data_DE.fm

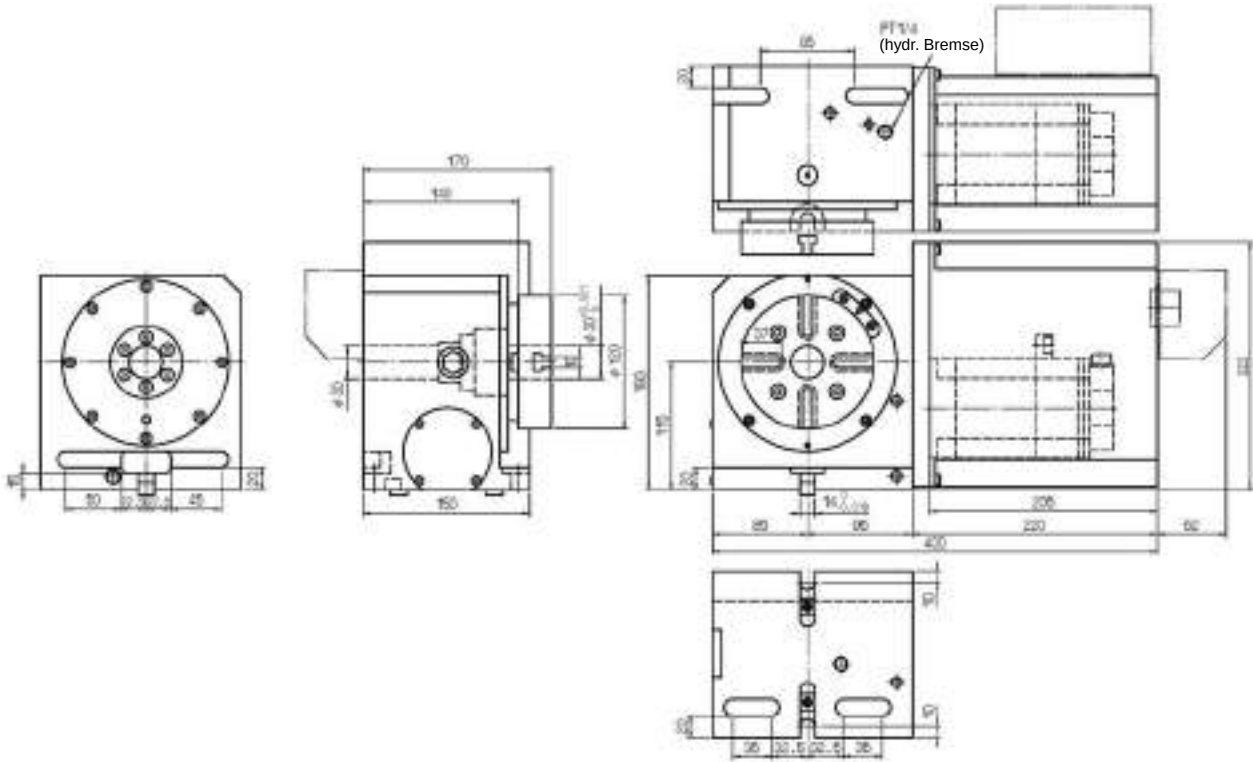
2.24 Optionale vierte Achse - 120mm Tisch

		
Tischdurchmesser [mm]	120	
Gewicht	28	
Zentrumshöhe Tisch vertikal [mm]	115	
Vertikale Gesamthöhe ohne Motorabdeckung [mm]	193	
Horizontale Tischhöhe [mm]	170	
Durchmesser Durchgangsbohrung [mm]	30 ^{H7}	
Breite der T-Nut	10 ^{H7}	
Breite des Nutensteins	14 ^{H7}	
Typ Servomotor	Siemens 1FK7042	
Übersetzungsverhältnis	1:60	
minimale Schrittweite [Winkelgrad]	0,001°	
max. Drehzahl [1/min]	33,3	
bei Anschluss an Druckluft: pneumatische Klemmkraft bei 5 bar Betriebsdruck	117 Nm	
bei Anschluss an Hydraulik: hydraulische Klemmkraft bei 20 bar Betriebsdruck	235 Nm	
Teilgenauigkeit (Sek.)	30''	
unidirektionale Wiederholgenauigkeit (Sek.)	4''	
bidirektionale Wiederholgenauigkeit (Sek.)	8''	
max. zul. Bearbeitungsmoment	117 Nm	
max. Werkstückgewicht horizontal		W = 75 kg
max. Werkstückgewicht vertikal		W = 35 kg



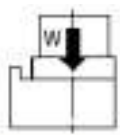
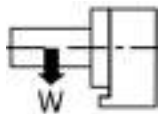
max. radiale Belastung		F = 5,8 kN
		F x L = 78,5 Nm
		F x L = 176,5 Nm
max. Masseträgheitsmoment	$J = \frac{WD^2}{(8 \times 980)}$ 1,38 kg x cm x sec²	
max. Spindeldrehmoment	 58,8 Nm	

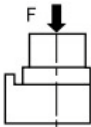
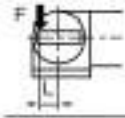
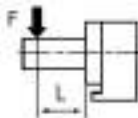
Drehtisch



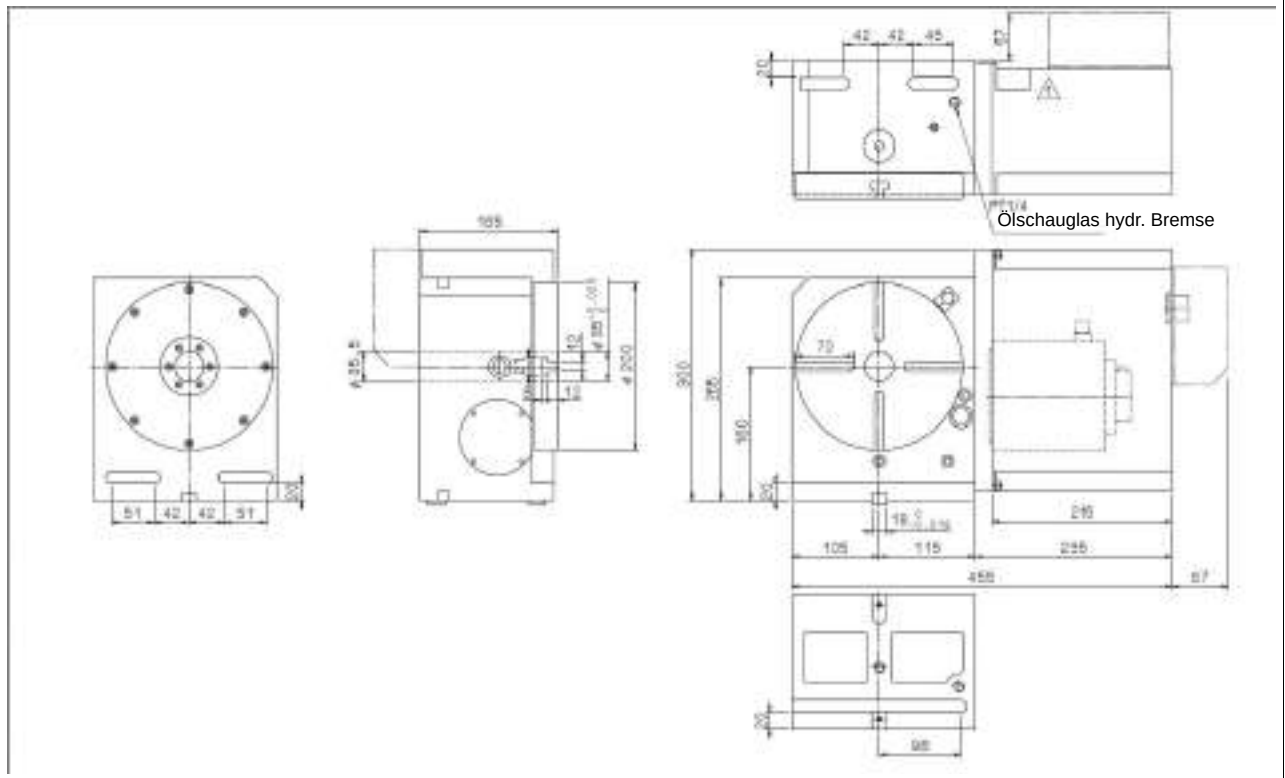
CNC-120R_technical-data_DE.fm

2.25 Optionale vierte Achse - 200mm Tisch

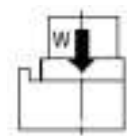
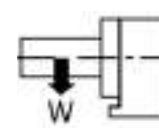
		
Tischdurchmesser [mm]	200	
Gewicht	84	
Zentrumshöhe Tisch vertikal [mm]	160	
Vertikale Gesamthöhe ohne Motorabdeckung [mm]	265	
Horizontale Tischhöhe [mm]	165	
Durchmesser Durchgangsbohrung [mm]	35 ^{H7}	
Breite der T-Nut	12 ^{H7}	
Breite des Nutensteins	18 ^{H7}	
Typ Servomotor	Siemens 1FK7060	
Übersetzungsverhältnis	1:90	
minimale Schrittweite [Winkelgrad]	0,001°	
max. Drehzahl [1/min]	22,2	
bei Anschluss an Druckluft: pneumatische Klemmkraft bei 5 bar Betriebsdruck	245 Nm	
bei Anschluss an Hydraulik: hydraulische Klemmkraft bei 20 bar Betriebsdruck	490 Nm	
Teilgenauigkeit (Sek.)	20''	
unidirektionale Wiederholgenauigkeit (Sek.)	4''	
bidirektionale Wiederholgenauigkeit (Sek.)	8''	
max. zul. Bearbeitungsmoment	117 Nm	
max. Werkstückgewicht horizontal		W = 250 kg
max. Werkstückgewicht vertikal		W = 125 kg

max. radiale Belastung		$F = 10,78 \text{ kN}$
		$F \times L = 490 \text{ Nm}$
		$F \times L = 980 \text{ Nm}$

Drehtisch

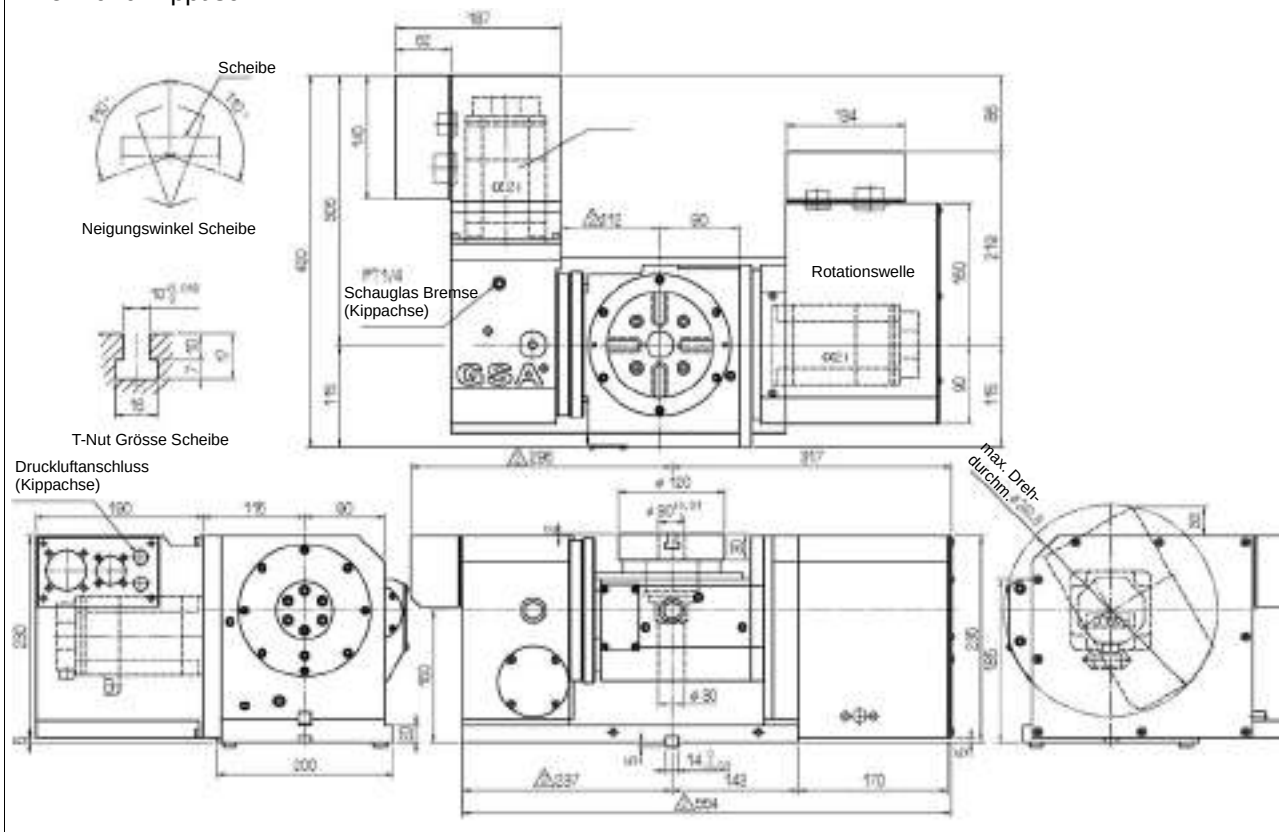


2.26 Optionale fünfte Achse - 120mm Tisch

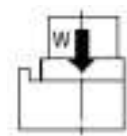
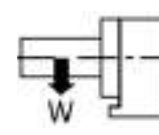
			
möglicher Bearbeitungsdurchmesser [mm]		120	
Gewicht		105	
Zentrumshöhe vertikal [mm]		150	
vertikale Gesamthöhe [mm]		235	
Durchmesser Durchgangsbohrung [mm]		30 ^{H7}	
Breite der T-Nut		10 ^{H7}	
Breite des Nutensteins		14 ^{H7}	
Typ Servomotor drehen		Siemens 1FK7042	
Typ Servomotor kippen		Siemens 1FK7042	
Übersetzungsverhältnis drehen		1:72	
Übersetzungsverhältnis kippen		1:120	
minimale Schrittweite [Winkelgrad]		0,001°	
max. Drehzahl drehen [1/min]		27,8	
max. Drehzahl kippen [1/min]		16,7	
Kippwinkel		-20°~120°	
bei Anschluss an Druckluft: pneumatische Klemmkraft bei 5 bar Betriebsdruck		117 Nm	
bei Anschluss an Hydraulik: hydraulische Klemmkraft bei 20 bar Betriebsdruck		490 Nm	
Teilgenauigkeit drehen (Sek.)		30''	
Teilgenauigkeit kippen (Sek.)		60''	
max. zul. Bearbeitungsmoment		117 Nm	
max. Werkstückgewicht horizontal		35 kg	
max. Werkstückgewicht vertikal		20 kg	



Dreh- und Kipptisch



2.27 Optionale fünfte Achse - 200mm Tisch

		
möglicher Bearbeitungsdurchmesser [mm]		200
Gewicht		240
Zentrumshöhe vertikal [mm]		355
Höhe Kippzentrum [mm]		195
vertikale Gesamthöhe [mm]		360
Durchmesser Durchgangsbohrung [mm]		35 ^{H7}
Breite der T-Nut		12 ^{H7}
Breite des Nutensteins		18 ^{H7}
Typ Servomotor drehen		Siemens 1FK7060
Typ Servomotor kippen		Siemens 1FK7063
Übersetzungsverhältnis drehen		1:90
Übersetzungsverhältnis kippen		1:180
minimale Schrittweite [Winkelgrad]		0,001°
max. Drehzahl drehen [1/min]		22,1
max. Drehzahl kippen [1/min]		11,1
Kippwinkel		-110°~110°
bei Anschluss an Druckluft: pneumatische Klemmkraft bei 5 bar Betriebsdruck		245 Nm
bei Anschluss an Hydraulik: hydraulische Klemmkraft bei 20 bar Betriebsdruck		490 Nm
Teilgenauigkeit drehen (Sek.)		20''
Teilgenauigkeit kippen (Sek.)		50''
max. Werkzeuggewicht horizontal		100 kg
max. Werkzeuggewicht vertikal		50 kg

max. radiale Belastung		4,9 KN
		$F \times L = 161 \text{ Nm}$
		$F \times L = 147 \text{ Nm}$
max. Masseträgheitsmoment	$J = \frac{WD^2}{(8 \times 980)}$	$6 \text{ kg} \times \text{cm} \times \text{sec}^2$
Dreh- und Kipptisch		





3 Montage und Inbetriebnahme

INFORMATION

Die CNC Maschine ist vormontiert. Die Anlieferung erfolgt in einer Transportkiste. Nach dem Auspacken und dem Transport an den Aufstellort müssen einzelne Komponenten der CNC Maschine montiert und zusammengefügt werden.



3.1 Lieferumfang

Vergleichen Sie den Lieferumfang mit dem Lieferschein.

Kontrollieren Sie unverzüglich nach Erhalt der CNC Maschine den Zustand und reklamieren Sie sofort eventuelle Schäden beim letzten Transportführer, auch dann, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist. Zur Sicherung von Ansprüchen gegenüber dem Transportunternehmen empfehlen wir Ihnen, Maschinen, Geräte und Verpackungsmaterialien vorläufig in dem Zustand zu belassen, in dem Sie diese bei der Feststellung des Schadens vorgefunden haben oder diesen Zustand zu fotografieren. Wir bitten Sie, uns über alle anderen Beanstandungen binnen sechs Tagen nach dem Erhalt der Lieferung in Kenntnis zu setzen.

Kontrollieren Sie alle Teile auf festen Sitz.

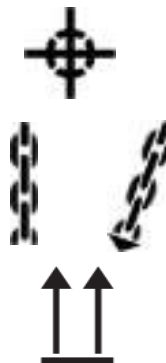
3.2 Transport

WARNUNG!

Schwerste bis tödliche Verletzungen durch Umfallen und Herunterfallen der Maschine bzw. von Maschinenteilen vom Gabelstapler oder Transportfahrzeug. Beachten Sie die Anweisungen und Angaben auf der Transportkiste:



- Schwerpunkte
- Anschlagstellen
(Kennzeichnung der Positionen für die Lastanschlagmittel)
- vorgeschriebene Transportlage (Kennzeichnung der Deckenfläche)
- einzusetzende Transportmittel
- Gewichte



WARNUNG!

Schwerste bis tödliche Verletzungen durch beschädigte oder nicht ausreichend tragfähige Hebezeuge und Lastanschlagmittel, die unter Last reißen.

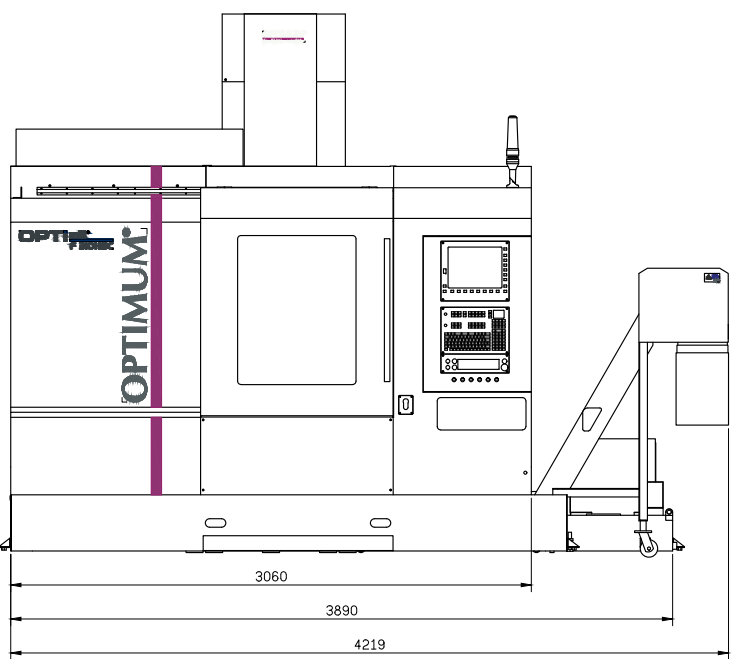
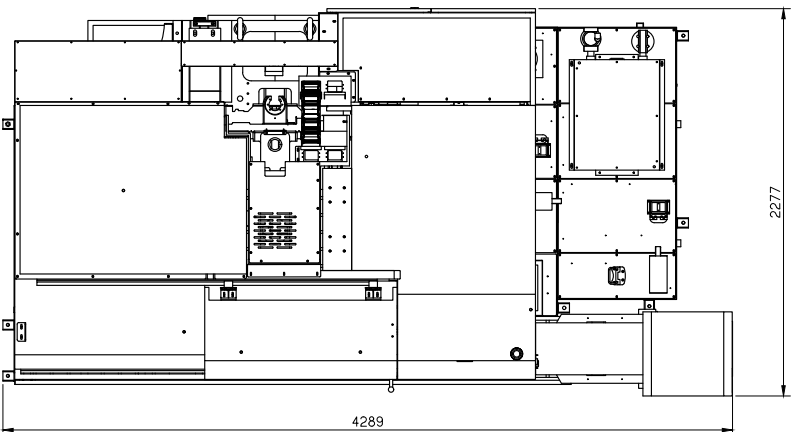
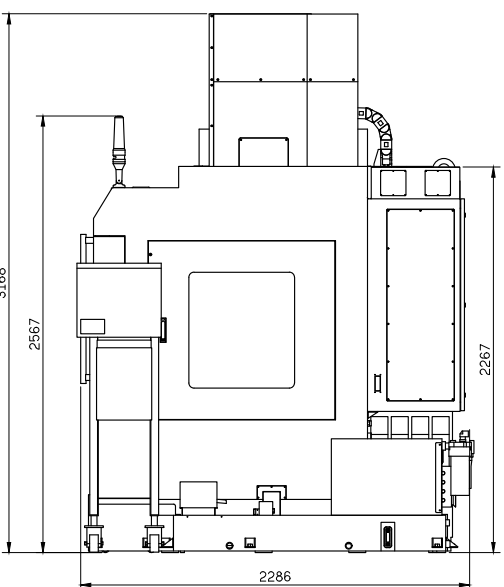
Prüfen Sie die Hebezeuge und Lastanschlagmittel auf ausreichende Tragfähigkeit und einwandfreien Zustand.

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften.

Befestigen Sie die Lasten sorgfältig.

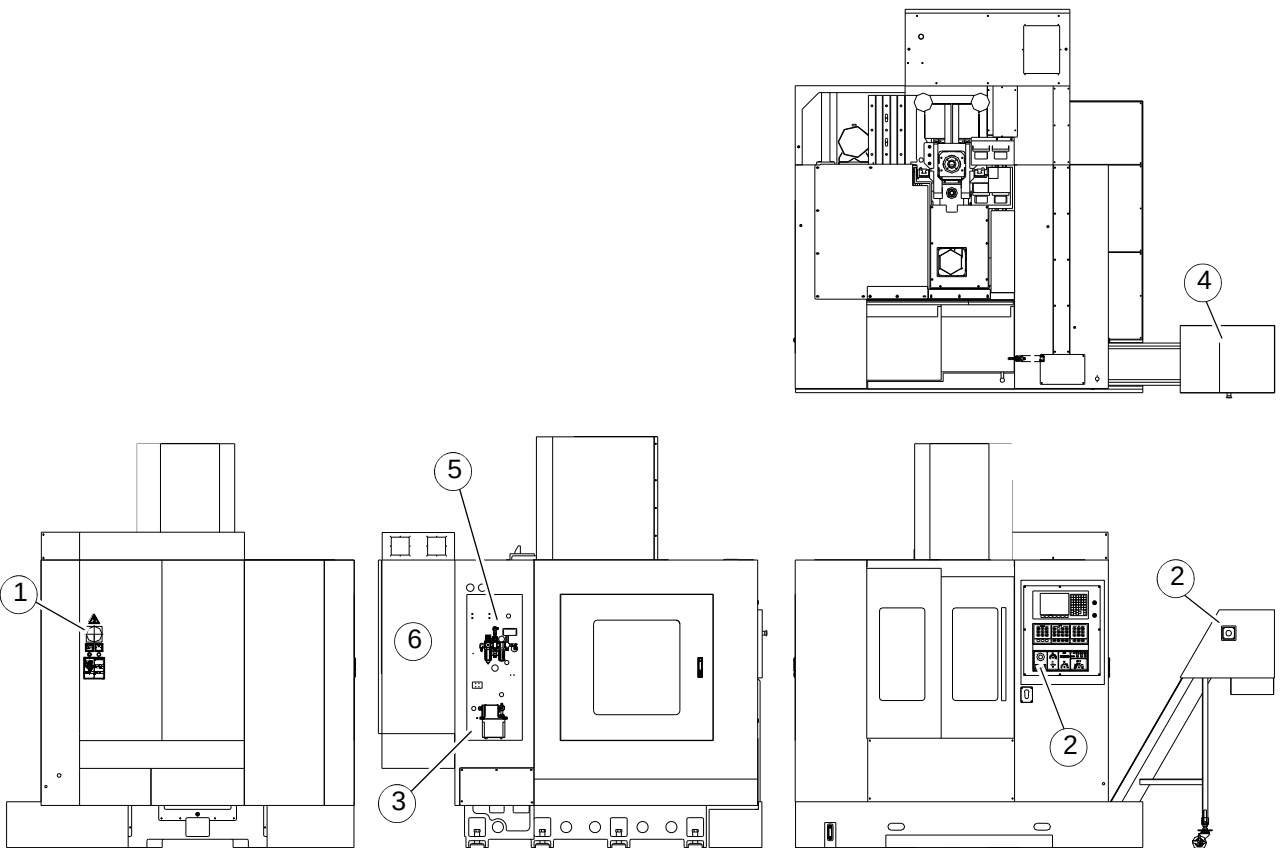
Treten Sie nie unter schwebende Lasten!





3.3 Stellplan

F310HSC_DE_3.fm



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Hauptschalter	4	Späneförderer
2	Not-Halt Schalter	5	Baugruppe Druckluft
3	Zentralschmierung	6	Schaltschrank

F310HSC_DE_3.fm



3.4 Anforderungen an den Aufstellort

Gestalten Sie den Arbeitsraum um die CNC-Maschine entsprechend der örtlichen Sicherheits-Vorschriften.

Der Arbeitsraum für die Bedienung, Wartung und Instandsetzung darf nicht eingeschränkt werden. Halten Sie vorgeschriebene Sicherheitsbereiche und Fluchtwege nach VDE 0100 Teil 729 ein, sowie die Umgebungsbedingungen für den Betrieb der CNC-Maschine.

Wählen Sie einen Installationsort, an dem die Umgebungstemperatur im Bereich von 0 bis 45°C bleibt, und die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 80% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) beträgt.

- Die CNC Maschine darf nur in trockenen, belüfteten Räumen aufgestellt und betrieben werden.
- Vermeiden Sie Plätze in der Nähe von Späne oder Staub verursachenden Maschinen. Staub dringt in Lüfter im inneren der Maschine ein und beeinträchtigt die Kühlleistung.
- Der Aufstellort muss schwingungsfrei, also entfernt von Pressen, Hobelmaschinen, etc. sein. Die maximale Stärke der vorhandenen Vibrationen darf $1,9 \text{ m/s}^2$ nicht überschreiten. Starke Vibrationen führen zu Maschinenausfall und wirken sich negativ auf die Bearbeitungsgenauigkeit aus.
- Der Untergrund muss für die CNC Maschine geeignet sein. Achten Sie auf Tragfähigkeit und Ebenheit des Bodens.
- Der Untergrund muss so vorbereitet werden, dass evtl. eingesetztes Kühlmittel nicht in den Boden eindringen kann.
- Genügend Platz für Rüst- und Bedienpersonal und Materialtransport bereitstellen.
- Bedenken Sie auch die Zugänglichkeit für Einstell- und Wartungsarbeiten.
- Die NC-Einheit darf keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmestrahlen ausgesetzt werden.
- Stellen Sie die CNC Maschine an einer Stelle auf, die möglichst frei von Säuredämpfen, korrosiven Gasen und Salzen ist.

3.5 Transport an den Aufstellort

ACHTUNG!

Die CNC Maschine wird am Maschinenunterbau oder an Lastanschlagstellen mit einer geeigneten Fördereinrichtung angehoben und transportiert.



➔ Kontrollieren Sie den Untergrund. Der Untergrund muss die Belastung aufnehmen können.

ACHTUNG!

Achten Sie auf einen ausgeglichenen Lastanschlag (Schwerpunkt).



➔ Demontieren Sie die Befestigungsschrauben, mit denen die Maschine auf der Palette befestigt ist.

➔ Heben Sie die CNC Maschine mit einem Kran oder einem Gabelstapler vorsichtig von der Palette der Transportkiste.

WARNUNG!

Schwerste bis tödliche Verletzungen durch beschädigte oder nicht ausreichend tragfähige Hebezeuge und Lastanschlagmittel, die unter Last reißen.





3.5.1 Gabelstapler

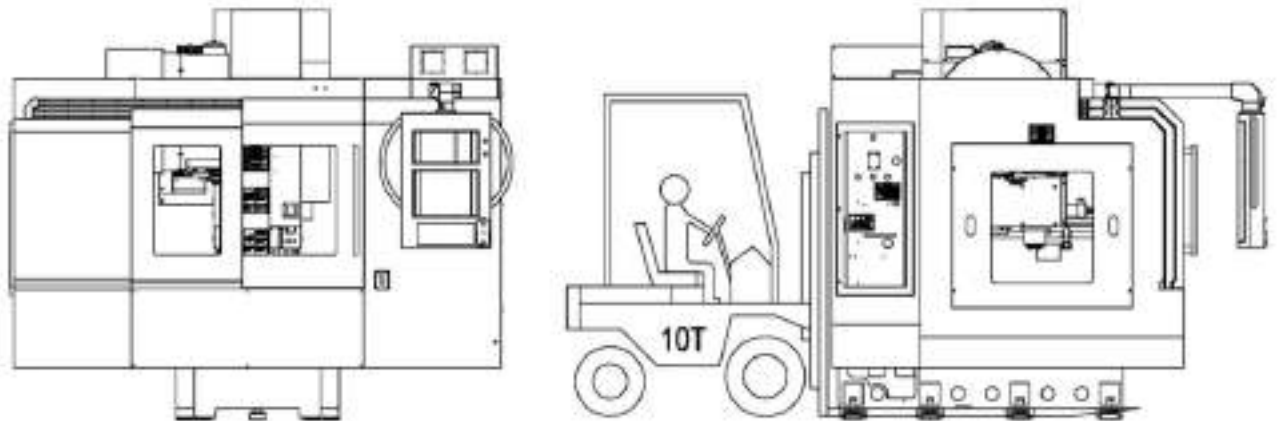


Abb.3-1: Transport mit Gabelstapler

3.5.2 Kran

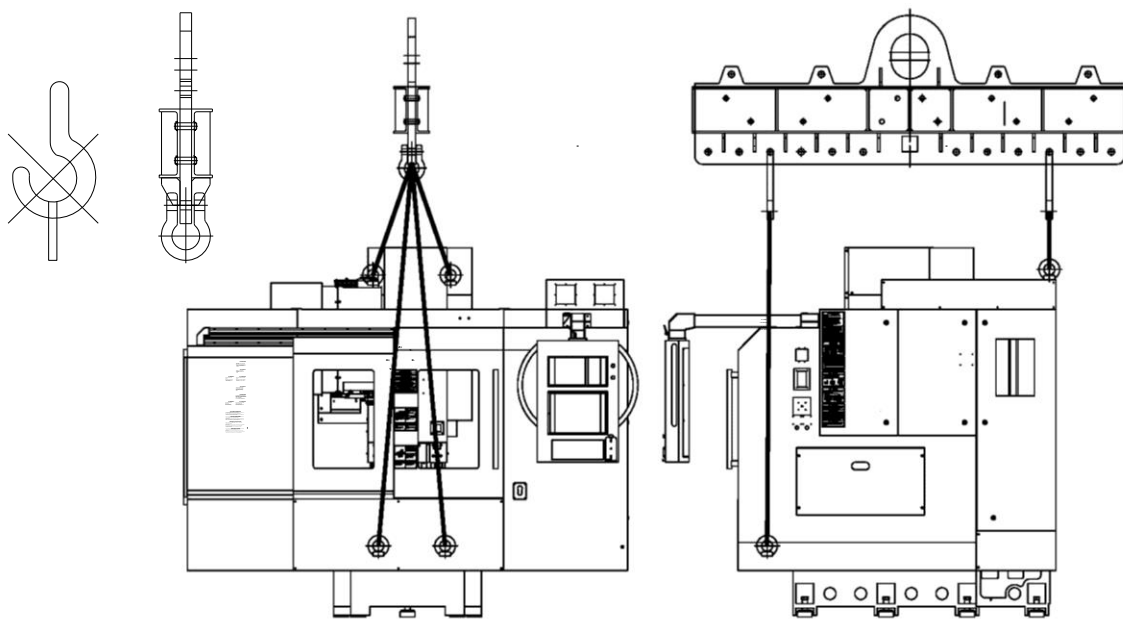


Abb.3-2: Transport mit Kran

Falls noch nicht vorhanden, müssen Sie vier Ringschrauben an den hierfür vorgesehenen Lastanschlagstellen am Maschinenunterbau und an der Säule montieren.

- ➔ Hängen Sie die Transportvorrichtung, Artikel Nr. 3511201 an den Kran.
- ➔ Befestigen Sie das Lastanschlagmittel (z.B. Hebeschlingen) an den vier Ringschrauben des Maschinenunterbaus und der Säule.

WARNUNG!

Durch den Lastanschlag darf kein Schrägzug entstehen.



3.6 Aufstellen und Montieren

- ➔ Setzen Sie die im Lieferumfang befindlichen Maschinenfüße unter die Stellschrauben des Maschinenunterbaus.
- ➔ Richten Sie die CNC Maschine mit einer Maschinenwasserwaage aus.



3.6.1 Verankerung der Maschine mit dem Fundament

🔗 „Fundamentplan“ auf Seite 54

Rauen Sie die Oberflächen der Löcher für die Ankerbolzen auf, um die Bindungsstärke zu verbessern. Befeuchten Sie die Löcher mehr als 12 Stunden, und entfernen Sie das Wasser bevor der Vergussmörtel eingegossen wird. Dadurch verbessert sich die Klebe- und Fließeigenschaft des Mörtels und verhindert, dass der Vergussmörtel zu schnell trocknet.

Befeuchten Sie die Stellen mehr als 24 Stunden, wenn der betonierter Untergrund vor mehr als einem Monat hergestellt wurde.

Der Vergussmörtel ist eine Mischung aus Wasser, Zement, Antischumpfzusatz und Sand.

Der Gewichtsanteil mit Wasser: Zement: Antischumpfzusatz: Sand = 1: 1: 1: 2,7

Achten Sie beim Mischen der Bestandteile auf eine gleichmäßige Gemischverteilung.

Unterbinden Sie das einschließen von Luft beim eingießen des Mörtels. Verwenden Sie einen Betonrüttler oder ein Rohr um die eingeschlossene Luft aus dem Eingussmörtel und den Fugen zu holen.

Halten Sie die betreffenden Oberflächen des Mörtels mit Wasser für 2 bis 3 Tage feucht, um die Aushärtezeit zu verlängern. Eine längere Aushärtezeit des Mörtels erhöht die Klebkraft.

Da der Antischumpfzusatz sich nach 3 Stunden ausdehnt, sollte diese Arbeit innerhalb von 30 Minuten bis etwa einer Stunde abgeschlossen werden.

Der verwendete Sand sollte trocken sein, gut aussehen, und keinen Schlamm, Staub und Salz enthalten. 10 ~ 21°C ist die richtige Arbeitstemperatur zum Füllen der Ankerschraubenlöcher mit Vergussmörtel.

Achten Sie darauf nahe gelegene Maschinen auszuschalten, um den Einfluss von Vibrationen während der Arbeiten zu vermeiden.

- ➔ Kontrollieren Sie nach einigen Tagen der Nutzung die korrekte Ausrichtung erneut.
- ➔ Die korrekte Ausrichtung der CNC Maschine muß spätestens nach einem Monat erneut überprüft werden und falls erforderlich nachgerichtet werden (nach vollständigem Abbinden des Vergussmörtels in der Verankerung).
- ➔ Kontern Sie die Stellschrauben.

3.7.2 Montage des Kühlschmiermittelbehälters und Späneförderers

Kühl-Schmiermittelbehälter

- ➔ Schieben Sie den Kühlschmiermittelbehälter unter die CNC Maschine.
- ➔ Achten Sie darauf, dass der Kühlschmiermittelbehälter korrekt unter der CNC Maschine ausgerichtet ist.
- ➔ Montieren Sie den Späneförderer.

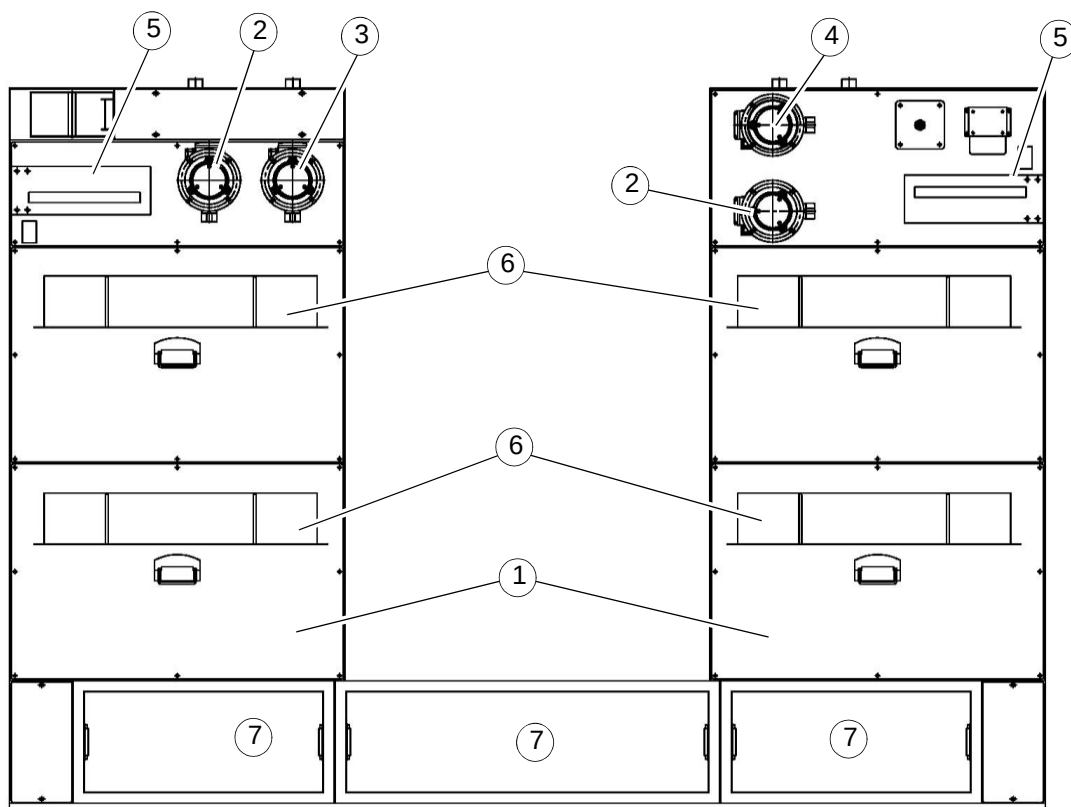


Abb.3-3:

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Tank	Speichert das Kühlmittel
2	Spänespülung und Pumpe	Kühlmittel -Ausstoß zur Spänespülung
3	Pumpe	Pumpe zur Kühlung von Kühlmittel tank
4	Pumpe	Kühlmittelpistole
	max. Fördermenge [L / min]	155
	Pumpentyp	Tauchpumpe
	Ansaugfilter	Ø 3mm Netz
5	Öl Skimmer (Ölabscheider)	Trennt aufschwimmendes Öl vom Kühlmittel
6	Filter (Spaltfilter) Kühlmittelbehälter 520 Liter	Trennt Späne vom Kühlmittel
7	Spänewanne	Sammelt die Späne



- ➔ Montieren Sie die Kühlschmiermittelschläuche der Kühlschmiermittelpumpen. Die Anschlüsse der Kühlschmiermittelschläuche besitzen eine Bezeichnung, gleich lautende Bezeichnungen gehören zusammen.
- ➔ Montieren Sie den Spiralschlauch mit Reinigungspistole.
- ➔ Setzen Sie Auffangwanne unter den Ölabscheider des Kühlschmiermittelbehälters.
- ➔ Schließen Sie die Anschlussstecker der Kühlschmiermittelpumpen und des Späneförderers, sowie die Kühlschmiermittelschläuche des Kühlschmiermittelbehälters an. Achten Sie darauf das die Steckverbindungen korrekt hergestellt sind.

3.7.3 Montage des Wärmetauschers am Schaltschrank

- ➔ Montieren Sie den Wärmetauscher - sofern wegen einem Transport demontiert - am Schaltschrank. Schließen Sie den Wärmetauscher an 230V im Schaltschrank an.

VORSICHT!

Diese Arbeit darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden. Durch falsches Anschließen erlischt die Garantie!



3.7.4 Montage des elektronischen Handrads

- ➔ Montieren Sie das Anschlusskabel des Handrades an das Bedienpanel der CNC Maschine.



Abb.3-4: Elektronisches Handrad

3.7.5 Montage des Ölkühlers

Diese Kühleinheit wird zur Kühlung der Direktspindel eingesetzt und ist ausgelegt für eine präzise Regelung der Öltemperatur.

☞ „Montage des Kühlers“ auf Seite 128

3.7.6 Montage des Wasserkreislauf- Kühlaggregats

Diese Kühleinheit wird zur Kühlung der Hochfrequenzspindel eingesetzt und ist ausgelegt für eine präzise Regelung der Temperatur.

INFORMATION

Verwenden Sie die im Lieferumfang befindlichen Wasserbehälter um den Kühler mit Wasser zu befüllen.  „Inhaltsstoffe des Kühlwassers“ auf Seite 140



- ➔ Der Behälter muss mindestens zu 80% befüllt sein.
- ➔ Montieren Sie die Kühlschläuche. Die Anschlüsse der Kühlschläuche besitzen eine Bezeichnung, gleich lautende Bezeichnungen gehören zusammen.
- ➔ Wenn Luft im Schlauch- und Rohrleitungssystem vorhanden ist, kann es ungewöhnliche Geräusche und Kavitation verursachen, die zur Beschädigung von Schlauch- und Rohrleitungen führen kann. Entlüften Sie deshalb das System an der höchsten Stelle.

3.8 Transportsicherungen

ACHTUNG!

Die Maschine ist mit Transportsicherungen versehen. Vor dem elektrischen Anschluss müssen die Transportsicherungen entfernt werden. Transportsicherungen sind Blechwinkel und an der roten Farbe erkennbar.



- ➔ Entfernen Sie die Transportsicherungen an den Achsen X Y Z und der Tür.

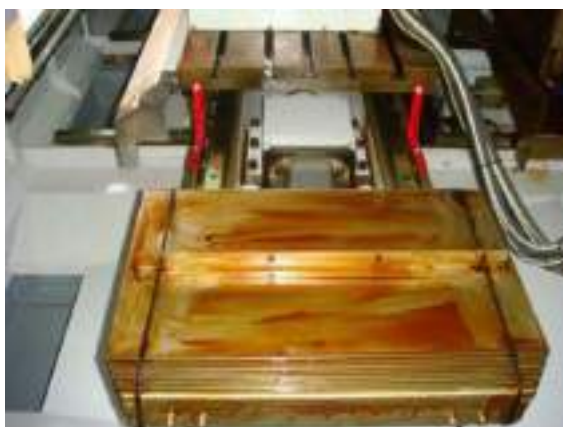


Abb.3-5: Transportsicherungen Y Achse und Tür

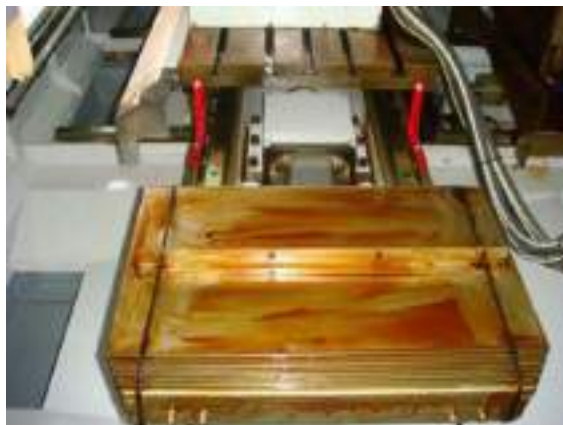


Abb.3-6: Transportsicherungen X und Z Achse



3.9 Korrosionsschutz

WARNUNG!

Beachten Sie bei der Verwendung von Methylbenzol das zugehörige Sicherheitsdatenblatt Ihres Lieferanten.



Für den Transport und die Lagerung ist auf dem Maschinentisch und den Führungsflächen ein Korrosionsschutz aufgebracht. Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Korrosionsschutzmittel an der CNC Maschine. Verwenden Sie dafür Steinkohleöl oder Methylbenzol, EU-Identifikationsnummer 601-021-00-3, CAS-Nummer 108-88-3. Lassen Sie das Mittel etwa 15 Minuten einwirken. Das Korrosionsschutzmittel weicht auf und lässt sich dann leicht entfernen. Methylbenzol, auch Toluol genannt, ist eine farblose, charakteristisch riechende flüchtige Flüssigkeit, die in vielen ihrer Eigenschaften dem Benzol ähnelt. Toluol ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff, häufig ersetzt es als Lösungsmittel das giftige Benzol. Es ist unter anderem auch im Benzin enthalten.

3.10 Anschluss Druckluftversorgung

Die Druckluft-Wartungseinheit befindet sich hinter der Zentralschmiereinheit.

- Öffnen Sie die Abdeckung auf der sich die Zentralschmiereinheit befindet.
- Schließen Sie die Druckluftversorgung mit mindestens 6,5 bar an der Druckluft - Wartungseinheit an - 3/8" Anschlussverschraubung. Innendurchmesser Anschlussschlauch mindestens Ø 7,5mm
- Stellen Sie über die Einstellschraube der Wartungseinheit einen Druck von mindestens 6,3 bar ein.



Abb.3-7: Druckluft-Wartungseinheit

ACHTUNG!

Für einen störungsfreien Maschinenbetrieb muss der erforderliche Luftdruck dauerhaft, in gleichbleibender Qualität an der Maschine anliegen. Bei einer unzureichenden Luftversorgung kommt es beispielsweise zu Unterbrechungen im Werkzeugwechsel.

Der Druckübersetzer zum Klemmen und Lösen des Werkzeugs muss immer mit Öl befüllt sein. Der Druckübersetzer befindet sich in der Nähe der Spindel.





Bauteil	Spezifikation
Anschlussgröße	PT 3/8
Betriebsdruckbereich	0 ~ 9,9 kgf/cm ² (0 ~ 0,99 MPa)
Prüfdruck	15 kgf/cm ² (1,5 MPa)
Geregelter Druckbereich	0,5 ~ 8,5 kgf/cm ² (0,05 ~ 0,85 MPa)
Ausgangsdruck	6 kgf/cm ²
Umgebungstemperatur	-5C° ~ 60 C° (kein Einfrieren)
Filter Element	Standard : 5µm
Minimaler Luftstrom für den Druckluftöler	60L/min

3.10.1 Pneumatikdiagramm

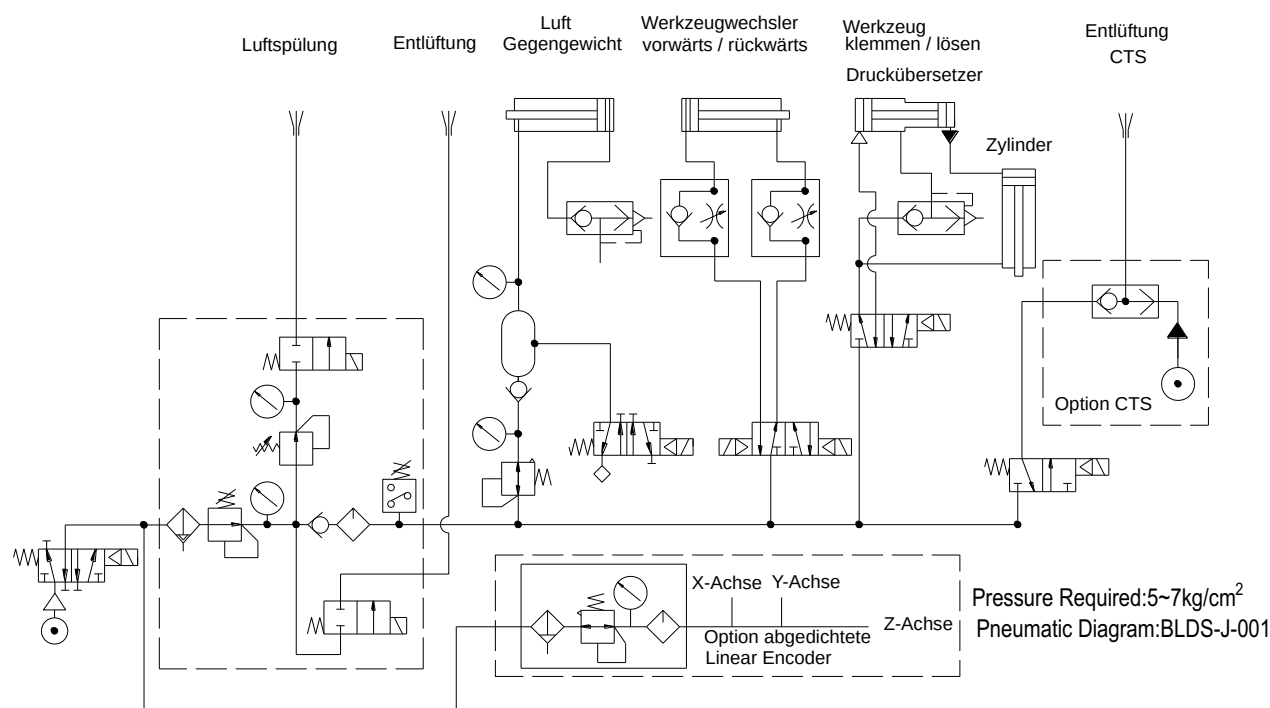


Abb.3-8:

3.11 Erste Inbetriebnahme

WARNUNG!

Die erste Inbetriebnahme darf nur nach sachgemäßer Installation erfolgen.

Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine durch unerfahrenes Personal gefährden Sie Menschen und die Ausrüstung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund einer nicht korrekt durchgeführten Inbetriebnahme.





3.11.1 Kühlschmiermittel auffüllen



Füllstandsanzeige



INFORMATION

Die CNC Maschine wird ohne Kühlschmiermittel ausgeliefert.

➔ Befüllen Sie den Kühlschmiermittelbehälter über den Bearbeitungsraum der CNC Maschine mit einem geeigneten Kühlschmiermittel. ➔ „Kühlschmierstoffe“ auf Seite 201



ACHTUNG!

Zerstörung der Pumpen durch Trockenlauf. Die Pumpen werden vom Kühlschmiermittel geschmiert. Betreiben Sie die Pumpen nicht ohne Kühlschmiermittel.



INFORMATION

Verwenden Sie als Kühlschmiermittel eine wasserlösliche, umweltverträgliche Emulsion, die sie im Fachhandel beziehen können.

Achten Sie darauf, dass das Kühlschmiermittel wieder aufgefangen wird.

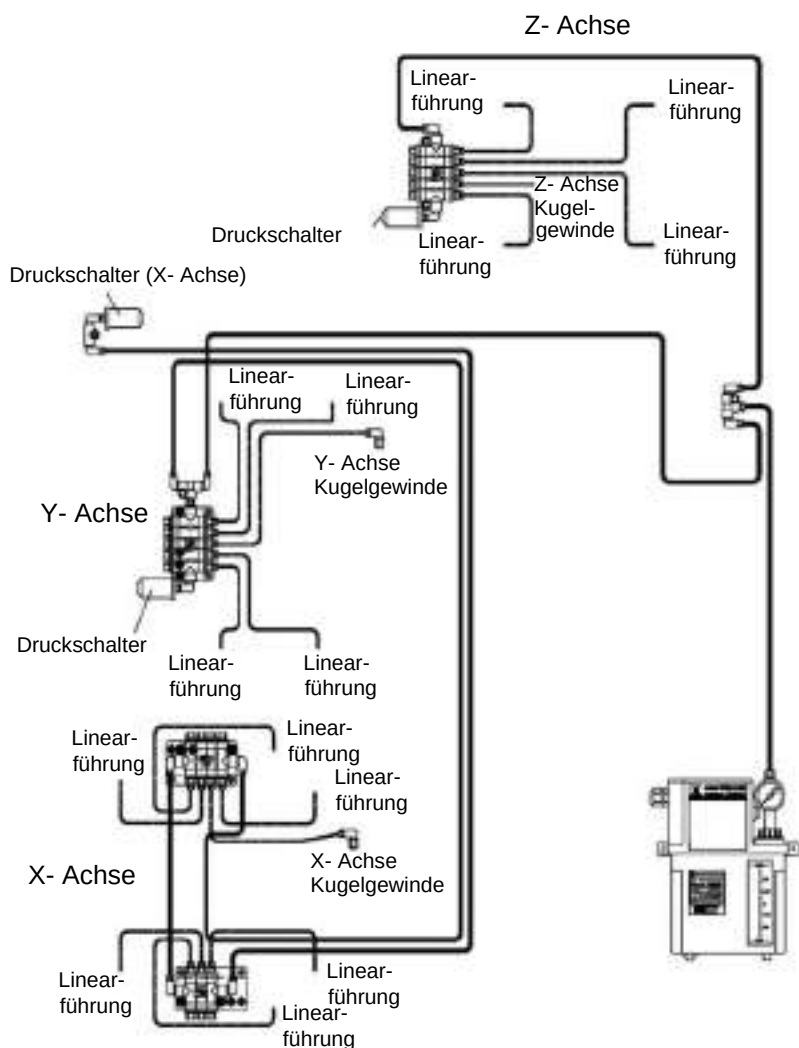
Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der verwendeten Kühl- und Schmiermittel. Beachten Sie die Entsorgungshinweise der Hersteller.

➔ „Kühlschmierstoffe und Behälter“ auf Seite 267



3.12 Zentralschmiersystem auffüllen

3.12.1 Versorgungsstellen



Öl Optionen	G68	HL32
Mobil oil	Mobil Vactra oil / NO.2	Mobil DTE oil / Lighet
Shell oil	Shell Tonna oil / T 68	Teresso / 32
Esso Standard oil	Febis / K68	Shell Terrus oil / C32
Mitsubishi oil	Diamond Slideway / 68	Diamond Lube / RO32
Nippon oil	Uniway / 68	FBK oil / RO32
Kyodo oil	Kyoseki Slidus / 68	Kyoseki RIX Turbine / 32
Idemitsu oil	Daphny Multiway / 68C	Daphny Hydraulic / Fluid 32
Showa oil	Showa A-R68	Showa J-H32

Die CNC Maschine ist mit einem Zentralschmiersystem ausgestattet.



INFORMATION

Die CNC-Fräsmaschine wird ohne Schmieröl ausgeliefert.

➔ Befüllen Sie den Behälter über die Einfüllöffnung mit Schmieröl. Tankinhalt 2 Liter.

📖 „Kühlschmierstoffe“ auf Seite 201



Einfüllöffnung

Abb.3-9: Zentralschmiersystem

Betätigen Sie zur Inbetriebnahme die Drucktaste an der Zentralschmierung um Schmieröl in die leeren Rohre zu füllen.

Drücken Sie die Drucktaste nicht länger als 3 Minuten. Wenn die Temperatur 100 ° C erreicht, wird der Motor für 5 Minuten abgeschaltet um den Motor zu schützen.

Stellen Sie sicher, dass Schmieröl zu den Gleitbahn Oberflächen, Kugelumlaufspindeln und Leisten geliefert wird.

3.12.2 Funktionstests und Kontrollen

➔ Prüfen Sie die Drehrichtung der CNC Maschine, es muss sich ein rechtes Drehfeld ergeben. Tauschen Sie zwei von drei Phasen-Leitern untereinander aus, wenn die Drehrichtung falsch sein sollte.

Vorgehensweise zum Einstellen der Drehrichtung für den Antrieb der Kühlschmiermittelpumpen:

- ➔ Wechseln Sie in den TSM Modus „M8“ oder drücken Sie die Taste....
- ➔ Beachten Sie die Pfeilrichtung bzw. Drehrichtung der Kühlschmiermittelpumpe.
- ➔ Falls sich die Kühlschmiermittelpumpe gegen den Uhrzeigersinn dreht, müssen Sie die Maschine ausschalten und zwei von drei Phasen (z.B. L1 und L2) gegeneinander von einer Elektrofachkraft tauschen lassen!
- ➔ Kontrollieren Sie alle Ölstände und Schmiermittel - Füllstände von Vorratsbehältern.
- ➔ Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch.
- ➔ Kontrollieren Sie die richtige Drehrichtung - sofern vorhanden - der Hochfrequenzspindel.



3.12.3 Warmlaufen der Maschine

ACHTUNG!

Wird die CNC Maschine, insbesondere die Frässpindel, im ausgekühlten Zustand sofort auf Maximalleistung betrieben, kann es dazu führen, dass diese beschädigt wird.

📖 „Spindel aufwärmen“ auf Seite 115





3.13 Passwörter

Die Steuerung SINUMERIK 828 D ist im Auslieferungszustand mit einem Kennwort geschützt. Um Parameter und Daten in der Steuerung ändern zu können, ist eine Passworteingabe erforderlich. ➡ „Zugriffsstufe“ auf Seite 110

- ➔ Zum Ändern der Passwörter drücken Sie die nachfolgenden Tasten (siehe Abb.).
- ➔ Notieren Sie sich die Passwörter. Im Servicefall werden diese Passwörter benötigt. Im Fall nicht vorhandener Passwörter bei einem Serviceeinsatz muß der Serviceeinsatz zu Lasten des Betreibers abgebrochen werden.
- ➔ Beachten Sie auch ➡ „Schlüsselschalter“ auf Seite 110

INFORMATION

Diese Abbildung ist ein Auszug aus der SINUMERIK 828D „Service Dokumentation“ der Fa. Siemens.



Ein Dialog wird geöffnet, dieses Feld zeigt die aktuelle Zugriffsstufe und ermöglicht über die Tastatur ein Kennwort einzugeben.



Nach Eingabe des Kennwortes wird es durch Drücken des “OK” Softkeys bestätigt.

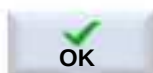


Abb.3-10: Zugriffsstufe



3.14 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Der elektrische Drehstromanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.



VORSICHT!

Verlegen Sie das Anschlusskabel der Maschine so, das ein Stolpern von Personen verhindert wird.



ACHTUNG!

Achten Sie unbedingt darauf, dass alle 3 Phasen (L1, L2, L3) und das Erdungskabel richtig angeschlossen sind.

Der neutrale Leiter (N) Ihrer Spannungsversorgung wird nicht angeschlossen.



ACHTUNG!

Drehfeld beachten!

Bitte prüfen Sie, ob Stromart, Stromspannung und Absicherung mit den vorgeschriebenen Werten übereinstimmen. Ein Schutzleiteranschluss muss vorhanden sein.



→ Schließen Sie die Maschine fest an.

→ Netzabsicherung 80A

→ Elektrische Anschlussleistung:

- 3 x 400V ~ 50Hz 40 kVA mit Indirektspindel
- 3 x 400V ~ 50Hz 56 kVA mit Direktspindel
- 3 x 400V ~ 50Hz 55 kVA mit Hochfrequenzspindel

Der Querschnitt des erforderlichen Anschlusskabels ist abhängig vom verwendeten Kabeltyp, der Kabellänge, verwendetem Material, Verlegeart, Umgebungstemperatur und Spindelleistung. Der benötigte Leiterquerschnitt (pro Phase) wird etwa bei 16mm² bei einer Kabellänge von 20 Metern mit PVC Isolierung liegen. Fragen Sie Ihren Kabellieferanten für die richtige Auswahl des Anschlusskabels.

- Zulässige Spannungsschwankungen im Normalfall: +10% -10% Volt
- Zulässige Frequenzschwankungen: ± 2Hz (50/60 Hz)
- Zulässiges Ungleichgewicht einer Phase: 5% oder kleiner, oder im Bereich von 10V
- Zulässiger Spannungsabfall: Innerhalb von 15% der Normalspannung für 0,5 Sekunden
- Zulässiger Spannungsimpuls: Spitzenwert von 200% oder weniger des Effektivwerts der Leitungsspannung mit einer Impulsdauer von 1,5 msec.
- Kurzzeitiger Stromausfall: kleiner 10 msec.
- Verzerrung der Wechselspannung Sinuskurve: 7% oder kleiner

INFORMATION

Die Spannungsschwankungen während einer Spindel oder Servosystembeschleunigung muss kleiner sein als 7%. Wenn die Spannung mehr als 7% im Servosystem während der Beschleunigung oder Abbremsung abfällt, kann die theoretisch mögliche Zeit der Beschleunigung- oder Abbremsung entsprechend länger stattfinden.



Bitte prüfen Sie, ob Stromart, Stromspannung und Absicherung mit den vorgeschriebenen Werten übereinstimmen. Ein Schutzleiteranschluss muss vorhanden sein.

Bauart bedingt ist der Ableitstrom größer 3,5 mA. Wir bitten um entsprechende Beachtung bei der Durchführung von Maschinentests im Rahmen der Arbeitssicherheit.

Es ist daher eine feste Erdverbindung erforderlich und der Mindestquerschnitt des Schutzerdungsleiters muss den vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen für Geräte mit hohem Ableitstrom entsprechen. Dies wird erreicht, in dem eine permanente feste Erdverbindung mit



zwei voneinander unabhängigen Leitern bereitgestellt wird, jeweils mit einem Querschnitt, der dem des Netzkabels entspricht oder größer ist.

ACHTUNG!

Die Maschine verfügt im Auslieferungszustand eventuell über einen Stecker für den elektrischen Anschluss. Er diene nur zu Abnahme- und Testzwecken. Zum Betreiben der Maschine ist es notwendig, diesen Stecker zu entfernen, und die Maschine direkt mit der Stromversorgung zu verbinden.



Schließen Sie die Maschine fest an einen Anschlusskasten an.

ACHTUNG!

Abhängig von der Beschaffenheit des Netzen kann es unter extremen Umständen zu Störungen an der Maschine kommen. Um Rückwirkungen in das innerbetriebliche Stromnetz auszuschließen, sollte die Maschine gegebenenfalls betreiberseitig mit einem Netzfilter ausgerüstet werden. An Arbeitsstätten mit vielen, leistungsstarken Verbrauchern kann deshalb auch eine Anlage zur Netzkompensation notwendig sein. Fragen Sie hierzu ihr Stromversorgungsunternehmen.



ACHTUNG!

Frequenzumrichter (Antriebsregler) können den FI-Schutzschalter Ihrer elektrischen Versorgung auslösen. Um eine Funktionsstörung zu vermeiden benötigen Sie entweder einen pulsstromsensitiven, oder einen allstromsensitiven FI-Schutzschalter.





3.15 Geregelte Antriebe in Verbindung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

Drehzahlgezielte Antriebe gehören im Maschinen- und Anlagenbau zu den Standardbetriebsmitteln und erledigen verschiedene Aufgaben. Gegenüber einem einfachen Motor erfordern die elektronischen Gleich- bzw. Umrichter einige Besonderheiten bei den notwendigen Schutzmaßnahmen für die elektrische Sicherheit. Je nach Anwendung kann der Einsatz einer Fehlerstromschutzeinrichtung, einer Differenzstromüberwachung oder einer Isolationsüberwachung mehr Sinn ergeben.

Für die elektrische Sicherheit stellt die DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01 "Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V" eine Grundnorm dar. Sie beschreibt sowohl die zulässigen Netzformen als auch die notwendigen Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme. Basierend auf dieser Norm legt die DIN EN 50178 (VDE 0160):1998-04 "Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln" die bei geregelten Antrieben anzuwendenden Schutzmaßnahmen detaillierter dar. Sie fordert: "Bei elektronischen Betriebsmitteln ist der Schutz von Personen gegen gefährliche Körperströme so vorzunehmen, dass ein Einzelfehler keine Gefahr verursacht."

Geregelte Antriebe mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

Die häufigste Netzform beim Betrieb geregelter Antriebe bildet das TN-S-System. Dies geschieht u.a. aus EMV-Gründen und zur Vermeidung vagabundierender Ströme. Als Schutzmaßnahme gegen gefährliche Körperströme können gemäß DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):1997-01 Fehlerstrom Schutzeinrichtungen (RCD) zum Einsatz kommen. Auch nach DIN VDE 0100-482 (VDE 0100 Teil 482):2003-06 "Elektrische Anlagen von Gebäuden" müssen Kabel- und Leitungsanlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten Schutz durch RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom 300 mA erhalten. Nach IEC 60755 unterscheiden sich RCD in der Art der Fehlerströme, die sie erfassen können. In Verbindung mit elektronischen Geräten können Ströme mit Gleichanteilen entstehen.

3.15.1 Schutz gegen gefährliche Körperströme, Anwendung von FI-Schutzschaltern

Zur Erreichung erhöhter Sicherheit in allen Installationsanlagen, sowie in Versorgungsbereichen für welche die Errichtungsbestimmungen die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorschreiben oder empfehlen.

Maßnahme für den „Schutz gegen gefährliche Körperströme“, wie in DIN VDE 0100 Teil 410 geregelt. Als Maßnahmen sind zu nennen:

- Schutz bei indirektem Berühren – als Fehlerschutz durch Abschaltung bei unzulässig hoher Berührungsspannung durch Körperschluss am Betriebsmittel.
- Schutz bei direktem Berühren – als Zusatzschutz durch Abschaltung beim Berühren spannungsführender Leiter. Gefährliche Körperströme werden innerhalb kürzester Zeit abgeschaltet, wenn der Bemessungsfehlerstrom des Schutzschalters 30 mA, bei Personenschutz-Automat 10 mA ist.
- Brandschutz – Schutz gegen das Entstehen elektrisch gezündeter Brände, wenn der Bemessungsfehlerstrom des Schutzschalters 300 mA ist. Feuergefährdete Betriebsstätten nach VdS 2033: 2002-02 300 mA.

3.15.2 Strom im Schutzerdungsleiter - Ableitstrom

Mit EMV Filter in Frequenzumrichtern ist der Ableitstrom physikalisch bedingt immer größer 3,5 mA. Einige Typen von verwendeten Frequenzumrichtern erreichen auch einen Ableitstrom von bis zu 300mA.

Es ist daher eine feste Erdverbindung erforderlich und der Mindestquerschnitt des Schutzerdungsleiters muss den vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen für Geräte mit hohem Ableitstrom entsprechen. Dies wird erreicht, in dem eine permanente feste Erdverbindung mit zwei voneinander unabhängigen Leitern bereitgestellt wird, jeweils mit einem Querschnitt, der dem des Netzkabels entspricht oder größer ist.

Vorzugsweise sind Maschinen mit Frequenzumrichter daher fest an einen Anschlusskasten anzuschließen, andernfalls muss ein zusätzliches Erdungskabel verlegt werden, das nicht mit

über den Stecker geführt wird, und mindestens dem Querschnitt des Kabels im Stecker entspricht.

Da durch den Frequenzumrichter im Schutzerdungsleiter ein Gleichstrom hervorgerufen werden kann, müssen, wenn im Netzwerk eine vorgeschaltete Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (ELCB/RCD) erforderlich ist, die folgenden Hinweise beachtet werden:

Um eine Funktionsstörung zu vermeiden, benötigen Sie einen allstrom-sensitiven FI-Schutzschalter. Achten Sie hierbei unbedingt darauf, welche Absicherung zu gefährlichen Körperströme, wie in DIN VDE 0100 Teil 410 geregelt, an Ihrem Netzanschluss erforderlich ist.

3.15.3 Auslösens des FI-Schutzschalters

- Pulsstrom - sensitiver FI-Schutzschalter Typ A
Netzspannungsunabhängige Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A, zur Auslösung bei Wechsel Fehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen. 
- Allstrom - sensitiver FI-Schutzschalter Typ B
FI-Schutzschalter der Baureihe Typ B übernehmen neben der Erfassung von Fehlerstromformen des Typs A auch die Erfassung von glatten Wechselfehlerströmen; sie sind damit für alle genannten Stromkreise geeignet. FI-Schutzschalter dieser Baureihe erfassen also alle Fehlerstromarten entsprechend der Auslösecharakteristik B, d.h. sowohl glatte Gleichfehlerströme wie auch alle Wechselfehlerströme in allen Frequenzen und Mischfrequenzen bis 1 MHz werden erfasst und im Fehlerfall zuverlässig abgeschaltet.  
- Wechselstrom - sensitive FI-Schutzschalter vom Typ AC (nur Wechselstrom) sind ungeeignet für Frequenzumrichter. Wechselstrom - sensitive FI - Schutzschalter vom Typ AC sind nicht mehr gebräuchlich und in Deutschland nicht mehr zugelassen. 

Der Typ B muss bei dreiphasigen Umrichtern verwendet werden.

Bei Verwendung eines externen EMV-Filters muss zum Vermeiden falscher Fehlerabschaltungen eine Zeitverzögerung von mindestens 50 ms vorgesehen werden. Der Ableitstrom kann den Auslöseschwellwert für eine Fehlerabschaltung überschreiten, wenn die Phasen nicht gleichzeitig zugeschaltet werden.



3.16 Datensicherung an der Steuerung

INFORMATION

Die CNC-Steuerung verfügt für seine internen Maschinenprogramme lediglich über einen „flüchtigen Arbeitsspeicher“, der spätestens nach drei Wochen seinen Inhalt verliert.

Aus diesem Grund ist es nach der Inbetriebnahme der Maschine bzw. der Maschinensteuerung unbedingt erforderlich, eine Datensicherung durchzuführen.

Diese Datensicherung sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Der werkseitig eingestellte Wartungsplan der Maschinen wird Sie alle acht Stunden an die Datensicherung erinnern.

Für die Datensicherung gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- ➔ Drücken Sie die Taste „Menü-Select“.
- ➔ Drücken Sie die Taste „Inbetriebnahme“.
- ➔ Den horizontalen Softkey drücken.
- ➔ Wählen Sie dann den Menüpunkt „Setup Archiv“



Abb.3-11: Menü Datensicherung

- ➔ Wählen Sie „Alle“ aus, und dann den Softkey "OK" drücken.
- ➔ Nach dem Wählen von "USB oder CF Karte, den Softkey "OK" drücken.

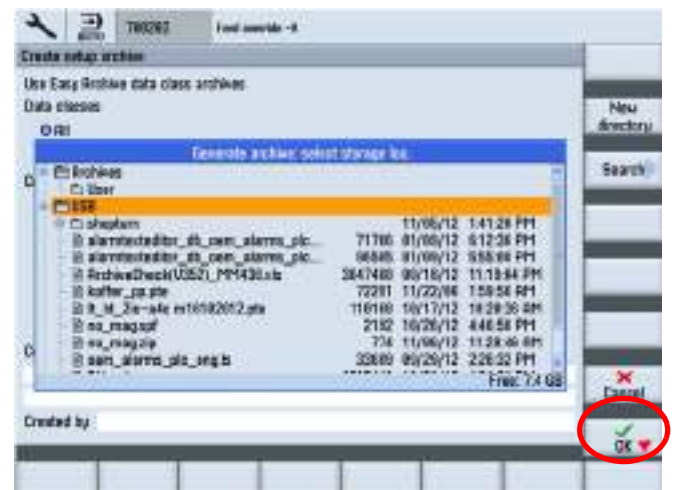
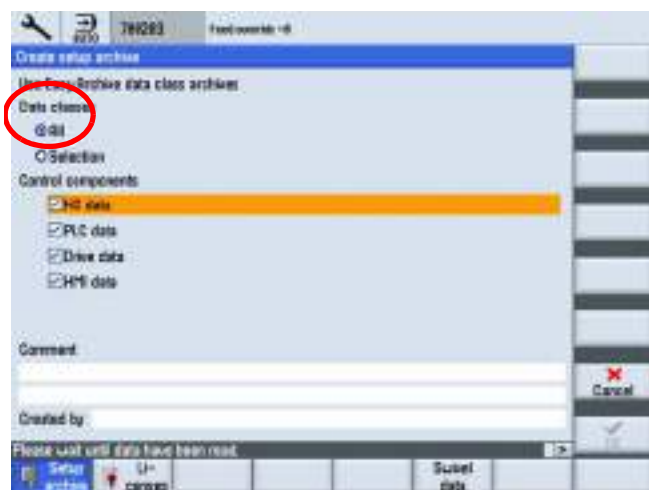


Abb.3-12: Menü Datensicherung

828D_data-backup_DE.fm

- ➔ Dateinamen vergeben und den Softkey "OK" drücken.
- ➔ Die Statusanzeige zeigt den Fortschritt und das Ende der Datensicherung an.

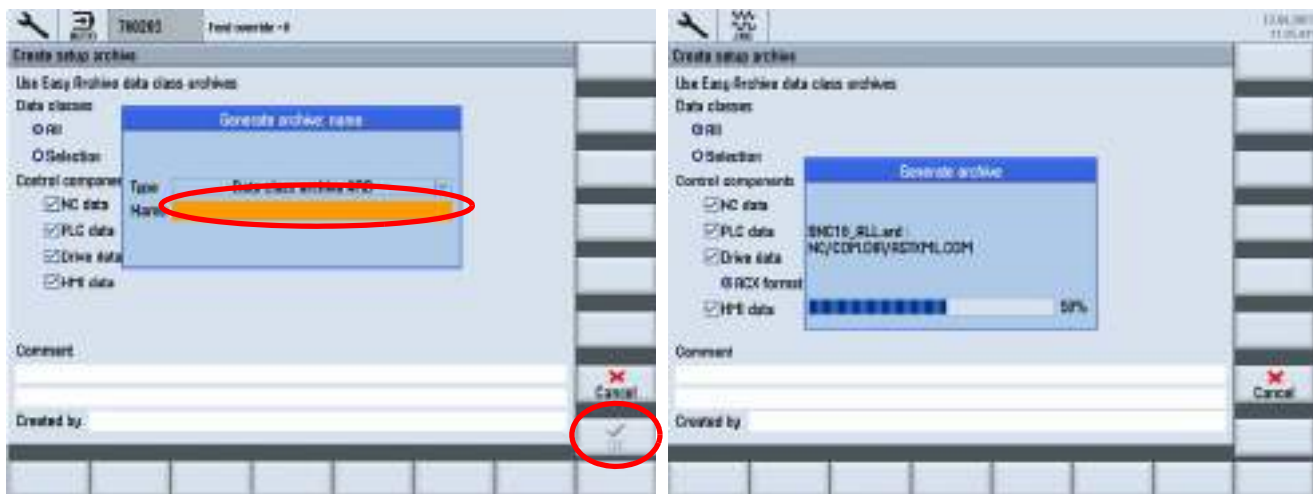


Abb.3-13: Menü Datensicherung

3.17 Wieder Herstellen der gesicherten Daten

- ➔ Die Backup Datei "XXXXX _ALL.ard" auf eine CF Karte oder USB Stick speichern.
- ➔ Hersteller Passwort setzen.
- ➔ Maschine einschalten.
- ➔ Überprüfen Sie die Einrichtung von "Easy Extend" (PLC-Option) im Voraus.
 - ☞ „Easy extend prüfen und notieren“ auf Seite 70

ACHTUNG!

Bitte machen Sie sich Notizen von Setup-Werten jedes Element Inhalts.

- ➔ Die CF Karte oder den USB Stick einsetzen.
- ➔ Zurück Lesen aus dem Archiv auswählen und den Softkey "OK" drücken.
- ➔ Den Cursor zum Speicherort bewegen und die "INPUT" Taste betätigen.



Abb.3-14: Datensicherung zurück lesen

- ➔ Mit dem Cursor die Datei "XXXXX _ALL.ard" auswählen und den Softkey "OK" drücken.



→ Den Softkey "OK" erneut drücken.

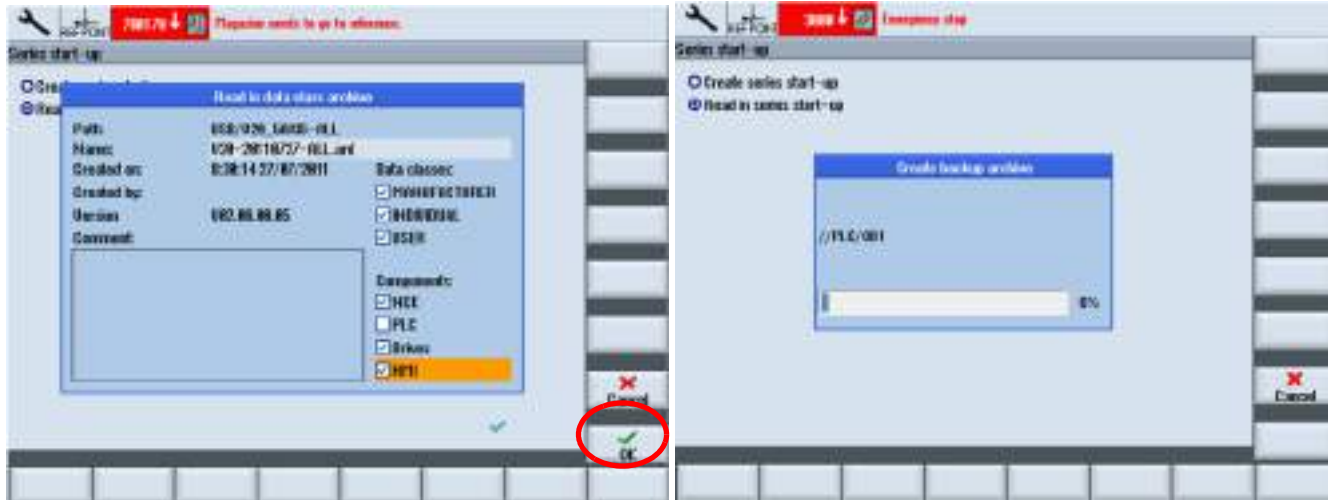


Abb.3-15: Datensicherung zurück lesen

3.17.1 Easy extend prüfen und notieren

ACHTUNG!

Bitte machen Sie sich Notizen von Setup-Werten jedes Element Inhalts. Die Setup-Werte, außer "Nein" oder "0" (zum Beispiel "Ja" oder "2 Sekunden") muss besonders abgeschrieben werden.



- Drücken Sie den "Not-Halt" und prüfen Sie den Inhalt (Parameter) aller Elemente nacheinander über die Pfeiltaste nach oben / unten.
- Kontrollieren Sie nach der Rücksicherung der Daten alle notierten "Easy Extend" Parameter.

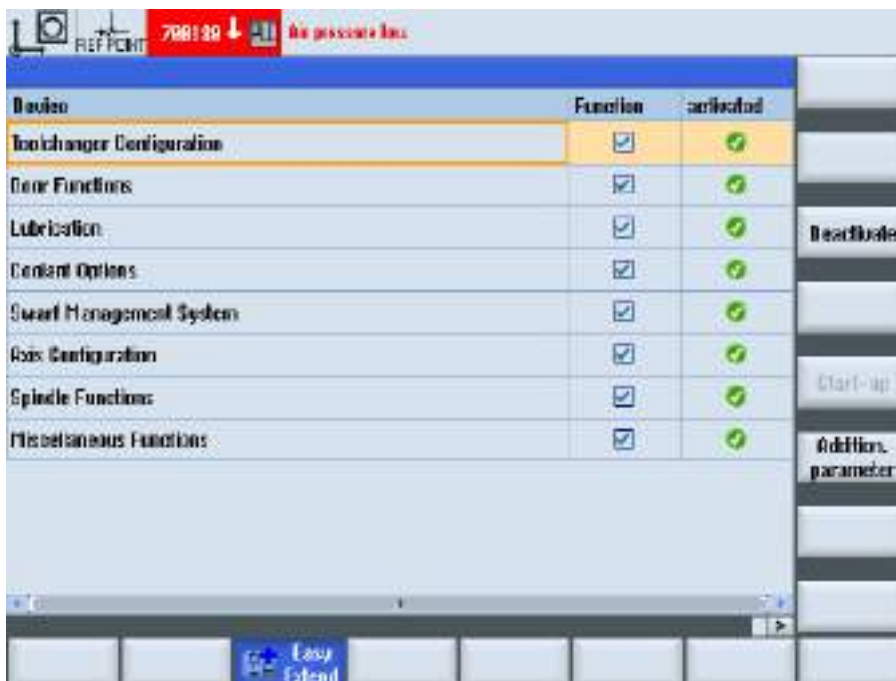


Abb.3-16:

➔ Inhalt des Werkzeugwechsler Konfiguration (Beispiel)

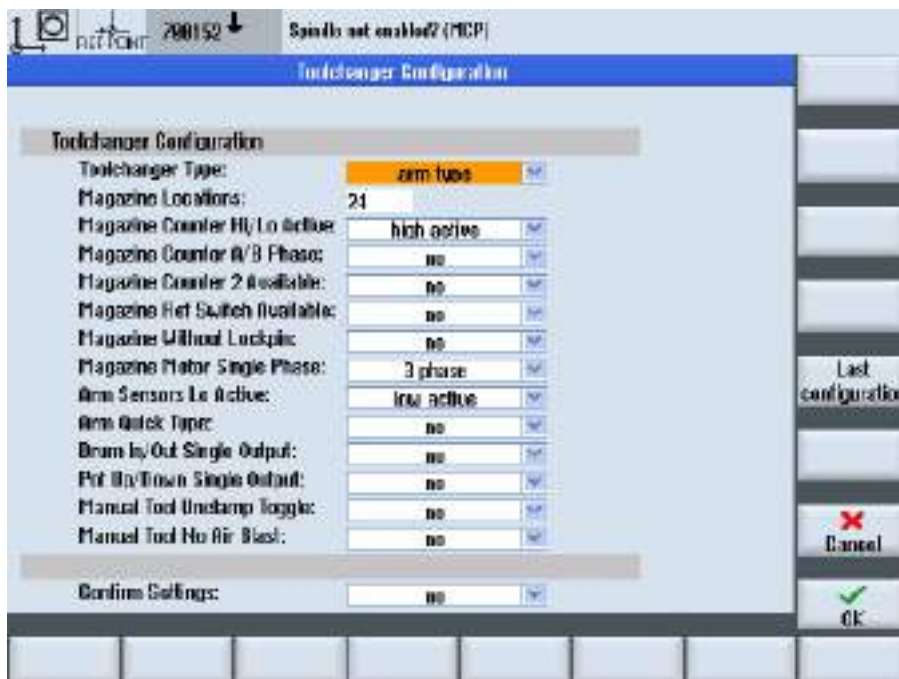


Abb.3-17:

➔ Den Inhalt der Tür Funktion (Beispiel)



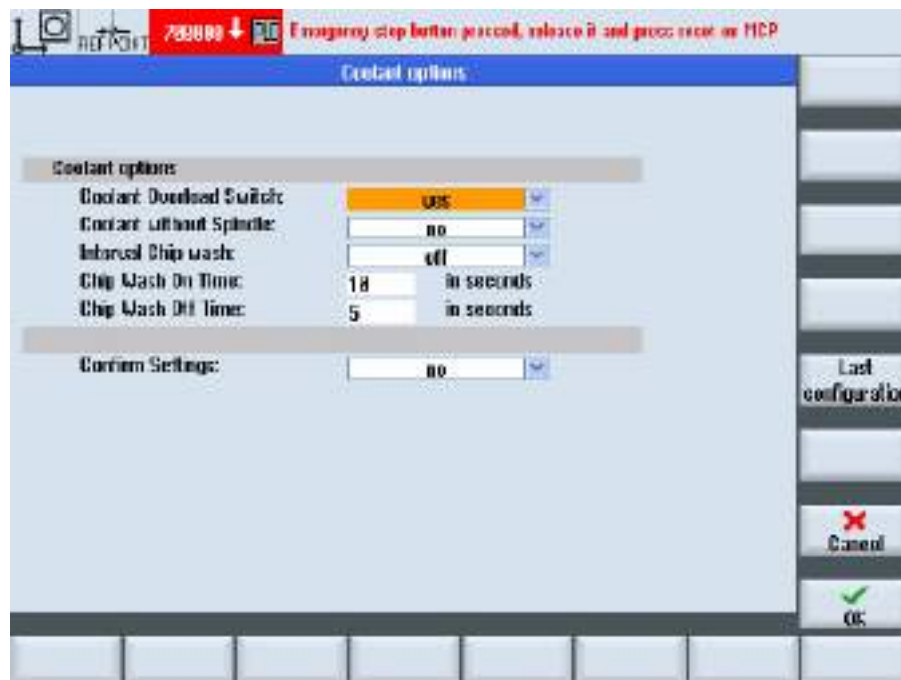


→ Den Inhalt der Zentralschmierung (Beispiel)



Abb.3-18:

→ Den Inhalt der Kühlmitteleinrichtung (Beispiel)



➔ Den Inhalt des Späneförderers (Beispiel)

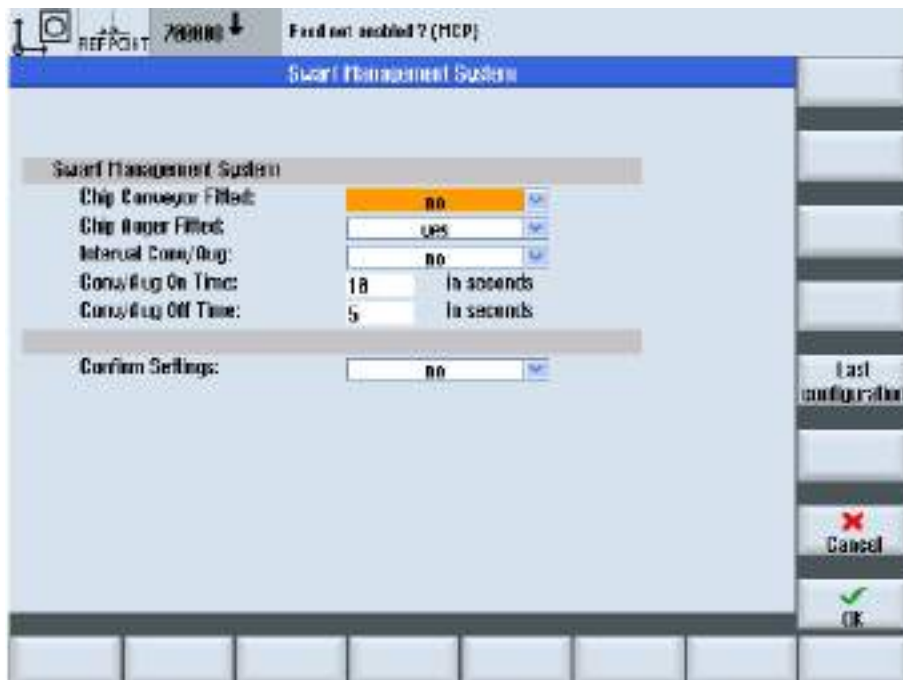


Abb.3-19:

➔ Den Inhalt der Achsen Konfiguration (Beispiel)



Abb.3-20:



→ Den Inhalt der Spindel Konfiguration (Beispiel)

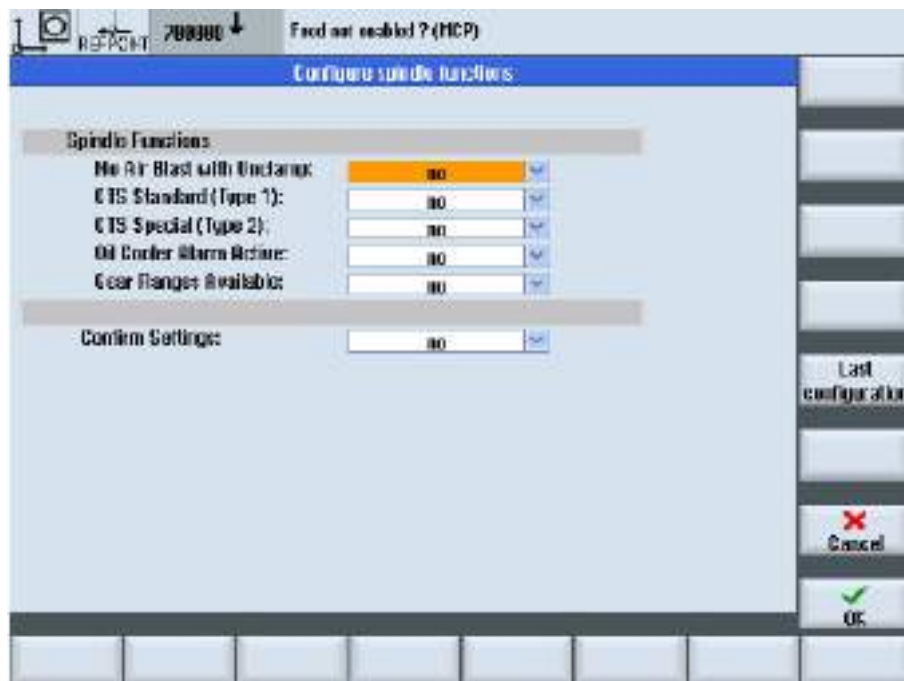


Abb.3-21:

→ Den Inhalt der Zusatz-Funktion (Beispiel)



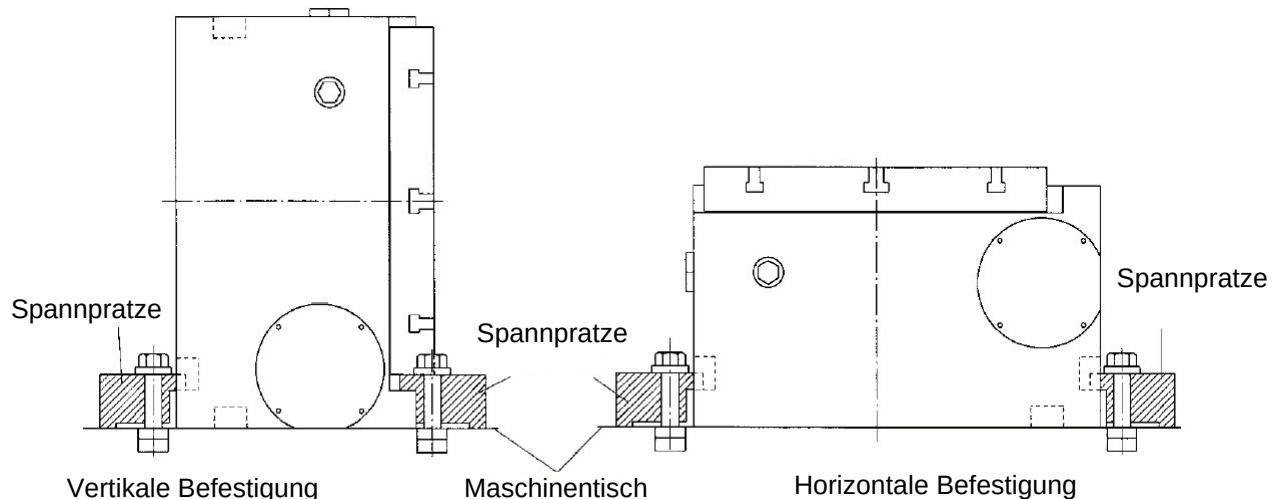
Abb.3-22:





3.18 Befestigung des optionalen Drehtisches - vierte Achse - auf dem Maschinentisch

- ➔ Entfernen Sie zuerst den Oxidationsschutz und setzen Sie dann den Drehtisch auf den Maschinentisch.
- ➔ Schließen Sie die Versorgungsspannung, Motor-Encoder-Signalleitungen und den Druckluftschlauch an.
- ➔ Stellen Sie die vertikale und parallele Genauigkeit der X, Y und Z-Achse zur Maschine ein.
- ➔ Befestigen Sie den Drehtisch mit Spannpratzen auf dem Maschinentisch.
- ➔ Stellen Sie die Parameter in der Steuerung ein.
- ➔ Testlauf.



3.18.1 Installation der Leitungen für 4. Achse

INFORMATION

Die nachfolgende Abbildung der vierten Achse kann von Ihrer Variante abweichen.

Beim Hinzufügen der vierten Achse auf die Fräsmaschine müssen die Leitungen der vierten Achse auf einem festem Blech befestigt werden, um Verschleißschäden zu vermeiden.

Alle Auslaufrohrleitungen der vierten Achse sind vor dem Verlassen des Werks gesichert (an der in der folgenden Abbildung gekennzeichneten Stelle). Daher sind vor der ersten Inbetriebnahme einige Arbeiten erforderlich.

- ➔ Entfernen Sie die Transportsicherung der festen Leitungen der vierten Achse.
- ➔ Die Leitungen auf das Blech für die Auslaufleitung der vierten Achse anbringen und sichern.

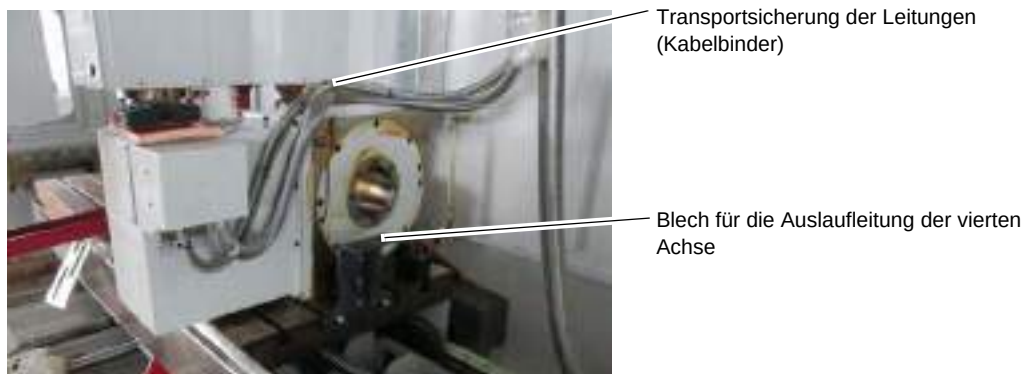
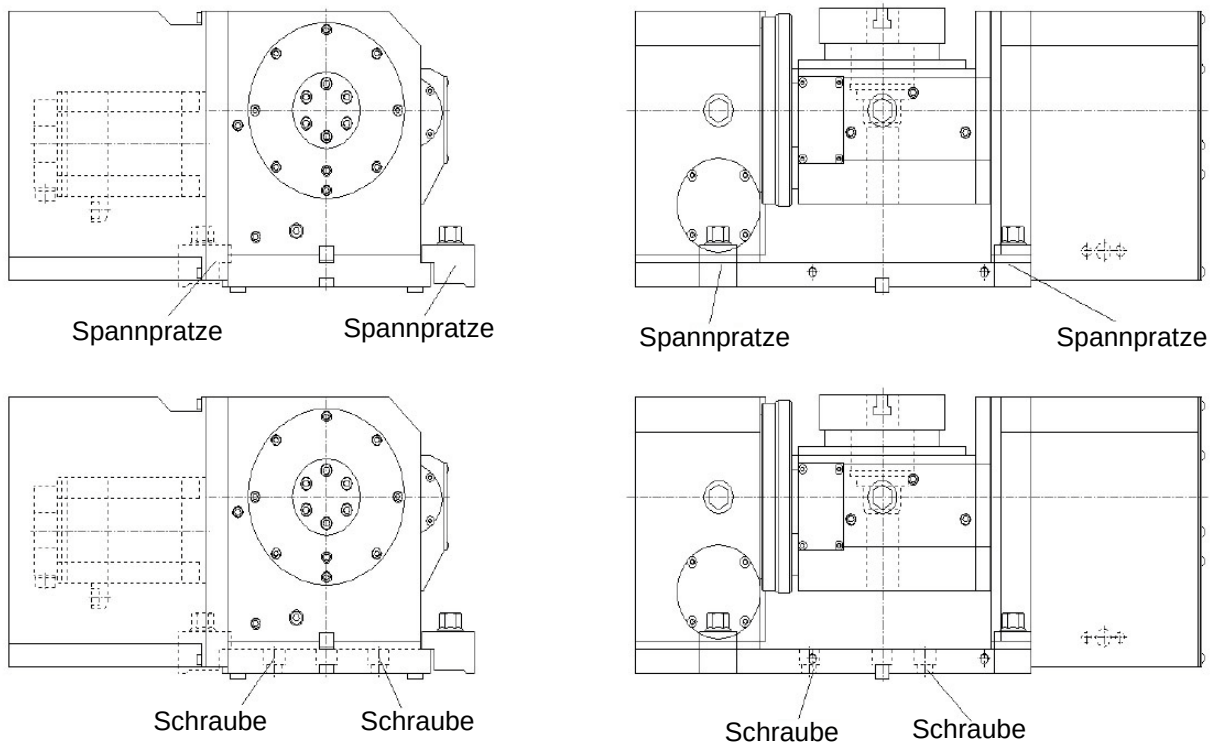


Abb.3-23:

3.19 Befestigung des optionalen Kipp- und Drehtisches - fünfte Achse - auf dem Maschinentisch

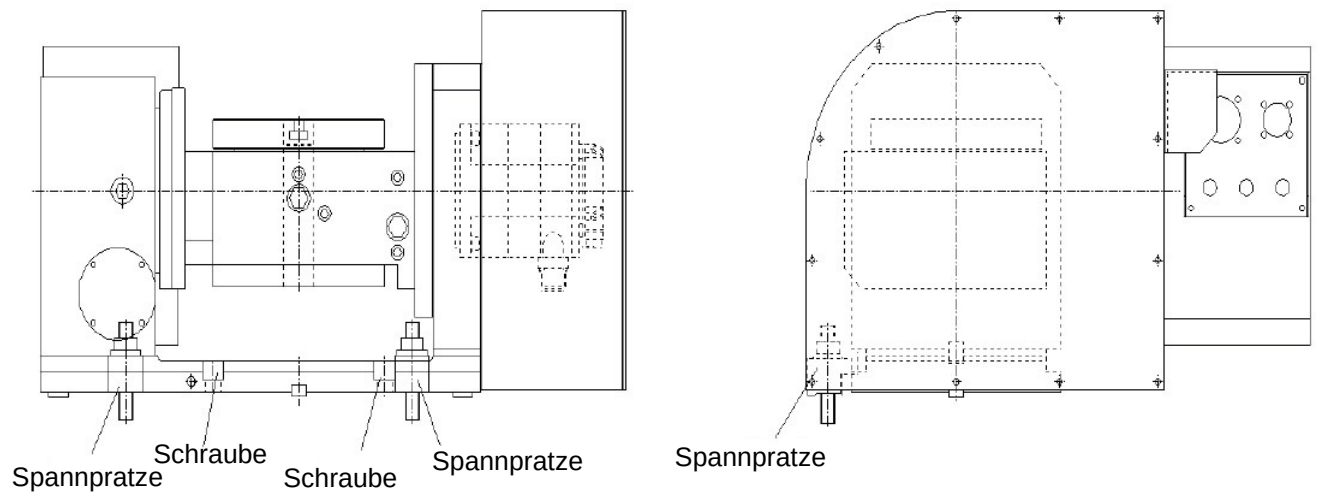
- ➔ Entfernen Sie zuerst den Oxidationsschutz und setzen Sie dann den Drehtisch auf den Maschinentisch.
- ➔ Schließen Sie die Versorgungsspannung, Motor-Encoder-Signalleitungen und den Druckluftschlauch an.
- ➔ Stellen Sie die vertikale und parallele Genauigkeit der X, Y und Z-Achse zur Maschine ein.
- ➔ Befestigen Sie den Drehtisch mit Spannpratzen auf dem Maschinentisch.
- ➔ Stellen Sie die Parameter in der Steuerung ein.
- ➔ Testlauf.





3.20 Befestigung des optionalen Kipp- und Drehtisches - fünfte Achse - auf dem Maschinentisch

- ➔ Entfernen Sie zuerst den Oxidationsschutz und setzen Sie dann den Drehtisch auf den Maschinentisch.
- ➔ Schließen Sie die Versorgungsspannung, Motor-Encoder-Signalleitungen und den Druckluftschlauch an.
- ➔ Stellen Sie die vertikale und parallele Genauigkeit der X, Y und Z-Achse zur Maschine ein.
- ➔ Befestigen Sie den Drehtisch mit Spannpratzen auf dem Maschinentisch.
- ➔ Stellen Sie die Parameter in der Steuerung ein.
- ➔ Testlauf.



4 Installation einer Netzwerkverbindung

Erforderlicher Softwarestand - 828D, SW 4.5 SP3

Ein externer Computer und die SINUMERIK Steuerung 828D sind in einem Netzwerk miteinander verbunden, dabei ist der Aufbau der Netzwerkstruktur zweitrangig. Die zu verwendende Schnittstelle der SINUMERIK ist X130.

Anschließend muss im Betriebssystem Windows ein Zielordner erstellt und freigegeben werden. Im aktuellen Beispiel wird der Zielordner „Test“ erstellt. Damit eine „Erweiterte Freigabe“ erfolgen kann, ist das Anlegen eines neuen Benutzerkontos Voraussetzung. Das Benutzerkonto „Steuerung“ mit dem Kennwort „test“ wird verwendet, des Weiteren werden diese Daten bei der Zuweisung des logischen Laufwerks in der SINUMERIK zur eindeutigen Erkennung der IP-Adresse abgefragt.

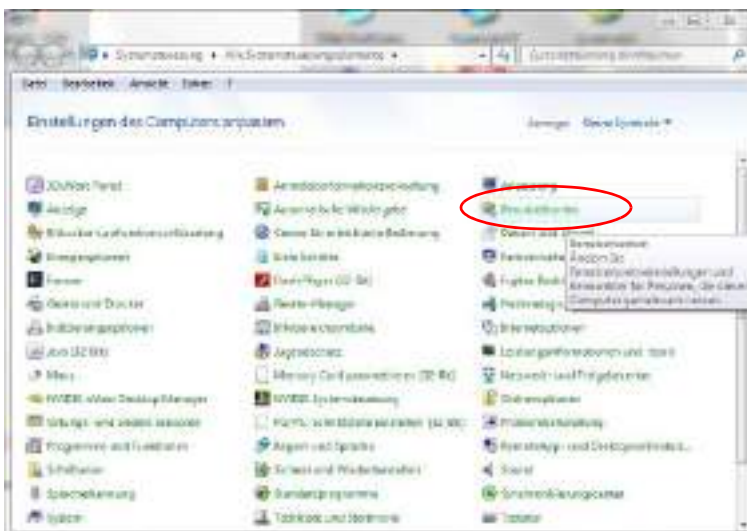
Nachdem die IP-Adresse für Computer und Steuerung vom Benutzer eindeutig zugewiesen wurden, kann der Inhalt des freigegebenen Zielordners „Test“ auf dem Computer in der SINUMERIK Steuerung ausgelesen werden. Dies ist im HMI-Menü möglich.

4.1 Computer Netzwerk Einstellungen

Die einfachste Möglichkeit des Datenaustauschs ist die Netzwerkfreigabe von Ordnern auf dem Server. Dazu kann z.B. auf dem Windows-Server ein Ordner angelegt werden, in dem alle notwendigen Programme abgelegt sind und auf den die CNC-Maschinen Zugriff haben. Am Beispiel von Windows 7 wird gezeigt, wie dies funktioniert.

4.1.1 Neues Benutzerkonto erstellen

Unter „Systemsteuerung“ im Windows Betriebssystem muss ein neues Benutzerkonto angelegt werden. Der neu vergebene Name des Benutzerkontos lautet „Steuerung“  „Abb.4-1: Vergabe des Namens“ auf Seite 80. Anschließend wird für das neu erstellte Konto das Kennwort „test“ vergeben  „Abb.4-2: Erstellung eines Kennworts“ auf Seite 80. Das Kennwort und der Name des Benutzerkontos sind später im HMI Konfigurationsmenü bei der Eingabe im logischen Laufwerk notwendig.





Benennen Sie das Konto, und wählen Sie einen Kontotyp aus.
Dieser Name wird auf der Willkommenseite und auf dem Startmenü angezeigt.

☒ Standardbenutzer
Standardkontobenutzer können den Großteil der Software verwenden und die Systemeinstellungen ändern, soweit dies keine Auswirkungen auf andere Benutzer bzw. die Sicherheit des Computers hat.

☐ Administrator
Administratoren haben Vollzugriff auf den Computer und können beliebige Änderungen vornehmen. Basierend auf den Benachrichtigungseinstellungen werden Administratoren möglicherweise zum Eingeben ihres Kennworts und zum Bestätigen der auszuführenden Aktion aufgefordert, bevor sie Änderungen vornehmen, die Auswirkungen auf andere Benutzer haben.

Es wird empfohlen, dass Sie jedes Konto mit einem sicheren Kennwort schützen.

Warum ist ein Standardkonto empfohlen?

Abb.4-1: Vergabe des Namens

Änderungen am Konto von Steuerung durchführen

[Kontonamen ändern](#)
[Kennwort erstellen](#)
[Bild ändern](#)
[Augenschutz einrichten](#)
[Kontotyp ändern](#)
[Konto löschen](#)
[Andere Konten verwalten](#)

 Steuerung
Standardbenutzer

Abb.4-2: Erstellung eines Kennworts

Kennwort für das Konto von Steuerung erstellen

 Steuerung
Standardbenutzer

Für Steuerung soll ein Kennwort erstellt werden.
Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, verliert Steuerung alle EFS-verschlüsselten Dateien, alle persönlichen Zertifikate und alle gespeicherten Kennwörter für Websites oder Netzwerkressourcen.
Bitte Sie Steuerung eine Kennwortrücksetzdiskette zu erstellen, um zukünftige Datenverluste zu vermeiden.

Wenn das Kennwort Großbuchstaben enthält, müssen diese jedes Mal entsprechend eingegeben werden.
Wie wird ein sicheres Kennwort erstellt?

Der Kennwörterhinweis ist für alle Benutzer dieses Computers sichtbar.
Was ist ein Kennwörterhinweis?

Abb.4-3: Wahl des Kennworts „test“

4.1.2 Zuweisen der IP-Adresse

Um eine Steuerung in ein Netzwerk einzubinden müssen Konfigurationen direkt an der Steuerung, als auch an der Netzwerk-Verbindung vorgenommen werden. Feste Vergabe einer IP Adresse am Rechner und Vergabe der IP Adresse an der Steuerung sind notwendig, damit Kommunikation möglich ist. Dabei können IP-Adressen automatisch zugewiesen oder manuell ausgewählt werden. Im aktuellen Beispiel wird eine eindeutige IP-Adresse manuell eingegeben. Die Auswahl dieser wird nachfolgend gezeigt.

Im „Netzwerk- und Freigabecenter“ der Systemsteuerung von Windows wird der Status der „Local Area Connection“ angezeigt.

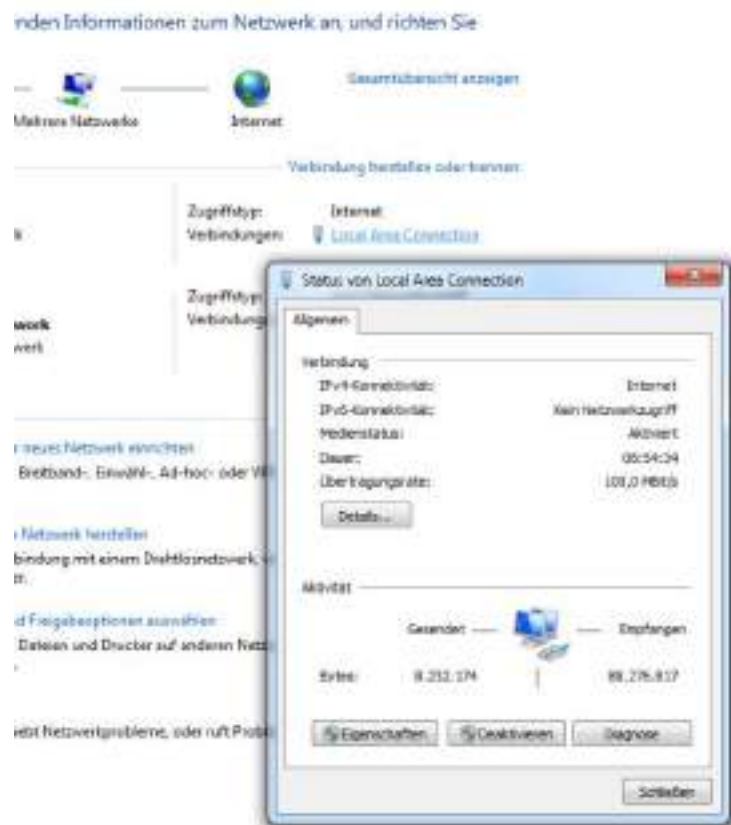


Abb.4-4: Status der Local Area Connection



Das Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) ist unter den Eigenschaften der „Local Area Connection“ anwählbar. Die IP-Adresse muss in die Eigenschaften des Internetprotokolls Version 4 eingetragen werden.

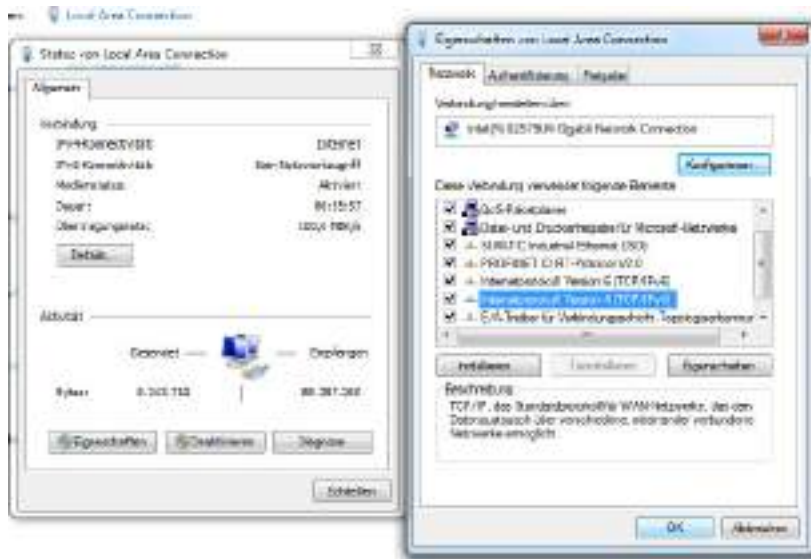


Abb.4-5: Navigation zum Internetprotokoll Version 4

Es ist darauf zu achten, dass eine eindeutige IP-Adresse eingegeben wird. Die Subnet-Maske muss mit der an der Steuerung eingestellten übereinstimmen.

Folgende Daten werden in die Maske eingetragen:

- IP-Adresse: 192.168.10.103
- Subnetzmaske: 255.255.255.0

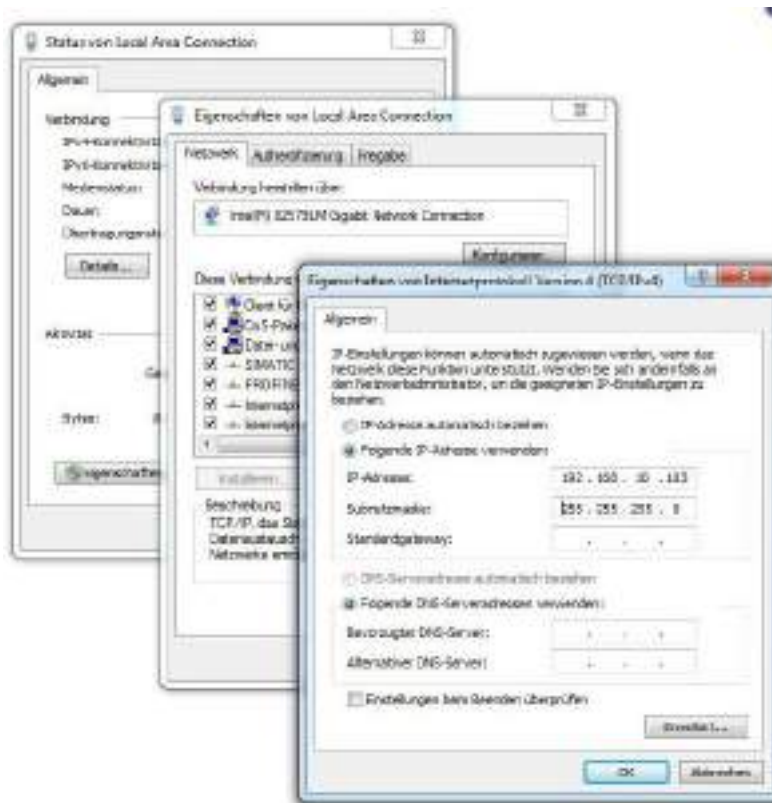


Abb.4-6: Eingabe der IP-Adresse und der Subnetzmaske

4.1.3 Freigegebener Ordner erstellen

Mit Hilfe des Windows Explorers muss ein neuer Ordner auf dem lokalen Laufwerk des Servers, z.B. „Test“ erstellt werden. Durch Betätigung der rechten Maus-Taste unter „Neu“ und „Ordner“ kann dieser einfach generiert werden. Die Freigabe des Ordners erfolgt über das Kontextmenü „Eigenschaften“.

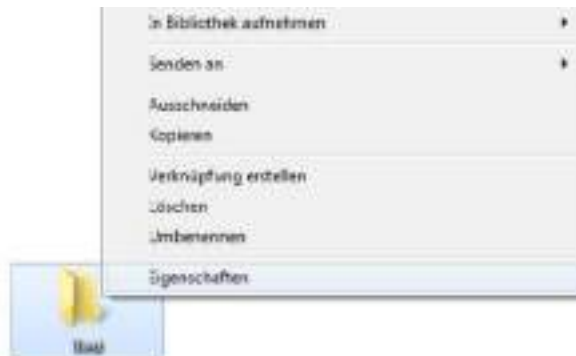


Abb.4-7: Auswahl der Eigenschaften des Test-Ordners

Im Register „Erweiterte Freigabe“ klicken Sie auf „diesen Ordner freigeben“. Unter „Freigabename“ wird der Ordnername angezeigt (Beispiel „Test“).



Abb.4-8: Auswahl der Freigabe des Test-Ordners



Klicken Sie auf den Button „Berechtigungen“. Dort werden alle Gruppen- und Benutzernamen angezeigt, die Zugriff auf den Ordner erhalten sollen.



Abb.4-9: Erweiterte Freigabe des Test-Ordners

Durch Freigabe des Ordners wird er im Netzwerk sichtbar. Nun müssen die Berechtigungen vergeben werden. Im aktuellen Beispiel bekommt der neu angelegte Benutzer „Steuerung“ die vollständigen Zugriffsrechte auf diesen Ordner.

Wird der PC in einem Firmennetzwerk betrieben, sind diese Einstellungen mit dem Netzwerk Administrator abzustimmen, ebenso wie die Anti-Virus und Firewall Einstellungen.



Abb.4-10: Zugriffsrechte des Test-Ordners



Durch Bestätigung mit „Übernehmen“ und anschließendem „OK“ wird der Vorgang abgeschlossen.



Abb.4-11: Zuweisung aller Rechte für angelegtes Benutzerkonto

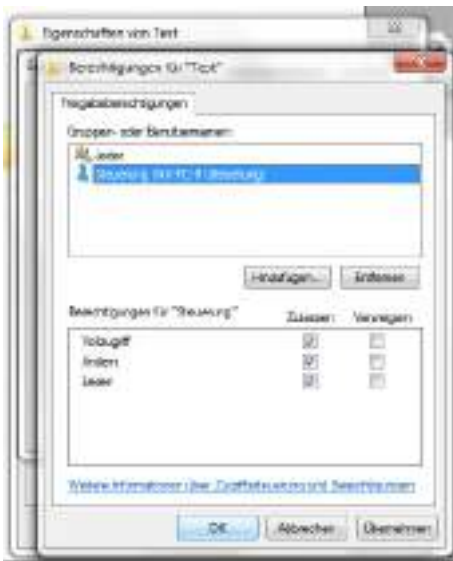


Abb.4-12: Bestätigung der Berechtigungen für Benutzerkonto „Steuerung“



4.2 Aktivierung der Netzlaufwerk Option

4.2.1 Setzen der Lizenz

Die Voraussetzung um eine vernetzte Struktur um die SINUMERK Steuerung aufzubauen, ist die Aktivierung der Option „Netzlaufwerke verwalten“. Nachfolgend wird die Navigation im Lizenzierungsdialog zum Setzen der Option angezeigt.

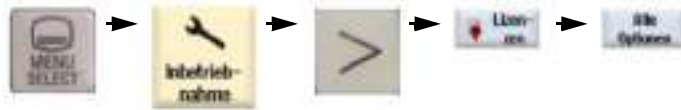


Abb.4-13: Navigation zur Aktivierung von Optionen

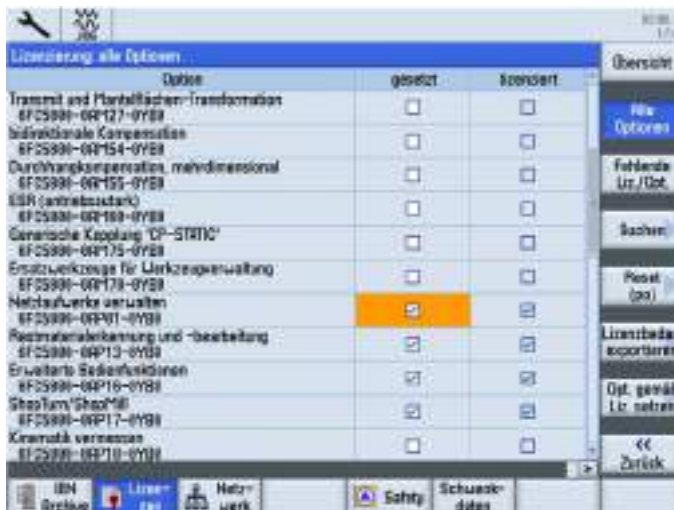


Abb.4-14: Setzen der Lizenz „Netzlaufwerke verwalten“

4.2.2 Schnittstelle X130

Der Ethernet-Anschluss X130 befindet sich auf der Rückseite der SINUMERIK 828D. Über diese Schnittstelle X130 wird die Steuerung mit dem Netzwerk verbunden. Diese Schnittstelle kann sich auch an der befindet sich



Abb.4-15: Schnittstellen auf der Rückseite der SINUMERIK 828D

4.2.3 Netzwerk Einstellungen an der SINUMERIK

Die Ethernet-Schnittstelle X130 ist konfigurierbar. Das bedeutet, es kann eine IP-Adresse fest zugeordnet oder automatisch über Ihren DHCP Server unter „IP-Adresse automatisch beziehen“ bezogen werden. Die Schnittstelle X130 ist für den Anschluss an Firmen-Netzwerke vorgesehen. Änderungen an dieser Stelle können das gesamte Netzwerk betreffen. Deshalb sollten alle bestehenden X130 Einstellungen aufgezeichnet werden, bevor Änderungen vorgenommen werden.

INFORMATION

Die Adressen 192.168.215.xxx und 192.168.214.xxx dürfen nicht verwendet werden. Diese sind für das System reserviert.



Es gibt zwei Möglichkeiten die Netzwerk-Einstellung an der SINUMERIK Steuerung vorzunehmen. Die klassische Vorgehensweise erfolgt über „Diagnose“. Ab dem Software-Stand 4.5 ist eine direkte Eingabe der IP-Konfiguration im Inbetriebnahme Menü möglich.

4.2.4 TCP/IP Diagnose

Im Bedienbereich „Diagnose“ muss mit der Menüfortschalt-Taste der Softkey „Bus TCP/IP“ > „TCP/IP Diagnose“ > „TCP/IP Konfig.“ betätigt werden, um die Parameter für die Kommunikation über X130 einzustellen. Mit Hilfe des Softkeys „Ändern“ werden die Einstellungen für NCU Firmennetz X130 geändert. Der Adresstyp „Manuell“ muss von Bediener eingetragen werden, damit die IP-Adresse der SINUMERIK-Steuerung nicht per DHCP Server automatisch zugewiesen wird, sondern fest eingetragen werden kann. IP-Adresse und Subnetzmaske müssen wie nachfolgend angezeigt, eingetragen sein.

Damit die vorgenommenen Änderungen wirksam werden, muss ein Neustart der Steuerung erfolgen.



Abb.4-16: Konfiguration der Netzeinstellungen über Diagnose Menü



4.2.5 Netzwerk

Im Inbetriebnahme Menü unter „Netzwerk“ können exakt die gleichen Einstellungen des Netzwerks, wie unter TCP/IP Diagnose beschrieben, vorgenommen werden.

Dabei ist ebenfalls darauf zu achten, dass der DHCP Server eine automatische IP-Adresse bezieht. Unter Manuell wird eine definierte IP-Adresse eingegeben. Die Eingaben werden mit „OK“ bestätigt. Die manuelle Eingabe der IP-Adresse und der Subnetzmaske des aktuellen Beispiels sind nachfolgend angezeigt.

Nach durchgeführter Konfiguration muss ein Neustart der Steuerung erfolgen, damit die Änderungen wirksam werden.

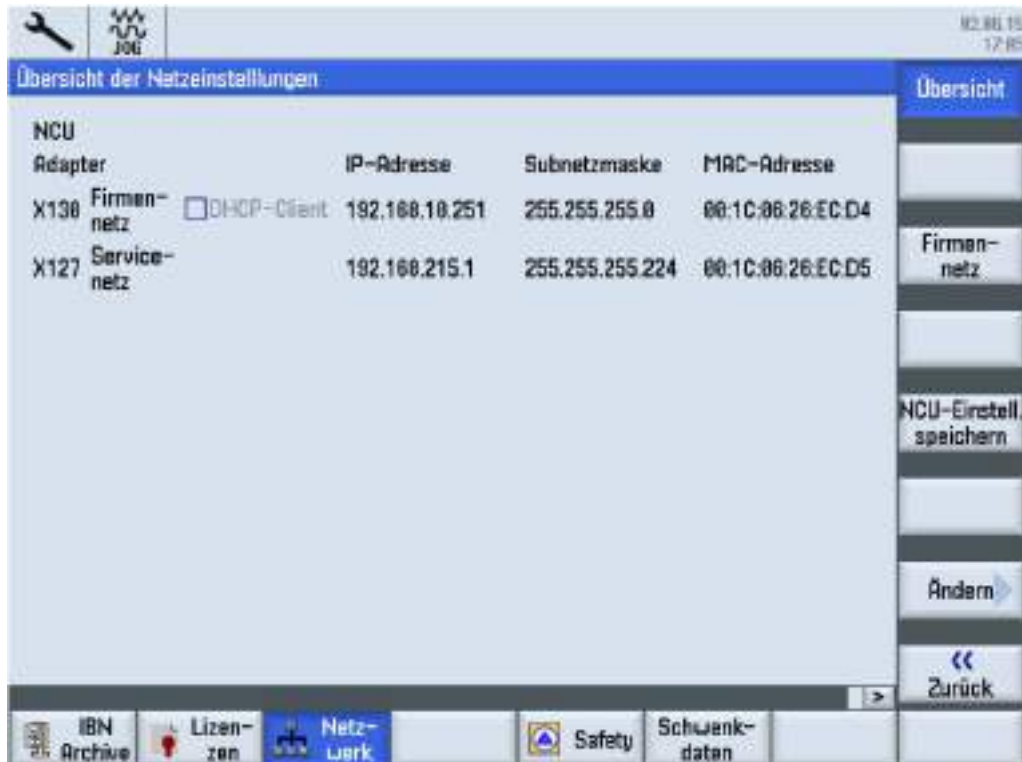


Abb.4-17: Konfiguration der Netzeinstellungen über Inbetriebnahme Menü

4.2.6 Netzlaufwerk im Programmmanager der SINUMERIK einbinden

Nach abgeschlossener Konfiguration, wird das neue Netzlaufwerk in den Programmmanager eingebunden.

Im Bedienbereich „Inbetriebnahme“ müssen die Softkeys „HMI“ > „Log. Laufwerk“ ausgewählt werden. Im aufgeblendeten Fenster ist die USB-Schnittstelle standardmäßig auf Position 1 konfiguriert, dies sollte nicht verändert werden. Der nächste freie Bereich ist Position 2. Mit dem Cursor- und Select Tasten kann im Bildschirm navigiert werden. Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden:

- Type: Typ des Netzwerks „NW Windows“
- Pfad: Im Pfad werden die IP-Adresse des Servers und der Name des Freigabeordners eingetragen. Der gleiche Name wird vom Bediener später bei der Konfiguration unter Windows festgelegt, z.B. „//192.168.10.103/Test“
- Zugriffsstufe: Schlüsselschalter 0
- Softkey-Text und Softkey-Icon: angezeigter Text und Icon im Programmmanager: test; sk_network_drive.png

Benutzername:

Der Benutzername, welcher unter Windows eingetragen werden muss lautet „Steuerung“

Passwort:

Das dazugehörige Passwort (Kennwort) lautet „test“



Abb.4-18: Einrichten eines Laufwerks im HMI Menü

INFORMATION

Der Pfad für Linux Computer beginnt mit \\ 192.168.10.103

Für Linux Rechner muss eine andere Verbindungstyp gewählt werden.

Achten Sie darauf, dass bei Verwendung von Domänen im Firmennetzwerk der Benutzer nicht über den Domänen Server erreichbar ist. Der Benutzer muss lokal auf dem Rechner hinterlegt sein, auf dem das Netzlaufwerk für Teileprogramme eingerichtet ist.





Dateien können an oder von der Steuerung übertragen werden. Dies erfolgt über die Softkeys „Kopieren“ oder „Einfügen“. Der neue Ordner „test“ wird im Bereich „Systemdaten“ angezeigt. Dadurch ist es möglich auf einfache Weise Dateien wie z. B. Archive extern zu speichern. Die Vergabe eines Ordernamens in der SINUMERIK ist frei wählbar und muss nicht mit dem gewählten Namen des Ordners unter Windows übereinstimmen.

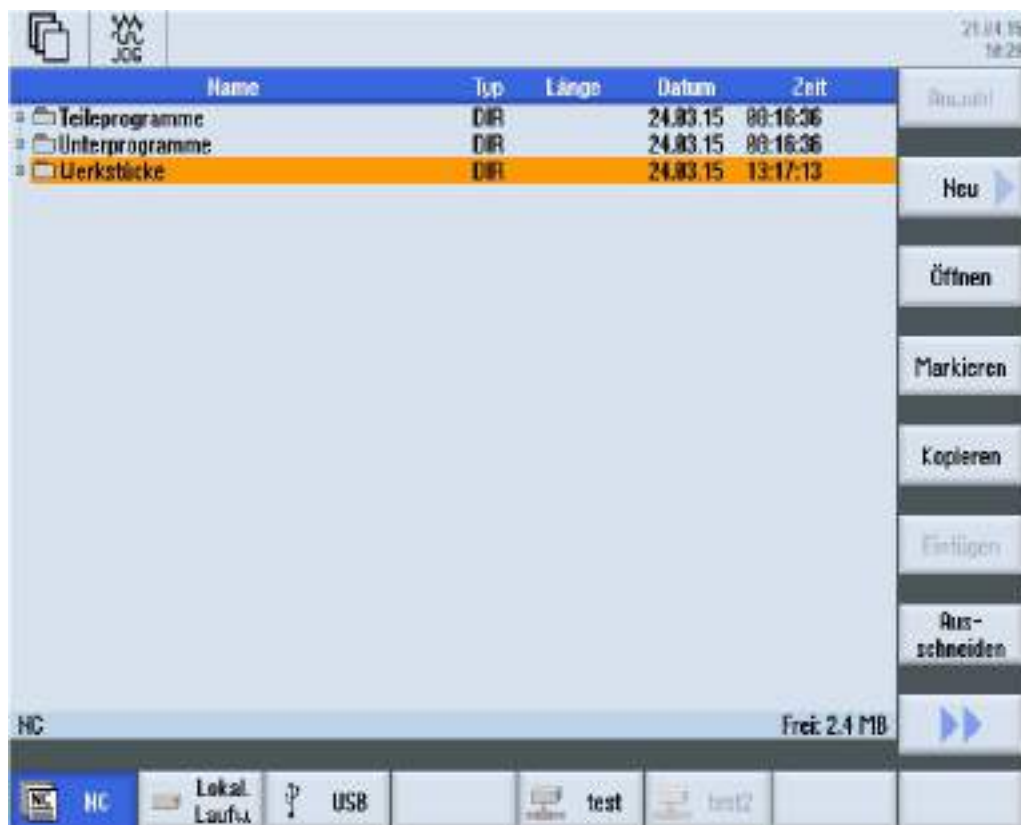


Abb.4-19: Systemdaten im Inbetriebnahme Menü



5 Allgemeine Informationen CNC

5.1 Geometrieverrechnung

Zur Ausführung von Werkzeug- Bewegungen am Werkstück muss jede augenblickliche Ist-Position der CNC-gesteuerten Achsen gemessen, der Meßwert auf einen maschinenfesten Nullpunkt bezogen und mit einer durch das Programm vorgegebenen Soll-Position verglichen werden.

erforderliche Kenntnisse:

- Koordinatensysteme von Maschine und Werkstück
- Bezugspunkte von Maschine, Werkzeug und Werkstück
- Art der Wegmessung
- Möglichkeiten der Bemaßung und Maßverrechnung

Grundsatz:

Zur Spanabnahme sind Relativbewegungen zwischen Werkzeug und Werkstück erforderlich. Bei der Programmierung werden alle Bewegungen auf das ruhend gedachte Werkstück bezogen.

5.2 Koordinatensysteme an CNC-Werkzeugmaschinen

Arten von Koordinatensystemen

Koordinatensysteme ermöglichen die genaue Beschreibung sämtlicher Punkte in einer Arbeitsebene bzw. im Raum.

Grundsätzlich werden sie in

- kartesische Koordinatensysteme und
- Polarkoordinatensysteme

eingeteilt.

5.2.1 Kartesisches Koordinatensystem

Ein kartesisches Koordinatensystem, auch rechtwinkliges Koordinatensystem genannt, besitzt zur genauen Beschreibung der Punkte zwei Koordinatenachsen (ebenes kartesisches Koordinatensystem) oder auch drei Koordinatenachsen (räumliches kartesisches Koordinatensystem), die senkrecht zueinander stehen.

Im ebenen kartesischen Koordinatensystem, z.B. im X,Y-Koordinatensystem, wird jeder Punkt in der Ebene durch die Angabe eines Koordinatenpaares (X,Y) eindeutig festgelegt.

Die Entfernung von der Y-Achse bezeichnet man als X-Koordinate und die Entfernung von der X-Achse als Y-Koordinate. Dabei können diese Koordinaten positive oder auch negative Vorzeichen besitzen.

Das räumliche kartesische Koordinatensystem ist für die Darstellung und Lagebestimmung von räumlichen Werkstücken, z.B. Frästeilen erforderlich.

Zur eindeutigen Beschreibung eines Punktes im Raum werden drei Koordinaten benötigt, die nach den entsprechenden Achsen X-, Y- oder Z-Koordinate benannt werden.

Solche 3-dimensionalen Koordinatensysteme mit positiven und negativen Bereichen der Koordinatenachsen ermöglichen die genaue Beschreibung aller Lagepunkte, z.B. im Arbeitsraum einer Fräsmaschine, unabhängig davon, wo der Nullpunkt des Werkstückes gelegt wird.



5.2.2 Polarkoordinatensystem

Im kartesischen Koordinatensystem wird ein Punkt z.B. durch seine X- und Y- Koordinate beschrieben. Bei rotationssymmetrischen Konturen, z. B. kreisförmigen Bohrbildern sind die benötigten Koordinaten nur mit erheblichen Aufwand zu berechnen.

Im Polarkoordinatensystem wird ein Punkt durch seinen Abstand (Radius R) zum Koordinatenursprung und seinem Winkel (α) zu einer definierten Achse beschrieben. Der Winkel (α) bezieht sich im X,Y-Koordinatensystem auf die X-Achse. In der Gegenrichtung ist er negativ.

5.2.3 Maschinenkoordinatensystem

Das Maschinenkoordinatensystem der CNC-Werkzeugmaschine wird vom Hersteller festgelegt. Es ist unveränderbar. Der Ursprungspunkt für dieses Maschinenkoordinatensystem, auch Maschinennullpunkt genannt, ist in seiner Position nicht veränderbar.

Werkzeugbewegungen werden grundsätzlich in einem genormten, rechtsgängigen Koordinatensystem definiert.

Drehung von +X nach +Y erzeugt in +Z Richtung, ergibt eine rechtsgängige Schraube.

Z Achse:

fällt nach Norm mit der Arbeitspindel zusammen oder verläuft parallel positive Richtung vom Werkstück weggerichtet, beim Fräsen auf Spindel hingerichtet verläuft senkrecht zur Aufspannfläche (nur bei Senkrecht-Fräsmaschine) bei mehreren Spindeln ist eine Hauptspindel festgelegt.

X Achse:

verläuft waagerecht und parallel zur Aufspannfläche

bei vertikaler Z-Achse: +X nach rechts

bei horizontaler Z-Achse: +X nach links

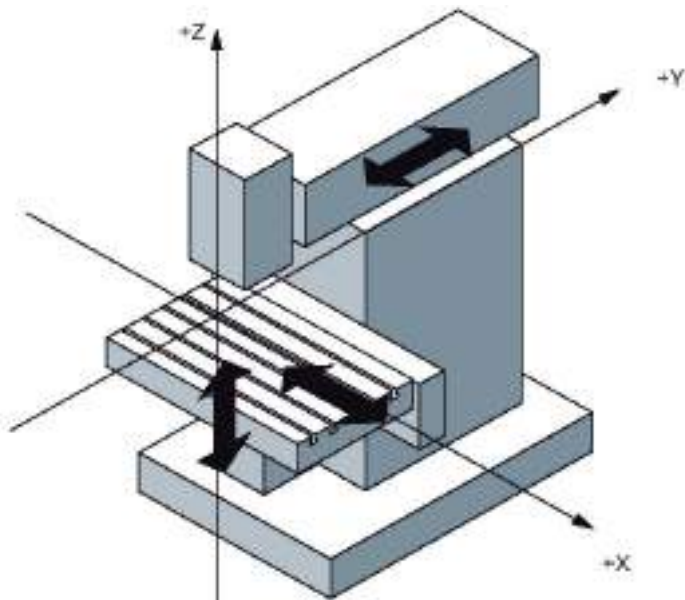


Abb.5-1: Vertikale Z- Achse

Y Achse:

im rechten Winkel zur Z- und X- Achse, so dass ein rechtsgängiges Koordinatensystem entsteht

5.2.4 Werkstückkoordinatensystem

Das Werkstückkoordinatensystem wird vom Programmierer festgelegt. Es ist veränderbar. Die Lage des Ursprungspunktes für dieses Werkstückkoordinatensystem, auch Werkstücknullpunkt genannt, ist grundsätzlich beliebig.

5.2.5 Drehachsen und Nebenachsen

NC- Maschinen mit drehbarem Tisch oder Schwenkkopf

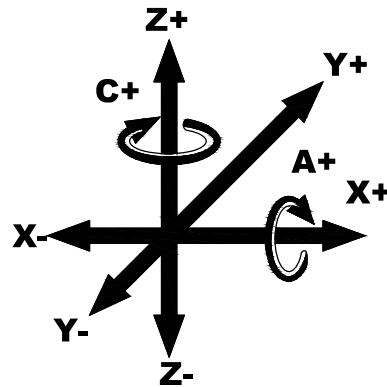
Drehachsen: A B C

positive Drehung um X, Y, Z (Rechte- Hand- Regel)

NC- Maschinen mit mehreren Vorschubachsen

Nebenachsen: U V W

parallel zu X-,Y-,Z- Achse



5.3 NC-Mathematik

5.3.1 Grundlagen der Koordinatenberechnung

Bei der CNC-Programmierung müssen die jeweiligen Punkte der zu fertigenden Kontur eingegeben werden. Meist ist eine direkte Übernahme dieser Konturpunkte aus der Zeichnung möglich, sofern sie NC-gerecht bemaßt ist. In einigen Fällen ist jedoch eine Koordinatenberechnung notwendig.

Im Rahmen der Automatisierung werden diese Koordinaten durch ein NC-Programmiersystem an externen Arbeitsplätzen errechnet und per Datentransfer direkt zur Maschine gesendet. Die NC-Programmierung erfolgt somit meist in der Konstruktion bzw. Arbeitsvorbereitung direkt am Produkt (3D-Modell).

Bei der rechnerunterstützten Programmierung werden die Schalt- und Weginformationen über die Tastatur im Dialog mit Menütechnik eingegeben.

5.3.2 Kenngrößen eines Dreiecks

Zur Berechnung der fehlenden Koordinaten sind die am Dreieck geltenden Beziehungen sehr hilfreich. Es gibt mehrere Möglichkeiten ein Dreieck zu beschreiben. Dazu werden einige der folgenden Kenngrößen, das heißt Ecken, Winkel oder Seiten benutzt.

5.3.3 Winkel am Dreieck

Die Winkel am Dreieck bestimmen den Dreieckstyp. Je nach Größe der einzelnen Winkel unterscheidet man spitz-, stumpf- oder rechtwinklige Dreiecke.

Am Dreieck gilt die Beziehung:

die Summe der Winkel a , b und g in einem Dreieck beträgt immer 180° .

$$a + b + g = 180^\circ$$

Mit deren Hilfe ist es möglich, bei zwei bekannten Winkeln den dritten unbekannten Winkel zu bestimmen.

Rechtwinkliges Dreieck

Das rechtwinklige Dreieck hat eine besondere Bedeutung in der analytischen Geometrie, da die Seiten eines solchen Dreiecks in einem bestimmten mathematischen Verhältnis zueinander stehen.

Am rechtwinkligen Dreieck werden die einzelnen Seiten besonders bezeichnet.

- Die längste Seite liegt gegenüber dem rechten Winkel und heißt Hypotenuse.
- Die beiden Seiten des Dreiecks, die den rechten Winkel bilden, heißen Katheten.
- Die dem Winkel a gegenüberliegenden Seite heißt Gegenkathete.
- Die dem Winkel a anliegende Seite heißt Ankathete.



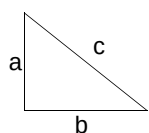
Am rechtwinkligen Dreieck wird der rechte Winkel durch einen im Winkel liegenden Viertelkreis und einen Punkt dargestellt.

Im rechtwinkligen Dreieck gilt:

Am rechtwinkligen Dreieck lässt sich die Länge einer fehlenden Seite berechnen, wenn die anderen Seitenlängen bekannt sind. Dazu wird der Satz des Pythagoras verwendet.

Der Grieche Pythagoras (ca. 580 – 496 vor Christus) bewies als Erster die folgende mathematische Beziehung, die nach ihm als Satz des Pythagoras bezeichnet wird.

Die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Hypotenusenquadrat oder ausgedrückt in einer Gleichung:



$$a^2 + b^2 = c^2$$

5.4 Trigonometrische Funktionen

Die trigonometrischen Funktionen beschreiben die Beziehungen zwischen den Winkeln und den Seiten am rechtwinkligen Dreieck. Mit Hilfe dieser trigonometrischen Funktionen ist es möglich, unbekannte Seitenlängen mit einem unbekannten Winkel und einer bekannten Seite zu verrechnen. Die Auswahl der geeigneten trigonometrischen Funktion, das heißt der Sinusfunktion der Cosinusfunktion oder der Tangensfunktion hängt davon ab, welche Seite und welcher Winkel bekannt ist.

Bei der Berechnung von unbekannten Seiten müssen die entsprechenden Gleichungen wie im folgenden Beispiel umgeformt werden:

Bekannt sind: der Winkel und die Länge der Ankathete

Gesucht ist: die Länge der Gegenkathete

Es gilt: $\tan \alpha = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$

daraus ergibt sich:

Gegenkathete = Ankathete x $\tan \alpha$

6 Bedienoberfläche, Maschinensteuertafel

6.1 Bildschirmeinteilung

Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

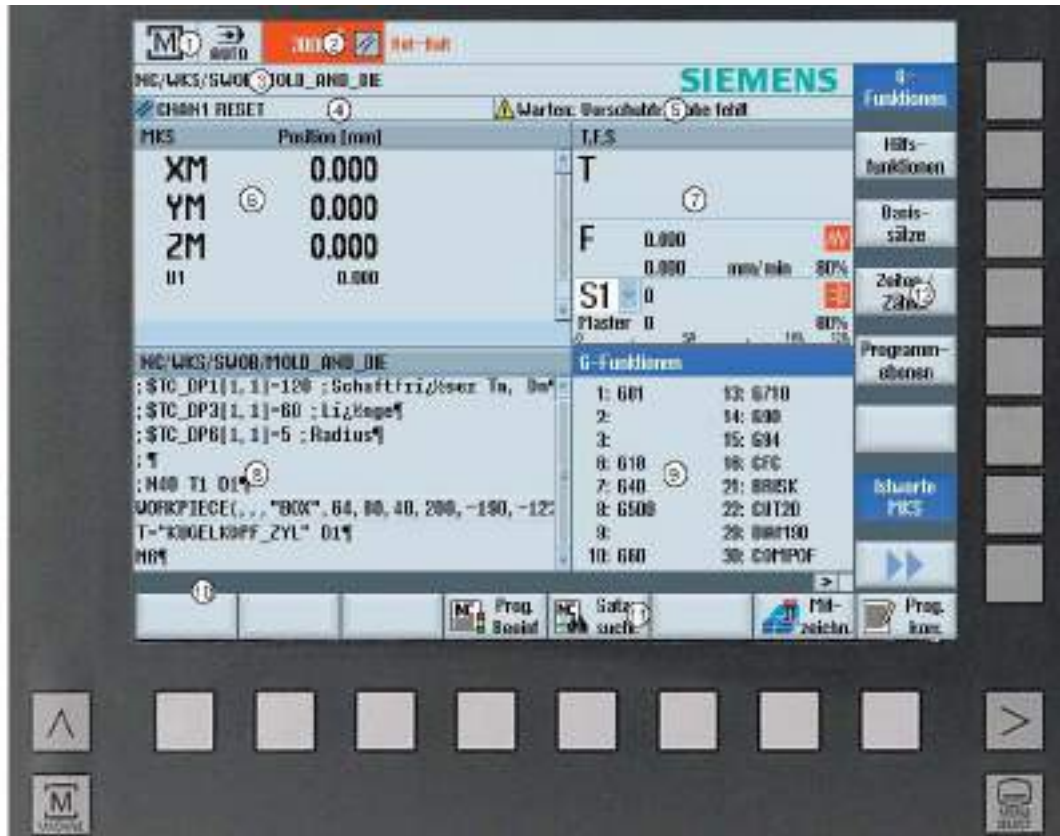


Abb.6-1: Bildschirmeinteilung

1. Aktiver Bedienbereich und Betriebsart
2. Alarm-/Meldezeile
3. Programmname
4. Kanalzustand und Programmbeeinflussung
5. Kanalbetriebsmeldungen
6. Positionsanzeige der Achsen im Istwerte-Fenster
7. Anzeige für
 - aktives Werkzeug T
 - momentanen Vorschub F
 - aktive Spindel mit momentanen Zustand (S)
 - Spindelauslastung in Prozent
8. Arbeitsfenster mit Programmsatzanzeige
9. Anzeige aktiver G-Funktionen, aller G-Funktionen, H-Funktionen sowie Eingabefenster für verschiedene Funktionen (z.B. Ausblendsätze , Programmbeeinflussung).
10. Dialogzeile für die Übergabe zusätzlicher Benutzerhinweise
11. Horizontale Softkeyleiste
12. Vertikale Softkeyleiste



6.2 Tastendefinition der CNC-Volltastatur

Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D".



Abb.6-2: Bedientafel

- 1. Alpha-Block
- 2. Numerik-Block
- 3. Softkeys
- 4. Steuertasten-Block
- 5. Hotkey-Block
- 6. Cursor-Block
- 7. USB-Schnittstelle/ RS45/ CF-Karte
- 8. Menü-Select-Taste
- 9. Menüfortschalt-Taste
- 10.Maschinenbereichs-Taste
- 11.Menüfortschalt-Taste

6.2.1 Tasten und Tastenkombinationen der Bedientafel

Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"	
Taste	Funktion
	<ALARM CANCEL> Alarmer und Meldungen löschen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.
	<CHANNEL> Schaltet bei mehreren Kanälen weiter.
	<HELP> Ruft die kontextsensitive Online-Hilfe zum angewählten Fenster auf.

828D_user-interface_DE.fm



Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

Taste	Funktion
	<NEXT WINDOW> • Schaltet zwischen Fenstern hin und her. • Wechselt bei Mehrkanalansicht bzw. bei Mehrkanalfunktionalität innerhalb einer Kanalspalte zwischen oberem und unterem Fenster. • Wählt in Auswahllisten und in Auswahlfeldern den ersten Eintrag. • Bewegt den Cursor an den Beginn eines Textes * auf USB-Tastaturen verwenden Sie die Taste <Home> bzw. <Pos 1>
 + 	<NEXT WINDOW> + <SHIFT> • Wählt in Auswahllisten und in Auswahlfeldern den ersten Eintrag. • Bewegt den Cursor an den Beginn eines Textes. • Markiert eine zusammenhängende Auswahl von der aktuellen Cursor-Position bis zur Zielposition. • Markiert eine zusammenhängende Auswahl von der aktuellen Cursor-Position bis zum Anfang eines Programmblocks.
 + 	<NEXT WINDOW> + <ALT> • Bewegt den Cursor zum ersten Objekt. • Bewegt den Cursor in die erste Spalte einer Tabellenzeile. • Bewegt den Cursor an den Beginn eines Programmsatzes.
 + 	<NEXT WINDOW> + <CTRL> • Bewegt den Cursor an den Anfang eines Programms. • Bewegt den Cursor in die erste Zeile der aktuellen Spalte.
 +  + 	<NEXT WINDOW> + <CTRL> + <SHIFT> • Bewegt den Cursor an den Anfang eines Programms. • Bewegt den Cursor in die erste Zeile der aktuellen Spalte. • Markiert eine zusammenhängende Auswahl von der aktuellen Cursor-Position bis zur Zielposition. • Markiert eine zusammenhängende Auswahl von der aktuellen Cursor-Position bis zum Anfang des Programms.
	<PAGE UP> Blättert in einem Fenster um eine Seite nach oben.
 + 	<PAGE UP> + <SHIFT> Markiert im Programm-Manager und im Programmeditor von der Cursorposition aus Verzeichnisse bzw. Programmsätze bis zum Anfang des Fensters.
 + 	<PAGE UP> + <CTRL> Positioniert den Cursor auf die oberste Zeile eines Fensters.
	<PAGE DOWN> Blättert in einem Fenster um eine Seite nach unten.



Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

Taste	Funktion
 + 	<PAGE DOWN> + <SHIFT> Markiert im Programm-Manager und im Programmeditor von der Cursorposition aus Verzeichnisse bzw. Programmsätze bis zum Ende des Fensters.
 + 	<PAGE DOWN> + <CTRL> Positioniert den Cursor auf die unterste Zeile eines Fensters.
	<Cursor rechts> - Editierfeld Öffnet ein Verzeichnis oder Programm (z. B. Zyklus) im Editor. - Navigation Bewegt den Cursor um ein Zeichen weiter nach rechts.
 + 	<Cursor rechts> + <CTRL> - Edit-Modus: Bewegt den Cursor ein Wort nach rechts - Navigations-Modus: Bewegt den Cursor in einer Tabelle zur nächsten Zelle nach rechts.
	<Cursor links> - Editierfeld Schließt ein Verzeichnis oder Programm (z. B. Zyklus) im Programmeditor. Haben Sie Änderungen vorgenommen, werden diese übernommen. - Navigation Bewegt den Cursor um ein Zeichen weiter nach links.
 + 	<Cursor links> + <CTRL> - Editierfeld Bewegt den Cursor um ein Wort weiter nach links. - Navigation Bewegt den Cursor in einer Tabelle zur nächsten Zelle nach links.
	<Cursor oben> - Edit-Modus: Bewegt den Cursor nach oben. - Navigations-Modus: - Bewegt den Cursor in einer Tabelle zur nächsten Zelle nach oben. - Bewegt den Cursor in einem Menü-Bild nach oben.
 + 	<Cursor oben> + <CTRL> - Bewegt den Cursor in einer Tabelle an den Tabellenanfang. - Bewegt den Cursor an den Anfang eines Fensters.
 + 	<Cursor oben> + <SHIFT> Markiert im Programm-Manager und im Programmeditor eine zusammenhängende Auswahl von Verzeichnissen bzw. Programmsätzen.

828D_user-interface_DE.fm



Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

Taste	Funktion
	<Cursor unten> - Editierfeld - Bewegt den Cursor nach unten. - Navigation - Bewegt den Cursor in einer Tabelle zur nächsten Zelle nach unten. - Bewegt den Cursor in einem Fenster nach unten.
 + 	<Cursor unten> + <CTRL> - Navigation - Bewegt den Cursor in einer Tabelle an das Tabellenende. - Bewegt den Cursor an das Ende eines Fensters. - Simulation - Verringert den Override.
 + 	<Cursor unten> + <SHIFT> Markiert im Programm-Manager und im Programmeditor eine zusammenhängende Auswahl von Verzeichnissen bzw. Programmsätzen.
	<SELECT> Schaltet in Auswahllisten und in Auswahlfeldern zwischen mehreren vorgegebenen Möglichkeiten weiter. Aktiviert Kontrollkästchen. Wählt im Programmeditor und im Programm-Manager einen Programmsatz bzw. ein Programm aus.
 + 	<SELECT> + <CTRL> Schaltet bei der Markierung von Tabellenzeilen zwischen selektiert und nicht selektiert.
 + 	<SELECT> + <SHIFT> Wählt in Auswahllisten und in Auswahlfeldern den vorhergehenden Eintrag bzw. den letzten Eintrag.
	<END> Bewegt den Cursor auf das letzte Eingabefeld in einem Fenster, an das Ende einer Tabelle oder eines Programmblocks. Wählt in Auswahllisten und in Auswahlfeldern den letzten Eintrag.
 + 	<END> + <SHIFT> Bewegt den Cursor zum letzten Eintrag. Markiert eine zusammenhängende Auswahl von der Cursor-Position bis zum Ende eines Programmblocks.
 + 	<END> + <CTRL> Bewegt den Cursor zum letzten Eintrag in die letzte Zeile der aktuellen Spalte oder an das Ende eines Programms.



Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

Taste	Funktion
 +  + 	<END> + <CTRL> + <SHIFT> Bewegt den Cursor zum letzten Eintrag in die letzte Zeile der aktuellen Spalte oder an das Ende eines Programms. Markiert eine zusammenhängende Auswahl von der Cursor-Position bis zum Ende eines Programmblocks.
	<BACKSPACE> - Edit-Modus: Löscht links vom Cursor ein markiertes Zeichen. - Navigations-Modus: Löscht links vom Cursor alle markierten Zeichen.
 + 	<BACKSPACE> + <CTRL> - Editierfeld Löscht links vom Cursor ein markiertes Wort. - Navigation Löscht links vom Cursor alle markierten Zeichen.
	<TAB> - Rückt den Cursor im Programmeditor jeweils um ein Zeichen ein. - Bewegt den Cursor im Programm-Manager zum nächsten Eintrag rechts.
 + 	<TAB> + <CTRL> - Rückt den Cursor im Programmeditor jeweils um ein Zeichen ein. - Bewegt den Cursor im Programm-Manager zum nächsten Eintrag rechts.
 + 	<TAB> + <SHIFT> - Rückt den Cursor im Programmeditor jeweils um ein Zeichen ein. - Bewegt den Cursor im Programm-Manager zum nächsten Eintrag links.
 +  + 	<TAB> + <CTRL> + <SHIFT> - Rückt den Cursor im Programmeditor jeweils um ein Zeichen ein. - Bewegt den Cursor im Programm-Manager zum nächsten Eintrag links.
 + <A>	<CTRL> + <A> Wählt alle Einträge im aktuellen Fenster an. (nur im Editor und Programm-Manager).
 + <C>	<CTRL> + <C> Kopiert den markierten Inhalt.
 + <E>	<CTRL> + <E> Ruft die Funktion "Ctrl Energy" auf.



Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

Taste	Funktion
 + <F>	<CTRL> + <F> Öffnet in Maschinendaten- und Settingdatenlisten, beim Laden und Speichern im MDA-Editor sowie im Programm-Manager und in den Systemdaten den Such-Dialog.
 + <L>	<CTRL> + <L> Wechselt die aktuelle Bedienoberfläche nacheinander durch alle installierten Sprachen.
 +  + <L>	<CTRL> + <SHIFT> + <L> Wechselt die aktuelle Bedienoberfläche durch alle installierten Sprachen in umgekehrter Reihenfolge.
 + <P>	<CTRL> + <P> Erstellt von der aktuellen Bedienoberfläche einen Bildschirmabzug und speichert ihn als Datei.
 + <S>	<CTRL> + <S> Schaltet in der Simulation den Einzelsatz ein bzw. aus.
 + <V>	<CTRL> + <V> - Fügt Text aus der Zwischenablage an die aktuelle Cursorposition ein. - Fügt Text aus der Zwischenablage an die Stelle eines markierten Textes ein.
 + <X>	<CTRL> + <X> Schneidet markierten Text aus. Der Text befindet sich in der Zwischenablage.
 + <Y>	<CTRL> + <Y> Reaktiviert zurückgesetzte Änderungen (nur im Programmeditor).
 + <Z>	<CTRL> + <Z> Macht die letzte Aktion rückgängig (nur im Programmeditor).
 +  + <C>	<CTRL> + <ALT> + <C> Erzeugung eines Komplettarchivs auf einem externen Datenträger (USBFlashDrive).



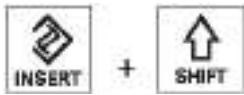
Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

Taste	Funktion
 +  + <S>	<CTRL> + <ALT> + <S> Erzeugung eines Komplettarchivs auf einem externen Datenträger (USBFlashDrive).
 +  + <D>	<CTRL> + <ALT> + <D> Sichert die Protokolldateien auf den USB-FlashDrive. Wenn kein USB-FlashDrive gesteckt ist, werden die Dateien in den Herstellerbereich der CF-Card gesichert.
 +  + <D>	<SHIFT> + <ALT> + <D> Sichert die Protokolldateien auf den USB-FlashDrive. Wenn kein USBFlashDrive gesteckt ist, werden die Dateien in den Herstellerbereich der CF-Card gesichert.
 +  + <T>	<SHIFT> + <ALT> + <T> Startet "HMI Trace".
 +  + <T>	<SHIFT> + <CTRL> + <T> Beendet "HMI Trace".
 + <S>	<ALT> + <S> Öffnet den Editor zur Eingabe asiatischer Schriftzeichen.
	 - Edit-Modus: Löscht das erste Zeichen nach rechts. - Navigations-Modus: Löscht alle Zeichen.
 + 	 + <CTRL> - Edit-Modus: Löscht das erste Wort nach rechts. - Navigations-Modus: Löscht alle Zeichen.
	<Leertaste> - Editierfeld Fügt ein Leerzeichen ein. - Schaltet in Auswahllisten und in Auswahlfeldern zwischen mehreren vorgegebenen Möglichkeiten weiter.
	<Plus> - Öffnet ein Verzeichnis, das Elemente enthält. - Vergrößert die grafische Ansicht bei Simulation und Trace-Aufzeichnungen.

828D_user-interface_DE.fm



Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

Taste	Funktion
	<Minus> - Schließt ein Verzeichnis, das Elemente enthält. - Verkleinert die grafische Ansicht bei Simulation und Trace-Aufzeichnungen.
	<Istgleich> Öffnet den Taschenrechner in Eingabefeldern.
	<Sternchen> Öffnet ein Verzeichnis mit sämtlichen Unterverzeichnissen.
	<Sternchen> Öffnet ein Verzeichnis mit sämtlichen Unterverzeichnissen.
	<INSERT> - Öffnet ein Editierfeld im Einfügemodus. Drücken Sie die Taste erneut, verlassen Sie das Feld und die Eingaben werden rückgängig gemacht. - Öffnet ein Auswahlfeld und zeigt die Auswahlmöglichkeiten an. - Fügt im Arbeitsschrittprogramm eine leere Zeile für G-Code ein.
	<INSERT> + <SHIFT> Schaltet bei G-Code Programmierung für einen Zyklenaufzuruf den Editier-Modus ein bzw. aus.
	<INPUT> - Schließt die Eingabe eines Werts im Eingabefeld ab. - Öffnet ein Verzeichnis oder ein Programm. - Fügt einen leeren Programmblock ein, wenn der Cursor am Ende eines Programmblocks positioniert ist. - Fügt ein Zeichen zur Markierung einer neuen Zeile wird eingefügt und der Programmblock wird in 2 Teile geteilt. - Fügt im G-Code nach dem Programmsatz eine neue Zeile ein. - Fügt im Arbeitsschritt-Programm eine neue Zeile für G-Code ein.
	<ALARM> - nur OP 010 und OP 010C Ruft den Bedienbereich "Diagnose" auf.
	<PROGRAM> - nur OP 010 und OP 010C Bedienbereich "Programm-Manager" aufrufen.



Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D"

Taste	Funktion
	<OFFSET> - nur OP 010 und OP 010C Bedienbereich "Parameter" aufrufen.
	<PROGRAM MANAGER> - nur OP 010 und OP 010C Bedienbereich "Programm-Manager" aufrufen.
	Menüfortschalt-Taste Schaltet in die erweiterte horizontale Softkey-Leiste weiter.
	Menürückschalt-Taste Schaltet in das übergeordnete Menü zurück.
	<MACHINE> Ruft den Bedienbereich "Maschine" auf.
	<MENU SELECT> Ruft das Grundmenü zur Auswahl der Bedienbereiche auf.



6.3 Bedienelemente der Maschinensteuertafel



Abb. 6-3: Maschinensteuertafel

Bedienelemente der Maschinensteuertafel		
	Element	Funktion
		<Not-Halt-Taster> Den Taster in Situationen betätigen, wenn • Menschenleben in Gefahr sind, • Gefahr besteht, dass die Maschine oder das Werkstück beschädigt wird. Alle Antriebe werden mit größtmöglichem Bremsmoment still gesetzt.
②		nicht belegt
③		<RESET> • Bearbeitung des aktuellen Programms abbrechen. Die NCK-Steuerung bleibt synchron mit der Maschine. Sie ist in der Grundstellung und bereit für einen neuen Programmablauf. • Alarm löschen.
		<SINGLE BLOCK> Einzelsatzmodus ein-/ausschalten.
④		<CYCLE START> Die Taste wird auch als NC-Start bezeichnet. Die Abarbeitung eines Programms wird gestartet.

828D_user-controls-milling-mcp_DE.fm



Bedienelemente der Maschinensteuertafel		
	Element	Funktion
④		<CYCLE STOP> Die Taste wird auch als NC-Stop bezeichnet. Die Abarbeitung eines Programms wird gestoppt.
		<JOG> Betriebsart "JOG" wählen.
		<TEACH IN> Unterbetriebsart "Teach In" wählen.
		<MDA> Betriebsart "MDA" für manuelle Programmeingabe wählen.
⑤		<AUTO> Betriebsart "AUTO" wählen.
		<REPOS> Rückpositionieren, Kontur wieder anfahren.
		<REF POINT> Referenzpunkt anfahren.
		Inc <VAR>(Incremental Feed Variable) Schrittmaß mit variabler Schrittweite fahren.
	 ...  ... 	Inc (Incremental Feed) Schrittmaß mit vorgegebener Schrittweite von 1, 10, 100 Inkrementen fahren.
		Türe Öffnen / Schließen



Bedienelemente der Maschinensteuertafel		
	Element	Funktion
⑤		Funktion im Standardlieferungsumfang nicht belegt Option - Kühlung durch die Spindel Befehl M7 = Kühlung durch Spindel Ein Befehl M9 = Kühlung durch Spindel Aus
		<Kühlung> manuell einschalten • Drücken Sie den Taster um die Kühlung manuell einzuschalten. • Drücken Sie den Taster erneut, um die Kühlung wieder auszuschalten. Befehl M8 "Kühlung Ein", M9 "Kühlung Aus". Folgende Bedingungen müssen dafür erfüllt sein. • Die vordere Tür ist geschlossen. • M01 ist nicht die aktiv. • Der Alarm 700 064 (Warten auf den Werkzeugwechsel) ist nicht die aktiv. • Der Alarm 700 153 (Spindel Stopp) ist nicht die aktiv. • Der Alarm 700 156 (Werkzeugwechsler nicht in der Grundpositon, Spindel Stopp) ist nicht die aktiv. Die LED über dem Drucktaster beginnt zu blinken, wenn: • Mit dem Drücken des Tasters oder der Befehlausführung M8 die Bedingungen nicht erfüllt sind.
		<Spänespülung> Betätigen Sie den Drucktaster um die Spänespülung einzuschalten. Durch erneutes Betätigen wird die Spänespülung wieder ausgeschaltet. Befehl M12 = Spänespülung Ein Befehl M9 = Spänespülung Aus
⑥		<Maschinenbeleuchtung> Ein / Aus
		<Späneförderer vorwärts> Programm Befehl M24 = Späneförder An Programm Befehl M25 = Späneförder Aus
		<Späneförderer Halt> Betätigen Sie den Drucktaster Späneförderer Halt oder den Drucktaster <RESET> um den Späneförder anzuhalten.
		<Späneförderer rückwärts> Nur zum Freifahren der Förderschnecke.
		<Spindel CW> Drehrichtung im Uhrzeigersinn Eine Aktivierung ist im Automatikbetrieb nicht möglich.



Bedienelemente der Maschinensteuertafel		
	Element	Funktion
⑥		<Spindel - Halt> Eine Aktivierung ist im Automatikbetrieb nicht möglich.
		<Spindel CCW> Drehrichtung im Gegenuhrzeigersinn Eine Aktivierung ist im Automatikbetrieb nicht möglich.
	X Y Z	<Achstasten> Achse anwählen.
	4 4TH AXIS 5 5TH AXIS 6 5TH AXIS	Verwendung für Dreh- und Kipptisch
		<WCS MCS> Zwischen Werkzeugkoordinatensystem (WKS) und Maschinenkoordinatensystem (MKS) umschalten.
	-  +	<RAPID> Achse im Eilgang verfahren bei gedrückter Richtungstaste + oder -
⑦		<MAG Drehen> Werkzeugwechsler drehen
		<MAG Bewegen> Werkzeugwechsler bewegen
⑧		<SPINDLE STOP> Spindel stoppen
		<SPINDLE START> Spindel wird freigegeben
⑨		<FEED START> Freigabe zur Abarbeitung des Programms im aktuellen Satz sowie Freigabe zum Hochfahren auf den vom Programm vorgegebenen Vorschubwert.
		<FEED STOP> Bearbeitung des laufenden Programms stoppen und Achsantriebe stillsetzen.



Bedienelemente der Maschinensteuertafel		
	Element	Funktion
		Erhöht oder verringert die programmierte Drehzahl. Die programmierte Spindeldrehzahl ist auf 100% gesetzt und kann von 50% bis 120% gesteuert werden. Die neuen Spindeldrehzahl Einstellungen erscheinen in der Spindel-Statusanzeige auf dem Bildschirm als absoluter Wert in Prozent.
		Hebt oder senkt den programmierten Vorschub. Der programmierte Vorschub oder Eilgang ist auf 100% eingestellt und kann zwischen 0% und 120% (nur bis 100% für Eilgang) eingestellt werden. Die neue Einstellungen des Vorschubs erscheint in der Vorschub-Status-Anzeige auf dem Bildschirm als absoluter Wert und in Prozent.
		<0> <1> Einrichtebetrieb • Stellung <0> "Safety Integrated" Funktion aktiv • Stellung <1> "Safety Integrated" Funktion deaktiviert
		Antriebsspannung Drucktaster mit Leuchtmelder • Leuchtmelder an, Antriebsspannung aktiv • Leuchtmelder aus, Antriebsspannung deaktiviert



Bedienelemente der Maschinensteuertafel																									
Element	Funktion																								
	6.3.1 Schlüsselschalter <1> <2> <3> Zugangsrechte der drei Schlüssel:																								
	<table><thead><tr><th>Schlüsselfarbe</th><th>möglich Stellung</th><th>für Zugriffsstufe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kein Schlüssel nötig</td><td><0></td><td>7</td></tr><tr><td>Schwarz</td><td><0> <1></td><td>6 - 7</td></tr><tr><td>Grün</td><td><0> <1> <2></td><td>5 - 7</td></tr><tr><td>Orange</td><td><0> <1> <2> <3></td><td>4 - 7</td></tr></tbody></table>	Schlüsselfarbe	möglich Stellung	für Zugriffsstufe	Kein Schlüssel nötig	<0>	7	Schwarz	<0> <1>	6 - 7	Grün	<0> <1> <2>	5 - 7	Orange	<0> <1> <2> <3>	4 - 7									
	Schlüsselfarbe	möglich Stellung	für Zugriffsstufe																						
	Kein Schlüssel nötig	<0>	7																						
	Schwarz	<0> <1>	6 - 7																						
Grün	<0> <1> <2>	5 - 7																							
Orange	<0> <1> <2> <3>	4 - 7																							
Der Schlüsselschalter ist unten rechts auf der Maschinensteuertafel angebracht und hat vier Positionen. Drei farbkodierte Schlüssel stehen zur Verfügung, von denen jeder einen Zugang in eine andere Zugriffsstufe ermöglicht.																									
<table><thead><tr><th>Zugriffsstufe</th><th>Vorgesehen für:</th><th>Geschützt durch:</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Hersteller</td><td>Kennwort: *****</td></tr><tr><td>2</td><td>Service</td><td>Kennwort: EVENING</td></tr><tr><td>3</td><td>Anwender</td><td>Kennwort: CUSTOMER</td></tr><tr><td>4</td><td>Bediener: Programmierer</td><td>Schlüsselstellung <3></td></tr><tr><td>5</td><td>Bediener: Facharbeiter</td><td>Schlüsselstellung <2></td></tr><tr><td>6</td><td>Bediener: Vorarbeiter</td><td>Schlüsselstellung <1></td></tr><tr><td>7</td><td>Bediener: Arbeiter</td><td>Schlüsselstellung <0></td></tr></tbody></table>	Zugriffsstufe	Vorgesehen für:	Geschützt durch:	1	Hersteller	Kennwort: *****	2	Service	Kennwort: EVENING	3	Anwender	Kennwort: CUSTOMER	4	Bediener: Programmierer	Schlüsselstellung <3>	5	Bediener: Facharbeiter	Schlüsselstellung <2>	6	Bediener: Vorarbeiter	Schlüsselstellung <1>	7	Bediener: Arbeiter	Schlüsselstellung <0>	
Zugriffsstufe	Vorgesehen für:	Geschützt durch:																							
1	Hersteller	Kennwort: *****																							
2	Service	Kennwort: EVENING																							
3	Anwender	Kennwort: CUSTOMER																							
4	Bediener: Programmierer	Schlüsselstellung <3>																							
5	Bediener: Facharbeiter	Schlüsselstellung <2>																							
6	Bediener: Vorarbeiter	Schlüsselstellung <1>																							
7	Bediener: Arbeiter	Schlüsselstellung <0>																							
Beispiel: Der Bereich Maschinendaten ist nicht verfügbar, es sei denn Zugriffsstufe 4 (Schlüsselstellung 3) oder höher wird freigeschaltet.																									

7 Bedienung

7.1 Bedien- und Anzeigeelemente

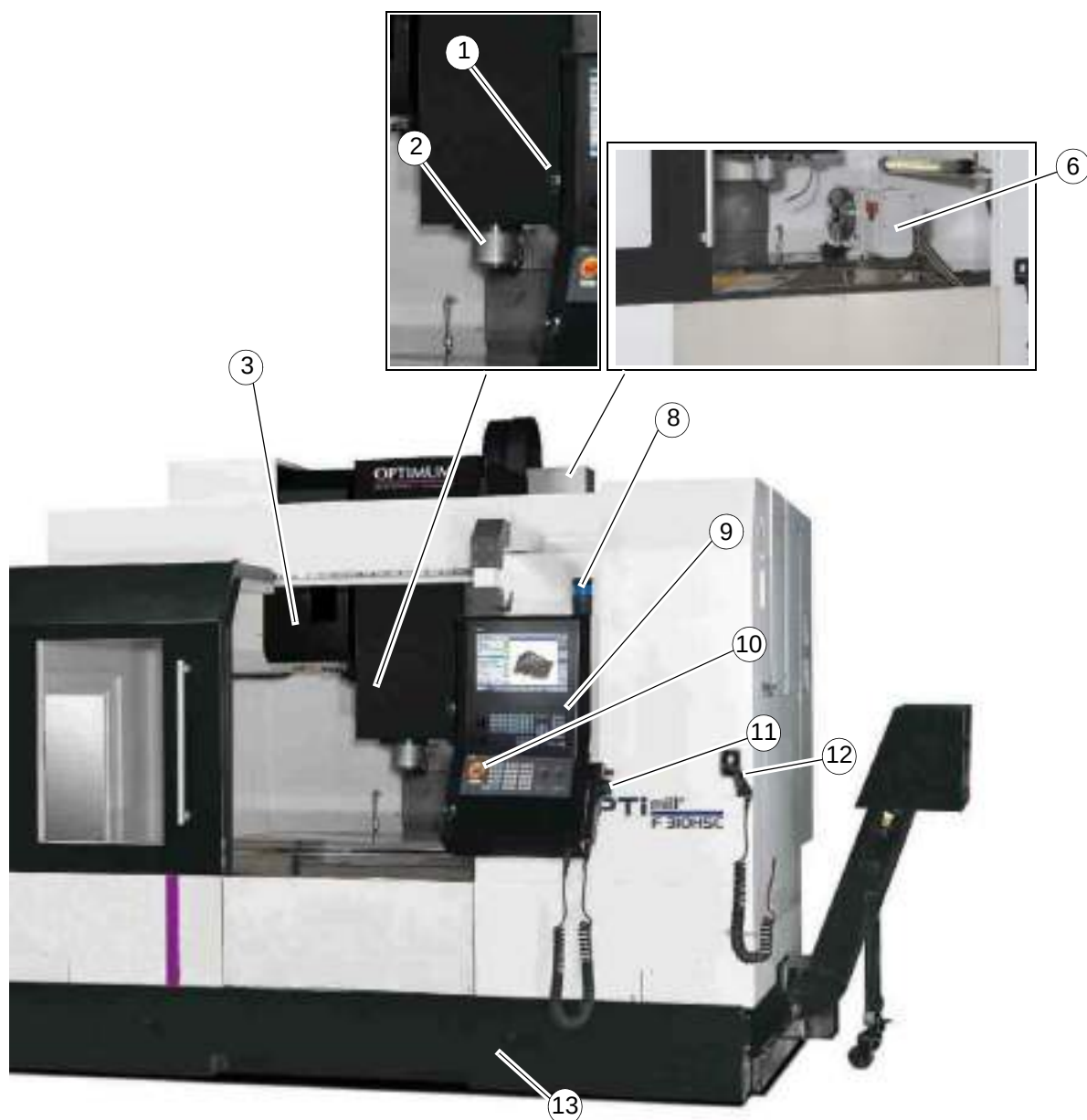
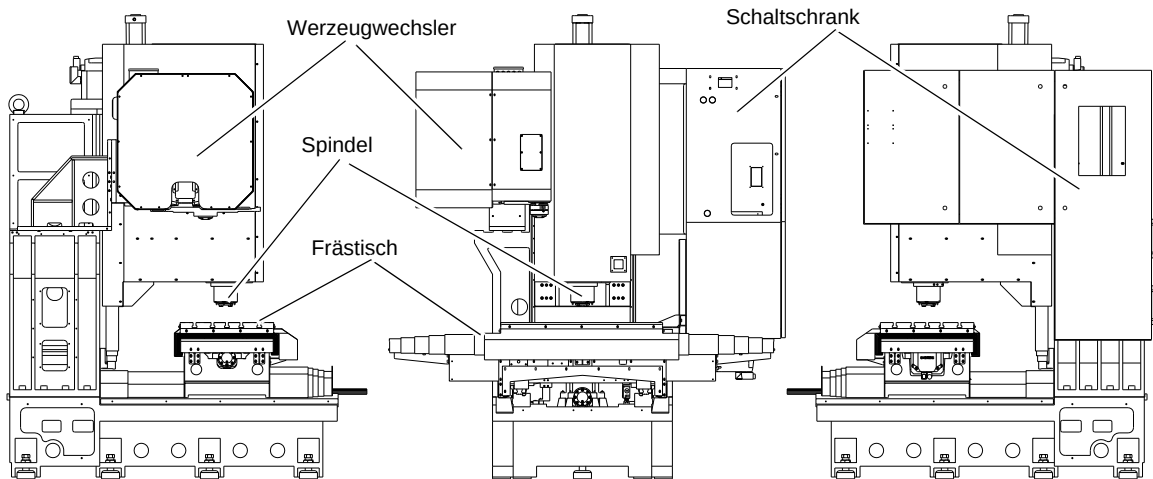


Abb. 7-1: F310HSC

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Drucktaste zum Lösen und Spannen des Werkzeugs	9	Maschinensteuertafel
2	Frässpindel	10	Not-Halt Schalter
3	Werkzeugwechselsystem	11	Handrad für manuelles Verfahren mit Not-Halt Schalter und Zustimmungstaster
5	Späneauffangbehälter (nicht sichtbar)	12	Reinigungspistole
6	Drehtisch (optional)	13	Kühlschmiermitteltank / Späneförderer
8	Signalleuchte		

F310HSC_DE_6.fm



7.1.1 Bedienung des Handrades für manuelles Verfahren

	Pos. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	
	6	Drehschalter	Wahlschalter zum Ansteuern der einzelnen Achsen.	
	7	Drehschalter	Wahlschalter für die Vorschubgeschwindigkeit (3 Stufen).	
	8	Handrad	Handrad zum Verfahren der einzelnen Achsen.	
	9	Not-Halt Schalter	Der Not-Halt Schalter schaltet die CNC Maschine ab.	
	10	Drucktaster bzw. Zustimmungstaster	Im Einrichtebetrieb bzw. bei geöffneter Schiebetür muss die Zustimmungstaste betätigt werden, um Bewegungen der einzelnen Achsen ausdrücklich zu erlauben.	
	1	Drucktaster Antriebsspannung Ein	Schaltet den Steuerkreis der Servomotoren	
	11	Schlüsselschalter	Sicherheitsschalter zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Einrichtebetriebs	
		Schalterstufe	0	Einrichtebetrieb nicht möglich CNC-Programm abarbeiten möglich
			1	Einrichtebetrieb



7.2 Sicherheit

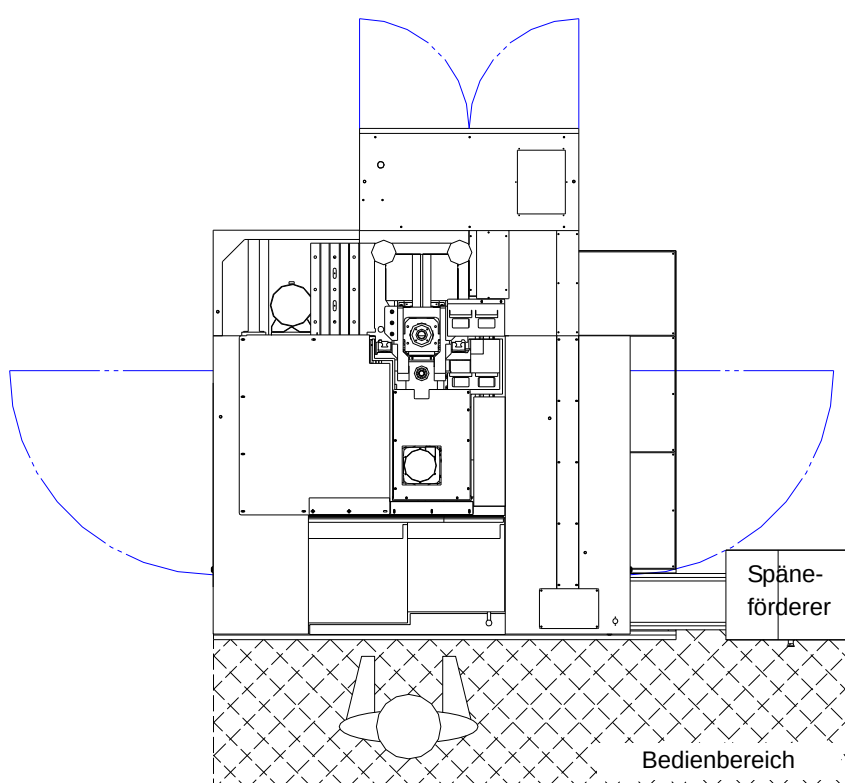
Nehmen Sie die CNC Maschine nur unter folgenden Voraussetzungen in Betrieb:

- Der technische Zustand der CNC Maschine ist einwandfrei.
- Die CNC Maschine wird bestimmungsgemäß eingesetzt.
- Die Betriebsanleitung wird beachtet.
- Alle Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden und aktiv.

Beseitigen Sie oder lassen Sie Störungen umgehend beseitigen. Setzen Sie die CNC Maschine bei Funktionsstörungen sofort still und sichern Sie sie gegen unabsichtliche oder unbefugte Inbetriebnahme. Melden Sie jede Veränderung sofort der verantwortlichen Stelle.

☞ „Sicherheit während des Betriebs“ auf Seite 21

7.3 Bedienerposition





7.4 CNC Maschine Einschalten

Wartungsintervalle eingehalten? ➡ „Inspektion und Wartung“ auf Seite 203

Beim Einschalten der Maschine werden die integrierten Sicherheitsfunktionen "Safety Integrated" geprüft und abgefragt. Gehen Sie in der folgenden Reihenfolge vor:

- ➔ Schalten Sie den Hauptschalter ein. ➡ „Hauptschalter abschließbar“ auf Seite 17
- ➔ Warten Sie, bis die Steuerung vollständig hochgefahren ist.
- ➔ Entriegeln Sie die „Not-Halt Schalter“. ➡ „Not-Halt Schalter“ auf Seite 18
- ➔ Betätigen Sie den Drucktaster "Antriebssteuerung Ein" (1) .
- ➔ Betätigen Sie zuerst den Drucktaster "SPINDLE START" (2) und dann den Drucktaster "FEED START" (3)
- ➔ Quittieren Sie anstehende Fehlermeldungen mit der Drucktaste "RESET" (4)

Am Display erscheint die Meldung 700033 "Door check". Die Tür soll für den Sicherheitstest einmal geöffnet und dann wieder geschlossen werden. Führen Sie deshalb die nachstehenden Schritte durch.

- ➔ Betätigen Sie den Drucktaster "Tür Öffnen - Schließen" (5)
- ➔ Öffnen Sie die Tür und Schließen Sie die Tür wieder vollständig.
- ➔ Betätigen Sie nach dem Schließen der Tür den Drucktaster "RESET" (4)



Abb. 7-2: Bedienfeld

- ➔ Eventuell weitere anstehende Meldungen im Display lesen und Fehlermeldungen beseitigen wie z.B. Druckluftmangel, Kühlschmiermittelmangel. ➡ „Hinweise, Meldungen und Fehlermeldungen“ auf Seite 162

Gehen Sie für die weiteren Arbeitsschritte wie im Kapitel 2 „Bedienen und Programmieren“ der Siemens „SINUMERIK 828 D“ Betriebsanleitung beschrieben vor.

INFORMATION

Ihre Werkzeugmaschine ist mit einem absoluten Wegmesssystem ausgestattet. Ein "Referenzpunktfahren" nach dem Einschalten ist daher nicht erforderlich.





7.5 Spindel aufwärmen

Es ist notwendig, die Maschine zuerst aufzuwärmen, nachdem sie stundenlang angehalten wurde, vor allem über Nacht. Bitte achten Sie darauf die Maschine für mindestens 30 bis 45 Minuten zuerst frei laufen zu lassen, bevor Sie mit dem Fräsprozess beginnen.

	Beschaffenheit	Spindeldrehzahl (max. Drehzahl U/min)	Zeit (min)	Checkliste
1	Überprüfungslauf	20%	10	1. Die Temperatur ist weniger als 10°C angestiegen. 2. Vibrationen. 3. Geräusch.
2	Warnung nach dem Spindel Stopp über 2 Stunden	20%	10	1. Die Temperatur ist weniger als 10°C angestiegen. 2. Vibrationen. 3. Geräusch.
3	Warnung nach dem Spindel Stopp über 72 Stunden	20% 50%	10 10	1. Die Temperatur ist weniger als 10°C angestiegen. 2. Vibrationen. 3. Geräusch.
4	Warnung nach dem Spindel Stopp über 2 Wochen	1. 1500 U/min 2. 20% 3. 40% 4. 60% 5. 80% 6. max. Drehzahl U/min	60 10 10 *10 *10 *10	1. Die Temperatur ist weniger als 10°C angestiegen. 2. Vibrationen. 3. Geräusch. 4. Bei stabiler Temperatur das Programm beenden.

7.6 Spindeldrehzahl

ACHTUNG!

Arbeiten bei maximaler Spindeldrehzahl.

1. Bitte beachten, dass 75-80% der angegebenen Maximal-Spindeldrehzahl über einen längeren Zeitraum nicht überschritten werden darf. Mögliche Folgeschäden durch Nichtbeachtung dieser Anweisung sind von der vereinbarten Gewährleistung ausgeschlossen.
2. Die Lebensdauer der Spindel wird möglicherweise um ca. 30% reduziert, wenn ständig mit der höchsten Drehzahlstufe gearbeitet wird (über 80% der Maximal-Spindeldrehzahl).



7.7 CNC Maschine ausschalten

VORSICHT!

Der Not-Halt Pilzkopfschalter darf nur im Notfall betätigt werden. Ein betriebsmäßiges stillsetzen der Maschine darf nicht mit dem Not-Halt Pilzkopfschalter erfolgen.

- ➔ Schalten Sie bei einem längeren Stillstand die CNC Maschine am Hauptschalter aus.
 „Abschalten und Sichern der CNC-Maschine“ auf Seite 22





7.8 Magazinverwaltung - Werkzeugspeicher

7.8.1 Werkzeugspeicher - CTS Spindelinnenkühlung

Damit die Spindelinnenkühlung zusammen mit den passenden Werkzeugen aktiviert werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden.

- Das Werkzeug und die Werkzeugaufnahme muss für Spindelinnenkühlung ausgelegt sein.
☞ „Werkzeuge und Werkzeugaufnahmen“ auf Seite 40
- In der Werkzeugliste muss das Werkzeug entsprechend für Spindelinnenkühlung wie im roten Kreis unten abgebildet, markiert sein.
- Das Werkzeug darf sich nicht in der Spindel befinden, wenn die Spindelinnenkühlung für das jeweilige Werkzeug in der Werkzeugliste aktiviert wird.

➔ Kühlmittel 2 ein.

☞ „M - Code Liste, M Funktionen - 828D , 840D“ auf Seite 133

INFORMATION

Nehmen Sie das Werkzeug zuerst aus der Spindel oder wechseln Sie das Werkzeug in den Werkzeugwechsler, bevor Sie die Spindelinnenkühlung im Werkzeugspeicher für das Werkzeug aktivieren.



Platz	Typ	Werkzeugname	ST	D	Länge	Ø	N	Kühlung
1	CUTTER	CUTTER 4	1	1	65.000	4.000	3	☐
2	CUTTER	CUTTER 6	1	1	120.000	6.000	3	☒
3	CUTTER	CUTTER 10	1	1	150.000	10.000	4	☒
4	CUTTER	CUTTER 16	1	1	110.000	16.000	3	☒
5	CUTTER	CUTTER 20	1	1	100.000	20.000	3	☒
6	CUTTER	CUTTER 32	1	1	110.000	32.000	3	☒
7	CUTTER	CUTTER 60	1	1	110.000	60.000	6	☒
8	FACE MILL	FACE MILL 63	1	1	120.000	63.000	6	☒
9	CENTER DRILL	CENTER DRILL 12	1	1	120.000	12.000	90.0	☒
10	DRILL	DRILL 8.5	1	1	120.000	8.500	110.0	☒
11	DRILL	DRILL 10	1	1	120.000	10.000	110.0	☒
12	PREDRILL	PREDRILL 30	1	1	120.000	30.000	100.0	☒
13	DRILL	DRILL Tool	1	1	110.000	25.000		☒
14	THREAD CUTTER	THREAD CUTTER	1	1	110.000	20.000	1	☒
15	THREAD CUTTER	THREAD CUTTER M10	1	1	130.000	10.000	1.500	☒

Abb. 7-3: Werkzeugliste

7.9 Werkzeug einsetzen

VORSICHT!

Beschädigung der Schnellaufspindel durch das Nachspannen eines Werkzeugs.

Fräser und andere Werkzeuge dürfen nicht eingespannt, oder nachgespannt werden, wenn sich die Werkzeugaufnahme in der Spindel befindet.

Wenn Sie nur mit einem Werkzeug arbeiten, das direkt in die Spindel eingesetzt wird, ist das Einsetzen bzw. Wechseln in der Betriebsart „JOG“ möglich. Drücken Sie den entsprechenden Druckknopf am Spindelkopf, um das Werkzeug zu „Lösen“ oder zu „Spannen“.



ACHTUNG!

Halten Sie das Werkzeug fest, wenn Sie den Druckknopf zum „Lösen“ drücken.



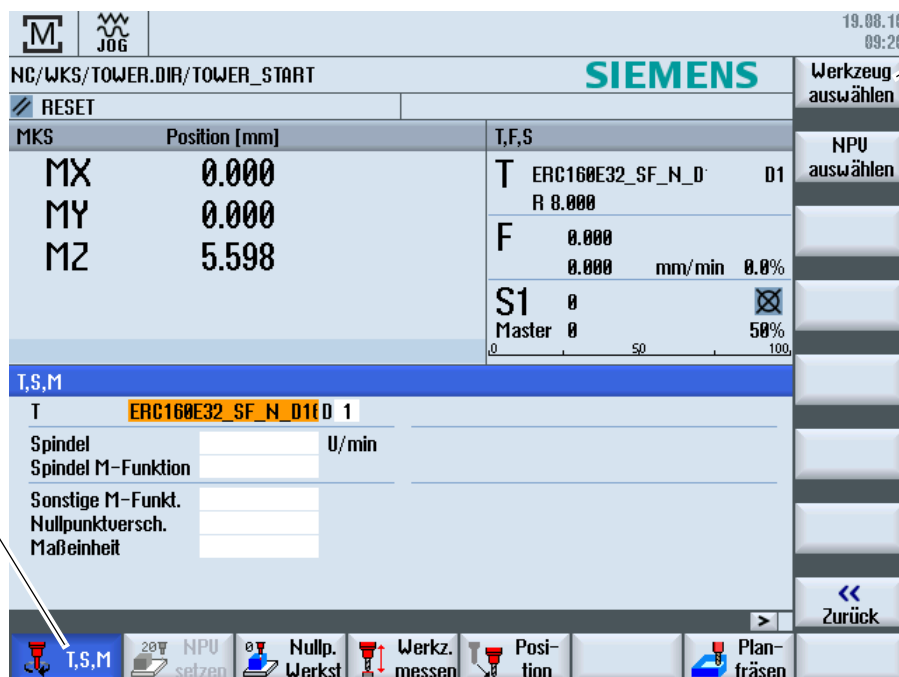


Druckknopf

Abb. 7-4: Manueller Werkzeugwechsel

Für den Fall, dass Sie mit dem Werkzeugwechsler arbeiten und neue Werkzeuge einsetzen wollen, müssen Sie in die Betriebsart <JOG> (Jog Modus) „T, S, M“ wechseln, da das Werkzeug nur über die Spindel eingewechselt werden kann.

➔ Wechseln Sie das Werkzeug, wie oben beschrieben, von Hand in die Spindel. Führen Sie die nachfolgenden Befehle zum Einwechseln bzw. Auswechseln aus.



Softkey-Taste „Werkzeug auswählen“

Softkey-Taste „T, S, M“

- ➔ Softkey-Taste „T, S, M“ drücken.
- ➔ Softkey „Werkzeug auswählen“ betätigen.

HINWEIS!

Das Werkzeug muss im Werkzeugspeicher angelegt sein.

- ➔ Wählen Sie mit der Pfeiltaste das Werkzeug aus und drücken Sie <CYCLE START>. Das Werkzeug wird in das Werkzeugmagazin gewechselt.

HINWEIS!

Das Werkzeug wird in der Werkzeugliste angezeigt.

ACHTUNG!

Die Spindelinnkühlung schaltet nur ein, wenn für das eingewechselte Werkzeug explizit Spindelinnenkühlung aktiviert wurde.



F310HSC_DE_6.fm



7.10 Spindeldrehzahl

ACHTUNG!

Arbeiten bei maximaler Spindeldrehzahl.

1. Bitte beachten, dass 75-80% der angegebenen Maximal-Spindeldrehzahl über einen längeren Zeitraum nicht überschritten werden darf. Mögliche Folgeschäden durch Nichtbeachtung dieser Anweisung sind von der vereinbarten Gewährleistung ausgeschlossen.

2. Die Lebensdauer der Spindel wird möglicherweise um ca. 30% reduziert, wenn ständig mit der höchsten Drehzahlstufe gearbeitet wird (über 80% der Maximal-Spindeldrehzahl).



7.11 Erstmaliges Einsetzen eines Werkzeuges

Mit der ersten Inbetriebnahme befindet sich die Spindel in einem nicht definierten Zustand. Die Steuerung hat keinen gespeicherten Zustand der aussagt ob sich ein Werkzeug in der Spindel befindet.

Die Meldung 700088 "Entleeren der Werkzeugspindel" wird angezeigt.

Um diesen nicht definierten Zustand zu beseitigen müssen folgende Arbeitsschritte aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden.

ACHTUNG!

Halten Sie Ihr Werkzeug fest, wenn sich ein Werkzeug in der Spindel befindet.

- Drehen Sie den Schlüsselschalter (1) in Position <0>
- Betätigen Sie den Drucktaster "Türe Öffnen / Schließen" (2) und Öffnen Sie die Tür.
- Betätigen Sie einmal den Druckknopf zum Lösen des Werkzeugs.
☞ „Abb. 7-6: Manueller Werkzeugwechsel“ auf Seite 119
- Schließen Sie die Tür wieder.
- Betätigen Sie den Drucktaster <CYCLE START> (3)

Die Achse fährt auf Ihre Maximalposition, schließt und öffnet dann einmal den pneumatischen Anzug des Werkzeugs. Der Vorgang ist damit abgeschlossen.



Abb. 7-5: Bedienfeld

7.12 Werkzeug einsetzen

Wenn Sie nur mit einem Werkzeug arbeiten, das direkt in die Spindel eingesetzt wird, ist das Einsetzen bzw. Wechseln in der Betriebsart „JOG“ möglich. Drücken Sie den entsprechenden Druckknopf am Spindelkopf, um das Werkzeug pneumatisch zu „Lösen“ oder zu „Spannen“.

ACHTUNG!

Halten Sie das Werkzeug fest, wenn Sie den Druckknopf zum „Lösen“ drücken.



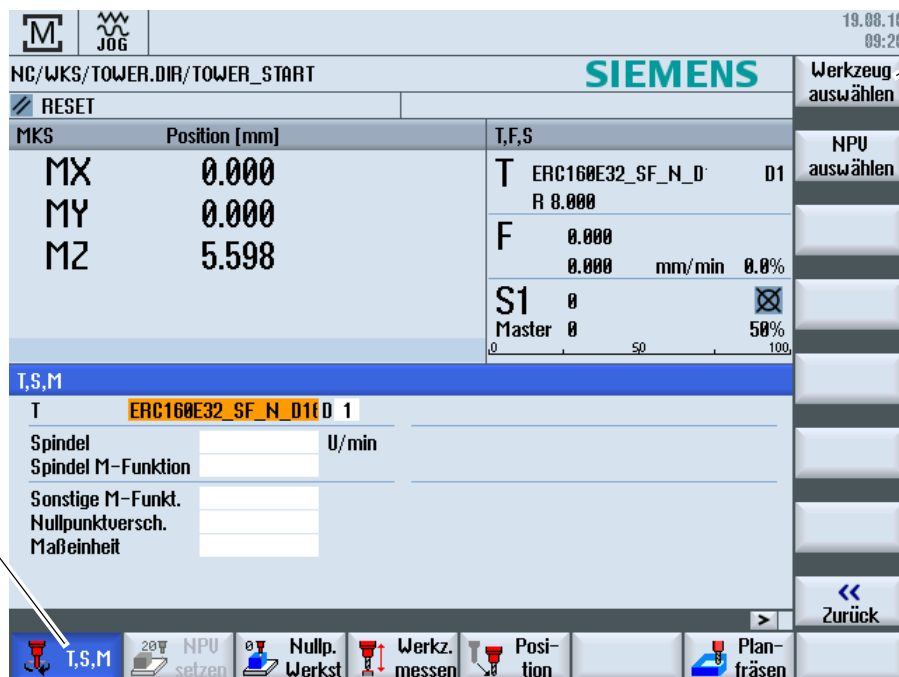
Druckknopf

Abb. 7-6: Manueller Werkzeugwechsel

Wenn Sie das erste mal ein Werkzeug einsetzen, beachten Sie „Erstmaliges Einsetzen eines Werkzeuges“ auf Seite 118

Für den Fall, dass Sie mit dem Werkzeugwechsler arbeiten und neue Werkzeuge einsetzen wollen, müssen Sie in die Betriebsart <JOG> (Jog Modus) „T, S, M“ wechseln, da das Werkzeug nur über die Spindel eingewechselt werden kann.

➔ Wechseln Sie das Werkzeug, wie oben beschrieben, von Hand in die Spindel. Führen Sie die nachfolgenden Befehle zum Einwechseln bzw. Auswechseln aus.



Softkey-Taste „Werkzeug auswählen“

Softkey-Taste „T, S, M“

- ➔ Softkey-Taste „T, S, M“ drücken.
- ➔ Softkey „Werkzeug auswählen“ betätigen.

HINWEIS!

Das Werkzeug muss im Werkzeugmagazin angelegt sein.





- Wählen Sie mit der Pfeiltaste das Werkzeug aus und drücken Sie <CYCLE START>. Das Werkzeug wird in das Werkzeugmagazin gewechselt.



HINWEIS!

Das Werkzeug wird in Werkzeugliste angezeigt.

7.12.1 Manuelle Bedienung des Werkzeugwechslers

Der Bediener kann den Werkzeugwechsler manuell zum Referenzpunkt fahren.

- Drücken Sie die Taste <JOG> und <REF.POINT> auf der Maschinensteuertafel um in den Modus "Referenzpunktfahren" zu gelangen.



- Drücken Sie Taste <MAG> und <+> um das Fahren des Werkzeugwechslers zum Referenzpunkt auszulösen.



- Drücken Sie die Taste <MAG Drehen> und <+> oder <MAG> und <-> um den Werkzeugwechsler in die gewünschte Position zu drehen.



- Drücken Sie die Taste <FEED START> auf der Maschinensteuertafel 3 mal kontinuierlich hintereinander. Die LED über der Taste <FEED START> beginnt zu blinken und die Meldung 700095 *** Service-Modus *** wird angezeigt. Das System geht jetzt in den ATC Service-Modus.



Nach dem das System in den ATC-Service-Modus gelangt ist, und die Z-Achse und Spindel sich in Werkzeugwechselposition befindet, kann der Bediener den Werkzeugwechsler manuell bewegen.

- Drücken Sie die Taste <MAG Bewegen> und der Werkzeugwechsler fährt nach unten zur Werkzeugwechselposition.



- Die Taste <+> und <-> bewegt den Doppellarmgreifer des Werkzeugwechslers.



7.12.2 ATC-Service-Modus verlassen

- Drücken Sie die Taste <FEED START> oder <FEED STOP> oder <RESET> auf der Maschinensteuertafel um den ATC-Service-Modus wieder zu verlassen.



Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Antriebsmotor	Dreht die Werkzeugscheibe.
2	Werkzeugscheibe	Enthält die Werkzeugtaschen mit Werkzeugen.
3	Werkzeugtasche	Hält die Position des Werkzeugs.
4	Nockenmotor	Führt den Werkzeugwechsel aus.
5	Arm (Doppellarmgreifer)	Dreht sich um Werkzeuge einzuwechseln.

7.13 Einrichten

INFORMATION

Für den Einrichtbetrieb <JOG> (JOG-Betrieb) kann die Schiebetür der trennenden Schutzeinrichtung geöffnet sein.

Im Einrichtbetrieb bzw. bei geöffneter Schiebetür muss der Zustimmungstaster betätigt werden, um Bewegungen der einzelnen Achsen ausdrücklich zu erlauben.

Siehe Kapitel 4 „Maschine einrichten“ der Anleitung „SINUMERIK 828 D“.



7.13.1 Werkstück aufspannen und Werkstücknullpunkt setzen

ACHTUNG!

Spannen Sie ihr Werkstück mit geeigneten Spannmitteln am Tisch sicher und fest auf. Achten Sie beim Erstellen und beim Verwenden bereits erstellter Programme auf den Sicherheitsbereich, um Kollisionen mit dem gewählten Spannmitteln zu vermeiden.

- Verwenden Sie einen 3D-Messtaster oder eine andere geeignete Messvorrichtung zur Ermittlung des Werkstücknullpunktes.
☞ „Kurzanleitung OTS Messtaster“ auf Seite 147



Abb.7-7: Frästisch

- Fahren Sie mit dem Handrad die X und Y-Achse bis der 3D-Messtaster auf „0“ steht.

Der Bezugspunkt bei der Programmierung eines Werkstücks ist immer der Werkstücknullpunkt. Die Bestimmung des Werkstücknullpunktes kann an folgenden Werkstück-Elementen durchgeführt werden.

- ☐ Kante
- ☐ Ecke
- ☐ Tasche und Bohrung
- ☐ Zapfen

Messmethoden

Den Werkstücknullpunkt können Sie manuell oder automatisch messen.

Manuell messen

Beim manuellen Messen des Nullpunktes müssen Sie Ihr Werkzeug manuell an das Werkstück heranfahren. Sie können Kantentaster, Messtaster oder Messuhren verwenden, deren Radius und Länge jeweils bekannt ist. Alternativ können Sie auch ein beliebiges Werkzeug mit bekanntem Radius und bekannter Länge einsetzen um den Werkstücknullpunkt durch ankratzen zu ermitteln.

Die zum Messen verwendeten Werkzeuge dürfen keine elektronischen Messtaster sein.

Automatisch messen

Verwenden Sie für automatische Messungen ausschließlich elektronische Werkstückmesstaster vom Werkzeug-Typ 710/712. Die elektronischen Werkstückmesstaster müssen Sie vorher kalibrieren.



7.14 Späneförderer

7.15 Späneförderer

VORSICHT!

Bitte lassen Sie den Späneförderer laufen, wenn die Maschine arbeitet. Falls zu viele Späne anfallen und die Leistung nachlässt, verändern Sie bitte die Drehrichtung um den Späneförderer von angesammelten Spänen frei zu fahren. Schalten Sie dann wieder in die normale Drehrichtung um.



WARNUNG!

Den Hauptschalter der Maschine vor Wartungsarbeiten ausschalten. Die Kette und das Rad kann Handverletzung verursachen.

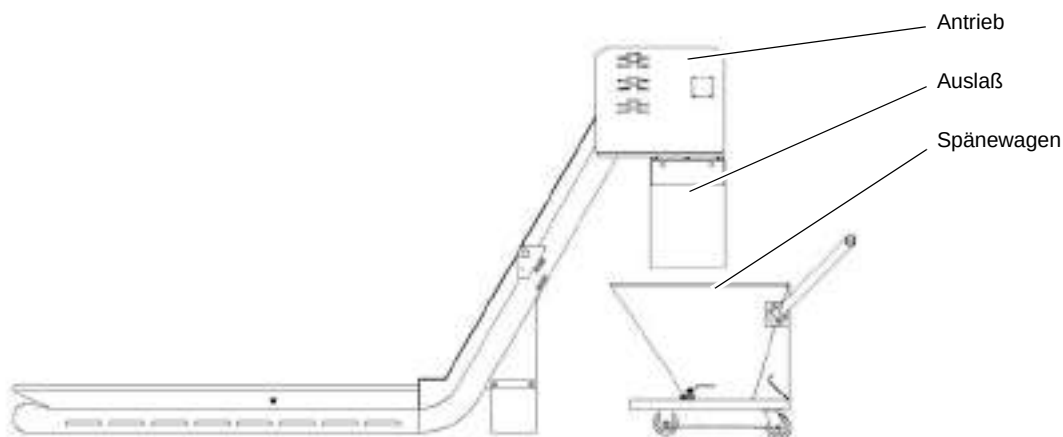


Abb. 7-8: Späneförderer mit Spänewagen

7.16 Ölabscheider - Ölskimmer

Funktion:

- Abtrennung der nicht einemulgierten Fremdöle durch Abskimmen.
- Abtrennung der Feststoffe durch Absetzen im Sammelbehälter.

Das Gerät arbeitet mit einer drehenden Scheibe um verschmutztes, oben aufschwimmendes Öl aus dem wassermischbaren Kühlschmierstoff abzuschöpfen, und einer Zustandsverschlechterung des Kühlmittels durch Fremdstoffe vorzubeugen. Ein angeschlossener Sammelbehälter dient als Absetzbecken für das abgeschöpfte Öl. Die Rücklaufrinne dient als Überlaufschutz. Das im Absetzbecken vorhandene Öl kann eventuell erst dann als Emulsion wieder verwendet werden, wenn es z.B. durch Emulsionsspaltverfahren aufbereitet wurde.

Fragen Sie Ihren Kühlschmierstoff Lieferanten, welche weiteren Möglichkeiten für Ihren wassermischbaren Kühlschmierstoff zur Verfügung stehen.

☞ „Prüfplan für wassergemischte Kühlschmierstoffe“ auf Seite 268



Abb. 7-9: Ölskimmer

7.17 Betriebsarten

Handgesteuerter Betrieb

Der handgesteuerte Betrieb ist in der Betriebsart „JOG“ und der Betriebsart „MDA“ möglich. Siehe Kapitel 5 „Handgesteuerter Betrieb“ der Anleitung „SINUMERIK 828 D“.

Automatikbetrieb

Siehe Kapitel 6 „Automatikbetrieb“ der Anleitung „SINUMERIK 828 D“.

7.18 Programmieren

Gehen Sie für die weiteren Arbeitsschritte wie in der Anleitung „Teileprogrammierung, System, Programmieren und Zyklen“ zur „SINUMERIK 828 D“ beschrieben vor.

Hand- bzw. Teileprogrammierung:

Bei dieser Art muss das Programm von Hand erstellt und in die Steuerung eingegeben werden. Diese direkte Programmierung im DIN-Code ist eine aufwendige Methode, die sehr große Fertigkeit verlangt und heute weitestgehend von CAD/CAM-Systemen übernommen wurde, die über eine grafische Benutzeroberfläche direkt ein Bearbeitungsprogramm erstellen.

Automatische Programmierung:

Mit Hilfe eines CAD/CAM-Programms (zum Beispiel einem 3D-CAD-Programm mit nachgeschaltetem Co-Prozessor) werden Konstruktionsdaten (halb-)automatisch in ein lauffähiges Programm überführt. Bei dieser Art der Programmierung wird ein 3D-Modell mit dem Computer entworfen. Mittels einer Arbeitsfolge, die vom Benutzer vorgegeben wird, werden Bewegungs-



abläufe der Maschine errechnet. Diese Programme greifen dabei auf eine Werkzeugdatenbank zu, die alle Werkzeugparameter enthält (Drehzahl, Vorschub, Durchmesser usw.). Über diese systematische Programmstruktur wird es dem Bediener ermöglicht, innerhalb von kürzester Zeit ein fertiges Programm ohne Kenntnisse der einzelnen Programmbefehle und deren Syntax zu erstellen.

Wir empfehlen als unterstützendes Mittel sowohl zur Schulung, als auch für den Betrieb die Software SinuTrain von Siemens.

SinuTrain ist die ideale Software-Ergänzung zu den CNC Maschine F211HSC und von OPTIMUM.

Als Trainingssoftware unterstützt es die schnelle Einarbeitung in die Bedienung der Steuerung Sinumerik SINUMERIK 828 D. Mitarbeiter mit wenig CNC-Erfahrung können mit SinuTrain Grundlagen der DIN-Programmierung lernen und schließlich auch Programme mit SINUMERIK 828 D-Zyklen schreiben und testen.

Sie erhalten SinuTrain und weitergehende Informationen über die Webseite von Siemens.

7.19 Programm starten

Öffnen Sie, falls notwendig, vor dem Starten des Programms die Einstellschraube am Spindelpopf zur Kühlschmiermittelzufuhr. Eine Veränderung der Dosierung darf nur im Einrichtbetrieb erfolgen. Über Ihr CNC-Programm wird bei Bedarf die Kühlschmiermittelzufuhr eingeschaltet.

WARNUNG!

Verändern Sie niemals die Dosierung der Kühlschmiermittelzufuhr und greifen Sie niemals in die Maschine, während ein Programm abläuft.

VORSICHT!

Vor dem Starten des Programmablaufs muss die Schiebetür der trennenden Schutzeinrichtung geschlossen werden.

→ Schließen Sie die trennende Schutzeinrichtung vollständig.

→ Wechseln Sie in die Betriebsart „AUTO/MDA“

Gehen Sie für die weiteren Arbeitsschritte, wie in dem Kapitel der Steuerung „SINUMERIK 828 D“ beschrieben vor.



7.20 Bedienung des Zentralschmiersystems

Die CNC Maschine ist mit einem Zentralschmiersystem ausgestattet. Hier kann die Zufuhr der Ölmenge „manuell“ eingestellt werden. Im Betrieb werden die Versorgungsstellen in Intervallen automatisch über einen Zeitmesser mit Öl versorgt.

Das Schmiersystem wird verwendet, um einen Öl-Film auf den Gleitbahnen, in Lagern, Leisten und Kugelgewindetrieben aufrecht zu erhalten und den Verschleiß zu verringern.

Bei einem Ausfall oder einem Defekt im Zentralschmierstem kann ein Stick-Slip-Effekt (von engl. stick „haften“ und slip „gleiten“) bzw. Haftgleiteffekt entstehen. Der Effekt bezeichnet das

Ruckgleiten von gegeneinander bewegten Festkörpern. Bekannte Beispiele sind knarrende Türen und ratternde Scheibenwischer.

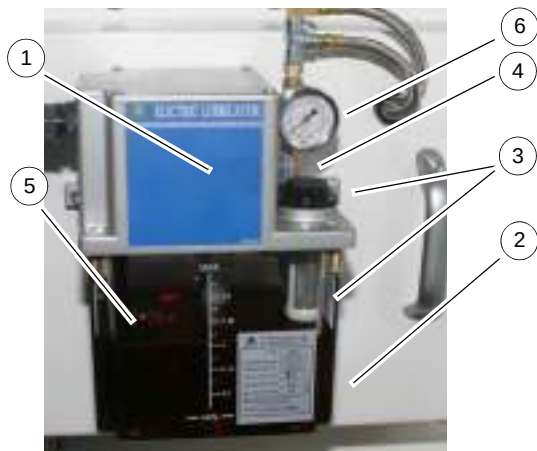


Abb. 7-10: Bedienelemente des Zentralschmiersystems

Pos. Nr.	Bedeutung	Beschreibung
①	Pumpe	Fördert das Maschinenöl manuell
②	Ölbehälter	Beinhaltet die Ölmenge
③	Öleinfüllöffnung/ Ölfilter	Über die Einfüllöffnung kann das Maschinenöl aufgefüllt werden bzw. wir das Maschinenöl über den Ölfilter abgefiltert
④	Drucktaster (Funktion-Taste)	Schmierzyklus aktiv
⑤	Schwimmerschalter	Erkennung des Ölstandes im Behälter
⑥	Manometer	Messeinrichtung zur Erfassung und zum Anzeigen des physikalischen Druckes eines Mediums

Bezeichnung		Spezifikation
Timer	Act Time	gesteuert durch den Zeitmesser
	Interval Time	
Motor	Stromaufnahme	2,5 A
	Phasen	1
	Leistung	12 W
Pumpe	max. Förderstrom	130 cc/min
	max. Förderdruck	15 kgf/cm²
	Durchmesser Druckstutzen	6mm
Tank	Kapazität	2,5 Liter
	Material	Harz
Öl Viskosität		32-68 cSt@40°C

F310HSC_DE_6.fm



7.21 Datenschnittstellen und Stromabnahme

Beim Anschluss von Datenschnittstellen ist zu beachten, dass das Datenkabel auf kürzestem Weg zur Schnittstelle der Steuerung geführt wird. Die Kabelführung kann an den Meßsystemleitungen entlang geführt werden. In keinem Fall darf jedoch das Kabel im Schaltschrank, in der Nähe von Antriebsgeräten der NC-Achsen, oder des Frequenzumrichters selbst vorbeigeführt werden. Durch elektromagnetische Strahlung entstehen Fehler in der Datenübertragung (EMV-Problematik).

Die Steuerung verfügt über folgende Datenschnittstellen. Diese befinden sich seitlich am Bedienpult der CNC Maschine:

VORSICHT!

Keine Geräte verwenden, die mehr als 2 A Strom benötigen!

- RJ45-Steckverbindung
- USB-Anschluss
- Stromanschluss (Steckdose zur Stromabnahme (230V) z. B. für ein Notebook)



7.22 Abarbeiten von extern

Auszug aus dem Bedienhandbuch der Betriebsanleitung "SINUMERIK 828 D".

12.13 EXTCALL

Aus einem Teileprogramm heraus kann mit dem Befehl EXTCALL auf Dateien auf lokalem Laufwerk, USB-Datenträger oder Netzlaufwerken zugegriffen werden.

Der Programmierer kann mit dem Setting-Datum SD \$SC42700 EXT_PROG_PATH das Quellverzeichnis und mit dem Kommando EXTCALL den Dateinamen für das nachzuladende Unterprogramm festlegen.

Randbedingungen

Folgende Randbedingungen sind bei EXTCALL-Aufrufen zu beachten:

- Es können nur Dateien mit der Kennung MPF oder SPF über EXTCALL von einem Netzlaufwerk aufgerufen werden.
- Die Dateien und Pfade müssen der NCK-Nomenklatur entsprechen (max. 25 Zeichen für den Namen, 3 Zeichen für die Kennung).
- Ein Programm auf einem Netzlaufwerk wird mit dem Befehl EXTCALL gefunden, wenn
 - mit SD \$SC42700 EXT_PROG_PATH der Suchpfad auf das Netzlaufwerk- oder ein Verzeichnis darin - verweist. Das Programm muss direkt dort abgelegt sein, es werden keine Unterverzeichnisse durchsucht.
 - ohne SD \$SC42700: im EXTCALL-Aufruf das Programm direkt - über einen voll qualifizierten Pfad, welcher auch in ein Unterverzeichnis des Netzlaufwerkes verweisen kann - angegeben wird und dort auch liegt.

Beispiele für EXTCALL Aufrufe

Mit der Nutzung des Settingdatums kann die Suche nach dem Programm gezielt gesteuert werden.

- Aufruf USB-Laufwerk an TCU (USB-Speichergerät an Schnittstelle X203), wenn SD42700 leer ist: z.B. EXTCALL "//TCU/TCU1 /X203 ,1/TEST.SPF"
 - ODER -
Aufruf USB-Laufwerk an TCU (USB-Speichergerät an Schnittstelle X203), wenn SD42700 "//TCU/TCU1 /X203 ,1" enthält: "EXTCALL "TEST.SPF"
- Aufruf von USB Front-Anschluss (USB-FlashDrive), wenn SD \$SC 42700 leer ist: z.B. EXTCALL "//ACTTCU/FRONT,1/TEST.SPF"
 - ODER -
Aufruf von USB Front-Anschluss (USB-FlashDrive), wenn SD42700 "//ACTTCU/FRONT,1" enthält: EXTCALL "TEST.SPF"



7.23 Bedienung Ölkühler

Das Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum nutzt das Kühlsystem an mechanischen bauteilen der Spindel und Kugelumlaufspindel um eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit zu halten. Das Kühlsystem verhindert Abweichung der Spindelmittellinie oder Wärmeverformung der Maschine, verhindert Öl Vibration, und verlängert die Lebensdauer der Maschine. Ein separa-tes Ölkühlsystem wird verwendet, wenn die Maschine mit einer elektronischen Schmierung der Spindel ausgestattet ist.

Das Kühlsystem besteht aus Ölkühler und Rohrteilen. Das Kühlsystem steuert die Kühlöltem-peratur mit dem Temperaturregler in dem Ölkühler um die Raumtemperatur zu halten. Die Pumpe des Ölkühlers speist Kühlöl auf die Kopfplatten der Kugelumlaufspindeln um die Zunahme der Temperatur innerhalb des zulässigen Bereichs zu halten.

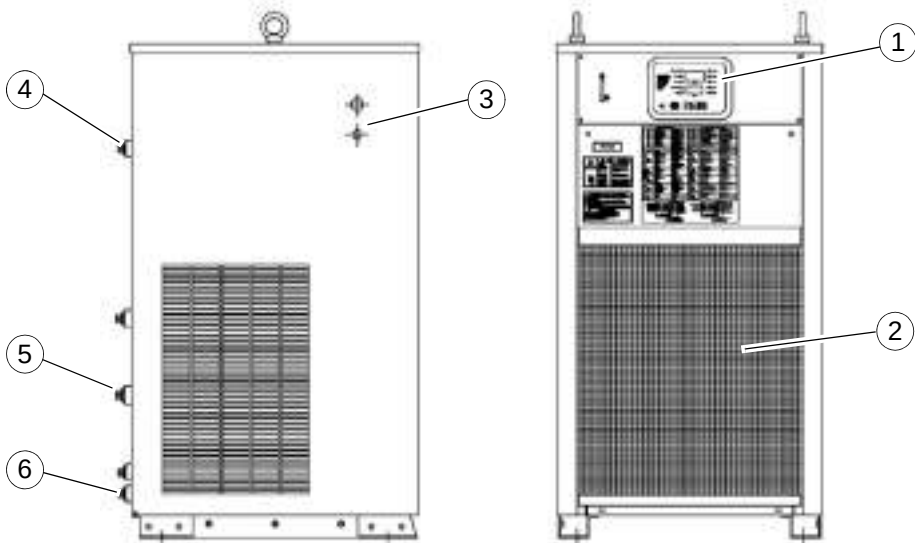


Abb.7-11: Ölkühler

Symbol	Beschreibung	Funktion
1	Schalttafel	Bedienung
2	Kühler - Luftfilter	Filtert Staub
3	Eingang Stromversorgung	Spannungsversorgung
4	Ölversorgungsanschluss	Auslass kaltes Öl
5	Einlaß	Einlass heißes Öl
6	Abflussauslass	Ablassen Wasser / Öl

7.23.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Einige allgemeine Vorsichtsmaßnahmen sollten immer im Bereich der Kühleinheit eingehalten werden. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie die Kühleinheit in Betrieb setzen, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.

- Versorgen Sie den Arbeitsbereich mit ausreichender Beleuchtung und halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Dunkle und unordentliche Umgebungen können zu Unfällen führen.
- Vermeiden Sie eine gefährliche Umgebung: Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen an denen es feucht oder nass werden kann. Betreiben Sie das Kühlgerät nicht im Regen, oder in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Von Kindern fernhalten: Während des Betriebs sollten Kinder einen Sicherheitsabstand zum Kühlgerät einhalten.

Operation-oil-cooler-unit_DE.fm



- Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel: Achten Sie darauf, dass das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist, sowie für die Stromaufnahme geeignet ist.
- Geeignete Kleidung: Vermeiden Sie das Tragen von lockerer Kleidung, Halsketten, Ringen, Armbändern und anderen Schmuck, die von beweglichen Teilen eingefangen werden können. Es wird empfohlen, rutschfeste Schuhe und ein schützendes Haarnetz bei langen Haaren zu tragen, wenn Sie sich in der Nähe der Kühleinheit aufhalten.
- Vermeiden Sie das Stapeln von Gegenständen auf der Kühleinheit: Stellen Sie keine Gegenstände auf die Oberseite der Kühleinheit. Es können Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände verursacht werden, wenn diese auf dem Gerät abgelegt werden.
- Trennen Sie die Haupt-Energiequelle der Maschine und der Kühleinheit, bevor Sie elektrische Anschlüsse entfernen, oder wieder anbringen.
- Wenn irgend eine Reparatur oder der Austausch von Teilen erforderlich ist, achten Sie bitte auf die folgende Anweisung:
 - ➔ Schalten Sie den Betriebsschalter und Hauptenergiequelle aus, bevor Sie eine Installation oder Reparatur vornehmen.
 - ➔ Wenn ein Flammenschweißen während der Reparatur erforderlich ist, vermeiden Sie es die offene Flamme in der Nähe von Ölbereichen (Gas, oder in flüssiger Form) zu verwenden. Es wird empfohlen, den Kühler aus dem Öltank zu demontieren; Entfernen Sie das Öl, und Reinigen Sie das System vollständig von Öl.
 - ➔ Wählen Sie einen gut belüfteten Ort, wenn die Freisetzung des Kältemittels erforderlich wird, um die Gefahr einer Erstickung auszuschließen.

7.23.2 Montage des Kühlers

Diese Kühleinheit wurde zur Kühlung von hydraulischen Wärmequellen, Schnelllaufspindel Schmierung / Kühlung von Werkzeugmaschinen, hergestellt, und ist ausgelegt für eine präzise Regelung der Öltemperatur.

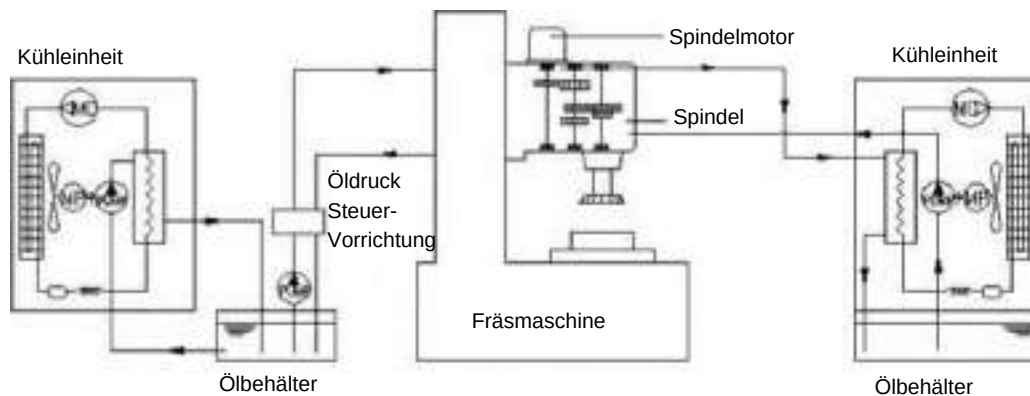


Abb. 7-12: Funktionsdiagramm

7.23.3 Vorsichtsmaßnahmen beim Transport

- ➔ Halten Sie die Kühleinheit in aufrechter Position und vermeiden Sie Kollisionen oder Stöße beim Transport. Neigen Sie die Kühleinheit nicht, legen Sie die Kühleinheit nicht auf die Seite und stellen Sie die Kühleinheit nicht auf den Kopf.
- ➔ Stellen Sie bei einem Transport oder dem Umzug der Kühleinheit sicher, dass korrekte Hebwerkzeuge, wie ein Gabelstapler oder eine Hebevorrichtung verwendet wird. Bewegen Sie die Kühleinheit niemals von Hand.
- ➔ Trennen Sie das Netzkabel und entfernen Sie das Öl aus der Kühleinheit, bevor Sie eine Ortsveränderung der Kühleinheit vornehmen.

- ➔ Achten Sie bei einem Transport mit einem Gabelstapler darauf, dass die Kühleinheit gut ausbalanciert ist und nicht höher als 20 cm über den Boden angehoben wird. (Bitte beachten Sie ☞ Abb.7-13:)

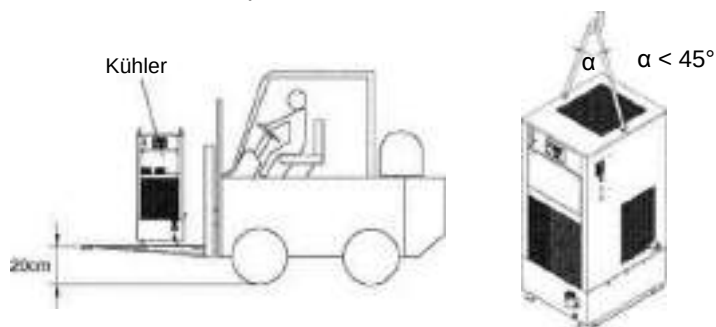


Abb.7-13: Transport

Ortsveränderung mit einer Hebevorrichtung:

- ➔ Verwenden Sie beim Bewegen der Kühleinheit mit einer Hebevorrichtung nur Hebeschlingen, die das Gewicht der Kühleinheit aufnehmen können.
- ➔ Halten Sie die Kühleinheit in aufrechter und gut ausgewogener Position.
- ➔ Während dem Anheben müssen alle Mitarbeiter einen Sicherheitsabstand von der Hebevorrichtung einhalten, die Hebeschlingen dürfen nicht zu kurz sein, der innere Winkel der Hebeschlingen oder des Drahtseiles darf nicht kleiner als 45° Grad betragen. (Bitte beachten Sie ☞ Abb.7-13:)

7.23.4 Aufstellort

- Verwenden Sie für die Kühleinheit einen sauberen Bereich.
- Stellen Sie die Kühleinheit an einem gut belüfteten Bereich auf.
- Vermeiden Sie die folgenden Orte:
 - Umgebungsbedingungen mit einer Raumtemperatur die über 40°C liegt.
 - Bereiche, in denen eine Behinderung des Luftenlass oder Luftauslass verursacht wird.
 - Umgebungsbedingungen mit in der Luft enthaltenen ätzenden oder brennbaren Stäuben, Ölnebel, leitfähiges Pulver (wie Kohlenstoff oder Metall).
- Bitte beachten Sie ☞ Abb.7-14: für den Bereich der Kühlregelung.
- Der Platzbedarf der um die Kühleinheit benötigt wird, ist in der Abbildung ☞ Abb.7-14: dargestellt.

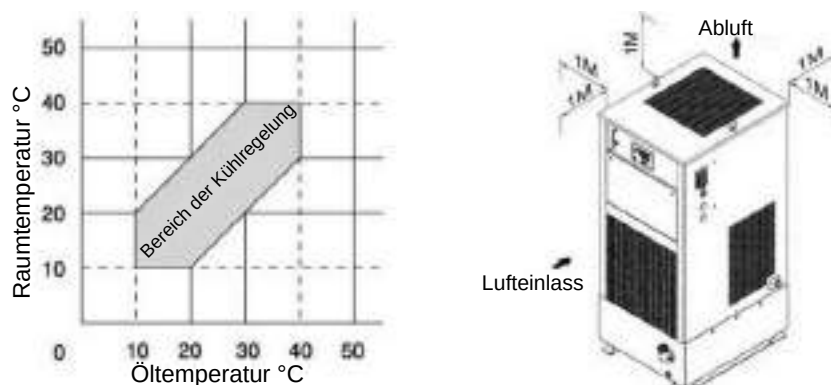


Abb.7-14: Arbeitstemperatur und Platzbedarf



7.23.5 Geeignetes Öl

Die Kühleinheit ist geeignet für Mineral Hydraulik Öl und Schmieröl.

Bitte verwenden Sie keines der folgenden Öle oder Flüssigkeiten.

- Phosphate, chlorierte Kohlenwasserstoffe und feuerbeständige Hydrauliköle wie Wasser / Glykol-Öl-Gemische oder Wasser/Ölgemische oder Öl/Wassergemische.
- Schneidöl, Schleiföl, wasserlösliche Flüssigkeiten.
- Lebensmittelflüssigkeiten, Medizinische Flüssigkeiten und stark ätzende Flüssigkeiten.
- Benzin, Kerosin und organische Lösungsmittel.

Die empfohlene Ölviskosität für diese Kühleinheit ist 4 - 300 cSt. Wenn die Viskosität des Öls zu hoch ist oder die Länge der Ölleitung an der Werkzeugmaschine zu lang ist, kommt es zu Verlust von Öldruck und unregelmäßigen Geräuschen. Um dieses Problem zu lösen, verkürzen Sie bitte die Länge der Ölleitungen außerhalb der Kühleinheit und wechseln Sie auf ein Öl mit einer niedrigeren Viskosität. Bitte beachten Sie  Abb.7-15: für den akzeptablen Bereich der Viskosität .

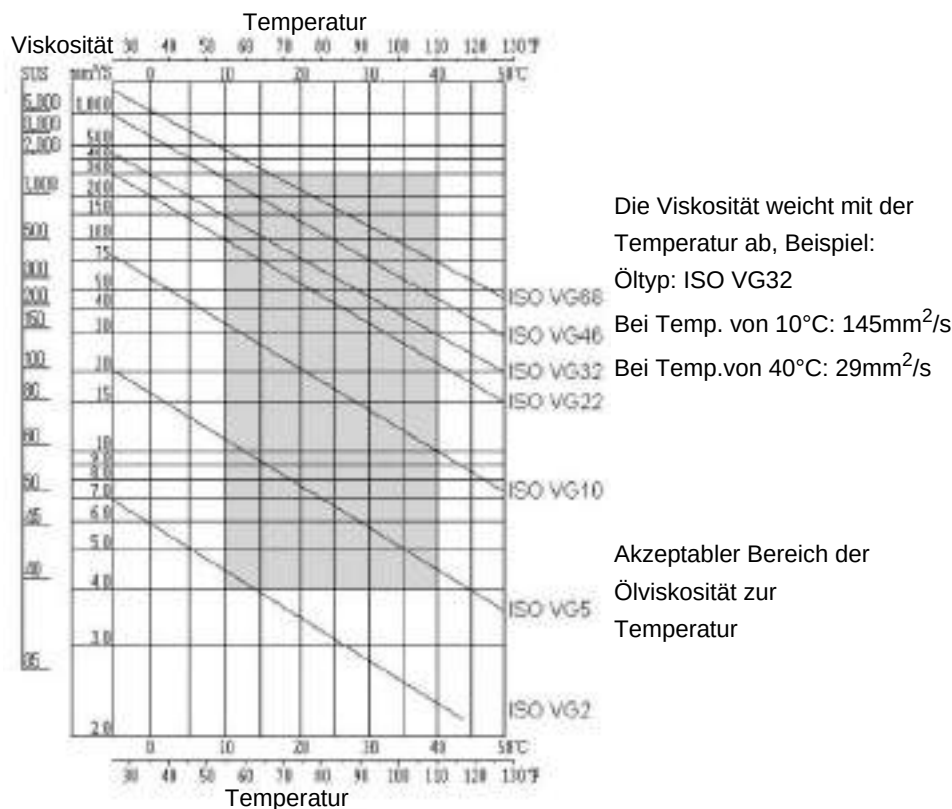


Abb.7-15: Bereich der Ölviskosität

7.23.6 Ölleitungen

- Alle Ölleitungen und Verbindungsteile für die Verbindung zwischen Werkzeugmaschine und der Kühleinheit werden durch den Hersteller der Werkzeugmaschine geliefert.
- Bitte verwenden Sie keine starren Ölleitungen. Alle Ölleitungen sollten von flexibler Art sein.
- Die verwendeten Ölleitungen müssen für einen Öldruck von über 142psi (10 kgf/cm²) ausgelegt sein.
- Bitte verwenden Sie staubfreie Leitungen, um eine Fehlfunktionen des Wärmetauschers und der Pumpe zu vermeiden. Bitte installieren Sie einen Ölfilter mit einer Maschenweite von 100-150µm am Einlaß des Ölkreislaufes.
- Die Rohre die in der externen Kühleinheit installiert sind, sind dünner als der Durchmesser der Einlaß-und Auslaßrohre der Kühleinheit. Verwendung Sie ein Dichtband, um ein Auslaufen oder das Eindringen von Luft in das System zu vermeiden. Um einen Öldruckverlust

oder einen zu geringen Durchfluss zu vermeiden, verkürzen Sie die Ölleitung und benutzen Sie weniger Ventile.

7.23.7 Verkabelung

- Bitte beachten Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vor jeder Verkabelung.
- Jede elektrische Verdrahtung sollte den elektrischen Regeln entsprechen und von Fachkräften der Elektrotechnik ausgeführt werden.
- Bitte verbinden Sie die Kabel entsprechend dem elektrischen Schaltplan.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel korrekt angeschlossen wurde. Schließen Sie das Erdungskabel nicht an ein Gasrohr, nicht an den Blitzableiter oder an Erdungskabel von Telefoneinrichtungen an, um Stromschläge zu vermeiden.
- Für den elektrischen Anschluss der Kühleinheit ist ein elektrischer Leistungsschalter erforderlich.
- Fernbedienung und Anschluss für den Alarm-Ausgang:
 - Um eine Fernsteuerung der Kühleinheit zu ermöglichen, muss das Signalkabel an den Klemmen RE1 und RE2 angeschlossen werden.
 - Um Fehlersignale an der Werkzeugmaschine zu erhalten, schließen Sie bitte das Signalkabel an den Klemmen 11 und 12 an.
 - Die Abbildung  Abb.7-16: ist die grundlegende Standardverdrahtung, die tatsächliche Verdrahtung entnehmen Sie bitte dem Schaltplan der Werkzeugmaschine.

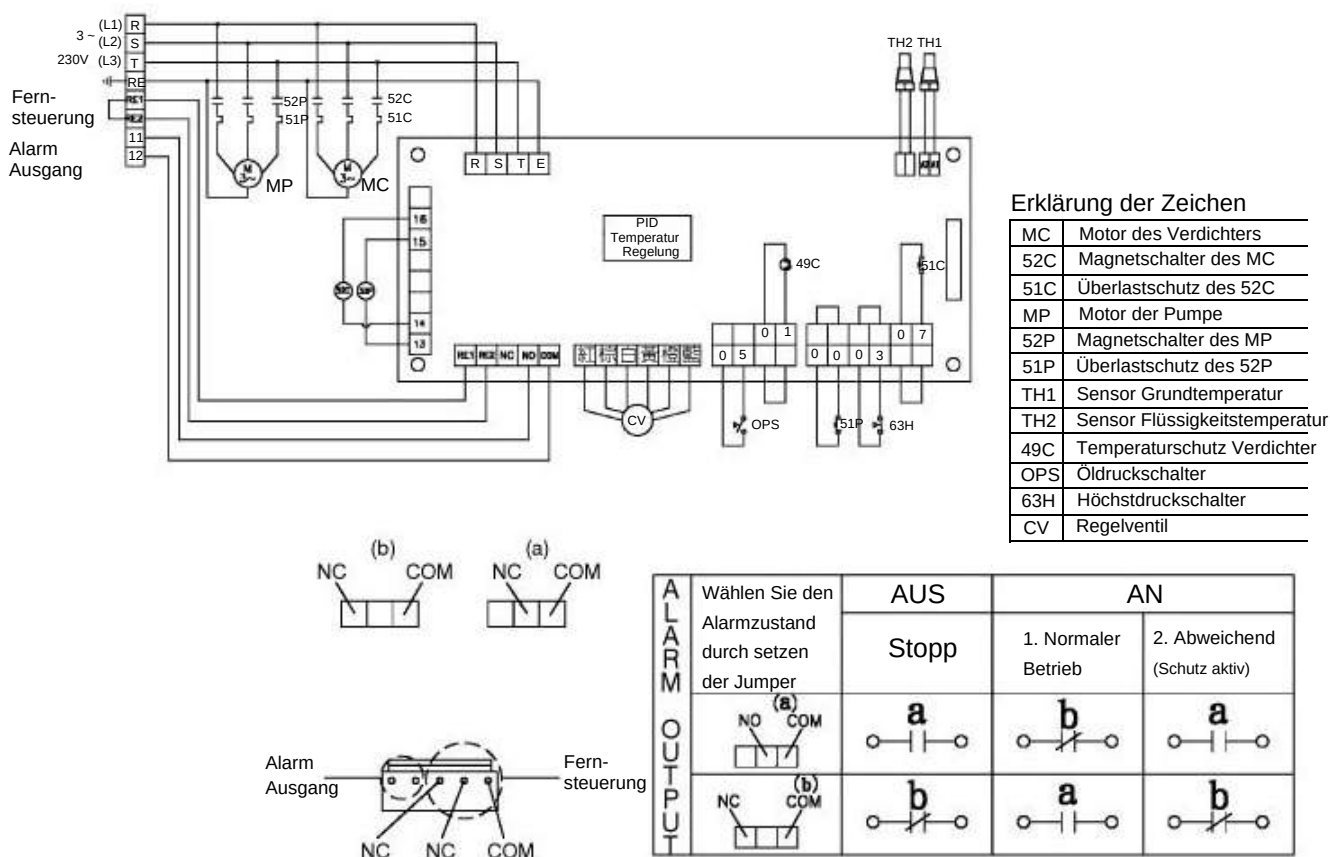


Abb.7-16: Standard Schaltplan

Bitte prüfen Sie vor dem Einschalten des Kühlers:

- Ob die Versorgungsspannung und Phasen korrekt angeschlossen sind.
- Ob die Ölleitung korrekt angeschlossen wurde. Prüfen Sie, ob es irgendeine Undichtigkeit im Ölkreislauf gibt.
- Ob die elektrische Verkabelung, inklusive Erdungsanschluss richtig angeschlossen ist.



- Wenn nicht genügend Öl im Behälter oder im System vorhanden ist, wird die Ölpumpe beschädigt.
- Ob der Kühler richtig aufgestellt wurde und eine gute Arbeitsumgebung mit guter Belüftung und Umgebungstemperatur innerhalb der möglichen Betriebsgrenzen gegeben ist.
- Bitte beachten Sie, dass häufige Neustarts das Kühlgerät beschädigen. Starten Sie deshalb das Kühlgerät erst dann wieder, wenn es vorher mindestens 3 Minuten ausgeschaltet war.
- Durch Luft im System wird die Strömungsgeschwindigkeit vermindert und verursacht Geräusche im System. Um die Luft im Ölkreislauf zu entfernen:
 - Versorgungsspannung der Kühleinheit einschalten, dies schaltet die Ölpumpe ein.
 - Lösen Sie die Ölleitung am Ölaustritt von der Kühleinheit etwas, um die Luft aus dem System zu drücken und ziehen Sie dann die Leitung wieder an.
 - Schalten Sie die Kühleinheit aus.

7.23.8 Beschreibung Bedienfeld

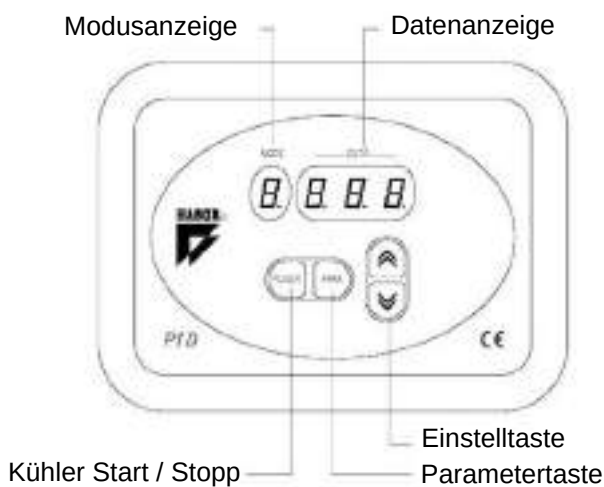


Abb. 7-17: Bedienfeld

Bitte beachten Sie die obige Abbildung für die nachfolgenden Erklärungen der Funktion.

Kühler Start / Stopp Taste

Steuerung des Ein / Aus Betriebs des Kühlers.

Nach dem Einschalten zeigt die Anzeige , durch Drücken der Taste "POWER" wird der Kühler eingeschaltet, durch erneutes Drücken wird der Kühler ausgeschaltet.

Wenn die Fernsteuerung angeschlossen ist, deaktivieren Sie bitte diese Schlüsselfunktion. (DIP Schalter Nr. 3 auf der Platine auf ON.)



Parametertaste

Durch Drücken der Parameter Taste zeigt das Bedienfeld verschiedene Parameter an.

Typ der festgelegten Temperaturregelung:

Flüssigkeitstemperatur r.  Solltemperatur A.

Die Parameter wechseln zwischen r.  und A. wenn die Taste gedrückt wird.

Typ der Ziel-Grundtemperatur:

Grundtemperatur b.  Flüssigkeitstemperatur r. 

Sollwert A.  Grundtemperatur

Der Parameter ändern sich, wenn nach der obigen Reihenfolge gedrückt wird.

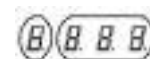




Anzeige

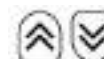
Zeigt Parameter, Parametergrößen, Temperaturen und Alarme.

- b. = Grundtemperatur (nur für Modelle mit Nachführungssteuerung)
- r. = Flüssigkeitstemperatur
- A. = Sollwert



Einstelltaste

Verändert Sollwerte.



Drücken Sie die Pfeile nach oben oder unten, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Taste ist nur aktiv bei Sollwerteinstellung.

Standard Einstellbereich:

- Typ feste Temperaturregelung: 10°C ~ 40.0°C
- Typ Nachführungssteuerung: - 9.9°C ~ + 9.9°C

7.23.9 Bedienung

Der Ablauf um diesen Kühler zu bedienen:

Den Kühler einschalten

Sobald der Kühler eingeschaltet ist, zeigt die Anzeige im Bedienfeld .

Mit angeschlossener Fernsteuerung bitte über die Fernsteuerung einschalten.

Ohne Fernsteuerung bitte die Taste Kühler Start / Stopp betätigen.

Die Anzeige zeigt die Temperaturwerte.

Mit dem Starten des Kühlers beginnt der Punkt neben dem Parameter unter der Modusanzeige zu blinken.

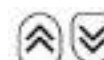


Den Sollwert verändern

1. Im Modus Fenster auf der Anzeige erscheint der aktuelle Parameter, wenn die Parameter-Taste gedrückt wird.
2. Bitte halten Sie die Taste gedrückt, bis der Parameter "A." gezeigt wird.
3. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um den eingestellten Wert zu ändern.

Typ feste Temperaturregelung: 10°C ~ 40.0°C

Typ Nachführungssteuerung: - 9.9°C ~ + 9.9°C



INFORMATION

Bitte beachten Sie, das bei einer kleineren eingestellten Temperatur als die der Umgebungstemperatur, die Bildung von Kondenswasser in der Flüssigkeit stattfindet, Setzen Sie deshalb den Temperaturwert nur dann kleiner als die Umgebungstemperatur, wenn dies erforderlich ist.



Den Kühler ausschalten

1. Wenn der Kühler mit Fernanschluss betrieben wird, schalten Sie den Anschluss aus. Drücken Sie bitte die Taste "Kühler Start / Stopp bei Betrieb ohne Fernsteuerung."
2. Sobald der Strom abgeschaltet ist, wird auf dem Bedienfeld nichts mehr angezeigt.



7.23.10 Wartung Ölkühler

Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Um eine kontinuierlich gute Kühlleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Kühlers zu verlängern, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Grundsätzlich benötigt der Kühler eine gut belüftete und hindernisfreie Umgebung um eine kontinuierlich gute Kühlleistung zu halten.

7.23.11 Reinigung

Schalten Sie den Hauptschalter aus, bevor Sie Wartungs-oder Reinigungsarbeiten (einschließlich dem Entfernen der Luftfilter) durchführen. Entfernen Sie alle Komponenten die zu Verletzungen von Personen oder zur Beschädigung des Kühlers führen können.

Liste der Komponenten, die regelmäßig gereinigt werden müssen:

- Kühlergehäuse
- Wärmetauscher
- Luftfilter
- Ölfilter
- Öltank

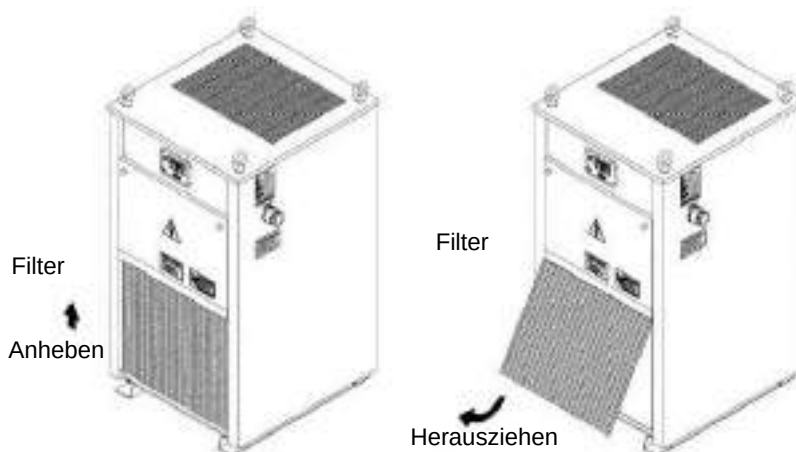
Nachfolgend die Arbeitsschritte der Reinigungsarbeiten.

Kühlergehäuse

1. Reinigen Sie die Oberfläche der Kühleinheit mit einem neutralen Reinigungsmittel oder Seife. Verwenden Sie kein heißes Wasser, Stahlbürsten, Poliermittel oder Lösungsmittel, die den Lack der Oberfläche beschädigen könnten.
2. Reinigen des Kühlergehäuses: Verwenden Sie kein Wasser oder Flüssigkeiten beim Reinigen des inneren Bereiches an elektrischen Bauteilen.
3. Bitte verwenden Sie nur trockene Materialien um elektrische Bauteile zu reinigen.

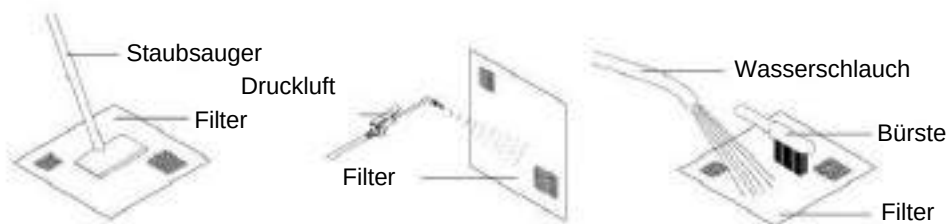
Luftfilter

1. Um den Luftfilter zu entfernen, wie unten dargestellt, zuerst anheben und dann herausziehen.



2. Bitte verwenden Sie einen Staubsauger, Druckluft, Wasser und Pinsel, um den Filter zu reinigen. Lassen Sie den Filter nach der Reinigung vor dem erneuten Einbau erst trocknen.

Reinigen Sie den Filter regelmäßig mindestens einmal alle zwei Wochen, weiterhin wird empfohlen, den Filter immer dann zu reinigen, wenn er stark verschmutzt ist.



Wärmetauscher

Bitte überprüfen Sie den Wärmetauscher, ob er durch Verunreinigungen verstopft ist. Verwenden Sie Druckluft oder einen langen Pinsel, um den Staub aus dem Wärmetauscher zu entfernen.

7.23.12 Reinigen des Tanks und des Ölfilters

Intervall: Alle 2000 Betriebsstunden.

Wenn sich der Kühler in einer feuchten Klimazone befindet, bildet sich Wasser im Tank und sinkt nach unten. Bitte entleeren Sie das Wasser aus dem Tank mindestens einmal im Monat.

Wenn der Saugfilter im Öltank verstopft ist, wird Kavitation erzeugt und das festgelegte Volumen zur Ölkühlung kann nicht aufrechterhalten werden. Darüber hinaus wird verunreinigtes Öl gepumpt, das die Lebensdauer der Pumpe, Rohrleitungen, Kugelumlaufspindeln und Spindel verkürzt. Reinigen Sie den Öltank und den Saugfilter in regelmäßigen Abständen.

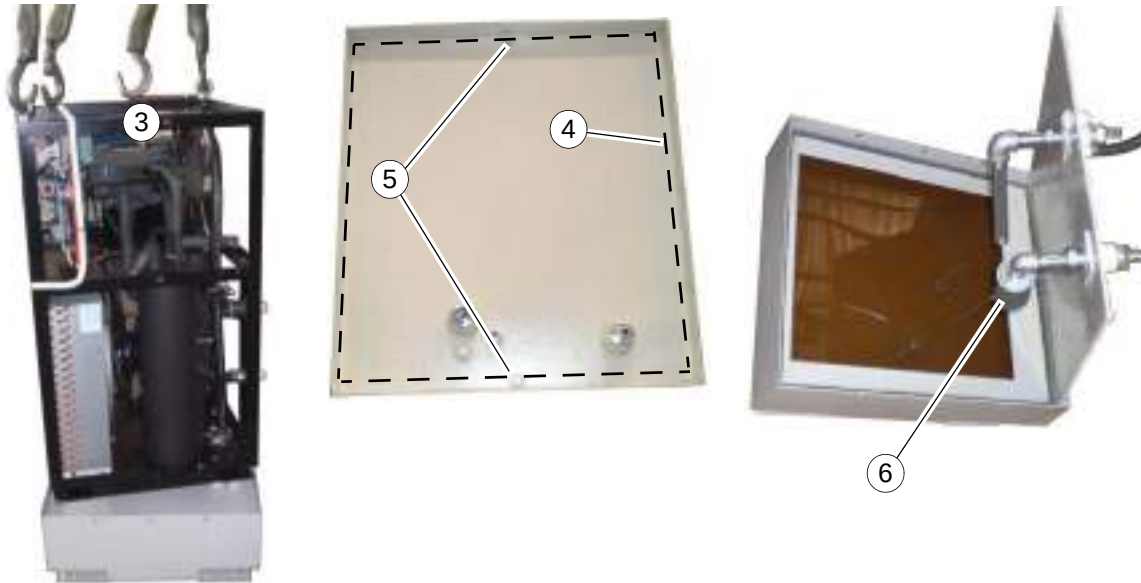
- ➔ Schalten Sie das Gerät aus.
- ➔ Lösen Sie die Schrauben (1) am Metallblechgehäuse um die Abdeckung zu entfernen.
- ➔ Lösen Sie die Schlauchklemmen (2) und entfernen Sie die Schläuche.



Abb. 7-18:



- Heben Sie die Ölkühlereinheit (3) vom dem Öltank.
- Entfernen Sie den Dichtgummi (4) und lösen Sie die Schrauben (5) am Öltank.
- Entfernen Sie den Deckel vom Öltank.



- Entfernen Sie den Saugfilter (6) vom Saugrohr.
- Reinigen Sie die Innenseite des Öltanks und den Saugfilter.
- Füllen Sie den Tank mit neuem Öl.
- Montieren Sie den Saugfilter mit dem Saugrohr.
- Montieren Sie den Deckel des Öltanks und den Dichtgummi (4).
- Montieren Sie den Ölkühler wieder, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Überprüfen Sie den Ölkühler auf Ölpumpengeräusche.

7.23.13 Lagerung

Grundsätzlich ist bei der Lagerung auf den Schutz der inneren Komponenten und des Wärmetauschers gegen Staub und Feuchtigkeit zu achten.

1. Lagern Sie den Kühler in einem staubfreien Bereich.
2. Verwenden Sie bitte eine Schutzhülle, Schutzabdeckung, um das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
3. Bewahren Sie die Kühleinheit auf ebenem Boden und in einer trockenen und kühlen Umgebung auf.
4. Wenn die Kühleinheit mit Transporträdern ausgestattet ist, verriegeln Sie bitte die Räder, um die Kühleinheit in Position zu halten. Entriegelte Räder können die Kühleinheit unbeabsichtigt bewegen und schwerwiegenden Verletzungen von Personen und Schäden an der Kühleinheit bei Kollisionen verursachen.

7.23.14 Fehlerbehebung

- ☞ „Störungen Ölkühler“ auf Seite 171

7.24 Bedienung und Wartung Wasserkreislauf- Kühlaggregat

Wasserkreislauf- Kühlaggregat für Built-In Spindel und Kugelumlaufspindeln.

Weitergehende Informationen finden Sie im Zulieferdokument "Wexten Wasserkühler", Technische Anwenderdokumentation Teil 7

Beachten Sie die erforderlichen Betriebsbedingungen der Hochfrequenzspindel.



Abb.7-19: Wasserkühler

	Bezeichnung	Funktion
1	Bedienpanel	Temperatur Programmierung
2	Anschluss Vorlauf und Rücklauf mit Absperrhähnen	Wasserversorgung und Rücklaufanschluss zur Kühlung von Maschinenbauteilen
3	Anschlusskabel	Spannungsversorgung
4	Einfüllöffnung	für Kühlwasser
5	Ablassöffnung	Wasserwechsel
6	Luftfilter	Staubfilterung
7	Füllstandsanzeige	-
8	Gebläse	zur Kühlung des Kondensators, des Kältemittels



7.24.1 Bedienpanel



Nr.		Einzelteil	Konturbild	Bedienung und Funktion
1	Einstelltasten	Ein / Aus Schalter		Drucktaster zum Starten und Stoppen
2		Einstellung Temperaturbereich		Drucktaster zum Einstellen der niedrigen Temperatur Drucktaster zum Einstellen der hohen Temperatur
3	Arbeitstasten	Grüne Statusleuchte Betriebsspannung		Betriebsspannungsleuchte, zeigt anliegende Versorgungsspannung
4		Grüne Statusleuchte Pumpe		Pumpe läuft normal
5		Grüne Statusleuchte Kühlen		Verdichter läuft normal
6	Alarmzeichen	Rote Statusleuchte Drehrichtung		Phasenfolge ungewöhnlich
7		Rote Statusleuchte Wasser Betriebsdruck		Wasser Kreislaufdruck ungewöhnlich
8		Rote Statusleuchte Pumpenmotor		Motor Pumpe ungewöhnlich
9		Rote Statusleuchte Verdichter		Verdichter läuft ungewöhnlich
10		Rote Statusleuchte Kältemittel		Druck Kältemittel ungewöhnlich
11		Rote Statusleuchte Raumtemperatur		Thermoelement Raumtemperatur funktioniert nicht
12		Rote Statusleuchte Wassertemperatur		Thermoelement Wassertemperatur funktioniert nicht
13		Rote Statusleuchte Übertemperatur Wasser		Wassertemperatur ist zu hoch



7.24.2 Fehlerbehebung Wasserkreislauf- Kühlaggregat

Alarm	mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Grüne Statusleuchte Betriebsspannung ist aus.	- LED defekt. - Sicherung PCB defekt. - Transformator defekt. - Kabel 18 und 19 unterbrochen.	- PC Platine austauschen - Sicherung austauschen - Transformator austauschen - Kabel 18 und 19 wieder verbinden.
Rote Statusleuchte Drehrichtung ist an.	- Phasenfolge vertauscht. - Die Spannungstoleranz ist außerhalb des zulässigen Bereichs von +10% -10% Volt .	- Zwei von drei Phasen untereinander tauschen. - Bitte vermeiden.
Rote Statusleuchte Wasser Betriebsdruck ist an.	- Wasserrücklauf ist verstopft oder lockerer Anschluss oder Absperrhahn ist geschlossen. - Vorlauf und Rücklauf sind vertauscht. - Pumpendrehrichtung falsch. - Pumpe läuft nicht an. - Wasserfilter ist verstopft, zugesetzt. - Druckschalter Wasserdruck defekt. - Füllmenge im Wasserbehälter zu gering.	- Kontrollieren und Wasserkreislauf reinigen, Anschlüsse abdichten, Absperrhahn öffnen. - Anschluss Vorlauf und Rücklauf richtig herstellen. - Vertauschen Sie das rote und weiße Kabel am Überlastschutzrelais 51P untereinander. - Pumpe ersetzen. - Mit neuem Filter ersetzen. - Bitte kontrollieren, ob die Durchflussmenge ausreichend ist, dann den Druckschalter ersetzen. - Wasser über den erforderlichen Füllstand einfüllen.
Rote Statusleuchte Pumpenmotor ist an.	- Überlastschutzrelais 51P hat ausgelöst - Wasserleitung der Pumpe verstopft, zugesetzt. - Rücklaufleitung ist verstopft, zugesetzt.	- Überlastschutzrelais zurück setzen und mögliche Stromaufnahme erhöhen. - Wasserleitung der Pumpe reinigen und Filter auswechseln. - Leitung reinigen und Ölfilter auswechseln.
Rote Statusleuchte Verdichter ist an.	- Überlastschutzrelais hat ausgelöst. - Kühlerlüfter läuft nicht oder Lüfterblätter abgefallen.	- Überlastschutzrelais zurück setzen und mögliche Stromaufnahme erhöhen. - Lüfterblätter befestigen oder Lüftermotor ersetzen.
Rote Statusleuchte Kältemittel ist an.	- Kondensator ist zu schmutzig. - Luftfilter ist nicht sauber. - Kühlerlüfter läuft nicht oder Lüfterblätter abgefallen. - Druckschalter Kältemittel defekt. - Kältemittelleckage.	- Druckluft verwenden, um die Aluminiumrippen am Kondensator zu reinigen, dann den Wasserkühler wieder einschalten. - Luftfilter reinigen, waschen - Lüfterblätter befestigen oder Lüftermotor ersetzen. - Druckschalter ersetzen. - Fachfirma beauftragen, ggf. Undichtigkeit beseitigen, Kältemittel auffüllen.
Rote Statusleuchte Raumtemperatur ist an.	Thermoelement Raumtemperatur gebrochen und erzeugt den Fehler.	Thermoelement Raumtemperatur ersetzen.
Rote Statusleuchte Wassertemperatur ist an.	Thermoelement Wassertemperatur gebrochen und erzeugt den Fehler.	Thermoelement Wassertemperatur ersetzen.



Rote Statusleuchte Übertemperatur Wasser	- Wassertemperatur ist zu hoch - Thermoelement Wassertemperatur gebrochen und erzeugt den Fehler. - Überprüfen Sie, ob Kältemittel eventuell nicht ausreichend vorhanden ist.	- Betrieb des Wasserkühlers anhalten bis die Wassertemperatur wieder in den normalen Bereich gelangt ist, dann den Wasserkühler wieder starten. - Thermoelement Wassertemperatur ersetzen. - Fachfirma beauftragen, ggf. Undichtigkeit beseitigen, Kältemittel auffüllen.
--	---	---

7.24.3 Technische Daten

Modell	CWA24PTS
Leistung	3 Ph. 400V 50/60Hz 5.0A
Tankinhalt [L]	45
Gewicht [kg]	141
Kältemittel	Typ: R-407C Menge: 1,6kg 52% Tetrafluorethan (R134a) 25% Pentafluorethan (R125) 23% Difluormethan (R32)

7.24.4 Inhaltsstoffe des Kühlwassers

Die nachfolgend genannten Additive sind dem gelieferten Kühlwasser (3 x Wasserflaschen zum befüllen) bereits hinzugefügt worden, um das mikrobiologische Wachstum zu unterbinden und einen Korrosionsschutz zu bieten.

Das Gemisch aus Wasser, Kühlschmiermittel und keimtötenden Mittel kann nicht für eine spätere Verwendung längerfristig eingelagert werden, da die Mischung durch Pilze und Bakterien verunreinigt werden könnte.

Additiv	Zweck	Empfohlene Marke
Kühlschmierstoff	verhindert Korosion	MOTOREX COOLANT - F Hersteller: BUCHER AG LANGENTHAL, MOTOREX-Schmiertechnik, CH-4901 Langenthal, Schweiz, T. +41 (0)62 919 7575 Auskunft zum Sicherheitsdatenblatt: msds@motorex.com Importeur EU: MOTOREX Deutschland AG, Mathysstrasse 20, D-76133 Karlsruhe
keimtötendes Mittel	Tötet Bakterien ab	MOTOREX SWISSCARE ANTISEPT



7.24.5 Austausch des Kühlwassers

Das Kühlwasser für die Maschine muss jährlich ersetzt werden, wenn die Maschine täglich 8 Stunden pro Tag läuft.

Vor dem kompletten Austausch des Kühlwassers muss zuerst ein Kühlsystem-Reiniger in das alte Kühlwasser eingefüllt werden und die Maschine weiterhin für einen gewissen Zeitraum betrieben werden.

Die Menge und die entsprechenden Betriebsstunden sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Beachten Sie das EU Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.

Mengenanteil	Zeitdauer in fließendem Wasser	Empfohlene Marke des Kühlsystem-Reinigers
2 %	48 Stunden	COOL CONCENTRATE Kühlmittel-Konzentrat für Spindelkühlsysteme Hersteller: BUCHER AG LANGENTHAL, MOTOREX-Schmiertechnik, CH-4901 Langenthal, Schweiz, T. +41 (0)62 919 7575 Auskunft zum Sicherheitsdatenblatt: msds@motorex.com Importeur EU: MOTOREX Deutschland AG, Mathysstrasse 20, D-76133 Karlsruhe
3 %	24 Stunden	
5 %	8 Stunden	

- ➔ Lassen Sie nach dem Reinigungsdurchlauf mit einem Kühlsystem-Reiniger das Wasser aus dem Tank und dem Kühlsystem so gut wie möglich ab.
- ➔ Befüllen Sie den Tank wieder mit frischem Gemisch aus Wasser, Kühlschmiermittel und keimtötendem Mittel wie unter  „Inhaltsstoffe des Kühlwassers“ auf Seite 140 beschrieben.

Für den Austausch des kompletten Kühlwassers kann auch ein bereits gebrauchsfähiges Gemisch verwendet werden.



Technisches Datenblatt



COOL CONCENTRATE

Kühlmittel-Konzentrat für Spindelkühlsysteme

Beschreibung

COOL CONCENTRATE ist ein vollsynthetisches, wassermischbares Kühlmittel-Konzentrat. Die Inhaltsstoffe passivieren die verschiedenen Werkstoffe und schützen sie langfristig vor Korrosion. Angemischtes COOL CONCENTRATE ist ein sehr effizientes Kühlmittel mit einer spezifische Wärme von 4.1 J/g-K, welche nahezu gleichgut wie diejenige von Wasser (4.187 J/g-K) ist.

Vorteile

- sehr effiziente Wärmeabfuhr
- verhindert elektrochemische Korrosion
- schützt Aluminium, Bunt- und Eisenmetalle wirksam vor Korrosion
- verzinkte Teile werden nicht angegriffen
- wartungsarm
- Verträglichkeit mit den im Maschinenbau üblich verwendeten Kunststoffen und Dichtungsmaterialien geprüft und bestätigt.

Wartung

Verdünntes COOL-CONCENTRATE muss gemäss Vorgaben des Spindel- bzw. Maschinenherstellers periodisch kontrolliert werden (bitte beachten Sie die Wartungshinweise auf der Rückseite). Wenn ein Fremdprodukt durch COOL-CONCENTRATE ausgetauscht werden soll, muss das Kühlsystem vor dem Wechsel mit 3 % CS-CLEANER während 48 Betriebsstunden behandelt werden. Beachten Sie hierzu die Wartungshinweise des Spindelherstellers.

Anwendung

Für die Zubereitung von COOL CONCENTRATE darf ausschliesslich Trinkwasser verwendet werden, welches folgende Grenzwerte nicht überschreitet:

- Wasserhärte max. 20°dH (3.6 mmol/l)
- Chloride max. 100 ppm
- Sulfate max. 100 ppm

Mischung mit 11% COOL -CONCENTRATE ansetzen.

Nur saubere Mischbehälter verwenden. Mischung sofort in das vorbereitete Kühlsystem füllen. Sind diese Wasserwerte ausserhalb des zulässigen Bereiches, muss COOL-X eingesetzt werden! Bei optimalen Einsatzbedingungen und unter Einhaltung der Gebrauchsvorschriften kann das Kühlmittel bis zu 1 Jahr im Einsatz bleiben.

Eine durchschnittliche Betriebstemperatur von 20 - 25 °C schont Elastomere (z.B. PUR-Ether) langfristig sehr wirkungsvoll.

Lagerung

COOL CONCENTRATE im Originalgebinde bei 5 – 35 °C lagern. Die max. Lagerdauer im verschlossenen Originalgebinde beträgt 2 Jahre.

Typische technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe		DIN ISO 2049	grün fluoreszierend
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	1.095
pH-Wert angemischt		DIN 51785	8.0 – 8.7
pH-Wert Konzentrat		DIN 51785	9.5
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-25
Einsatzkonzentration der Mischung	%		11
Refraktion bei 20°C	% Brix ⁻¹	DIN 51 423	*1.9
Wassergefährdungsklasse: WGK1			
Entsorgungscode: VeVA / EWC 120109			

*Ablesewert Handrefraktometer 5.8 => effektiv 11%



MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0) 62 919 74 74, Fax +41 (0) 62 919 76 96
www.motorex.com

INT/NT neu Word/MAG 30.03.2015

7.24.6 Wartung Wasserkreislauf- Kühlaggregat

Wasserfilter:

Der Wasserfilter befindet sich im Rücklauf.

Das Filterelement des Wasserfilters muss alle 3 bis 6 Monate ausgewechselt werden um ein Zusetzen des Kühlkreislaufes, Schnelllaufspindel, Kugelumlaufspindeln, zu verhindern.

Gehäuse Kühlaggregat:

Reinigen Sie die Oberfläche der Kühleinheit mit einem neutralen Reinigungsmittel oder Seifenwasser. Verwenden Sie kein Warmwasser, eine Stahlbürste, Poliermittel oder andere säurehaltige Lösungsmittel.

Innenraum des Kühlaggregats:

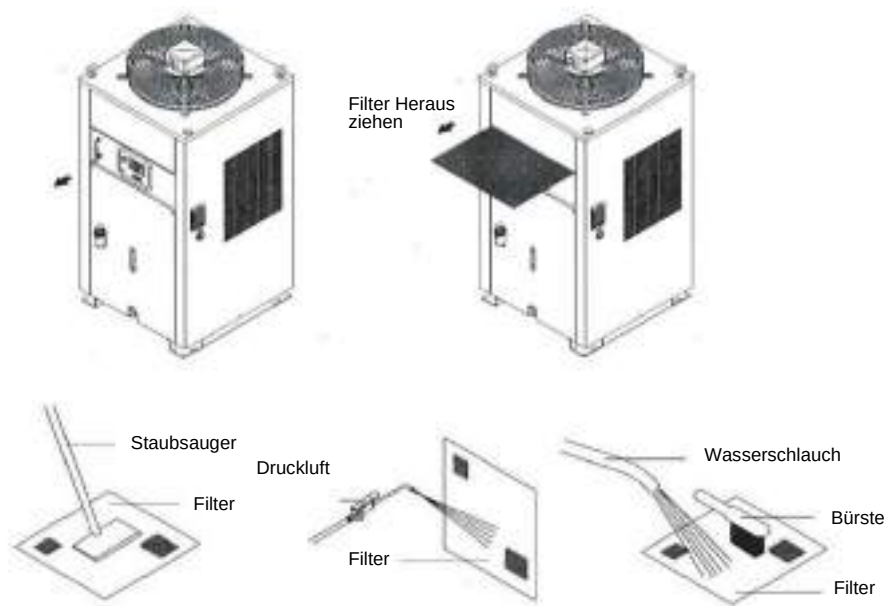
Kein Wasser verwenden, Verwenden Sie trockene Putzlappen.

Kondensator:

Kontrollieren, ob der Kondensator durch Verunreinigungen verstopft ist. Verwenden Sie Druckluft oder einen langen Pinsel, um den Staub vom Kondensator zu entfernen.

Luftfilter:

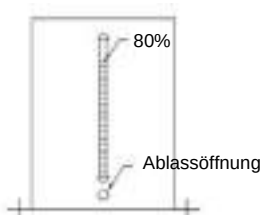
Es wird empfohlen, den Filter alle zwei Wochen zu reinigen.



Den Filter heraus ziehen, mit einem Staubsauger, Druckluft, Wasser und Bürste reinigen. Lassen Sie den Filter erst trocknen, bevor der Filter wieder eingesetzt wird.

Füllstand:

Den Füllstand regelmäßig kontrollieren. Der Füllstand muss mindestens 80% betragen.





7.25 Sicherheitszone 4. Achse

Wenn die 4. Achse aus der Maschine entfernt wurde, um den Sicherheitsbereich für die gleiche Position wieder zu installieren.

Einrichten einer Sicherheitszone für die vierte Achse an Fräsmaschinen um ein ungewolltes kollidieren des Fräskopfes mit dem Drehtisch zu verhindern. Die Steuerung soll automatisch anhalten und einen Alarm am Bildschirm ausgeben, wenn der Fräskopf in den Sicherheitsbereich verfahren wird.

7.25.1 Versionsanforderungen

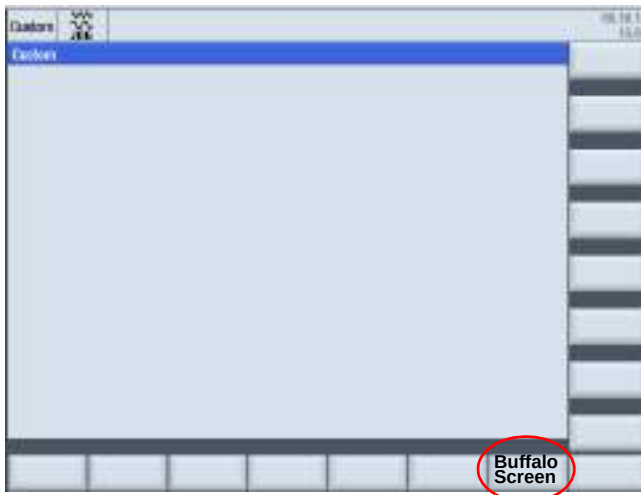
- Steuerungsversion 4.5 +
- PLC version Mill_V2.7.04

7.25.2 Einrichten

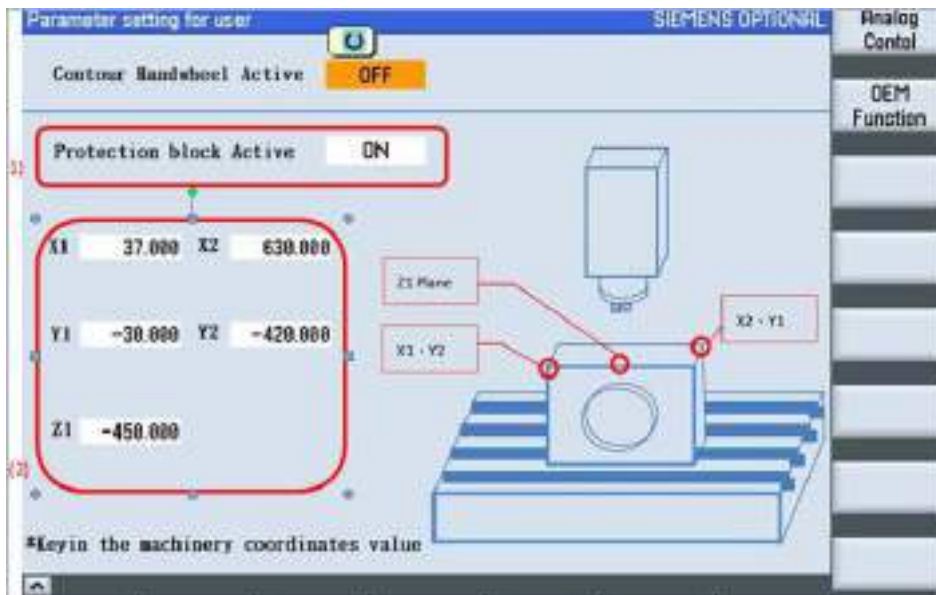
→ Die Taste <Custom>  auf der Konsole drücken.



→ Den Softkey "Buffalo"  am Bildschirm drücken.



7.25.3 Beschreibung der Einstellung



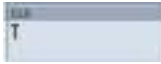
Protection block Active

➔ Mit der Taste <Select>  den "Protection block Active" auf "OFF" setzen um die Positionen X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 eintragen zu können.

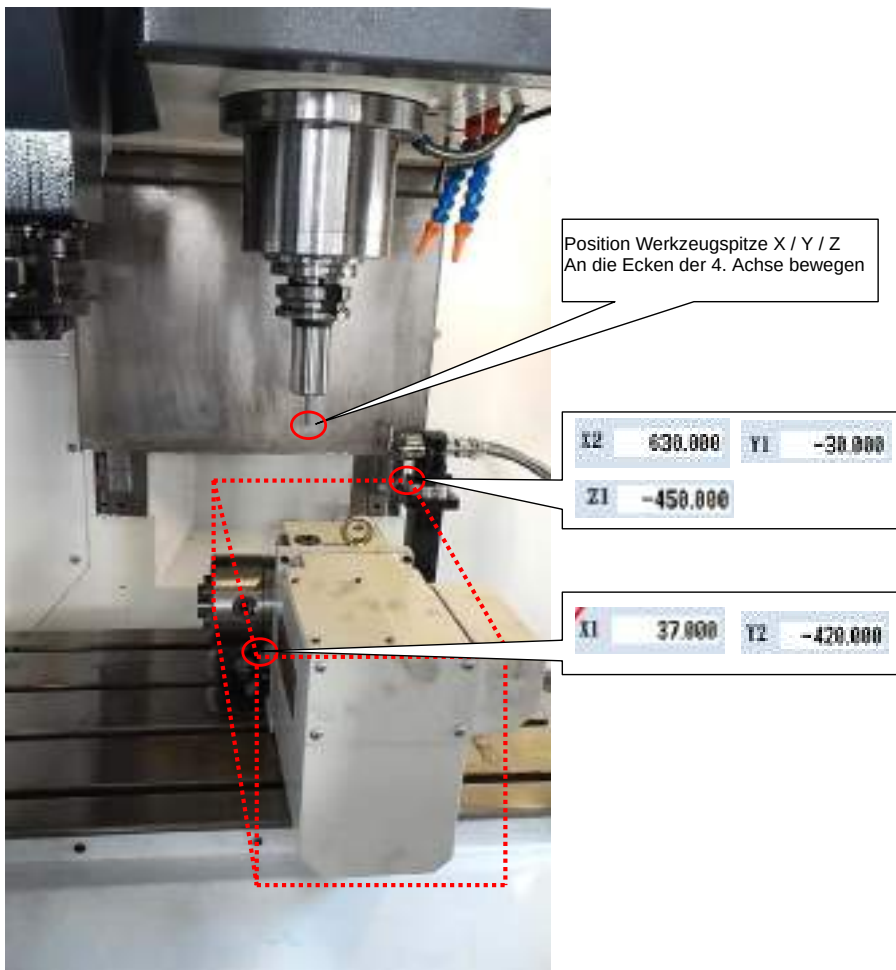
- ON: Sicherheitsbereich ist aktiviert.
- OFF: Sicherheitsbereich ist deaktiviert.
- ➔ Einstellung der Position: X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1, mit eingesetztem Werkzeug in der Spindel und der Position der Werkzeugspitze (X,Y,Z). Die Eintragung der Werte erfolgt im Maschinenkoordinatensystem.
- ➔ Tragen Sie die Positionswerte X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 ausgehend von der Werkzeugspitze ein.



- Werden die Werkzeuglänge und Durchmesser im Werkzeugspeicher eingetragen, wird der Schutzraum um die Länge und Radius erweitert.



- Drücken Sie <SELECT>, um den Schutzbereich zu aktivieren, bzw. einzuschalten.
- Bewegen Sie die Achse im <JOG Betrieb> zur Stopp Position und Bestätigen Sie das der Halteabstand sicher ist.
- Bewegen Sie die Achse im Eilgang im <JOG Betrieb> zur Stopp Position und Bestätigen Sie das der Halteabstand sicher ist.
- Bewegen Sie die Achse im Eilgangbetrieb <G0> zur Stopp Position und Bestätigen Sie das der Halteabstand sicher ist.
- Mit dem Handrad kann nur im <JOG Betrieb> zurück zur sicheren Position verfahren werden.



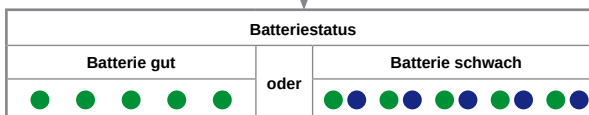
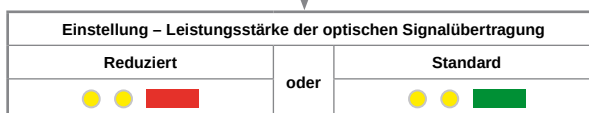
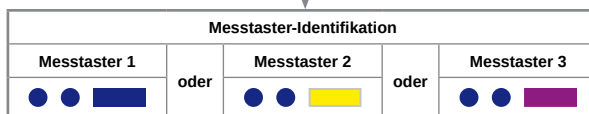
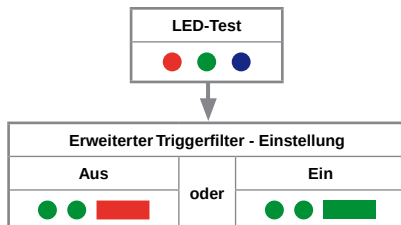
828D_NC_4.5_safety-zone-milling-4th-axes_DE.fm

Prüfen der Messtastereinstellungen



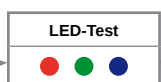
Zeichenerklärung

- Kurzes Blinken der LED
- Langes Blinken der LED

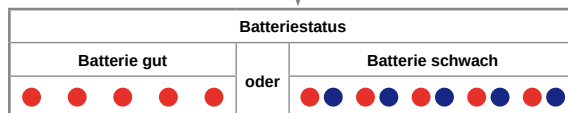


Messtaster im Bereitschaftsmodus

Einstellen des Messtasters auf den Programmiermodus



Den Tastereinsatz ununterbrochen auslenken, bis der Batteriestatus am Ende des Prüfablaufs angezeigt wurde.



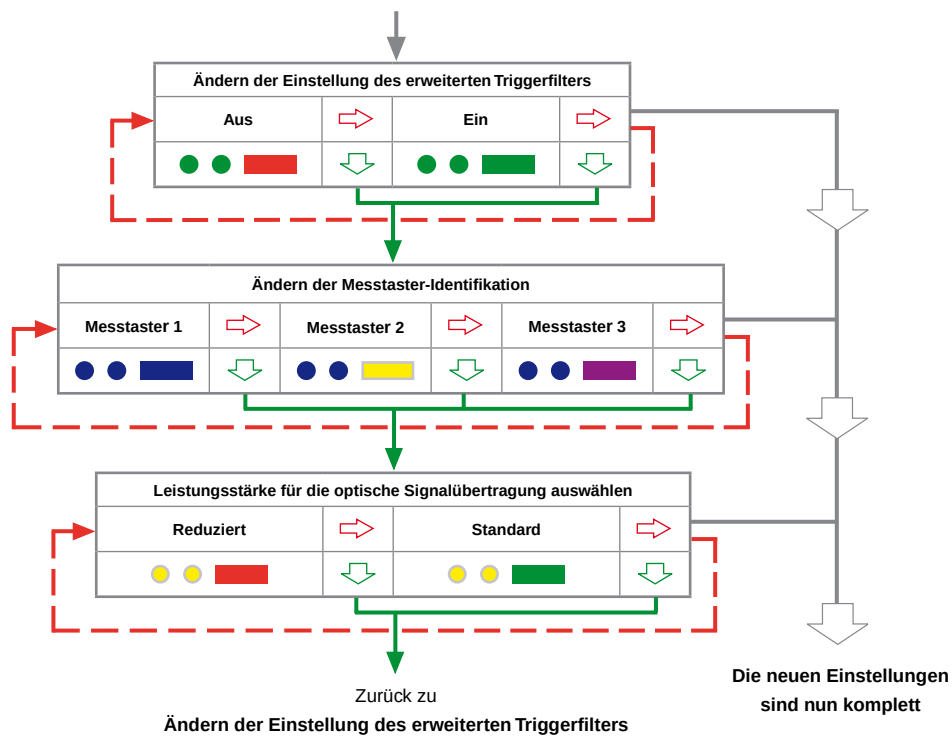
Das Ändern der Einstellung des erweiterten Triggerfilters finden Sie auf der nächsten Seite

Zeichenerklärung

- Kurzes Blinken der LED
- Langes Blinken der LED
- ➡ Tastereinsatz für weniger als 4 Sekunden lang auslenken, um zur nächsten Menüoption zu gelangen.
- ➡ Tastereinsatz für mehr als 4 Sekunden lang auslenken, um zur nächsten Menüoption zu gelangen.
- ➡ Zum Beenden, den Tastereinsatz für länger als 20 Sekunden lang nicht berühren.



Ändern der Messtastereinstellungen



7.27 Mehrfachaufspannung

an Wendespannern / Spannwürfel / Teilapparat

7.27.1 Benutzung von ShopMill

Die Funktion Mehrfachaufspannung funktioniert ausschließlich mit reinen ShopMill- Programmen. Wenn innerhalb des ShopMill-Programms G-Code-Zeilen geschrieben werden, kann es sein, dass diese später im Mehrfachaufspannung-Programm nicht korrekt zusammengefügt werden. Die Kompilierung orientiert sich ausschließlich an den ShopMill Zyklen.

7.27.2 Arten von Mehrfachaufspannungen

Die SINUMERIK Funktion Mehrfachaufspannung unterstützt sowohl einfache lineare als auch Aufspannungen mit Spannwürfel, Wendespannern, Spanntürmen etc. Beim Einsatz von Wendespannern, Spanntürmen usw. ist die maximale Anzahl der Aufspannungen auf 99 (Anzahl der Nullpunktverschiebungen) begrenzt.

Jede Werkstückaufspannung muss einer Nullpunktverschiebung zugeordnet werden. Beim Einsatz von Wendespannern etc. muss zusätzlich noch die Schaltbedingung der Rundachse bekannt gegeben werden. Dies geschieht in einem vorkonfiguriertem Zyklus CUST_CLAMP (siehe Standardzyklen im Systemdatenbereich). In der Praxis werden folgende Mehrfachaufspannungen eingesetzt:

○ Flachspannsysteme, Eigenspannsysteme oder mehrere Schraubstöcke	
○ Längsmehrfachaufspannungen	
○ Wendespanner (Einsatzgebiet: vertikale Fräsmaschinen, Rundachsen erforderlich)	



- Plattenturm (Einsatzgebiet: horizontale Fräsmaschinen, Rundachsen erforderlich)



7.27.3 Definition Mehrfachaufspannung

CNC-Werkstückprogramme werden in der Regel bezogen auf eine Aufspannung eines Werkstücks programmiert. Unter Umständen wird durch eine einfache Aufspannung eines Werkstücks der Arbeitsraum nicht genügend ausgenutzt bzw. die zu produzierende Stückzahl erfordert die Fertigung von mehreren Werkstücken gleichzeitig auf einer Maschine. Die Aufspannung von mehreren Werkstücken nutzt den Arbeitsraum der Maschine besser aus, allerdings geht der gewonnene Vorteil schnell durch die Anzahl der Werkzeugwechsel, die durch die einzelne Programmierung der Werkstücke entstehen sowie die höhere Programmierzeit verloren. Mit der Funktion „Mehrfachaufspannung“ in SINUMERIK Operate (828D und 840D sl) hat der Anwender die Möglichkeit gleiche oder unterschiedliche Werkstückprogramme auf Knopfdruck für die Mehrfachaufspannung zu optimieren.

Die notwendige Programmierung für jedes einzelne Werkstück wurde mit ShopMill durchgeführt. Ohne die Nutzung der Funktion Mehrfachaufspannung würde die Steuerung diese drei Werkstückprogramme nacheinander abarbeiten, d.h. gleiche Werkzeuge würden mehrfach aufgerufen und eingewechselt werden, was wiederum zu einem Zeitverlust führt.

Die Funktion Mehrfachaufspannung generiert ausschließlich in ShopMill automatisch aus mehreren Programmen ein neues „Mehrfachaufspannungsprogramm“. In diesem Programm wird die Reihenfolge aller verwendeten Werkzeuge über alle Werkstücke neu geordnet, d.h. die Anzahl der Werkzeugwechsel wird deutlich reduziert und somit die Produktivität erhöht. Das Ablaufmuster setzt sich für alle verwendeten Werkzeuge aller Werkstücke fort.

Mehrfachaufspannungen sind in der Praxis üblich bei mittleren Serien im JobShop-Bereich. Eine deutliche Produktivitätssteigerung durch Mehrfachaufspannungen stellt sich ab etwa einer Werkstückzahl von 100 ein.

Generell erfordert eine Mehrfachaufspannung auf einer Maschine einen höheren Rüstaufwand, der sich erst ab höheren Losgrößen rechnet. Durch den Komfort der SINUMERIK Funktion Mehrfachaufspannung verringert sich der Programmieraufwand allerdings erheblich. Würde man die Aufteilung der Werkzeuge über mehrere Aufspannungen händig vornehmen, bräuchte man einen sehr erfahrenen CNC-Programmierer und das resultierende Werkstück wäre eher unübersichtlich und Diagnose unfreundlich.

7.27.4 Anforderungen

Während der Programmierung der Mehrfachaufspannung in ShopMill müssen die Programme folgende Anforderungen erfüllen:

- Es darf sich nur um Arbeitsschrittprogramme (keine G-Code Programmierung) handeln.
- Die erstellten Programme müssen lauffähig sein.
- Das Programm der ersten Aufspannung muss eingefahren sein.
- Es dürfen keine Sprünge im Programm verwendet werden (Marken/Wiederholen).
- Es dürfen keine Transformationen (SCALE, ROT, TRANS, usw.) verwendet werden.



- Die Benennung der Konturen muss eindeutig sein (keine Doppelbenutzung der Konturnamen im Programm).
- Der Parameter Startpunkt im Ausräumzyklus (Kontur fräsen) darf nicht auf manuell gesetzt werden.
- Vor der Erstellung von Mehrfachaufspannungsprogrammen dürfen keine unterschiedlichen Sicherheitsabstände über Einstellungen angegeben werden.
- Vermeidung von Einstellungen, welche sich auf nachfolgende Programme auswirken.
- Die maximale Anzahl von 50 Konturen pro Aufspannung bzw. 99 Aufspannungen sind zulässig.

7.27.5 Benötigte SINUMERIK Option

Die Funktion Mehrfachaufspannung funktioniert ausschließlich mit ShopMill- Programmen. Für identische Werkstücke ist die Funktion Bestandteil von ShopMill (MLFB Option ShopMill 6FC5800-0AP17-0YB0). Dagegen ist für unterschiedliche Werkstücke die Funktion Mehrfachaufspannung eine Option innerhalb von ShopMill (MLFB Option Mehrfachaufspannung unterschiedlicher Werkstücke: 6FC5800-0AP14-0YB0).

INFORMATION

Ab dem Softwarestand 4.5 ist die Funktion der Mehrfachaufspannung für identische und für unterschiedliche Werkstücke Bestandteil von SINUMERIK Operate im Modus ShopMill.



7.27.6 Funktionsbeispiel Mehrfachaufspannung

Dieser Abschnitt beschreibt, wie aus fertigen Rück- und Vorderseitenprogrammen eines Werkstückes ein ablauffähiges Mehrfachaufspannungsprogramm mit Rundachsenanwendung zur Komplettbearbeitung generiert wird. Für lineare Mehrfachaufspannungen auf ebenen Flächen (d.h. im Wesentlichen im Anwendungsgebiet von 3-Achs-Fräsmaschinen) ist der CUST_CLAMP.SPF vordefiniert und kann sofort für die Programmierung verwendet werden.

Werden in unserem Beispiel Wendespanner über den Einsatz von Rundachsen betrieben, muss die Schaltbedingung der Rundachse in Bezug auf die Nullpunkte der Aufspannungen einmal im Hintergrund im CUST_CLAMP definiert werden. Der CUST_CLAMP.SPF Zyklus befindet sich unter dem Menüpunkt Inbetriebnahme in den Systemdaten standardmäßig im Ordner NCDaten / Zyklen / Standard-Zyklen.

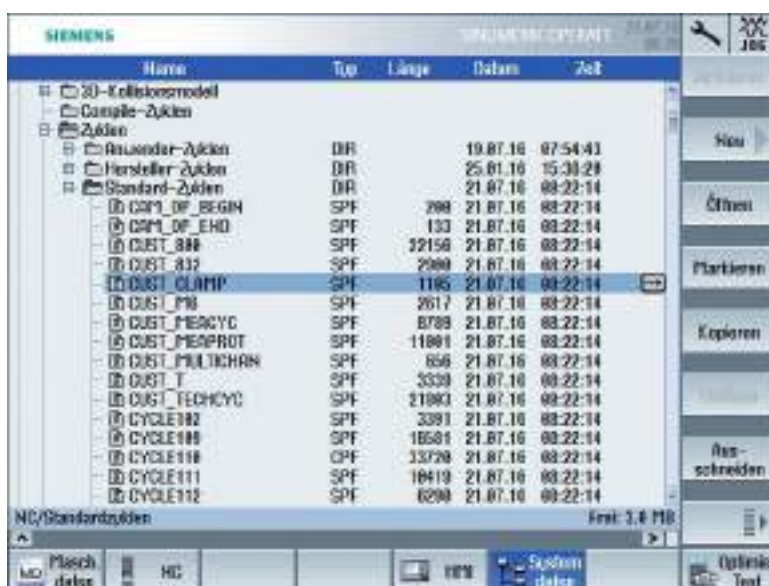


Abb. 7-20: Standardzyklen

Die Zyklen folgen einem festgelegten Prioritätenprinzip

- Priorität 1: Anwender



- Priorität 2: Hersteller
- Priorität 3: Standard

Befindet sich der CUST_CLAMP.SPF in den Standard- und beispielsweise in den Anwenderzyklen, so wird die NC auf die Datei in den Anwenderzyklen zurückgreifen.

7.27.7 Anpassung des CUST_CLAMP Zyklus

Parametererklärung

Nr.	Befehl	Beschreibung
1	_NPF	Nummer der ersten Nullpunktverschiebung (0=G500, 1=G54, usw.)
2	_PREV	Nummer der vorhergehenden Spannposition (-1 = none)
3	_ACT	Nummer der aktuellen Spannposition (1,..)
4	_NEXT	Nummer der nächsten Spannposition (-1 = none)
5	_NV=_NPF+_ACT	Errechnen der aktuellen Nullpunktverschiebung
6	PROC	Erste Anweisung eines Programms
7	INT	Dateityp (ganzzahliger Wert mit Vorzeichen)
8	SBLOF	Einzelsatzunterdrückung
9	DISPLOF	Befehl zur Unterdrückung des aktuellen Satzes
10	DEF	Definition

Für Wendespanner muss die Rotation um 90° innerhalb des CUST_CLAMP.SPF sichergestellt sein. Der jeweilige Nullpunkt für die Werkstücke muss entsprechend der Zeichnungsvorgabe aufgenommen werden und in die richtigen Nullpunktverschiebungen eingetragen werden. Im Beispiel werden acht Nullpunkte, jeweils zwei für jede Rotationsebene, verwendet.

Der CUST_CLAMP.SPF Zyklus muss zunächst ausgewählt und in das Verzeichnis der Systemdaten „NC-Daten/Zyklen/Anwender-Zyklen“ kopiert werden. Danach wird das Subprogramm auf folgende Weise verändert.

Parametererklärung des modifizierten Subprogramms

	<pre> PROC CUST_CLAMP (INT _NPV, INT _PREV, INT _ACT, INT _NEXT) SBLOF DISPLOF DEF INT _NV _NV=_NPF+_ACT G[8]=_NV Drehung des Wendespanners (A-Achse) bei Erreichen der entsprechenden Nullpunktverschiebung IF _ACT==1 G0 A=DC(0) ENDIF IF _ACT==2 G0 A=DC(0) ENDIF IF _ACT==3 G0 A=DC(90) ENDIF IF _ACT==4 G0 A=DC(90) ENDIF IF _ACT==5 G0 A=DC(180) ENDIF IF _ACT==6 G0 A=DC(180) ENDIF IF _ACT==7 G0 A=DC(270) ENDIF IF _ACT==8 G0 A=DC(270) ENDIF RET </pre>	
Nr.	Befehl	Beschreibung
1	_NPF	Nummer der ersten Nullpunktverschiebung (0=G500, 1=G54,..)
2	_PREV	Nummer der vorhergehenden Spannposition (-1 = none)
3	_ACT	Nummer der aktuellen Spannposition (1,..)
4	_NEXT	Nummer der nächsten Spannposition (-1 = none)
5	_NV=_NPF+_ACT	Errechnen der aktuellen Nullpunktverschiebung
6	PROC	Erste Anweisung eines Programms
7	INT	Dateityp (ganzzahliger Wert mit Vorzeichen)
8	SBLOF	Einzelsatzunterdrückung
9	DISPLOF	Befehl zur Unterdrückung des aktuellen Satzes
10	DEF	Definition
11	IF _ACT==(1,2,3..) GO A=DC (0°,90° ...)	Nach jeder zweiten Aktion findet eine Drehung der Rundachse um 90° statt

7.27.8 Erstellung des Mehrfachaufspannung-Programms

Ist der CUST_CLAMP erstellt, kann über die CNC-Programmierung die Funktion Mehrfachaufspannung aufgerufen werden. Für das zu erstellende Teil wird ein Ablaufprogramm für die Vorder- und Rückseite benötigt. Den Höchstgrad an Automatisierung erreicht man im aktuellen Beispiel, wenn jeweils vier Aufspannungen für Vorder- und Rückseite verwendet werden. Zielstellung des Mehrfachaufspannungsprogramms ist es, dass vier fertige Teile entnommen, vier halbfertige umgespannt und vier neue Rohteile eingelegt werden.



7.27.9 Abfolge zur Programmerstellung

Die Generierung des Mehrfachaufspannung-Programms erfolgt folgendermaßen:

Im Menüpunkt Programm-Manager muss zunächst die Erweiterung der vertikalen Softkey-Leiste angewählt und danach die Funktion Mehrfachaufspannung ausgewählt werden.

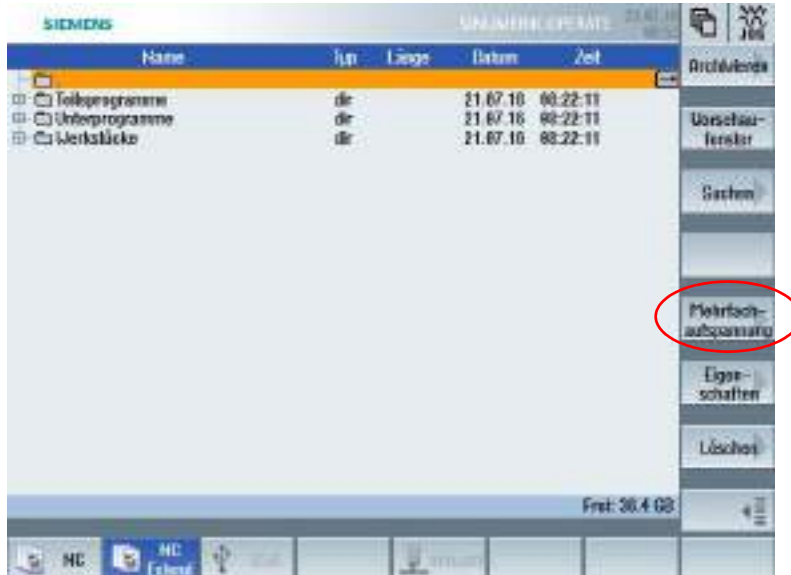
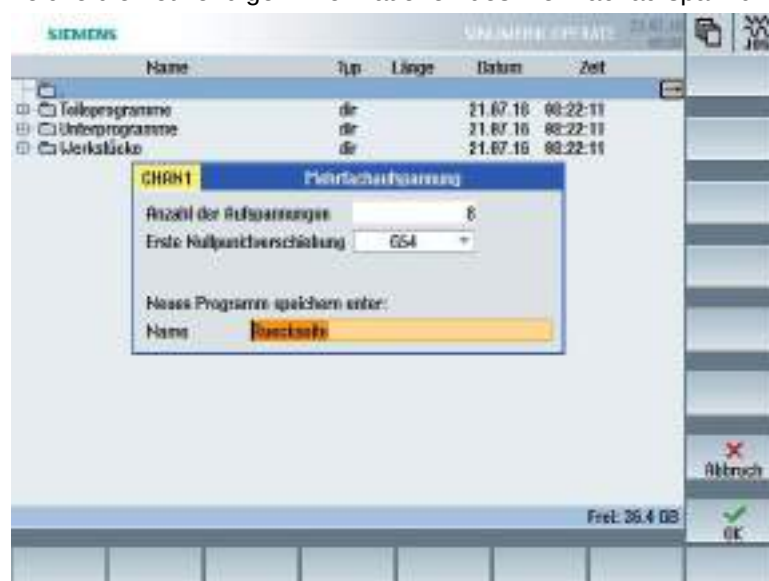


Abb. 7-21: Mehrfachaufspannungskkey

Es öffnet sich ein Fenster, hier erscheint die Abfrage nach der Anzahl der Aufspannungen. Im gewählten Beispiel ist die Aufspannungszahl „8“ zu verwenden. Des Weiteren befindet sich in dieser Abfragemaske ein DropDown Feld zur Einstellung der Nullpunktverschiebung.

Alle weiteren Nullpunktverschiebungen addieren sich jeweils um eins zur ersten Verschiebung hinzu. Wäre G54 die erste Nullpunktverschiebung, so sind im gewählten Beispiel die anderen sieben Offsets G55, G56, G57, G500, G501, G502 und G503

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit das Mehrfachaufspannung-Programm nach eigenem Wunsch zu benennen. Nach Erstellung des Programms entsteht im jeweilig vorher angewählten Ordner eine .MPF-Datei für das eigentliche Ablaufprogramm und eine .INI-Datei, welche die notwendigen Informationen des Mehrfachaufspannung-Programms enthält.



Für die jeweilige Aufspannung wird das gewünschte Programm ausgewählt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit identische Werkstücke der Funktion „Auf alle Aufspannungen“ zuzu-

ordnen, somit erzielt man eine Zeitersparnis im Vergleich zur Auswahl aller Einzelprogramme. Im Folgenden soll anhand eines Mehrfachaufspannung-Programms für identische Werkstücke in zwei Aufspannungen gezeigt werden, wie das Endergebnis der Kompilierung aussieht.

CHART	Mehrfachaufspannung	
Nr.	NPJ	Name
1	G54	Ruckstoß MPP
2	G55	Ruckstoß MPP
3	G54	
4	G57	
5	G585	
6	G586	
7	G587	
8	G588	

Das Beispiel zeigt, dass zunächst in der Aufspannung G54 plangefärs und anschließend dieselbe Operation für G55 ausgewählt wird. Im nächsten Schritt wird die Operation „Rechteckzapfen“ gestartet. Die Werkzeugwechselzeiten sind somit optimiert.

ACHTUNG!

Die Programmbefehle ROT, AROT, SCALE, ASCALE, TRANS, ATRANS, MIRROR, AMIRROR dürfen in ShopMill-Programmen, die für Mehrfachaufspannung benutzt werden, nicht angewendet werden.



Selbstgeschriebener Zyklus

Nachfolgend sehen Sie die einzelnen Schritte der Programmierung des Aufspannungsprogramms im Detail.

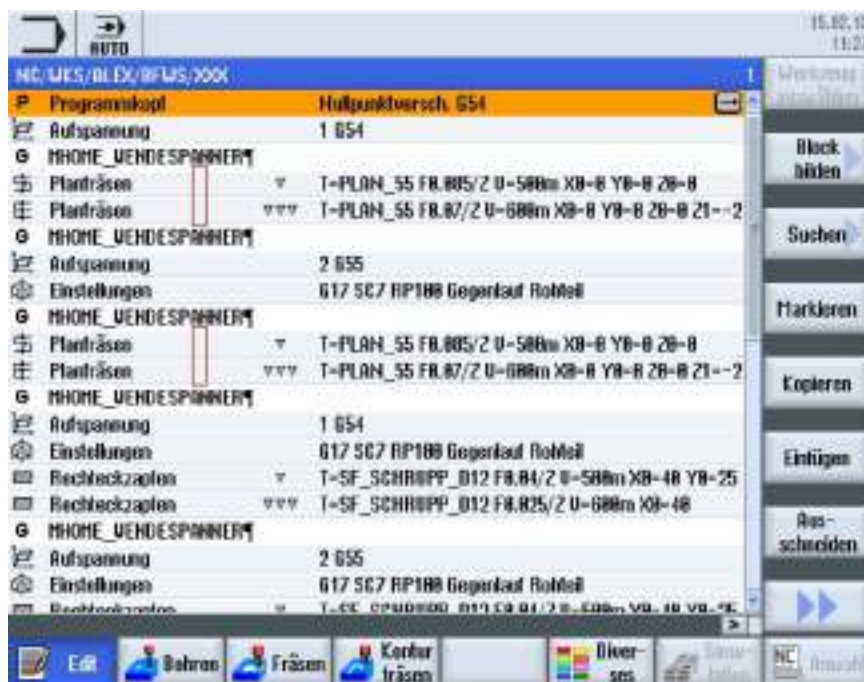


Abb. 7-22: selbst geschriebener Zyklus

Die Funktion MHOME_WENDESPANNER ist im aktuellen Beispiel ein selbstgeschriebener Zyklus im Anwenderbereich Abb. 7-22:. Dabei wird der Maschinentisch und somit der Wendespanner auf eine sichere Position gefahren (Eckposition), um Kollisionen beim Werkzeugwechsel-



sel oder während der Rotation des Wendespanners zu vermeiden. Die Abbildung Abb.7-23: zeigt den selbstgeschriebenen Zyklus im Detail.

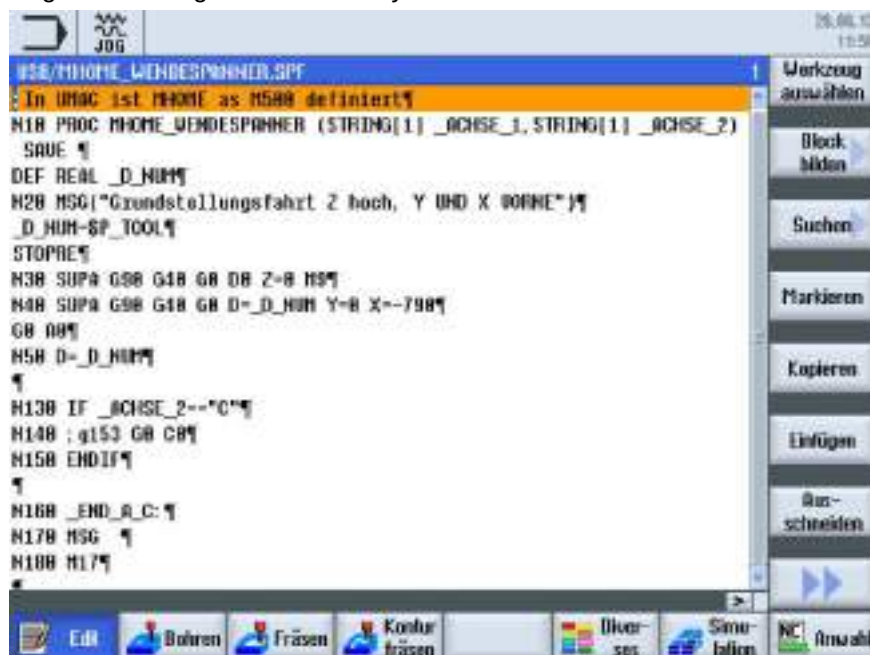


Abb.7-23: MHOME_WENDESPANNER Zyklus

7.28 CNC Drehtisch Schnittgeschwindigkeitstabelle

Das direkte Anweisungssystem mit dem F-Code wird für Anweisungen von Vorschubgeschwindigkeiten des CNC-Drehtisches (Bewegung in Grad pro Minute), wie folgt verwendet.

Beispiel:

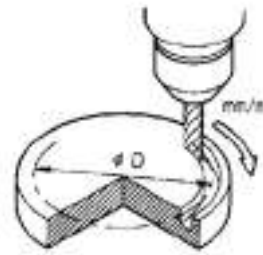
F100 = 100 °/min = 0,28 1/min

Beziehung zwischen dem Vorschub von Werkzeug und einem Kreisbogendurchmesser.

D zu einem Zeitpunkt des Fräsens ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.

So verwenden Sie Tabelle:

Wenn ein Außenumfang von D = 160mm mit einem Schaftfräser und mit einem Vorschub von 110 mm/min bearbeitet wird. F-Wert als f = 80 mit 111 mm/min, entspricht D = 160 mm in der obersten Zeile.



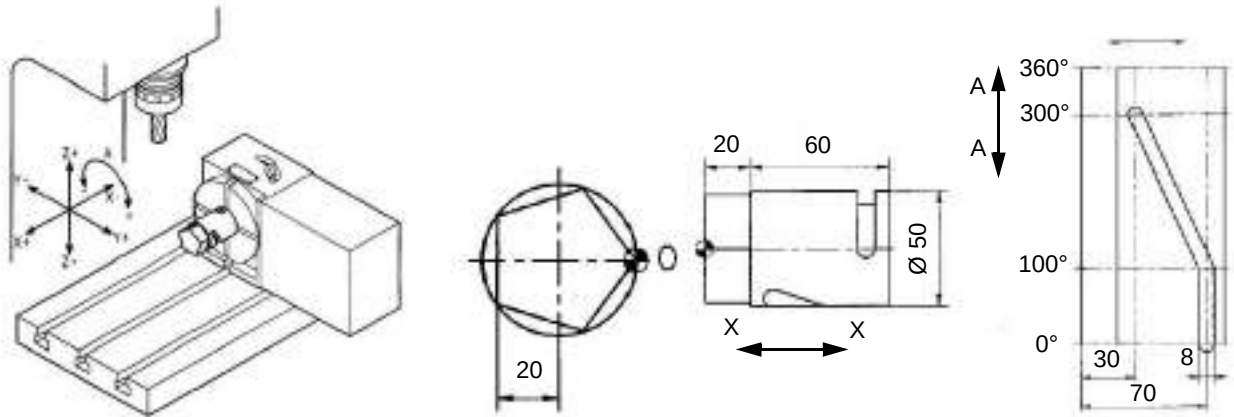
F	1/min	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	230	250	300	400	ØD 500	F
F 10	0.03	3	4	5	6	8	9	11	13	15	17	19	22	24	28	38	47	F 10
F 20	0.06	6	8	9	11	15	19	23	26	30	34	38	43	47	57	75	94	F 20
F 30	0.08	8	10	13	15	20	25	30	35	40	45	50	58	63	75	100	125	F 30
F 40	0.11	10	14	17	21	28	35	42	48	55	62	69	80	87	104	138	173	F 40
F 50	0.14	13	18	22	26	35	44	53	62	70	79	88	101	110	132	176	220	F 50
F 60	0.16	15	20	25	30	40	50	60	70	80	91	101	116	126	151	201	252	F 60
F 70	0.19	18	24	30	36	48	60	72	84	96	107	119	137	149	179	239	299	F 70
F 80	0.22	21	28	35	41	55	69	83	97	111	124	138	159	173	207	276	346	F 80
F 90	0.25	24	31	39	47	63	79	94	110	126	141	157	181	196	236	314	393	F 90
F100	0.28	26	35	44	53	70	88	106	123	141	158	176	202	220	264	352	440	F100
F110	0.31	29	39	49	58	78	97	117	136	156	175	195	224	244	292	390	487	F110
F120	0.33	31	41	52	62	83	104	124	145	166	187	207	239	259	311	415	519	F120
F130	0.36	34	45	57	68	90	113	136	158	181	204	226	260	283	339	452	566	F130
F140	0.39	37	49	61	74	98	123	147	172	196	221	245	282	306	368	490	613	F140
F150	0.42	40	53	66	79	106	132	158	185	211	237	264	303	330	396	528	660	F150
F160	0.44	41	55	69	83	111	138	166	193	221	249	276	318	346	415	553	691	F160
F170	0.47	44	59	74	89	118	148	177	207	236	266	295	340	369	443	591	739	F170
F180	0.50	47	63	79	94	126	157	189	220	251	283	314	361	393	471	628	786	F180
F190	0.53	50	67	83	100	133	167	200	233	266	300	333	383	416	500	666	833	F190
F200	0.55	52	69	86	104	138	173	207	242	276	311	346	397	432	518	691	864	F200
F210	0.58	55	73	91	109	146	182	219	255	292	328	364	419	456	547	729	911	F210
F220	0.61	57	77	96	115	153	192	230	268	307	345	383	441	479	575	766	958	F220
F230	0.64	60	80	101	121	161	201	241	282	322	362	402	463	503	603	804	1006	F230
F240	0.67	63	84	105	126	168	211	253	295	337	379	421	484	526	632	842	1053	F240
F250	0.69	65	87	108	130	173	217	260	304	347	390	434	499	542	650	867	1084	F250
F260	0.72	68	90	113	136	181	226	271	317	362	407	452	520	566	679	905	1131	F260
F270	0.75	71	94	118	141	188	236	283	330	377	424	471	542	589	707	942	1178	F270
F280	0.77	73	97	121	145	194	242	290	339	387	435	484	556	605	726	968	1210	F280
F290	0.81	76	102	127	153	204	255	305	356	407	458	509	585	636	764	1018	1273	F290
F300	0.83	78	104	130	156	209	261	313	365	417	469	522	600	652	782	1043	1304	F300
F310	0.86	81	108	135	162	216	270	324	378	432	486	540	624	676	811	1081	1351	F310
F320	0.90	85	113	141	170	226	283	339	396	452	509	565	650	707	848	1131	1414	F320
F330	0.92	87	116	145	173	231	289	347	405	462	520	578	665	723	867	1156	1445	F330
F340	0.94	89	118	148	177	236	295	354	413	472	531	591	679	738	886	1181	1476	F340
F350	0.97	91	122	152	183	244	305	366	427	488	548	609	701	762	914	1219	1524	F350
F360	1.00	94	126	157	189	251	314	377	440	503	566	628	723	786	943	1257	1571	F360
F370	1.03	97	129	162	194	259	324	388	458	518	582	647	744	809	971	1294	1618	F370
F380	1.06	100	133	167	200	266	333	400	466	533	599	666	766	833	999	1332	1665	F380
F390	1.08	102	136	170	204	271	339	407	475	543	611	679	780	848	1018	1357	1697	F390
F400	1.11	105	139	174	209	279	349	418	488	558	628	697	802	872	1046	1395	1744	F400
F410	1.14	107	143	179	215	286	358	430	501	573	645	716	824	895	1074	1432	1791	F410
F420	1.17	110	147	184	221	294	368	441	515	588	662	735	845	919	1103	1470	1838	F420
F430	1.19	112	150	187	224	299	374	449	523	598	673	743	860	935	1121	1495	1869	F430
F440	1.22	115	153	192	230	307	383	460	537	613	690	767	882	958	1150	1533	1917	F440
F450	1.25	118	157	196	236	314	398	471	550	628	707	785	908	982	1178	1571	1964	F450
F460	1.28	121	161	201	241	322	402	483	563	643	724	804	925	1005	1206	1608	2011	F460
F470	1.31	123	165	206	247	329	412	494	576	658	741	823	946	1029	1235	1646	2058	F470
F480	1.33	125	167	209	251	334	418	501	585	668	752	836	961	1045	1253	1671	2089	F480
F490	1.36	128	171	214	256	342	427	513	598	684	769	855	983	1068	1282	1709	2187	F490
F500	1.39	131	175	218	262	349	437	524	611	699	786	873	1004	1092	1310	1747	2184	F500
		30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	230	250	300	400	500	



7.28.1 Beispielprogramm

Das Werkstück besitzt einen Durchmesser von 50mm.

1. Fräsen von 5 Flächen am Ende des Werkstücks.
2. Spiralfräsen.



NC Programm 1	Beschreibung	NC Programm 2	Beschreibung
N1 T1 M06 M11 G90 G00 A36. M10 G90 G45 G00 X7.5 Y25 G43 Z100. S500 H1 M03 Z5 G01 Z-5. F100 M08 Y-12. Y-25. F2000 M11 G00 A108. M10 G01 Y12. F100 Y25. F2000 M11 G100 A180. M10 G01 Y-12. F100 Y-25. F2000 M11 G00 A252. M10 G01 Y12. F100	Schaftfräser Ø25mm Klemmung Drehtisch lösen Drehen +36° Drehtisch klemmen	M10 G01 Y-12. F100 Y-25. F2000 Z5. M09 M11 G00 A0. G90 G00 Z100. M05 G91 G28 Z0. G49 N2 T2 M06 G90 G54 G00 X70. Y0. G43 Z100. S3000 H2 M03 G01 Z-6. F100 M08 A100. X30. A300. G90 G00 Z5. M05 M09 M10 G91 G28 Z0. G49 M30	Kühlmittel aus Spindel Halt Schaftfräser Ø8mm

CNC_table_cutting-speed-chart_DE.fm



8 M - Code Liste, M Funktionen

Die nachfolgend aufgeführte Code Liste sind die herstellereigenen M-Funktionen der Maschine.

Einige M-Funktionen sind für eine optionale Ausstattung der CNC Maschine vorgesehen und nur aktiv, wenn die CNC Maschine diese Ausstattung besitzt.

S / O S = Standard O = Option		
Nr.	Funktion	S / O
M00	Programmierter Halt	S
M01	Wahlweiser Halt	S
M02	Programmende	S
M03	Start der Frässpindel in positiver Richtung (rechtsdrehend)	S
M04	Start der Frässpindel in negativer Richtung (linksdrehend)	S
M05	Stopp der Frässpindel	S
M06	Automatischer Werkzeugwechsel	S
M07	Kühlung durch Spindel An	O
M08	Kühlschmiermittelpumpe ein	S
M09	Kühlschmiermittelpumpe M07/M12/M50 Aus	S
M10	Vierte Achse klemmen	S
M11	Vierte Achse lösen	S
M12	Spänespülung Ein	O
M13		
M14		
M15	Fronttür öffnen	O
M16	Fronttür schließen	O
M17	Unterprogramm beenden	S
M18		
M19	Spindel-Halt in definierter Endstellung (0 Grad)	S
M20	Programmende mit Rücksetzen (Reset)	
M21		
M22		
M23		
M24	Späneförderer CW Ein	O

S / O S = Standard O = Option		
Nr.	Funktion	S / O
M25	Späneförderer CW Aus	O
M26	Werkstück klemmen	S
M27	Werkstück lösen	S
M28		
M29		
M30	Programm Ende & Zurückspulen	S
M31	Aufheben einer Verriegelung	
M32		
M33		
M34		
M35		
M36		
M37		
M38		
M39		
M40	Automatischer Wechsel Getriebestufe der Spindel (mit S-Code)	S
M41	Wechsel Getriebestufe Spindel auf Stufe 1	S
M42	Wechsel Getriebestufe Spindel auf Stufe 2	S
M43	Wechsel Getriebestufe Spindel auf Stufe 3	S
M44	Wechsel Getriebestufe Spindel auf Stufe 4	S
M45	Wechsel Getriebestufe Spindel auf Stufe 5	S
M46		
M47		
M48		
M49		
M50	Ölnebelabscheider / Externes Gebläse	O
M51		
M52		
M53		

M-functions_828-milling-machines_DE.fm



S/O S = Standard O = Option		
Nr.	Funktion	S / O
M54		
M55		
M56		
M57		
M58		
M59		
M60		
M61		
M62		
M63		
M64		
M65		
M66		
M67		
M68		
M69		
M70		
M71	Spindel Lageregelung Ein	S
M72		
M73		
M74		
M75		
M76		
M77		
M78		
M79		
M80	M81/I11.2(183) zur Fertigstellung	O
M81	für M80 Fertigstellung	O
M82	M83 /I11.3 (184) zur Fertigstellung	O
M83	für M82 Fertigstellung	O
M84	M85 / I11.4 (185) zur Fertigstellung	O
M85	für M84 Fertigstellung	O
M86	M87 / I11.5 (186) zur Fertigstellung	O
M87	für M86 Fertigstellung	O

S/O S = Standard O = Option		
Nr.	Funktion	S / O
M88	M89 / I11.6 (187) zur Fertigstellung	O
M89	für M88 Fertigstellung	O
M90	M91 / I11.7 (188) zur Fertigstellung	O
M91	für M90 Fertigstellung	O
M92		
M93		
M94		
M95		
M96		
M97		
M98		
M99		

M-functions_828-milling-machines_DE.fm



8.1 G-Funktionen nach PAL

G0	Verfahren im Eilgang
G1	Linearinterpolation im Arbeitsgang
G2	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn
G3	Kreisinterpolation gegen den Uhrzeigersinn
G4	Verweildauer
G9	Genauhalt
G10	Verfahren im Eilgang in Polarkoordinaten
G11	Linearinterpolation mit Polarkoordinaten
G12	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn mit Polarkoordinaten
G13	Kreisinterpolation gegen den Uhrzeigersinn mit Polarkoordinaten
G45	Lineares tangentiales Anfahren an eine Kontur
G46	Lineares tangentiales Wegfahren von der Kontur
G64	Genau-Halt-Aus



9 Hinweise, Meldungen und Fehlermeldungen

9.1 CNC Maschine

Auf der Bedientafel werden alle Meldungen und Alarmer als Klartext angezeigt. Der Alarmtext enthält das Datum, die Zeit und ein entsprechendes Symbol für das Löschkriterium.

Alarmer und Meldungen werden getrennt nach folgenden Kriterien angezeigt:

- Alarmer und Meldungen im Teileprogramm.
- Alarmer und Meldungen von der PLC und Alarmer und Meldungen die die Maschine betreffen.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise, Meldungen und Fehlermeldungen sind die hersteller-spezifischen Meldungen der Maschine.

Einige Meldungen und Fehlermeldungen sind für eine optionale Ausstattung der CNC Maschine vorgesehen und nur aktiv, wenn die CNC Maschine diese Ausstattung besitzt.

Nummer	Beschreibung Meldung
700000	Not-Halt Schalter gedrückt, bitte Entriegeln und Reset drücken
mögliche Ursache	• Not-Halt Schalter entriegeln und Reset auf der Maschinensteuertafel (MCP) betätigen. • Not-Halt Schalter defekt und gibt ein falsches Signal.
700001	plc alarm DB1600.DBX0.1
700002	plc alarm DB1600.DBX0.2
700003	plc alarm DB1600.DBX0.3
700004	plc alarm DB1600.DBX0.4
700004	Safety Integrated Alarm (Interne Anwendung)
700008	Feed Start noch nicht gedrückt!
mögliche Ursache und Behebung	• Vorschub an der Maschinensteuertafel freigeben.
700009	Warte auf Hauptspindel, Drehzahl noch nicht erreicht. . .
700010	plc alarm DB1600.DBX1.2
700011	Automatische Abschaltung aktiv, Antrieb Aus!
Auswirkung	• Antrieb Aus!
700012	plc alarm DB1600.DBX1.4
700013	plc alarm DB1600.DBX1.5
700015	plc alarm DB1600.DBX1.6
700016	Hydraulik Pumpe Überlast.
mögliche Ursache	Motorschutzschalter der Hydraulikpumpe defekt. Motorschutzschalter Einstellung fehlerhaft. Hydraulikpumpe saugt Luft an. Spanndruck / Betriebsdruck zu hoch eingestellt. Hydraulikpumpe oder Antriebsmotor defekt.
700017	Hydraulik Druck nicht erreicht.

828D_manufacturer-plc-alarms-milling_DE.fm



Nummer	Beschreibung Meldung
mögliche Ursache	- Folgealarm 700016 - Druck zu niedrig - Druckschalter am Hydraulikaggregat defekt.
700018	plc alarm DB1600.DBX2.2
700019	plc alarm DB1600.DBX2.3
700020	Fehler am Werkzeugwechsler.
700021	Werkzeugwechsel -Position Datenladefehler.
700022	Achse %1 PLC Positionier Fehler.
700023	Hauptspindel 0 Punkt Fehler, Sensor nicht eingeschalten.
700024	Werkzeug spannen/lösen Fehler.
700025	Fehler bei der Arm Drehung.
700026	Fehler Werkzeugtasche beim Auf und Ab Fahren.
700027	Fehler beim Positionieren des Werkzeugwechslers.
700028	Fehlerhafte Werkzeugdaten, Werkzeugverwaltung prüfen!
mögliche Behebung	Werkzeugtabelle kontrollieren!
700029	Fehler am Werkzeugwechsler, Tor öffnen / schließen.
700030	MCP Fehler, Typ überprüfen / MD / Verbindung.
700031	Magazin rein / raus Fehler.
700032	Warte auf SINAMICS bereit. . .
700033	Sicherheitstüre prüfen, Sicherheitstüre öffnen und wieder schließen.
Ursache und Behebung	Test der Schiebetür erforderlich, Öffnen und wieder Schließen - Betätigen Sie den Drucktaster "Schiebetür Öffnen - Schließen" - Öffnen Sie die Schiebetür und Schließen Sie die Schiebetür wieder vollständig. - Betätigen Sie nach dem Schließen der Schiebetür den Drucktaster "RESET"
700034	Schaltschrank Klimaanlage -Fehler
700035	plc alarm DB1600.DBX4.3
700036	plc alarm DB1600.DBX4.4
700037	plc alarm DB1600.DBX4.5
700038	plc alarm DB1600.DBX4.6
700039	plc alarm DB1600.DBX4.7
700040	Warten bis Werkzeug gespannt ist.
700041	Warten bis Werkzeug gelöst ist.
700042	plc alarm DB1600.DBX5.2
700043	plc alarm DB1600.DBX5.3
700044	Werkzeugmesstaster Batterie fast leer
700045	Werkzeugmesstaster System Fehler



Nummer	Beschreibung Meldung
700046	plc alarm DB1600.DBX5.6
700047	plc alarm DB1600.DBX5.7
700048	Kühlmittelpumpen Motor überlastet
mögliche Ursache und Behebung	• Motorschutzschalter der Kühlschmiermittelpumpe defekt. • Motorschutzschalter Einstellung fehlerhaft. • Kühlschmiermittelpumpe saugt Luft an. • Absperrhahn ist geschlossen. • Pumpe oder Antriebsmotor defekt.
mögliche Ursache und Behebung	• Schütz der Kühlschmiermittelpumpe meldet einen nicht korrekten Schaltzustand.
700049	Motorschütz Kühlmittelmotor meldet Fehler.
700050	Kühlmittel ist leer.
mögliche Ursache und Behebung	• Kühlschmiermittel auffüllen • Schwimmerschalter im Kühlschmiermittelbehälter
700051	Motor für Innenkühlung ist überlastet.
700052	Motor für Filter der Innenkühlung ist überlastet.
700053	Externer Tank für Innenkühlung ist leer.
700054	CTS Austrittsfilter verstopft.
700055	CTS Einlassfilter verstopft.
700056	CTS Untertank Niveau hoch.
700057	plc alarm DB1600.DBX6.5
700058	CTS Hauptkühlmittel tankfüllstand niedrig
700059	plc alarm DB1600.DBX7.3
700060	Spindel Ölkühler meldet Fehler!
700061	plc alarm DB1600.DBX7.5
700062	plc alarm DB1600.DBX7.6
700063	plc alarm DB1600.DBX7.7
700064	Warte auf Werkzeugwechsel . . .
700065	Warten auf Kühlmittelübertragung . . .
700066	Warten auf Klemmung Drehachse . . .
700067	Warten auf Lösen der Drehachse . . .
700068	Warten auf Magazin Tor. . .
700069	plc alarm DB1600.DBX8.5
700070	plc alarm DB1600.DBX8.6
700071	plc alarm DB1600.DBX8.7
700072	plc alarm DB1600.DBX9.0

828D_manufacturer-plc-alarms-milling_DE.fm



Nummer	Beschreibung Meldung
700073	plc alarm DB1600.DBX9.1
700074	plc alarm DB1600.DBX9.2
700075	Warte auf Getriebewechsel . . .
700076	plc alarm DB1600.DBX9.4
700077	plc alarm DB1600.DBX9.5
700078	plc alarm DB1600.DBX9.6
700079	plc alarm DB1600.DBX9.7
700080	Asup1 Fehler bei der Aktivierung, prüfen Sie PLCASUP1.SPF
700081	Asup2 Fehler bei der Aktivierung, prüfen Sie PLCASUP2.SPF
700082	Asup1 Fehler beim Ausführen.
700083	Asup2 Fehler beim Ausführen.
700084	Fehler beim Drehen des Werkzeugmagazines.
700085	Magazin meldet Fehler beim Referenzieren.
700086	Magazin Motor überlastet
700087	Arm Motor überlastet
700088	Werkzeug manuell Lösen, um zu bestätigen das die Spindel leer ist.
mögliche Ursache und Behebung	• Erstmaliges Einsetzen eines Werkzeuges
700089	Magazine Tor Handbetrieb aktiv.
700090	Manuelle Drehung Magazin ist aktiv.
700091	Werkzeug manuell lösen ist aktiv.
700092	Werkzeugtasche manuell auf/ab ist aktiv.
700093	Arm manuell drehen ist aktiv.
700094	Sicherheitstüre nicht verriegelt, NC Start nicht möglich.
mögliche Ursache und Behebung	• Endlagenschalter mit Türverriegelung gibt Signal aus, Sicherheitstür nicht verriegelt. • Sicherheitstür nicht vollständig geschlossen und verriegelt.
700095	***Servicemodus***
700096	plc alarm DB1600.DBX12.0
700097	plc alarm DB1600.DBX12.1
700098	plc alarm DB1600.DBX12.2
700099	plc alarm DB1600.DBX12.3
700100	plc alarm DB1600.DBX12.4
700101	plc alarm DB1600.DBX12.5
700102	plc alarm DB1600.DBX12.6
700103	plc alarm DB1600.DBX12.7

828D_manufacturer-plc-alarms-milling_DE.fm



Nummer	Beschreibung Meldung
700104	Magazin manuell vor/zurück ist aktiv.
700105	Handrad 1 ist aktiv. (Extern)
700106	Handrad 1 ist aktiv. (HMI)
700107	Handrad 2 ist aktiv. (HMI)
700108	Tor am Magazin nicht geschlossen
700109	Rechte Türe nicht geschlossen
700110	Linke Türe nicht geschlossen
700111	plc alarm DB1600.DBX13.7
700112	plc alarm DB1600.DBX14.0
700113	plc alarm DB1600.DBX14.1
700114	plc alarm DB1600.DBX14.2
700115	plc alarm DB1600.DBX14.3
700116	plc alarm DB1600.DBX14.4
700117	plc alarm DB1600.DBX14.5
700118	plc alarm DB1600.DBX14.6
700119	plc alarm DB1600.DBX14.7
700120	plc alarm DB1600.DBX15.0
700121	plc alarm DB1600.DBX15.1
700122	plc alarm DB1600.DBX15.2
700123	plc alarm DB1600.DBX15.3
700124	plc alarm DB1600.DBX15.4
700125	plc alarm DB1600.DBX15.5
700126	plc alarm DB1600.DBX15.6
700127	plc alarm DB1600.DBX15.7
700128	Z-Achse ist nicht referenziert, Positionieren mittels PLC nicht möglich.
700129	plc alarm DB1600.DBX16.1
700130	plc alarm DB1600.DBX16.2
700131	plc alarm DB1600.DBX16.3
700132	plc alarm DB1600.DBX16.4
700133	plc alarm DB1600.DBX16.5
700134	plc alarm DB1600.DBX16.6
700135	plc alarm DB1600.DBX16.7
700136	Werkzeugwechsler nicht in Grundstellung, Z-Achse verklemmt
700137	Werkzeugwechsler meldet Fehler vom Hauptspindel Schalter, Z-Achse verklemmt
700138	plc alarm DB1600.DBX17.2

828D_manufacturer-plc-alarms-milling_DE.fm



Nummer	Beschreibung Meldung
700139	plc alarm DB1600.DBX17.3
700140	plc alarm DB1600.DBX17.4
700141	plc alarm DB1600.DBX17.5
700142	plc alarm DB1600.DBX17.6
700143	plc alarm DB1600.DBX17.7
700144	plc alarm DB1600.DBX18.0
700145	Spindelkühlereinheit nicht bereit !
700146	Spindelkühlereinheit nicht bereit
700147	plc alarm DB1600.DBX18.3
700148	plc alarm DB1600.DBX18.4
700149	plc alarm DB1600.DBX18.5
700150	plc alarm DB1600.DBX18.6
700151	plc alarm DB1600.DBX18.7
700152	Spindel Start nicht gedrückt (MCP)
mögliche Ursache und Behebung	Spindel an der Maschinensteuertafel freigeben.
700153	Spindel Stopp.
700154	Werkzeug nicht geklemmt, Spindel Stopp
700155	M00/ M01 Spindel Stopp
700156	Werkzeugwechsler nicht in Grundstellung, Spindel Stopp.
700157	Spindel wird von PLC kontrolliert
700158	Hauptanschluß Phasen tauschen!
700159	plc alarm DB1600.DBX19.7
700160	Werkzeug spannen/lösen Sensor meldet Fehler.
700161	Zeit für Schmierintervall meldet Fehler, Maschinendaten prüfen
700162	Zentralschmierung leer.
700163	Zentralschmierung erreicht den Druck nicht.
700164	Späneförderer Motor überlastet.
700165	Anschluß Späneförderer Motor meldet Fehler.
mögliche Ursache und Behebung	- Schütz des Späneförderers meldet einen nicht korrekten Schaltzustand. - Antriebsmotor Stecker für Späneförderer nicht angeschlossen ?
700166	Motor Förderschnecke überlastet
700167	Anschlußstecker Späneförderer meldet Fehler.
mögliche Ursache und Behebung	- Schütz des Späneförderers meldet einen nicht korrekten Schaltzustand. - Antriebsmotor Stecker für Späneförderer nicht angeschlossen ?

828D_manufacturer-plc-alarms-milling_DE.fm



Nummer	Beschreibung Meldung
700168	Zähler für Magazin zu schnell(%Fsecond), Positionswert ist nicht gültig.
700169	Magazin stopp, befindet sich nicht in Position, Positionswert ist nicht gültig.
700170	Magazin muss referenziert werden.
700171	Magazin Drehüberwachung nicht in Automatik, Werkzeugwechsel abgebrochen.
700172	Magazin Platz für Werkzeugablage ist nicht frei, Werkzeugwechsel nicht möglich.
700173	Motor Spänespülung überlastet
700174	plc alarm DB1600.DBX21.6
700175	plc alarm DB1600.DBX21.7
700176	Sensor für Arm positionierung meldet Fehler.
700177	plc alarm DB1600.DBX22.1
700178	plc alarm DB1600.DBX22.2
700179	plc alarm DB1600.DBX22.3
700180	Druck der Druckluft zu niedrig.
mögliche Ursache und Behebung	Druckluftschalter im Bereich der Druckluft - Wartungseinheit meldet einen zu geringen Druck.
700181	Kühlmitteltank leer.
700182	plc alarm DB1600.DBX22.6
700183	plc alarm DB1600.DBX22.7
700184	plc alarm DB1600.DBX23.0
700185	plc alarm DB1600.DBX23.1
700186	Auto / Manuell-Modus-Schalter Wechsel erforderlich
700187	plc alarm DB1600.DBX23.3
700188	plc alarm DB1600.DBX23.4
700189	plc alarm DB1600.DBX23.5
700190	CTS Hauptkühlmitteltank Füllstand hoch
700191	plc alarm DB1600.DBX23.7
700192	plc alarm DB1600.DBX24.0
700193	plc alarm DB1600.DBX24.1
700194	plc alarm DB1600.DBX24.2
700195	plc alarm DB1600.DBX24.3
700196	plc alarm DB1600.DBX24.4
700197	plc alarm DB1600.DBX24.5
700198	plc alarm DB1600.DBX24.6
700199	plc alarm DB1600.DBX24.7
700200	plc alarm DB1600.DBX25.0

8280_manufacturer-plc-alarms-milling_DE.fm



Nummer	Beschreibung Meldung
700201	plc alarm DB1600.DBX25.1
700202	Safety Integrated Test Stopp muß ausgeführt werden
700203	Vorschub override =0
700204	Aktualisieren der aktiven Werkzeugnummer . . .
700205	Späneförderer nicht bereit,Türe schließen/Not-Halt entriegeln.
700206	Schnecke Späneförderer nicht bereit,Türe schließen/Not-Halt entriegeln.
700207	Manueller Werkzeugwechsel nicht aktiv, erst Hauptspindel/Programm stoppen.
700208	Spindel 1 Antriebtest aktiv, Not-Halt nach dem Test drücken um abubrechen.
700209	Magazine Tor deaktiviert.
700210	Magazin wird referenziert . . .
700211	Magazin Jog nicht aktiv, Tür schließen / Program zurücksetzen.
700212	Sicherheits-Türbetrieb deaktiviert, Programm stoppen / Spindel zuerst!
700213	Werkzeugtasche auf und ab nicht aktiv, Schutztüre schließen, Program anhalten Magazin und Arm prüfen.
700214	Manuelles Arm Drehen nicht aktiviert, Program anhalten und Werkzeugtasche erst nach unten klappen.
700215	Magazin vor/zurück nicht aktiv, Schutztüre schließen und Programm zurücksetzen.
700216	ALM-Status: EP ist an
700217	ALM-Status: OFF1 ist an
700218	ALM-Status: OFF3 ist an
700219	Sicherheits-Not-Halt Test OK
700220	ASUP1 Initialisierung . . .
700221	ASUP2 Initialisierung . . .
700222	Hauptspindel Klemmen ohne Werkzeug, Geschwindigkeit begrenzt.
700223	Fehler bei ESTOP Relais
700224	Position prüfen . . .
700225	Klemmung Hauptspindel öffnen um fortzufahren . . .
700226	Klemmung Hauptspindel schließen um fortzufahren . . .
700227	Arm zurückfahren aus der Grundstellung ist nicht erlaubt.
700228	Safety Integrated Safe Operational Stopp aktiv
700229	Safety Integrated Safe Stopp 1 aktiv (ESTOP)
700230	Bitte in Referenzmodus wechseln !
700231	Safety Integrated, bitte Schutztüre zum Testen schließen
700232	Wartungsalarm 1
700233	Wartungsmeldung 1
700234	Wartungsalarm 2 Alarm

828D_manufacturer-plc-alarms-milling_DE.fm



Nummer	Beschreibung Meldung
700235	Wartungsmeldung 2
700236	Wartungsalarm 3
700237	Wartungsmeldung 3
700238	Wartungsalarm 4
700239	Wartungsmeldung 4
700240	Wartungsalarm 5
700241	Wartungsmeldung 5
700242	Wartungsalarm 6
700243	Wartungsmeldung 6
700244	Wartungsalarm 7
700245	Wartungsmeldung 7
700246	Wartungsalarm 8
700247	Wartungsmeldung 8



9.2 Störungen Ölkühler

Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen vor jeder Reparatur. Bitte beachten Sie auch, dass alle Inspektionen und Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden sollten.

Wenn irgendwelche Fehler oder ungewöhnliche Bedingungen im System auftreten, der Kühler stoppt und Meldungen ausgibt, lesen Sie bitte diesen Abschnitt, beheben Sie die Fehler und starten Sie dann den Kühler erneut.

Undichtigkeiten

Auslaufendes Öl aus dem Schlauch kann durch Anziehen der Schlauchschelle oder deren Austausch beseitigt werden.

Wenn Schweißgeräte für eine Reparatur erforderlich sind:

1. Wählen Sie einen gut belüfteten Raum, um die Gefahr des Erstickens bei Freisetzung des Kältemittels zu verhindern.
2. Alles Öl aus der Kühleinheit entfernen und die Ölleitungen zwischen Werkzeugmaschine und Kühleinheit trennen um eine Brandgefahr zu verringern.
3. Entfernen Sie das Kältemittel aus dem Kühler gemäß den gesetzlichen Regulierungen zum Umweltschutz.

9.2.1 Plötzlicher Stopp im laufenden Betrieb mit angezeigten Alarmmeldungen

Alarmmeldungen	Erklärung	
(A)		Die Eingangsspannung, Phasenfolge hat sich umgekehrt.
	mögliche Ursache	○ Die Phasenfolge der Energiequelle hat sich verändert. ○ Energiequelle ist einphasig. ○ Umkehr-Phasenrelais fehlerhaft. ○ Fehler Temperaturegler.
	Kontrolle	○ Kontrollieren Sie, ob die Versorgungsspannung korrekt ist. ○ Wenn die Phasenfolge korrekt ist, dann kontrollieren Sie ob das Umkehr-Phasenrelais oder der Temperaturregler ausgefallen ist.
	Lösung	○ Schließen Sie das Leistungskabel mit der richtigen Phasenfolge an. ○ Das Drei-Phasen Kühlgerät muss an drei Phasen angeschlossen sein. ○ Fehlerhafte Teile ersetzen.



Alarmmeldungen	Erklärung	
(B)		Fehlerhafter Druck innerhalb des Kühltumsystems.
E6	mögliche Ursache	○ Zu niedrig, oder Überlast des Kältemittels. ○ Behinderung / Leck im Kühltumsystem aufgetreten. ○ Wärmetauscher / Luftfilter ist verschmutzt oder verstopft. ○ Mangel an regelmäßiger Wartung. ○ Schlechte Wärmeableitung. ○ Fehler Kühltumlüfter.
	Kontrolle	○ Kontrollieren Sie ob die innere Temperatur der Kühleinheit zu hoch ist. ○ Kontrollieren Sie ob der Lufteinlass oder Luftauslass verstopft ist. ○ Kontrollieren Sie, ob der Luftfilter oder der Wärmetauscher verschmutzt ist. ○ Kontrollieren Sie ob der Lüfter defekt ist. ○ Die Kupferleitung in der Nähe der Niederdruckseite des Verdichters ist nicht kalt. ○ Die Rippen des Wärmetauschers sind nicht heiß. ○ Die Temperatur des Trockners ist geringer als die Abluftwärme.
	Lösung	○ Reinigen Sie den Luftfilter und den Wärmetauscher regelmäßig, um die Wärmeableitung zu verbessern und entfernen Sie alle Hindernisse im Ansaug-oder Abluftbereich. ○ Bitte kontaktieren Sie einen Service-Techniker für Kältetechnik zur Fehlerbehebung im Kühltumsystem. ○ Ersetzen Sie fehlerhafte Teile.
(C)		Der Flüssigkeitsstand im Ölbehälter ist zu niedrig.
E7	mögliche Ursache	○ Nicht genügend Öl im Tank. ○ Öl - Niveauschalter fehlerhaft.
	Kontrolle	○ Kontrollieren Sie, ob die Ölmenge im Tank ausreichend ist. ○ Wenn die Ölmenge ausreichend ist, liegt die Fehlerquelle vorwiegend an einem defekten Öl-Niveauschalter.
	Lösung	○ Stellen Sie sicher, das die Ölmenge im Ölkreislauf ausreichend ist. ○ Ersetzen Sie den Öl-Niveauschalter.



Alarmmeldungen	Erklärung	
(D)		Die Oberflächentemperatur des Verdichters ist zu hoch.
EF	mögliche Ursache	○ Schlechte Wärmeableitung. ○ Kühler nicht regelmäßig gereinigt. ○ Falscher Spannungseingangsanschluß. ○ Fehlerhafter Verdichter.
	Kontrolle	○ Kontrollieren Sie ob irgend ein Luftventil verstopft ist. ○ Kontrollieren Sie den Spannungseingang auf korrekte Spannung und Phasenfolge. ○ Prüfen Sie die Startbedingungen des Verdichters, messen Sie den Aufnahme Strom des Verdichters.
	Lösung	○ Ermöglichen Sie eine bessere Wärmeableitung. ○ Wartung des Kühlers regelmäßig vornehmen. ○ Schließen Sie den Spannungseingang korrekt an. ○ Ersetzen Sie den defekten Verdichter.
(E)		Fehler am Flüssigkeits - Temperaturfühler.
EO	mögliche Ursache	○ Unterbrochene Verbindung zum Temperaturfühler. ○ Fehlerhafter Temperaturfühler. ○ Ausfall Temperaturregler.
	Kontrolle	○ Prüfen Sie, ob die Verbindung zum Flüssigkeits - Temperaturfühler defekt ist. ○ Wenn die Verbindung nicht unterbrochen ist, dann liegt die Fehlerquelle vorwiegend an einem Ausfall des Temperaturreglers oder an einem fehlerhaften Temperaturfühler.
	Lösung	○ Schließen Sie die Verbindung zum Temperaturfühler an, oder ersetzen Sie die Anschlussleitung, falls dies erforderlich ist. ○ Ersetzen Sie fehlerhafte Teile.
(F)		Ein Problem mit dem Grundtemperaturfühler.
EI	mögliche Ursache	○ Die Verbindung zum Grundtemperaturfühler ist unterbrochen. ○ Fehlerhafter Grundtemperaturfühler. ○ Ausfall des Temperaturreglers.
	Kontrolle	○ Kontrollieren Sie, ob das Kabel zum Grundtemperaturfühler noch angeschlossen ist. ○ Wenn die Verbindung nicht unterbrochen ist, dann liegt die Fehlerquelle vorwiegend an einem Ausfall des Temperaturreglers oder am fehlerhaften Grundtemperaturfühler.
	Lösung	○ Schließen Sie die Verbindung zum Temperaturfühler an, oder ersetzen Sie die Anschlussleitung, falls dies erforderlich ist. ○ Ersetzen Sie fehlerhafte Teile.



Alarmmeldungen	Erklärung	
(G)		Die Flüssigkeitstemperatur ist zu hoch für den Kühlprozess.
E2	mögliche Ursache	○ Flüssigkeitstemperatur über 45 ° C. ○ Die erforderliche Kühlleistung ist für den Kühler zu hoch. ○ Fehler am Flüssigkeitstemperaturfühler. ○ Systemausfall Kühlgerät.
	Kontrolle	○ Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur und die Flüssigkeitstemperatur höher sind als der Grenzwert von 45 ° C. ○ Prüfen Sie, ob die Kühler-Einheit in der Lage ist, die für den Prozess erforderliche Kühlleistung zu bewältigen. ○ Das Kupferrohr in der Nähe der Niederdruckseite des Kompressors ist nicht kalt. ○ Die Kühlrippen des Wärmetauschers sind nicht heiß. ○ Die Temperatur des Trockners ist geringer als die Abwärme.
	Lösung	○ Halten Sie die Flüssigkeitstemperatur unter 45 ° C, beachten Sie, dass die Kühleinheit und die Werkzeugmaschine gleichzeitig starten sollten. ○ Ändern Sie die Kühleinheit auf eine größere Kühlleistung. ○ Ersetzen Sie die Flüssigkeits Temperatursensoren. ○ Kontaktieren Sie einen Kältetechniker für Kälte Systemausfälle.
(H)		Flüssigkeits / Umgebungstemperatur ist zu niedrig für den Kühlprozess
E3	mögliche Ursache	○ Die Flüssigkeitstemperatur ist zu niedrig. ○ Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. ○ Ausfall Temperaturregelung. ○ Ausfall Temperaturfühler Flüssigkeit oder Temperaturfühler Umgebungstemperatur.
	Kontrolle	○ Prüfen Sie, ob die Temperatur der Flüssigkeit und der Umgebungstemperatur über 5 ° C liegen. ○ Prüfen Sie, ob der Temperatursensor ordnungsgemäß funktioniert. ○ Wenn die oben genannten Dinge in Ordnung zu sein scheinen, dann ist der Temperaturregler ausgefallen.
	Lösung	○ Kontrollieren Sie, ob die Öltemperatur über 5 ° C liegt, beachten Sie, dass die Kühleinheit und die Werkzeugmaschine gleichzeitig starten sollten. ○ Halten Sie die Umgebungstemperatur über 5 ° C. ○ Ersetzen Sie fehlerhafte Teile.



Alarmmeldungen	Erklärung	
(I)		Es liegt ein Fehler in der Pumpe vor, der den Überlastungsschutz auslöst.
E7	mögliche Ursache	○ Auslösen des Überlastungsschutzes. ○ Schlecht isolierte oder eine verschlissene Pumpe. ○ Behinderung in der Flüssigkeitsleitung.
	Kontrolle	○ Prüfen Sie, ob der Motor der Pumpe noch funktioniert. ○ Prüfen Sie, ob das Lager verschlissen ist. ○ Prüfen Sie, ob der Überlastungsschutz fehlerhaft ist. ○ Überprüfen Sie die Flüssigkeitsleitung, ob der Flüssigkeitsstrom kontinuierlich ist.
	Lösung	○ Ersetzen Sie die defekte Pumpe. ○ Setzen Sie den Überlastschutz zurück. ○ Reinigen Sie das zirkulierende Flüssigkeitssystem, falls erforderlich, verwenden Sie einen zusätzlichen Filter.
(J)		Es ist ein Fehler innerhalb des Verdichters aufgetreten und löst den Überlastschutz aus.
E8	mögliche Ursache	○ Falscher Spannungseingangsanschluß. ○ Mangel an regelmäßiger Wartung. ○ Verdichter verschlissen. ○ Fehlerhafter Überlastungsschutz. ○ Schlechte Wärmeableitung. ○ Lüfterfehler.
	Kontrolle	○ Prüfen Sie, ob die Eingangsspannung korrekt ist. ○ Kontrollieren Sie, ob der Verdichter verschlissen ist. ○ Prüfen Sie, ob der Überlastungsschutz fehlerhaft ist. ○ Prüfen Sie, ob die innere Temperatur der Kühleinheit zu hoch ist. ○ Lüfter funktioniert nicht.
	Lösung	○ Schließen Sie die korrekte Netzspannung an. ○ Reinigen Sie den Kühler regelmäßig. ○ Ersetzen Sie den verschlissenen Verdichter. ○ Setzen Sie den Überlastschutz zurück. ○ Verbesserung Sie die Belüftung in der Arbeitsumgebung. ○ Ersetzen Sie den Lüfter.



Alarmmeldungen		Erklärung
(K)		Es ist ein Öldruckstörung vorhanden, oder es befindet sich eine unzureichende Ölmenge innerhalb des Systems.
E9	mögliche Ursache	○ Kein Flüssigkeitsstrom oder zu wenig Öl. ○ Öldruckverlust. ○ Ausfall des Öldruckschalter oder Durchflussschalters. ○ Luft im Ölkreislauf. ○ Fehlerhafter Motor der Pume. ○ Ölviskosität zu hoch.
	Kontrolle	○ Prüfen Sie, ob genug Öl im Ölkreislauf ist. ○ Lange, dünne und abgeflachte Ölschläuche verursachen Öldruckverlust. ○ Bitte überprüfen Sie, ob der Schaltpunkt des Öldruckschalters für den Druckbereich ausgelegt ist. ○ Wenn der Motor der Pumpe läuft und kein Ölfluss vorhanden ist, liegt es manchmal an einer defekten Passfeder des Motors in der Welle der Pumpe. ○ Prüfen Sie, ob irgendwie Luft in den Ölkreislauf eingedrungen ist. ○ Prüfen Sie, ob das verwendete Öl im Viskositätsbereich liegt. ○ Wenn alle Kontrollen oben in Ordnung sind, liegt die Fehlerquelle vorwiegend an einem fehlerhaften Öldruckschalter oder Durchflussschalter.
	Lösung	○ Füllen Sie mehr Öl in den Tank oder in den Ölkreislauf auf den notwendigen Füllstand. ○ Erhöhen Sie den Durchmesser des Schlauchs oder Verkürzen Sie die Länge des Schlauches, um einen Öldruckverlust zu vermeiden. ○ Setzen Sie den Öldruck Schalter auf die ausgelegte Spezifikation. ○ Ersetzen Sie den fehlerhaften Pumpenmotor. ○ Bitte entfernen Sie die Luft im System. ○ Verwenden Sie ein Öl mit einer niedrigeren Viskosität. ○ Ersetzen Sie fehlerhafte Teile.



9.2.2 Plötzlicher Stopp im laufenden Betrieb ohne angezeigte Alarmmeldungen

Alarmmeldungen	Erklärung
(A) Situation	Eingangsspannung angeschlossen; Kühleinheit und Pumpe funktionieren nicht, keine Anzeige auf dem Bedienfeld.
mögliche Ursache	○ Die Eingangsspannung ist nicht richtig angeschlossen, oder der Leistungsschalter von der Haupt-Energiequelle ist ausgeschaltet. ○ Fehlerhafte Steuerplatine. ○ Sicherung des Regelkreises ist durchgebrannt.
Kontrolle	○ Prüfen Sie, ob die Leistung der Haupt-Energiequelle ausreichend ist, (wenn der Leistungsschalter eingeschaltet ist). ○ Prüfen Sie, ob die Verbindung korrekt angeschlossen ist. ○ Prüfen Sie die Sicherung auf der Steuerplatine. ○ Wenn alles oben in Ordnung zu sein scheint, dann liegt die Fehlerquelle vorwiegend an einer beschädigten Steuerplatine.
Lösung	○ Schließen Sie die Haupt-Energiequelle an. ○ Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung. ○ Ersetzen Sie die beschädigte Steuerplatine.
(B) Situation	Eingangsspannung ist vorhanden; Kühleinheit und Pumpe laufen nicht, eine Anzeige auf dem Bedienfeld ist vorhanden.
mögliche Ursache	○ Kabel auf der Platine nicht richtig angeschlossen oder fehlerhafte Platine. ○ Ausfall von elektromagnetischen Schaltern. ○ Falsche Leistungsaufnahme. ○ Pumpenfehler.
Kontrolle	○ Überprüfen Sie die Verbindung und den Relais-Ausgang. ○ Überprüfen Sie die elektromagnetischen Schalter. ○ Überprüfen Sie die Eingangsleistung. ○ Überprüfen Sie den Pumpenmotor.
Lösung	○ Korrigieren Sie die Leistungsaufnahme. ○ Ersetzen Sie die fehlerhaften Bauteile.



Alarmmeldungen	Erklärung
(C) Situation	Pumpe läuft, jedoch mit reduzierter Ölmenge und Rauschen in der Pumpe.
mögliche Ursache	○ Die Schlauchschelle der Ölleitung ist nicht richtig angezogen. ○ Verschmutzter Ölfilter. ○ Das Öldruckregelventil verursacht Öldruckverlust. ○ Ungenügend Öl im Öltank. ○ Öltemperatur und Viskosität nicht innerhalb des Arbeitsbereichs. ○ Lufteintritt in den Ölkreislauf.
Kontrolle	○ Bitte überprüfen Sie, ob es irgendeine Leckage an Schlauchverbindungen durch fehlende Schlauchschellen gibt. ○ Prüfen Sie, ob der Ölfilter durch Verunreinigungen verstopft ist. ○ Prüfen Sie, ob es irgendwo einen Öldruckverlust gibt. ○ Prüfen Sie, ob der Ölstand im Tank die erforderlichen Füllhöhe besitzt. ○ Bitte beachten Sie  „Geeignetes Öl“ auf Seite 130, für den akzeptablen Bereich der Ölviskosität. ○ Prüfen Sie, ob irgendwo Luft in den Ölkreislauf eingedrungen ist.
Lösung	○ Ziehen Sie die lockere Schlauchschelle nach. ○ Reinigen Sie den Ölfilter. ○ Vergrößern Sie den Durchmesser und Verkürzen Sie die Länge der Ölleitungen, um den Druckverlust zu vermeiden. ○ Füllen Sie mehr Öl in den Tank. ○ Bitte verwenden Sie geeignetes Öl. ○ Entfernen Sie die Luft im Ölkreislauf.
(D) Situation	Plötzlicher Halt des Kühlers während des Betriebes mit einem Alarmsignal an der Werkzeugmaschine.
mögliche Ursache	○ Die Vibration der Werkzeugmaschine lockert die Anschlussleitungen. ○ Der Fernsteuerungsanschluss ist aus. ○ Die Temperatur Steuerungsverbindung ist aus. ○ Fehlerhafte Temperatursteuerung.
Kontrolle	○ Überprüfen Sie die Anschlüsse der Fernsteuerung und den Temperaturregler. ○ Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, dann ist die Temperatursteuerung defekt.
Lösung	○ Bringen Sie die Anschlüsse wieder an. ○ Ersetzen Sie die Temperatursteuerung.



9.3 Störungen - CNC Dreh- und Kipptisch

	Ereignis	Mögliche Ursache	Überprüfung	Lösung	Verweis
1	Tisch dreht nicht				
	Motor dreht nicht Motor dreht	- Motor ausgefallen, Kühlmittel in Kabel eingedrungen oder elektrischer Kurzschluss - Getriebe locker	- Kabelanschluss - Getriebegehäuse	Zusammenbau	- Elektrischer Schaltplan - Einstellung Getriebeispiel
2	Drehung ist nicht leichtgängig oder laut	- Überbelastung - Befestigungsposition ist falsch - Getriebe ausgefallen - Motor-Parametersatz - Schmierung - Schneckenwelle oder das Antriebszahnrad - Parameter nicht korrekt	- Gewicht der Befestigung und Werkstück - Motorbelastung - niedrige Drehzahl Motor - Getriebemontage - Getriebeispiel - Leitung Motordrehung - Füllstand Schmieröl - Leitung und Bremschalter	- Belastung reduzieren - Befestigung wieder anbringen - Zusammenbau - Öl auswechseln - Getriebe austauschen	- Belastbarkeit und Drehmomentdaten - Einstellung Getriebeispiel - Einstellung Getriebeispiel - Steuersystemhandbuch - Wartung und Schmierung
3	hoher Strom	- Bremsen oder Freisetzung - Überbelastung - Parameter nicht korrekt - Zu viel Öl im Behälter	- Druckluftschlauch - Magnetschalter ausgefallen - Funktion Magnetschalter überprüfen - Gewicht der Befestigung und Werkstück - Parametereinstellung	- Belastung reduzieren - Parameter anpassen - Öl reduzieren	- Belastbarkeit und Drehmomentdaten - Parameterliste - Wartung und Schmierung
4	Falsche Indexposition				
	Position ungenau Kleinere Schäden am Gehäuse	- verschlissenes Schneckenrad - Oberfläche durch "Crash" beschädigt	Flankenspiel im Schneckenrad	- Flankenspiel einstellen - Kante entfernen	Flankenspiel im Schneckengetriebe einstellen



	Ereignis	Mögliche Ursache	Überprüfung	Lösung	Verweis
5	Tisch wackelt				
	Beim Klemmen während dem Fräsen Beim Wendelfräsen	• äußere Kraft • Bremse lose • Niedriger Druck • Lockeres Schneckengetriebespiel • Lockeres Getriebespiel • Lockeres Schneckengetriebe-lager	• Schnittbedingungen • Klemmvorrichtung und Klemmsensor • Zahnflankenspiel im Schneckengetriebe • Zahnflankenspiel im Motorgetriebe • Mutter Schneckengetriebe	• Richtige Schneidbedingungen verwenden • Schnittlast reduzieren • Druck einstellen • Flankenspiel einstellen • Flankenspiel einstellen • Mutter Schneckengetriebe nachziehen	• CNC-Rundtisch Schnittgeschwindigkeitstabelle • Spezifikation • Flankenspiel im Schneckengetriebe einstellen • Einstellung Getriebespiel • Flankenspiel im Schneckengetriebe einstellen
6	Ausfall Bremsfunktion				
	Ausfall Klemmung Kein Bremssignal Signalverzögerung	• Niedriger Druck • O-Ring verschlissen • Dichtung verschlissen • Druckschalter • Kolben blockiert • Bremskabel • Wartezeit zu lang • Leitung blockiert • Kolben blockiert • Rost am Zylinder • Luftleck	• Druckluftregler, Wartungseinheit • O-Ring • Kolbendichtung • Druckfunktion • Druck bei 5 bar • O-Ring und Dichtung • Signalleitung • Parameter • Rohrleitung • Kolben und Zylinder • Druckluftfilter und Regler • Leitung kontrollieren	• Den O-Ring ersetzen • Dichtung ersetzen • Druckschalter ersetzen • Druck einstellen • O-Ring oder Dichtung ersetzen • Wiederverbindung • Parameter Reset • Rohr reinigen • Kolben und Zylinder reinigen • Öl auffüllen • Leitung oder Anschlussgelenk ersetzen	
7	Anfahren Nullpunkt				



	Ereignis	Mögliche Ursache	Überprüfung	Lösung	Verweis
	Tisch dreht nicht Tisch hält nicht an Positionierfehler	• Signalfehler • Signalfehler • Fehler Endlagenschalter • Anschlagfehler • Signalfehler • Anschlagfehler	• Signalleitung • Signalleitung • Endlagenschalter • Nullpunktanschlag • Signalleitung • Nullpunktanschlag	• Wiederverbindung • Wiederverbindung • Endlagenschalter ersetzen • Nullpunktanschlag einstellen • Wiederverbindung • Nullpunktanschlag einstellen	

Es gibt einige Gründe, die die Bearbeitung behindern könnten. Bitte beachten Sie die folgenden mögliche Gründe zum Schutz Ihrer Maschine und des Tisches.

Falsches Arbeitsverfahren	Vorsichtsmaßnahme
Drehtisch besitzt keine feste Verbindung	Bitte beachten Sie das Kapitel zur Installation des Tisches auf der Maschine.
Fräsverfahren	1. Kontrollieren und das Werkzeug vor der Verwendung nachschleifen. 2. Vermeidung von Störungen von Werkzeug und Werkstück. 3. Das Werkstück fest auf dem Tisch befestigen. 4. Die Toleranz zwischen dem Tisch und dem Reitstock ist kleiner als 0,01mm 5. Vermeiden Sie größere Schnittkräfte als die vorgeschlagenen Werte. 6. Vor Beginn der Arbeit zuerst zurück zum Nullpunkt .
"Crash"	Ein Maschinenkontakt mit dem Tisch kann dazu führen, dass Teile beschädigt wurden, die Indexierung ungenau ist oder Geräusche während der Indexierung auftreten. Im Fall eines Maschinenkontakts empfehlen wir Ihnen, den Tisch zur Reparatur an den Hersteller zurück zu senden.





10 SINUMERIK 828D

10.1 Handbücher

Die Anleitung für den Umgang mit der SIEMENS-Steuerung „SINUMERIK 828 D" setzt sich aus nachfolgenden Punkten zusammen.

Alle Handbücher können von der Siemens Webseite geladen werden.

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?pnid=14590&lc=de-WW>

Bedienhandbuch

Ausgabe: 01/2015

Dokumentennummer: 6FC5398-7CP40-5AA2

Programmierhandbuch SINUMERIK 840D sl / 828D Grundlagen

Ausgabe: 01/2015

Dokumentennummer: 6FC5398-1BP40-5AA2

Programmierhandbuch-Arbeitsvorbereitung

Ausgabe: 01/2015

Dokumentennummer: 6FC5398-2BP40-5AA2

SINUMERIK 840D sl / 828D ISO Fräsen

Ausgabe: 02/2012

Dokumentennummer: 6FC5398-7BP40-3AA0

SinuTrain "Einfacher Fräsen mit ShopMill"

Ausgabe: 09/2011

Dokumentennummer: 6FC5095-0AB50-1AP1

Diagnosehandbuch

Ausgabe: 03/2013

Dokumentennummer: 6FC5398-8BP40-3AA1

Für Fragen zur CNC Steuerung wenden Sie sich bitte an:

Siemens AG, A&D techsupport

Tel. (+49) 0180 50 50 222

Mailto: techsupport@ad.siemens.de

Siemens AG Hotline, Helpline

Tel. (+49) 0180 50 50 111



10.2 Übersicht der Funktionen

Die SINUMERIK 828D bietet eine Steuerungskonfiguration, die ohne nachträglichen Inbetriebnahmeaufwand alle geforderten Einsatzgebiete für die Nutzung der Technologie Fräsen abdeckt:

- Einfache Bedienoberfläche für alle Maschinenfunktionen
- DIN/ISO-Programmierung an der Maschine
- Grafische Programmierung
- Prozessmessen für Werkstücke und Werkzeuge

CNC-Bedienung mit SINUMERIK Operate

Nachfolgend gültig ab CNC-Software Version 4.7

Animated Elements

Im Grundumfang enthalten.

Zur Veranschaulichung welche Parameter was in der Bearbeitung bewirken, steht Ihnen mit SINUMERIK Operate eine Eingabeunterstützung mit Bewegtbildsequenzen zur Verfügung.

Z. B. wird der Unterschied zwischen Spänebrechen und Entspannen beim Bohren oder die exakte Tastreihenfolge bei einer Eckenmessung im Prozessmessen gezeigt.

Onboard-Dokumentation

Im Grundumfang enthalten.

Zu jedem Eingabefeld der Bedienmasken blendet SINUMERIK Operate automatisch eine Hilfe in Form eines "Cursor-Texts" ein. Für weitere Informationen steht Ihnen ein komplettes kontextsensitives Hilfesystem mit vielen nützlichen Details und Grafiken zur Verfügung.

Multitouch-Bedienung

Im Grundumfang enthalten.

SINUMERIK Operate kann mit den entsprechenden Bedientafelfronten auch über Multitouch-Gesten bedient werden. Die Multitouch-Bedienung ist möglich mit der Bedientafelfront PPU 290.3, vertikal.

Short-Cuts

Im Grundumfang enthalten.

Für zahlreiche Menübedienungen in SINUMERIK Operate stehen Ihnen Short-Cuts zur Verfügung.

TSM-Universalzyklus (JOG)

Im Grundumfang enthalten.

Im Einrichtebetrieb steht ein Universalzyklus für die am häufigsten verwendeten Maschinenfunktionen zur Verfügung. Dies sind unter anderem:

- Werkzeugwechsel, auch von Schwesterwerkzeugen, mit direktem Zugriff über die Werkzeugtabelle (T)
- Spindeldrehzahl und -richtung (S)
- M-Funktionen (M)
- Aktivieren von Nullpunktverschiebungen
- Festlegung der Getriebestufe
- Auswählen der Bearbeitungsebene



Nullpunktverschiebungen

Im Grundumfang enthalten.

Folgende Nullpunktverschiebungen sind möglich:

- Einstellbare Nullpunktverschiebungen:
Es können in bis zu 100 Nullpunktverschiebungen (G54 bis G57, G505 bis G599), Verschiebungskoordinaten, Winkel und Skalierungsfaktoren eingegeben werden.
- Programmierbare Nullpunktverschiebungen:
Durch die programmierbaren Nullpunktverschiebungen können Sie z. B. bei wiederkehrenden Bearbeitungsgängen an verschiedenen Werkstückpositionen, mit wechselnden Nullpunktverschiebungen arbeiten.
- Externe Nullpunktverschiebungen:
Achsbezogene lineare Nullpunktverschiebungen können auch über die PLC-Anwendersoftware aktiviert werden.

Werkstück messen

Im Grundumfang enthalten.

Die Werkstücke können Sie wie folgt messen:

- Kantentaster, Messuhr, Referenzwerkzeug
- Schaltender 3D-Taster

Folgende Messzyklen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Abgleich kalibrieren Messtaster
- Punktmessung für Kante
- Kante ausrichten (Winkel)
- Ecke innen / außen (3 oder 4 Punkte)
- Kante anhand von 2 Bohrungen / Zapfen ausrichten
- Rechteck- bzw. Kreistaschen, Rechteck- bzw. Kreiszapfen
- Mittelpunkt über 3 bzw. 4 Bohrungen oder Zapfen
- Ebene ausrichten über 3 Punkte

Die Messergebnisse können in einem Messprotokoll ausgegeben werden. (siehe Kapitel Protokollieren von Messergebnissen in JOG).

Werkzeug messen

Im Grundumfang enthalten.

Im Einrichtebetrieb können die Korrekturwerte der Werkzeuge direkt in der Maschine ermittelt werden.

Hierzu werden folgende Varianten unterstützt:

- Messdose manuell oder schaltend
- Ankratzen mit Werkzeug an bekannter Werkstückgeometrie

Die Messergebnisse können in einem Messprotokoll ausgegeben werden (siehe Kapitel Protokollieren von Messergebnissen in JOG).

Protokollieren von Messergebnissen in JOG

Im Grundumfang enthalten.

Die Ergebnisse beim Messen in JOG können protokolliert werden. Das Standardprotokoll enthält die Messergebnisse der zuletzt ausgeführten Messvariante.

Die Funktion steht für die Technologie Fräsen für das Werkstück- und Werkzeugmessen zur Verfügung.

Beim Ausgabeformat kann zwischen Textformat und Tabellenformat gewählt werden

Das Messprotokoll umfasst folgende Daten:



- Datum und Uhrzeit zu der das Protokoll geschrieben wurde
- Protokollname mit Pfadangabe
- Messvariante
- Korrekturziel
- Sollwerte, Messwerte und Differenzen

Planfräszyklus

Im Grundumfang enthalten.

Direkt im Einrichtebetrieb steht Ihnen ein Planfräszyklus zur Vorbereitung des Rohteils für die Bearbeitung zur Verfügung. Das Werkzeug können Sie direkt über die Liste auswählen. Geben Sie den Vorschub und die Spindeldrehzahl bzw. die Schnittgeschwindigkeit ein.

Folgende Parameter können Sie vorgeben:

- Bearbeitungsstrategie und -richtung
- Eingrenzung der Bearbeitung

Die Eingabewerte bleiben auch nach dem Aus- und Anschalten erhalten, so dass der Anwender immer wieder mit minimalem Aufwand seine Planfräsbearbeitung starten kann.

Rückziehen

Im Grundumfang enthalten.

Die Funktion Rückziehen unterstützt das manuelle Freifahren des Werkzeuges nach Unterbrechung. In der Betriebsart JOG können Sie nach der Unterbrechung das Werkzeug in Werkzeugrichtung aus dem Werkstück freifahren.

Typische Anwendungsfälle sind, u. a. Bearbeitungen unter Einsatz des Schwenkzyklus CYCLE800, 5-Achsbearbeitungen mit TRAORI sowie Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter.

Stillsetzen und Rückziehen ESR - antriebsautark

Nicht im Grundumfang enthalten.

Die Funktion erweitertes Stillsetzen und Rückziehen ESR - antriebsautark bietet die Möglichkeit, in Fehlersituationen prozessabhängig flexibel zu reagieren, unabhängig von der übergeordneten Steuerung (NC):

Im Antrieb können dazu folgende axiale Funktionen projektiert werden:

- Rückziehen
- Erweitertes Stillsetzen
- Generatorbetrieb

Die antriebsautarken Reaktionen werden in Fehlersituationen automatisch ausgelöst. Das Auslösen der antriebsautarken Reaktionen kann auch anwenderspezifisch über Teileprogramme oder Synchronaktionen von der übergeordneten Steuerung aus erfolgen. Da die Stillsetz- und Rückzugsbewegungen des antriebsautarken ESR rein axial erfolgen, werden dabei im Gegensatz zum steuerungsgeführten ESR keine Kopplungen berücksichtigt.

Schwenken im Einrichtebetrieb

Im Grundumfang enthalten.

Im Einrichtebetrieb können Sie die Bearbeitungsebene beliebig schwenken:

- Bearbeitung von schrägen Flächen
- Messen mit angestelltem Werkzeug oder Tisch

Es ist direktes Schwenken inklusive Koordinatendrehung oder achsweises Schwenken möglich. Mit dem Softkey Grundstellung können Sie die Rundachsen des Schwenkdatensatzes in die Ausgangsstellung fahren. Dabei können Sie zwischen mit und ohne Freifahren wählen.



Manuelle Maschine

Nicht im Grundumfang enthalten.

Die Funktion Manuelle Maschine ist Bestandteil des Optionspaketes Shopmill/Shopturn. Damit können Sie im Bedienbereich Manuelle Maschine alle wichtigen Bearbeitungen ausführen, ohne hierfür ein Teileprogramm anlegen zu müssen.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Werkzeug messen
- Achsen Verfahren
- Nullpunktverschiebung (NPV) setzen
- Gerade/Kreis drehen
- Bohren, u. a. Zentrieren, Tieflochbohren, Gewinde
- Fräsen, u. a. Planfräsen, Tasche, Zapfen Mehrkant
- Konturen fräsen

Werkzeugtabelle

Im Grundumfang enthalten.

In der Werkzeugliste können Sie Werkzeuge mit ihren vollständigen Einsatzdaten verwalten.

- Mit der Funktion Beladen werden die Werkzeuge den gewünschten Magazinplätzen zugeordnet.
- Folgende Daten können Sie pro Werkzeug hinterlegen:
 - Werkzeugtyp: z. B. Planfräser, Gewindebohrer und 3D-Taster
 - Eindeutiger Werkzeugname im Klartext, Beispiel: MESSERKOPF_63MM
 - Max. 9 Schneiden pro Werkzeug
 - Werkzeuglänge und Durchmesser
 - Spitzenwinkel bei Bohrern oder Anzahl der Zähne bei Fräsern
 - Spindeldrehrichtung, Kühlmittel (Stufe 1 und 2) und bis zu 4 Zusatzfunktionen
- Direkte Übernahme des Werkzeugs aus der Liste in das Programm bzw. zum Vermessen
- Über die Einstellungen können Sie u. a. die grafische Magazindarstellung aktivieren
- Einlesen von Werkzeugen aus einer Datei bzw. Auslesen in eine Datei

Standzeit- und Stückzahlüberwachung

Im Grundumfang enthalten.

Sie können mit SINUMERIK Operate die Standzeit Ihrer Werkzeuge und die Anzahl der Einwechselungen überwachen. Ihren Werkzeugen können Sie verständliche Namen anstelle von wenig aussagekräftigen Nummern geben. Spätestens wenn Sie das CNC-Programm lesen, werden Sie diesen Komfort zu schätzen wissen.

- Eingriffszeit (T) in Minuten oder Anzahl der Einwechselungen (C) überwachen
- Vorwargrenze zur rechtzeitigen Bereitstellung neuer Werkzeuge
- Sofern das gewünschte Werkzeug nicht im Magazin ist, fordert Sie SINUMERIK Operate zum Handwechsel auf.

Schwesterwerkzeuge

Nicht im Grundumfang enthalten.

Bei Bedarf können Sie mit SINUMERIK Operate auch Schwesterwerkzeuge verwalten. Werkzeuge mit gleichem Namen werden als Schwesterwerkzeug angelegt. In der Spalte ST werden die Schwesterwerkzeuge mit einer aufsteigenden Nummer gekennzeichnet.



Datenspeicher - SINUMERIK 828D

Interner Speicher				Externer Speicher Abarbeiten von externen Speichern EES (Option P75) Netzwerk, USB-Speichermedien, Compact-Flashcard Abarbeiten vom CNC-Anwenderspeicher erweitert (Option P77) Externer Speicher über Option P75 → nahezu beliebig erweiterbar
	828D BASIC	828D	828D ADVANCED	
	USB/CF-Karte sind zum Datentransport oder zum Abarbeiten mit EXTCALL nutzbar			
Option P77			100 MB	
SW	3 MB	5 - 10 MB		
Interner Speicher erweiterbar über Option P77 → 100 MByte				

Programm-Manager

Im Grundumfang enthalten.

Der Programm-Manager bietet Ihnen eine optimale Übersichtlichkeit der Verzeichnisse und Programme und ein sehr komfortables Dateihandling analog zum Windows Explorer.

- Klartextnamen für Verzeichnisse und Dateien mit bis zu 24 Zeichen
- Verwalten von Unterverzeichnisse auf externen Speichermedien, lokalen Laufwerken und auf der NC
- Speichern und Anzeigen von Dateien beliebigen Typs (z. B. *.png, *.pdf, *.dxf, *.xml usw.)
- Verwalten und Öffnen von DXF-Dateien
- Anzeige aller Speichermedien, einschließlich der Netzlaufwerke im Programmmanager, mit Angabe der Speicherkapazität
- Teileprogramme auf allen Medien editierbar

Ethernet-Vernetzung

Im Optimum Grundumfang enthalten.

Die SINUMERIK Steuerungen sind für Vernetzung über Ethernet (TCP/IP) vorbereitet (RJ45-Anschluss).

- Die Datenübertragungsrate liegt bei 10 / 100Mbit/s.
- Remote-Zugriff auf die Steuerung über den RCS Commander z. B. für Inbetriebnahme und Ferndiagnose
- Der Zugriff auf die Netzlaufwerke erfolgt direkt aus dem Programmmanager. Es ist keine zusätzliche Software auf dem Server notwendig.

Satzsuchlauf

Im Grundumfang enthalten.

Im Maschinenzustand Reset, z.B. nach einem Programmabbruch oder zum gezielten Wiedereinstieg in die Bearbeitung, kann ein Satzsuchlauf durchgeführt werden. Dabei werden die Programmdaten so aufbereitet, dass beim Einstieg in das Programm alle relevanten Parameter (Werkzeug, Nullpunktverschiebungen, M-Funktionen etc.) zur Verfügung stehen.

Folgende Suchlaufvarianten stehen zur Verfügung:

- gezielt auf die Unterbrechungsstelle, auch nach Power off noch möglich
- auf beliebige CNC-Sätze in DIN/ISO-Programmen
- in beliebige Unterprogrammebenen bei DIN/ISO-Programmen



- in ShopMill-Arbeitsschrittprogrammen
- in Positionsmustern bei der Arbeitsschrittprogrammierung
- beschleunigter Satzsuchlauf bei großen Formenbauprogrammen

Den Satzsuchlauf können Sie individuell konfigurieren:

- mit Berechnung/ohne Berechnung
- mit Anfahren/ohne Anfahren

Programmbeeinflussung

Im Grundumfang enthalten.

In der Betriebsart AUTO und MDA können Sie den Ablauf eines Programms beeinflussen. Hierfür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- PRT - keine Achsbewegung
Das Programm wird mit stehenden Achsen komplett abgearbeitet, z. B. für den Programmtest.
- DRY - Probelaufvorschub
Die in Verbindung mit G1, G2, G3, CIP und CT programmierte Verfahrensgeschwindigkeit wird durch einen festgelegten Probelaufvorschub ersetzt.
- RG0 - reduzierter Eilgang
Den reduzierten Eilgang definieren Sie in den Einstellungen für Automatikbetrieb.
- M01 - Programmierter Halt 1
Die Programmbearbeitung hält jeweils bei den Sätzen an, in denen die Zusatzfunktion M01 programmiert ist. So überprüfen Sie während der Bearbeitung eines Werkstücks zwischendurch das bereits erzielte Ergebnis.
- DRF - Handrad-Verschiebung
Diese Auswahl ermöglicht Ihnen, während der Bearbeitung im Automatik-Betrieb mit dem elektronischen Handrad, eine zusätzliche inkrementelle Nullpunktverschiebung.
- SKP
Ausblendsätze werden bei der Bearbeitung übersprungen.
- MRD
Die Anzeige des Messergebnisses kann während des Programmlaufes an- bzw. abgeschaltet werden.

Abarbeiten von externen Speichern

Im Grundumfang enthalten.

Teileprogramme können Sie direkt auf der CF-Karte, USB-Stick, Festplatte oder über das Netzwerk editieren, anwählen und abarbeiten.

Abarbeiten von externen Speichern EES

Nicht im Grundumfang enthalten.

Die Option Abarbeiten von externen Speichern EES bietet gegenüber dem Grundumfang folgende Vorteile:

- Einheitliche Syntax für den Unterprogramm-Aufruf, unabhängig vom Ablageort des Unterprogramms. Dadurch entfallen Fehler in der Syntax beim Unterprogrammaufruf.
- Editieren der Teileprogramme ohne NC-Reset möglich.
- Größe des auf der Maschine vorhandenen Speichers kann kostengünstig durch externe Medien erweitert werden. Die Teileprogrammgröße ist nur durch die Kapazität der externen Datenablage limitiert.

Basissatzanzeige

Im Grundumfang enthalten.

Während der Bearbeitung von Arbeitsschritten oder Bearbeitungszyklen werden die einzelnen Verfahrensätze als DIN/ISO-Befehle angezeigt.



Speziell beim Einfahren von Programmen im Einzelsatz-Modus garantiert die Basissatzanzeige eine hohe Prozesssicherheit.

Diese Funktion steht Ihnen sowohl für programGUIDE als auch für ShopMill zur Verfügung.

Mitzeichnen

Im Optimum Grundumfang enthalten.

Während der Abarbeitung des Werkstücks können die Werkzeugbahnen auf dem Bildschirm der Steuerung in Draufsicht, 3-Seiten-Ansicht und 3D-Ansicht mitgezeichnet werden. Die Darstellung und die Ansichten des Werkstücks entsprechen der grafischen Simulation.

Protokollieren von Messergebnissen im Automatikbetrieb

Im Grundumfang enthalten.

Messergebnisse können Sie im Automatikbetrieb als Messprotokoll ausgeben lassen. Die Ausgabe können Sie konfigurieren. Dabei sind unter anderem folgende Einstellungen möglich:

- Anzeigemodus: autom. 8s, NC-Start, bei Alarm
- Protokolltyp: Standardprotokoll, Anwenderprotokoll
- Protokollformat: Textformat (*.txt), Tabellenformat (*.csv)
- Protokolldaten: neu (alte Protokolldaten verwerfen), anhängen (an alte Protokolldaten anhängen)
- Protokollablage: Ablageverzeichnis (kompletter Pfad)

Das Messprotokoll können Sie dann in der Programmverwaltung unter dem konfigurierten Ablagepfad öffnen. Das Messprotokoll beinhaltet unter anderem folgende Daten:

- Datum und Uhrzeit zu der das Protokoll geschrieben wurde
- Messvariante
- Korrekturziel
- Sollwerte, Messwerte und Differenzen

Hinweis: Die Messprotokolle werden, unabhängig von der Oberflächensprache, in Englisch ausgegeben.

Handradüberlagerung

Im Grundumfang enthalten.

In der Betriebsart AUTO sind während der Abarbeitung eines Programms kleine Korrekturen und überlagerte Zustellungen des Werkzeugs in Werkzeugrichtung mit Hilfe des Handrades möglich. Bei einer Orientierungsänderung des Werkzeugs wird die aufgebaute Handradüberlagerung mitgedreht. Die manuelle Korrektur wirkt überlagernd zu den Verfahrbewegung aus dem NC-Programm.

80 bit NANO Floating Point Genauigkeit

Im Grundumfang enthalten.

Die Genauigkeit des Werkstücks wird nicht nur durch die Mechanik der Maschine bestimmt. Auch die CNC-Steuerung trägt in entscheidendem Maße zur Präzision der Werkstücke bei. SINUMERIK Operate bietet hierfür eine Vielzahl von CNC-Funktionen.

Die SINUMERIK Steuerungen und der SINAMICS Antrieb rechnen mit einer 80 bit NANO Floating Point Genauigkeit. Dies ermöglicht eine rechnerische Genauigkeit weit unterhalb eines Nanometers. Diese Exaktheit steht nicht nur bei der Lageregelung, sondern auch in der Strom- und Drehzahlregelung sowie der Geberauswertung des Antriebs zur Verfügung.



Satzwechselzeiten

In der folgenden Tabelle sind die typischen Satzwechselzeiten in Abhängigkeit der eingesetzten PPU:

PPU 241.3/240.3	PPU 281.3/280.3		PPU 290.3
SW24	SW26	SW28	SW28
~3 ms	~2 ms	~1 ms	~1 ms

Ruckbegrenzung

Im Grundumfang enthalten.

An Stelle einer sprunghaften Änderung der Beschleunigung errechnet die Steuerung ein stetiges Beschleunigungsprofil. Dies ermöglicht einen ruckfreien Geschwindigkeitsverlauf der beteiligten Bahnachsen. Die Ruckbegrenzung kann auch direkt im Teileprogramm per NC-Sprachbefehl "SOFT" aktiviert werden.

Dynamische Vorsteuerung

Im Grundumfang enthalten.

Ungenauigkeiten der resultierenden Werkstückkontur, bedingt durch Schleppfehler, lassen sich durch die dynamische Vorsteuerung FFWON nahezu eliminieren. Dadurch ergibt sich auch bei hohen Bahngeschwindigkeiten eine hervorragende Bearbeitungsgenauigkeit. Dies verdeutlicht sich bei einem Kreisform-Test auf der Maschine.

High Speed Settings

Im Grundumfang enthalten.

Der High Speed Settings-Zyklus ermöglicht eine einfache Parametrierung der optimalen Bewegungsführung entsprechend der Bearbeitungsart und dem Konturtoleranzband des Teileprogramms.

Der High-Speed-Setting Zyklus stellt automatisch die jeweils optimale Kombination aus Genauigkeit, Geschwindigkeit und Oberflächengüte ein - sowohl für 3-achsige als auch für 5-achsige Bearbeitungen von Freiformflächen.

Der Zyklus wird im DIN/ISO-Editor bzw. in ShopMill aufgerufen. Mit dem Aufruf wird, abhängig von den Optionen bzw. der Konfiguration, **Advanced Surface** und/oder **Top Surface** aktiviert. Es wird automatisch die beste zur Verfügung stehende Formenbaufunktion verwendet.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- ☐ Bearbeitungsart
 - Schruppen
 - Vorschlichten
 - Schlichten
- ☐ Toleranz
- ☐ Mehrachsprogramm ja/nein
- ☐ Orientierungstoleranz und die Rundachstoleranz

Advanced Surface

Im Grundumfang enthalten.

Mit Advanced Surface können Sie die optimale Geschwindigkeitsführung in Abhängigkeit von der Bearbeitungsart (Schruppen, Vorschlichten, Schlichten) einfach parametrieren.

Bei Advanced Surface legen Sie folgende Einstellungen fest:

- ☐ Toleranz der Bearbeitungsachsen



- Bearbeitungsart
 - Schlichten
 - Vorschlichten
 - Schruppen
 - Abwahl
- Mehrachsprogramm ja/nein

Top Surface

Nicht im Grundumfang enthalten.

Der Zyklus High Speed Settings, Option Top Surface ermöglicht deutlich bessere Werkstückoberflächen bei schräg abgezeigten Schlichtprogrammen, bei "schlechter" Datenqualität und/oder unregelmäßiger Punkteverteilung in NC-Programmen aus dem CAD/CAM System.

Darüber hinaus wird das Dynamikverhalten optimiert:

- verbesserte Einhaltung von Beschleunigung - und Ruckgrenzen
- geringere Schwingungsanregung der Maschine

Neben der Auswahl der Bearbeitungsarten (Schlichten, Vorschlichten, Schruppen) sind folgende Einstellungen möglich:

- Glättung ja/nein
- Mehrachsprogramm ja/nein
- Kontur- und Orientierungstoleranz

Die Konturtoleranz wird als Lupenvergrößerung dargestellt.

Standardwerte:

- Schruppen 0.1
- Vorschlichten 0.05
- Schlichten 0.01

Die Glättung wird ebenfalls in der Lupenvergrößerung dargestellt:

- Mit Glättung wird die Oberfläche glänzender.
- Ohne Glättung werden hochpräzise Konturen perfekt zum Vorschein gebracht.

Look Ahead

Im Grundumfang enthalten.

Mit der Funktion Look Ahead (die Funktion ist Bestandteil von Advanced Surface) wird durch das Vorausschauen über eine parametrierbare Anzahl von Verfahrssätzen ein Optimum an Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt. Bei tangentialen Satzübergängen wird auch über Satzgrenzen hinaus beschleunigt und abgebremst, so dass keine Geschwindigkeitseinbrüche entstehen.

DIN-ISO Programmierung mit programGuide

CNC-Texteditor mit programGuide-Zyklusunterstützung und DIN-ISO und lesbaren CNC-Hochsprachenbefehlen für mittlere und große Serien.

Durch die große Auswahl an Technologiezyklen und die einfache Parametrierung können Sie die Programmierzeit reduzieren.

ShopMill Arbeitsschrittprogrammierung

mit grafisch interaktivem CNC-Arbeitsschritteditor und CNC-Programmierung ohne DIN-ISO-Kenntnis für kleine Serien.

Bearbeitungen wie z. B. Verfahrbewegungen, Bohren oder Taschenfräsen werden in ShopMill in Form von Arbeitsschritten dargestellt. Damit sind CNC-Programme - selbst für komplizierte Bearbeitungen - sehr kompakt und einfach erstellbar und lesbar. Zusammengehörige



Arbeitsschritte werden automatisch verkettet und lassen sich beliebigen Positionsmustern zuordnen.

programGUIDE DIN/ISO und SINUMERIK Hochsprache

Im Grundumfang enthalten.

Hierzu zählen:

- DIN/ISO-Editor
- Sprachumfang
- programGUIDE-Eingabeunterstützung

Programmeditor

Für die DIN/ISO-Programmierung steht Ihnen ein zeilenorientierter Programmeditor zur Verfügung. Der Editor ermöglicht Ihnen CNC-Sprachbefehle direkt einzugeben oder zu editieren. Dadurch steht die gesamte Bandbreite der CNC-Funktionen bis hin zur komplexesten Bearbeitung zur Verfügung.

Folgende Funktionen sind im Programmeditor enthalten:

- Konturrechner
- Werkzeugauswahl direkt aus Werkzeugliste
- Unterstützungsbilder für Standardbearbeitungszyklen und Messzyklen
- Block "Kopieren", "Einfügen" und "Ausschneiden"
- Zeichenfolge "Suchen", "Ersetzen" und "Alle ersetzen"
- Syntax wird in unterschiedlichen Farben hervorgehoben (Kommentare, NC-Sätze u. w.)
- Programm neu nummerieren
- Direktes Abarbeiten ab beliebigem NC-Programmsatz (Satzsuchlauf)
- Sprung zum Programmanfang oder Programmende

Sprachumfang:

Diese Befehle sind in klar lesbarer Form aufgebaut.

Folgende Befehle stehen zur Verfügung

- G-Code
 - G-Code nach DIN66025 und im ISO-Dialekt-Betrieb
- G-Funktionen
 - G0, G1, G2, G71 ...
- Sprachbefehle (Erweiterte G-Funktionen)
 - CIP, SOFT, BRISK, FFWON ...
- Frame-Operationen (Programmierbare Nullpunktverschiebungen)
 - Das Werkstückkoordinatensystem kann mit den Befehlen TRANS, SCALE, MIRROR, ROT beliebig verschoben, skaliert, gespiegelt oder gedreht werden.
- R-Parameter (Rechenparameter)
 - Als flexible Rechenvariable stehen 300 vordefinierte R-Parameter (Gleitkomma-Format) zur Verfügung.
- Anwendervariablen
 - Der Anwender kann eigene Variablen mit Namen und Typ definieren.
- Systemvariablen
 - Systemvariablen können in allen Programmen gelesen / geschrieben werden. Sie bieten Zugriff auf Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, Achspositionen, Messwerte, Zustände der Steuerung, usw.
- Rechenoperationen
 - Für die Verknüpfung der Variablen stehen die math. Rechenoperationen zur Verfügung:
Rechenoperationen + - * / sin cos exp etc.
logische Operationen == <> >= etc.
- Programm-Kontrollstrukturen



Zur flexiblen Programmierung von Anwenderzyklen stehen BASIC-ähnliche Sprachbefehle zur Verfügung: IF-ELSE-ENDIF, FOR, CASE ...

programGUIDE-Eingabeunterstützung

Die Zyklenunterstützung ist eine Erweiterung der hochflexiblen DIN/ISO-Programmierung. Die Eingabemasken orientieren sich an den Eingabemasken der ShopMill-Zyklen, so dass eine optimale Durchgängigkeit gewährleistet ist.

ShopMill Arbeitsschrittprogrammierung

Im Optimum Grundumfang enthalten.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die charakteristischen Funktionen von ShopMill. Hierzu zählen:

- Arbeitsschritteditor
- Verkettung von Arbeitsschritten
- Strichgrafik

Diese Funktionen sind Bestandteil des Optionspaketes Arbeitsschrittprogrammierung ShopMill.

Arbeitsschritteditor

Die grafische Programmierung erfolgt mit einem grafisch, interaktiven Arbeitsschritteditor. Jede Programmzeile repräsentiert dabei einen technologischen Arbeitsschritt (Bsp.: Planfräsen, Zentrieren, Bohren, Gewindebohren) oder die zu den Arbeitsschritten notwendigen geometrischen Informationen (Positionsmuster oder Konturen). Die grafische Programmierung bietet somit im Vergleich zur DIN/ISO-Programmierung eine kompakte, leicht verständliche Programmansicht.

Die Eingabe der einzelnen Arbeitsschritte erfordert keinerlei DIN/ISO-Kenntnisse. Alle notwendigen Technologie- und Geometrie-Parameter werden in Bildschirmmasken eingetragen. Die einfache, intuitive Programmierung in Arbeitsschritten kann jederzeit durch die Eingabe von DIN/ISO-Sätzen und Steuerungsfunktionen sehr flexibel erweitert werden.

Verkettung von Arbeitsschritten:

In ShopMill werden zusammengehörige Arbeitsschritte miteinander verkettet. Die verketteten Bearbeitungsschritte werden nacheinander an den zugehörigen Konturen oder Positionsmustern ausgeführt.

Grafische Ansicht

Während der kompletten Programmierzeit werden die bereits eingegebenen Arbeitsschritte maßstäblich dargestellt. Eine Simulation ist hierfür nicht erforderlich. Die Umschaltung zwischen dem Arbeitsschrittprogramm und der Strichgrafik erfolgt über den Softkey "Grafische Ansicht" bzw. über Short-Cut "CTRL+G".

- Werkstück-Draufsicht
- Vorderansicht bei Bohroperationen

2D-Simulation

Im Grundumfang enthalten.

SINUMERIK Operate bietet Ihnen mit der 2D-Simulation die Möglichkeit die Bearbeitung von Werkstücken optimal und sicher vorzubereiten, u. a. durch Erkennung von Kollisionen. Durch die Berechnung der Bearbeitungszeit wird auch die Kalkulation von Werkstückkosten optimal unterstützt.

- Verwendung der realen Geometriewerte der in der Maschine gerüsteten Werkzeuge
- Dimulation in Draufsicht und Seitenansicht
- Simulation kann jederzeit unterbrochen werden und die Geschwindigkeit ist regelbar.



3D-Simulation

Im Optimum Grundumfang enthalten.

Die SINUMERIK bietet Ihnen mit der 3D-Werkstücksimulation eine optimale Hilfe und Sicherheit bei der Programmierung und Angebotskalkulation.

- Sicherheit:
3 Ebenen Ansicht und Volumenmodell des Fertigteils, mit Zoom auf Details und freier Drehung des Ansichtswinkels
- Unterstützung:
 - Simulationsgeschwindigkeit über Override regelbar
 - Einzelsatzbetrieb und Start / Stopp jederzeit möglich
- Kontrolle:
Automatische Berechnung der Bearbeitungszeit

Formenbauschnellansicht

Im Grundumfang enthalten.

Für besonders große Teileprogramme steht Ihnen die Formenbauschnellansicht zur Verfügung.

- Schnelle Darstellung von G0-, G1-, G2-, G3-Sätzen, VEKTOREN durch 3D Formenbaumodell
- Schnelle Identifizierung von Teileprogrammen, bei denen die Simulation lange dauern würde
- Ein-/Ausblenden der Linien G0, G1, G2 und G3 und von Punkten
- Neben der klassischen Ansicht können Sie bei Formenbauprogrammen z. B. auch die Rundachsvektoren und Gitternetz (Fläche, Mesh) anzeigen lassen.

CNC-Technologiezyklen für programGUIDE und ShopMill

Unabhängig davon ob Sie mit programGUIDE oder ShopMill arbeiten - in beiden Fällen steht Ihnen der volle Umfang an technologischen Zyklen, Positionsmustern und Geometrien zur Verfügung.

Gravurzyklus

Im Grundumfang enthalten.

Mit dem Gravurzyklus können Sie an einem Werkstück einen Text entlang einer Linie oder eines Kreisbogens gravieren. Den gewünschten Text können Sie als festen Text eingeben oder als variablen Text über eine Variable zuordnen.

Beispiele für variable Texte:

- Datum und Uhrzeit
Die Werte für Datum und Uhrzeit werden aus der CNC ausgelesen.
- Stückzahl
Die Variable "Stückzahl" ist als vordefinierte Anwendervariable verfügbar
- Zahlen
Bei der Ausgabe von Zahlen (z.B. Messergebnisse) können Sie das Ausgabeformat (Vor- und Nachkommastellen) der zu gravierenden Zahl frei wählen.
- Text
Anstatt einen festen Text in das Gravur-Textfeld einzugeben, können Sie den zu gravierenden Text auch mit einer Textvariablen (z.B. `_VAR_TEXT="ABC123"`) vorgeben

Trochoidales Fräsen

Im Grundumfang enthalten.

Das Wirbelfräsen (trochoidales Fräsen) bei offenen Nuten steht Ihnen als Frässtrategie direkt auf der Steuerung zur Verfügung. D. h. die NC-Programme der Bahnbewegungen müssen nicht wie bisher von CAM-Systemen erzeugt werden.



- Bevorzugte Strategie für das HSC-Schruppen, weil nie das ganze Werkzeug im Eingriff ist und die Werkzeugwege sanft und rund verlaufen
- Einfache Parametrierung per Dialog: Schruppen, Vorschlichten, Schlichten, Schlichten Boden und Schlichten Rand
- Als Fräsrichtung kann Gleichlauf, Gegenlauf und für maximales Spanvolumen beim Schruppen auch die Kombination Gegen- und Gleichlauf gewählt werden

Tauchfräsen

Im Grundumfang enthalten.

Für die Fertigung von tiefen Taschen und Nuten bei dünnwandigen Werkstücken steht Ihnen der Zyklus Tauchfräsen bei offenen Nuten zur Verfügung.

- Als Bearbeitungsart kann das Schruppen, das Vorschlichten und das Schlichten von Rand und/oder Boden genutzt werden.
- Es wirken im Wesentlichen nur Kräfte längs der Hauptspindelachse, deshalb nahezu keine Verbiegung des Werkzeugs.

Tieflochbohren

Im Grundumfang enthalten.

In SINUMERIK Operate stehen Ihnen komfortable Zyklen zum Tieflochbohren zur Verfügung.

Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Endbohrtiefe.

Die Tieflochbohrung wird dabei durch mehrmalige, schrittweise Tiefenzustellung, deren maximaler Betrag vorgebar ist, bis zur Endbohrtiefe gefertigt.

Zum Beispiel kann der Bohrer nach jeder Zustelltiefe zum Entspanen auf die Pilotierungstiefe + Sicherheitsabstand oder aber zum Spänebrechen um den programmierten Rückzugsweg zurückgezogen werden.

Darüber hinaus können Sie zwischen folgenden Bohrstrategien wählen:

- Ohne / mit Anbohren
- Ohne / mit Pilotbohrung
- Weicher Anschnitt ja/nein
- Spänebrechen / Entspanen
- Spänebrechen und Entspanen
- 1 Schnitt - Bohren in einem Schritt auf Endtiefe
- Entspanen auf Pilotierungstiefe / Sicherheitsabstand
- Rückzug auf Pilotierungstiefe / Rückzugsebene
- Positionsmuster

Restmaterialerkennung bei Konturzyklen

Im Optimum Grundumfang enthalten.

Konturbereiche, die mit Fräsern mit großem Durchmesser nicht bearbeitet werden können, werden von dem Zyklus für Konturtaschen und -zapfen automatisch erkannt. Diese Bereiche können mit einem geeigneten kleineren Werkzeug gezielt nachbearbeitet werden, ohne nochmals die komplette Tasche bzw. den Zapfen zu bearbeiten.

Wenn Sie mehrere Taschen fräsen und unnötige Werkzeugwechsel vermeiden wollen, ist es sinnvoll, erst alle Taschen auszuräumen und anschließend das Restmaterial zu entfernen. In diesem Fall müssen Sie beim Restmaterial Ausräumen im Parameter "Referenzwerkzeug TR" das Werkzeug angeben, welches zum Ausräumen der Taschen verwendet wurde.



Prozessmessen für Werkstück und Werkzeug

Nicht im Grundumfang enthalten.

Für Messaufgaben im Automatikbetrieb stehen Ihnen sowohl unter ShopMill als auch unter programGUIDE leistungsfähige Messzyklen zur Verfügung. Zur komfortablen Eingabe der Messparameter dienen Eingabemasken mit dynamischen Hilfebildern.

Folgende Messaufgaben können Sie durchführen:

- Werkstückmessen: Korrektur von Nullpunktverschiebungen, Korrektur von Werkzeuggeometrien oder nur Messen
- Werkzeugmessen: Korrektur von Werkzeuggeometrien
- Anzeige von Messergebnissen
- Protokollieren von Messergebnissen

Zylindermanteltransformation (TRACYL)

Nicht im Grundumfang enthalten.

Die Mantelflächenbearbeitung kann auf Maschinen mit einem zusätzlichen Teilapparat verwendet werden. In der Regel handelt es sich dabei um eine A-Achse.

Die Mantelflächenbearbeitung bietet eine Reihe von zusätzlichen Funktionen im Vergleich zur simplen Positionierung der A-Achse.

Programmierung auf der Abwicklung:

Bei der Programmierung auf der Abwicklung verhält sich die Achse entlang der Abwicklung wie eine Y-Achse. Somit können alle Bearbeitungen der Ebene auch auf der Abwicklung durchgeführt werden.

- Bohroperationen an beliebigen Positionsmustern
- Fräsbearbeitungen (Taschen, Konturtaschen)

Die Y-Werte der Bearbeitung werden während der Bearbeitung auf die Rotation der A-Achse umgerechnet. Die Y-Achse der Maschine bewegt sich dabei nicht.

Fräsen von parallelwandigen Nuten:

Die Mantelflächenbearbeitung bietet die Möglichkeit parallelwandige Nuten mit und ohne Nutwandkorrektur zu fräsen. Dies ist auch möglich, wenn der Durchmesser des Fräasers kleiner als die Nutbreite gewählt wird. In diesem Falle kann die Fräserradiuskorrektur benutzt werden. Die notwendigen Ausgleichsbewegungen der Y-Achse werden von der Steuerung automatisch berechnet.

Schwenken Ebene (CYCLE800)

Im Grundumfang enthalten.

Die Mehrseitenbearbeitung erspart Rüstzeiten und steigert die Präzision der zueinander gefertigten Seiten, weil das Teil nicht umgespannt werden muss. Der Schwenkzyklus dient hierbei zur einfachen Eingabe der Parameter für das automatische Bearbeiten und Messen auf den verschiedenen Ebenen.

- Voraussetzung ist, dass die Maschine mit zusätzlichen Rundachsen ausgestattet ist (Schwenkkopf und/oder Schwenktisch).
- Der Schwenkzyklus steht sowohl in der ShopMill Arbeitsschritt- als auch in der programGUIDE DIN/ISO-Programmierung zur Verfügung.
- Die Ebenen können neben direktem Schwenken mit Koordinatendrehung und achsweisem Schwenken auch durch die Angabe eines Projektions- oder Raumwinkels geschwenkt werden.
- Flexibles Kombinieren von Verschieben - Schwenken -Verschieben.
- Drehungen oder Verschiebungen sind nicht maschinenspezifisch, da sie sich auf das Werkstückkoordinatensystem X, Y, Z beziehen.
- Feste Freifahrpositionen möglich



SINUMERIK Integrate Run MyRobot / EasyConnect

Im Grundumfang enthalten.

Die vorbereitete Projektierungsschnittstelle Run MyRobot / EasyConnect ermöglicht die Anbindung von Handlingsrobotern an Werkzeugmaschinen.

- vorbereitete NC/PLC-Nahtstelle gemäß VDMA/VDW 34180
- vorbereiteter CNC-Diagnose-Screen

Hinweis:

Die Anbindung des Roboters an die CNC-Steuerung erfolgt in der Regel durch den Maschinenhersteller oder einen System Integrator.

DXF Reader

Nicht im Grundumfang enthalten.

Mit dem integrierten DXF Reader können Sie Konturen und Positionen aus DXF-Dateien übernehmen beziehungsweise extrahieren.

- DXF Reader im Programm-Manager
Über den Programm-Manger können Sie DXFDateien im DXF Reader öffnen. Hier können Sie die DXF-Daten entweder automatisch bereinigen oder die gewünschten Layer selbst auswählen.
- DXF-Daten im Konturrechner importieren
Die eingelesene DXF-Datei können Sie entweder automatisch bereinigen oder die gewünschten Layer selbst auswählen.
Bereinigte DXF-Daten können als neue DXF-Datei zwischengespeichert werden.
- DXF-Daten in Positionsmustern importieren
Unter den jeweiligen Technologien können Sie für Positionsmuster die Positionen aus einer DXF-Datei importieren.

SinuTrain for SINUMERIK Operate

Nicht im Grundumfang enthalten.

SinuTrain for SINUMERIK Operate ist eine PC-basierte CNC Programmier-Software, die auf dem Original CNC-Kernel basiert. SinuTrain for SINUMERIK Operate ermöglicht ein völlig identisches Bedienen und CNC-Programmieren wie auf denSINUMERIK CNC-Steuerungen, die mit der grafischen Bedienoberfläche SINUMERIK Operate ausgestattet sind.

Mit SinuTrain for SINUMERIK Operate erschließen sich folgende Anwendungsgebiete:

In der Arbeitsvorbereitung:

- höhere Maschinenverfügbarkeit durch Arbeitsvorbereitungam CNC-Programmierplatz und Sicherheit durch offline-Verifikation der Programme
- 1:1-Bedienung und -Programmierung wie an der Maschine,dadurch sind keine neuen Bedien- und Programmierkenntnisse erforderlich

In der Ausbildung:

- einfaches Lernen und professionelles Training durch vorkonfigurierte Maschinen und keine zusätzlichen Hardware-Kosten
- Lernen wie an der CNC-Steuerung, sowie zusätzliche Tutorials und Programmieranleitungen

Zur Präsentation

- immer und überall dabei
- (neue) SINUMERIK Funktionen live zeigen statt Folien

Die Basic-Version SinuTrain for SINUMERIK Operate steht Ihnen im Internet als Download zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.siemens.com/sinutrain (www.siemens.com/sinutrain)



CNC4you

Auf dem CNC4you-Portal finden SINUMERIK-Anwender hilfreiche Tipps & Tricks, SinuTrain-Downloads, Tutorials und mehr.

CNC4you-Portal:

<http://www.siemens.de/cnc4you> (<http://www.siemens.de/cnc4you>)

SINUMERIK Safety Integrated

Im Optimum Grundumfang enthalten.

Mit SINUMERIK Safety Integrated stehen integrierte Sicherheitsfunktionen zur Verfügung, mit denen sich ein hochwirksamer Personen- und Maschinenschutz realisieren lässt. Die Sicherheitsfunktionen erfüllen die Anforderungen der Kategorie 3 sowie dem Performance Level d nach DIN EN ISO 13849-1 und dem Safety Integrated Level SIL2 der IEC 61508.

Damit lassen sich wesentliche Anforderungen zur funktionalen Sicherheit einfach und wirtschaftlich umsetzen.

Zur funktionalen Sicherheit für Werkzeugmaschinen gehören:

- Funktionen zur sichere Überwachung von Geschwindigkeit und Stillstand
- Funktionen zur sichere Arbeits- und Schutzraumabgrenzung und zur Bereichserkennung
- Funktionen zur sichere Ansteuerung und Test von Haltebremsen
- Direkter Anschluss aller sicherheitsrelevanter Sensoren / Aktoren und deren interne logische Verknüpfung



11 Instandhaltung

Im diesem Kapitel finden Sie wichtige Informationen zur

- Inspektion
- Wartung
- Instandsetzung

der CNC Maschine.

Das untenstehende Diagramm zeigt Ihnen, welche Arbeiten unter diese Begriffe fallen.

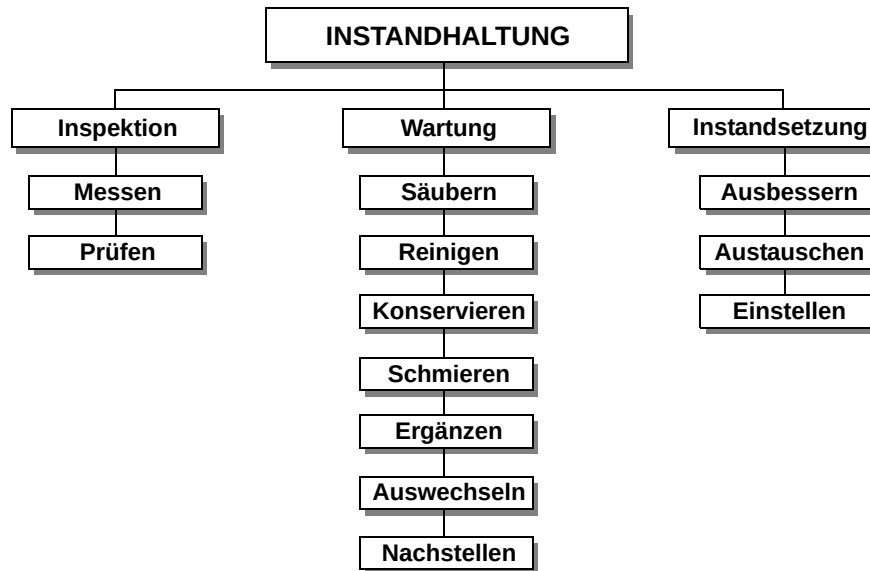


Abb.11-1: Instandhaltung – Definition nach DIN 31051

ACHTUNG!

Die regelmäßige, sachgemäß ausgeführte Instandhaltung ist eine wesentliche Voraussetzung für

- die Betriebssicherheit,
- einen störungsfreien Betrieb,
- eine lange Lebensdauer der CNC Maschine und
- die Qualität der von Ihnen hergestellten Produkte.

Auch die Einrichtungen und Geräte anderer Hersteller müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden.



11.1 Betriebsmittel

11.1.1 Maschinen-Schmierstoffe

Nur bei Verwendung geeigneter Schmierstoffe ist ein sicherer Betrieb der Maschine gewährleistet.

empfohlene Schmierstoffklasse: ISO V668

empfohlener Schmierstoff: Gleitbahnöl Mobil Vactra (Oil No. 2)



11.1.2 Kühlschmierstoffe

Um Betriebsstörungen zu vermeiden, muss der wassergemischte Kühlschmierstoff und das Bettbahnöl bzw. Fett, chemisch aufeinander abgestimmt sein.

Lesen Sie auch:  „K Kühlschmierstoffe und Behälter“ auf Seite 267

INFORMATION

Die CNC-Fräsmaschine wurde mit einem **Ein-Komponentenlack** lackiert. Beachten Sie dieses Kriterium bei der Auswahl Ihres Kühlschmiermittels.

Optimum Maschinen Germany GmbH übernimmt keine Garantie auf Folgeschäden durch ungeeignete Kühlschmierstoffe.

Der Flammpunkt der Emulsion muss größer als 140°C sein.

Beim Einsatz von nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen (Ölanteil > 15%) mit Flammpunkt, kann das Auftreten zündfähiger Aerosol-Luft-Gemische nicht ausgeschlossen werden. Es besteht Explosionsgefahr.



ACHTUNG!

Nur die richtige Auswahl geeigneter Kombinationen von Kühlschmierstoffen und Bettbahnölen sowie durch die richtige Pflege und Wartung des Kühlschmierstoffes kann sichergestellt werden, dass keine Probleme wie Stick-Slip Effekt oder Ablagerungen entstehen.



Die Auswahl der Kühlschmierstoffe und Bettbahnöle, Schmieröle bzw. Fette sowie deren Pflege wird vom Maschinenanwender bzw. Betreiber bestimmt.

Die Optimum Maschinen Germany GmbH kann daher für Maschinenschäden die durch ungeeignete Kühlschmierstoffe und Schmierstoffe sowie durch mangelhafte Pflege und Wartung des Kühlschmierstoffes verursacht wurden, nicht verantwortlich gemacht werden. Bei Problemen mit dem Kühlschmierstoff und Bettbahnöl bzw. Fett, wenden Sie sich bitte an Ihre Mineralöl-Firma.

ACHTUNG!

Kuschmierstoff und Öl für Maschinenmechanik und Pneumatiksystem müssen in jedem Fall auf das Ansetzwasser der Kuschmieremulsion und die Bearbeitungsaufgabe abgestimmt sein.



Wir bitten Sie, sich vom Kuschmierstoffhersteller folgende maschinenrelevanten Eigenschaften des Kuschmierstoffes schriftlich bestätigen zu lassen.

- Die Produkte müssen den aktuellen Vorschriften der Gesetzgebung und den Berufsgenossenschaften entsprechen.
- Fordern Sie Unterlagen für die Produkte bei den Kuschmierstoffherstellern- wie Produktbeschreibung VKIS und EG-Sicherheitsdatenblatt an. Aus dem EG-Sicherheitsdatenblatt können Sie die Wassergefährdungsklasse (WGK) erkennen.

Sie müssen umwelt- und arbeitsplatzfreundlich sein. Somit frei von Nitrit, PCB, Chlor und nitrierbarem Diethanolamin (DEA), gemäß TRGS 611.

- Hautverträglichkeitsgutachten sollten vorgelegt werden können.
- Mineralölgehalt nach DIN 51417 mind. 40% im Konzentrat.
- Möglichst universell einsetzbar für alle Zerspanungen und Materialien.
- Lange Emulsionsstandzeit, d.b. langzeitstabil, bakterienresistent.
- Sicherer Korrosionsschutz nach DIN 51360/2.
- Reemulgierbar und nicht klebend entsprechend VKIS-Blatt 9: Klebe- und Rückstandsverhalten.
- Kein Angriff auf Maschinenlacke nach VDI 3035
- Kein Angriff auf Maschinenelemente (Metalle, Elastomere).
- Geringes Schaumverhalten der Emulsion.
- Möglichst feindispers, um Verstopfungen am Spaltsieb zu vermeiden.



11.2 Sicherheit

WARNUNG!

Die Folgen von unsachgemäß ausgeführten Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten können sein:

- Schwerste Verletzungen von Personen, die an der CNC Maschine arbeiten,
- Schäden an der CNC Maschine.

Nur qualifiziertes Personal darf die CNC Maschine warten und instandsetzen.

Validierung

Überprüfen und warten Sie alle sicherheitsrelevanten Absperr-, Regel-, und Messeinrichtungen (Validierung).

Dokumentation

Protokollieren Sie alle Prüfungen und Arbeiten im Betriebsbuch bzw. Logbuch.



11.2.1 Vorbereitung

WARNUNG!

Arbeiten Sie nur dann an der CNC Maschine, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet und mit einem Vorhängeschloss gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

☞ „Abschalten und Sichern der CNC Maschine“ auf Seite 22. Bringen Sie ein Warnschild an.



11.2.2 Wiederinbetriebnahme

Führen Sie vor der Wiederinbetriebnahme eine Sicherheitsüberprüfung durch.

☞ „Sicherheitsüberprüfung“ auf Seite 19

WARNUNG!

Überzeugen Sie sich vor dem Starten der CNC Maschine unbedingt davon, dass dadurch keine Gefahr für Personen entsteht, und die CNC Maschine nicht beschädigt wird.





11.3 Instandsetzung

11.3.1 Kundendiensttechniker

Fordern Sie für alle Reparaturen einen autorisierten Kundendiensttechniker an. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler wenn Ihnen der Kundendienst nicht bekannt ist, oder wenden Sie sich an die Fa. Stürmer Maschinen GmbH in Deutschland, die Ihnen einen Fachhändler nennen können. Optional kann die Fa. Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

96103 Hallstadt

einen Kundendiensttechniker stellen, jedoch kann die Anforderung des Kundendiensttechnikers nur über Ihren Fachhändler erfolgen.

Führt Ihr qualifiziertes Fachpersonal die Reparaturen durch, so muss es die Hinweise dieser Betriebsanleitung beachten.

Die Firma Optimum Maschinen Germany GmbH übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden und Betriebsstörungen als Folge der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung.

Verwenden Sie für die Reparaturen

- nur einwandfreies und geeignetes Werkzeug,
- nur Originalersatzteile oder von der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausdrücklich freigegebene Serienteile.

11.4 Inspektion und Wartung

Die Art und der Grad des Verschleißes hängt in hohem Maße von den individuellen Einsatz- und Betriebsbedingungen ab. Alle angegebenen Intervalle gelten deshalb nur für die jeweils genehmigten Bedingungen.

In den folgenden Listen sind die Baugruppen und Bauteile aufgelistet, die eine regelmäßige Inspektion und Wartung erfordern.



11.4.1 Werkzeugwechsler

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjähr- lich	Jährlich		
Zustand	Zentrierung Werkzeugwechsler	Mit Schablone kontrollieren		✓		11.4.28 „Wartung Werkzeug- wechsler“ auf Seite 221	
	Steckplatz für Werkzeugtasche auf / ab	Position kontrollieren		✓			
	Werkzeugtasche auf / ab			✓			
	Greifer			✓			
	Kegel in Werkzeugtasche	Ungewöhnlicher Verschleiß		✓			
	Passfeder in Werkzeugtasche			✓			
	Kette für Werkzeugwechsel	Spannung kontrollieren		✓			
	Riemen für Werkzeugmagazin			✓			
	Eingangsspannung für Motoren			✓			
	Schrauben und Verbindungen	Zustand kontrollieren			✓		
Funktion	Aktion Werkzeugwechsel	Manuelle Ausführung	✓				
	Aktion Werkzeugmagazin		✓				
	Aktion Werkzeugtasche auf / ab		✓				
	Schaltaktion Magnetventile	Über Eingangs- Ausgangssignale der CNC		✓			
	Schaltaktion der Schalter			✓			
Ölversorgung	Kette	Fett auftragen		✓			
	Nockenfolger für das Magazin			✓			
	Teile der Werkzeugtasche auf / ab			✓			
Reinigung	Wechslerarmgreifer	Fremdmaterial entfernen	✓				
	Innenraum der Werkzeugtasche		✓				
	Werkzeugtasche auf / ab		✓				
	Werkzeuge		✓				
	Innenraum der Abdeckung			✓			

11.4.2 Tisch

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjährlich	Jährlich		
Reinigung	Oberfläche Tisch	Fremdmaterial entfernen	✓			11.4.25 „Wartung der Teleskop Abdeckungen“ auf Seite 217	
	Innenraum der Abdeckung				✓		

11.4.3 Achsen System

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjährlich	Jährlich		
Zustand	Referenzpunkt kontrollieren	Kontrollieren und Einstellen		✓		11.4.28 „Wartung Werkzeugwechsler“ auf Seite 221	
	Rütteln in jeder Achse			✓			
	Statische Genauigkeit			✓			
	Positionsgenauigkeit			✓			
	Vorschubgenauigkeit			✓			
	Abstreifer jeder Achse	Auf ungewöhnlichen Verschleiß kontrollieren		✓			
	Eingangsspannung der Servomotoren	±10%		✓			
	Schrauben und Verbindungen	Zustand kontrollieren			✓		
Funktion	Schaltaktion für Referenzpunkt	Über Eingangs-Ausgangssignale der CNC		✓		11.4.28 „Wartung Werkzeugwechsler“ auf Seite 221	
	Schaltaktion Not-Halt			✓			
	Referenzpunktfahrt	Manuelle Ausführung	✓				
	Achsenbewegung		✓				
Ölversorgung	Bewegliche Teile	Fett auftragen		✓			
Reinigung	Bewegliche Teile	Fremdmaterial entfernen	✓			11.4.25 „Wartung der Teleskop Abdeckungen“ auf Seite 217	
	Innenraum der Schutzhülse			✓			





11.4.4 Spindelkopf

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjähr- lich	Jährlich		
Zustand	Werkzeug Löseeinrichtung	Kontrollieren und Einstellen		✓			
	Werkzeug Löseeinrichtung an HSK Spindel	Kontrollieren und Einstellen	✓	✓	✓	☞ „Regelmäßige Wartung am Werkzeugspannsystem“ auf Seite 262	
	Spindelausrichtung	Stopp Position einstellen		✓			
	Mitnehmer an Spindelnase	Auf ungewöhnlichen Verschleiß kontrollieren		✓			
	Kegel in der Spindel			✓			
	Spindelantrieb			✓			
	Ausrichtung			✓			
	Spindeldrehzahl	Kontrollieren und Einstellen			✓		
	Eingangsspannung des Motors	±10%		✓			
	Schrauben und Verbindungen	Zustand kontrollieren			✓		
Funktion	Spindeldrehung	Manuelle Ausführung	✓				
	Spindelausrichtung	MDI-Betrieb	✓				
	Klemmen / Lösen	Manuelle Ausführung	✓				
	Positionserkennung	Drehzahl vergleichen			✓		
	Schaltaktion Magnetventile	Über Eingangs- Ausgangssignale der CNC			✓		
	Schaltaktion der Schalter				✓		
Ölversorgung	Bewegliche Teile	Fett auftragen			✓		
Reinigung	Spindelkegel	Fremdmaterial entfernen	✓				
	Innenraum der Abdeckung				✓		



11.4.5 Druckluft

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjähr- lich	Jährlich		
Zustand	Druckanzeige	6 bar	✓			11.4.16 „Druckluftöler Öl nachfüllen“ auf Seite 214	
	Durchflussrate Öler	5 Tropfen / min.	✓			11.4.20 „Einstellen der Durchflussrate des Druckluft-ölers“ auf Seite 215	
	Druckschalter	4 bar	✓			11.4.21 „Druckschalter Druckluft einstellen“ auf Seite 215	
	Verrohrung	Luftverlust	✓				
	Schrauben und Verbindungen	Zustand kontrollieren			✓		
Funktion	Luftspülung zur Reinigung		✓			11.4.18 „Luftspülung“ auf Seite 214	
	Luftregler	Funktion kontrollieren		✓		11.4.16 „Druckluftöler Öl nachfüllen“ auf Seite 214	
	Öler			✓		11.4.20 „Einstellen der Durchflussrate des Druckluft-ölers“ auf Seite 215	
	Druckschalter			✓		11.4.21 „Druckschalter Druckluft einstellen“ auf Seite 215	
Ölversorgung	Öler	Füllstand	✓			11.4.16 „Druckluftöler Öl nachfüllen“ auf Seite 214	
Ölstand	Druckübersetzer Werkzeug klemmen lösen	Füllstand mit Öl		✓		3.10.1 „Pneumatikdiagramm“ auf Seite 59	
Reinigung	Behälter für Filtergerät	Wasser ablassen	✓			11.4.17 „Druckluft Wartungs- einheit entwässern“ auf Seite 214	
	Filter für Filtergerät	Reinigung kontrollieren		✓			



11.4.6 Zentralschmierung

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjähr- lich	Jährlich		
Zustand	Druckschalter	156 N ~ 196 N (16~20 kgf)	✓			11.4.22 „Zentralschmierung Öl auffüllen“ auf Seite 216	
	Durchflussrate Öler	130 cc/min		✓			
	Druckschalter	Auf Leckage kontrollieren	✓				
Funktion	Verrohrung	Zustand kontrollieren	✓			11.4.24 „Reinigung des Ölbehälters und der Ölfilter an der Zentralschmierung“ auf Seite 216	
	Pumpe	Aktion kontrollieren	✓				
	Ölversorgung	Zustand kontrollieren	✓				
	Druckschalter	Über Eingangs- Ausgangssignale der CNC			✓		
	Schwimmerschalter				✓		
Ölversorgung	Ölstandsanzeige	Füllstand kontrollieren	✓				
Reinigung	Ölfilter	Kontrollieren / Reinigen		✓			

11.4.7 Kühlmittel- und Späneeinrichtung

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjähr- lich	Jährlich		
Zustand	Eingangsspannung zur Pumpe	±10%		✓		„Kühl-Schmiermittelbehälter“ auf Seite 55	
	Kühlmitteldurchsatz	Einstellung	✓				
	Verrohrung	Auf Leckage kontrollieren	✓				
	Schrauben und Verbindungen	Zustand kontrollieren	✓			11.11.1 „Prüfplan für wasser- gemischte Kühlschmierstoffe“ auf Seite 268	
	Kühlmittelbehälter	PH Wert-Messung (wöchentlich)	✓				
Funktion	Jede Pumpe	Ausführung kontrollieren	✓			„Kühl-Schmiermittelbehälter“ auf Seite 55	
	Späneförderer		✓			11.4.26 „Wartung des Späneförderers“ auf Seite 217	

11.4.7 Kühlmittel- und Späneeinrichtung

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjährlich	Jährlich		
Kühlmittelversorgung	Kühlmittelzufuhr	Zustand kontrollieren	✓			3.11.1 „Kühlschmiermittel auffüllen“ auf Seite 60	
	Füllstandsanzeige		✓				
	Austausch Kühlmittel			✓		11.11 „Kühlschmierstoffe und Behälter“ auf Seite 267	
	Lager des Späneförderers	Fett auftragen			✓	11.4.26 „Wartung des Späneförderers“ auf Seite 217	
Reinigung	Innenraum des Behälters	Reinigen		✓		„Kühl-Schmiermittelbehälter“ auf Seite 55	
	Sieb und Filter	Kontrollieren / Reinigen		✓			
	Innenraum der Spänewanne	Späne entfernen	✓			11.10 „Wartung CTS System“ auf Seite 264	
	Späneförderer (täglich)	Manuelle Ausführung	✓			11.4.26 „Wartung des Späneförderers“ auf Seite 217	
	Späneförderer (jährlich)	Demontieren			✓	11.4.26 „Wartung des Späneförderers“ auf Seite 217	

11.4.8 Ölkühler (Direktspindel)

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjährlich	Jährlich		
Zustand	Einstelltemperatur	SV=03	✓			7.23.10 „Wartung Ölkühler“ auf Seite 134	
	Eingangsspannung an Gerät	±10%		✓			
	Schrauben und Verbindungen	Auf Legage kontrollieren	✓				
		Zustand kontrollieren			✓		
Funktion	Aktion des Geräts	Zustand kontrollieren	✓				
	Bedienpanel	Funktion kontrollieren		✓			
Ölversorgung	Füllstandsanzeige	Zustand kontrollieren	✓				
	Ölwechsel			✓			
Reinigung	Filter	Kontrollieren / Reinigen		✓			





11.4.9 Wasserkühler (Hochfrequenzspindel)

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjähr- lich	Jährlich		
Zustand	Einstelltemperatur	SV=03	✓			7.24 „Bedienung und Wartung Wasserkreislauf- Kühlaggregat“ auf Seite 137	
	Eingangsspannung zum Gerät	±10%		✓			
		Auf Legage kontrollieren	✓				
	Schrauben und Verbindungen	Zustand kontrollieren			✓		
Funktion	Geräteaktion	Zustand kontrollieren	✓				
	Bedienpanel	Funktion kontrollieren		✓			
Ölversorgung	Füllstandsanzeige	Zustand kontrollieren	✓				
	Ölwechsel			✓			
Reinigung	Filter	Kontrollieren / Reinigen		✓			

11.4.10 Elektrische Geräte

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjähr- lich	Jährlich		
Zustand	Eingangsspannung	±10%		✓		3.14 „Elektrischer Anschluss“ auf Seite 64	
	Schrauben und Verbindungen	Zustand kontrollieren			✓		
	Maschine komplett				✓	1.17 „Elektrik“ auf Seite 23	
Funktion	Jeder Not-Halt Schalter	Über Eingangs- Ausgangssignale der CNC	✓			Schaltplan im Schaltschrank	
	Betriebsgeräte	Funktion kontrollieren	✓				
	Signalleuchte	Ein / Aus kontrollieren	✓			1.11.1 „Signalleuchte“ auf Seite 21	
	Arbeitslicht		✓				
	Lüfter des Schaltschranks	Aktion kontrollieren	✓			11.4.27 „Reinigen des Luftfilters am Schaltschrank“ auf Seite 220	



11.4.10 Elektrische Geräte

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjährlich	Jährlich		
Reinigung	Innenraum des Schaltschranks	Zustand kontrollieren Reinigen		✓		11.4.15 „Reinigen des Schaltschranks“ auf Seite 213	
	Filter am Schaltschrank	Zustand kontrollieren Reinigen		✓		11.4.27 „Reinigen des Luftfilters am Schaltschrank“ auf Seite 220	

11.4.11 Schutzumhausung

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall				Verweis Kapitel	✓
			Täglich	Halbjährlich	Jährlich	60 Monate		
Zustand	Oberfläche der Abdeckung		✓					
	Schrauben und Verbindungen							
	Sichtfenster	Reinigen		✓			11.4.14 „Reinigung und Austausch der Polycarbonat- Sichtfenster“ auf Seite 213	
Funktion	Alle Türen		✓					
	Sicherheitsschalter der Türen		✓					
	Sichtfenster	Austauschen				✓	11.4.14 „Reinigung und Austausch der Polycarbonat- Sichtfenster“ auf Seite 213	



11.4.12 Hinweisschilder

Was ?	Wo ?	Wie ? Anmerkung	Intervall			Verw
			Täglich	Halbjähr- lich	Jährlich	
Zustand	Alle Schilder	Zustand kontrollieren	✓			1.8.6 „Ver Warnsch



11.4.13 Demontage des Kühlschmiermittelbehälters

Der Kühlschmiermittelbehälter kann zu Reinigungszwecken komplett unter der CNC Maschine hervor gezogen werden. Um dies zu ermöglichen, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich.

- ➔ Späneförderer aus der Maschine montieren.
- ➔ Spänewanne heraus ziehen.

11.4.14 Reinigung und Austausch der Polycarbonat- Sichtfenster

WARNUNG!

Die Polycarbonat- Sichtfenster gehören zur Sicherheitseinrichtung an Ihrer CNC Maschine.



Beschädigte, verkratzt oder sogar gebrochene Polycarbonat- Sichtfenster müssen umgehend ausgetauscht werden.

Zur Reinigung der Maschinensicherheitsscheiben sollte ein weiches Tuch verwendet werden. Von uns getestet und freigegeben wurden:

Hahnerol Glasreiniger (Hahnerol), Sidolin Streifenfrei (Henkel), Aktiv-Scheiben-Reiniger (Neumann).

Wir empfehlen Ihnen die Polycarbonat- Sichtfenster der Schiebetür nach 60 Monaten der Inbetriebnahme der CNC Maschine auszuwechseln.

In den folgenden Fällen ist ein sofortiger Austausch dringend zu empfehlen:

- plastische Verformungen (Beulung) durch vorangegangene Aufprallbeanspruchung
- Risse,
- Beschädigung der Randabdichtung,
- eingedrungener Kühlschmierstoff im Verbundaufbau,
- zerstörte oder beschädigte Schutzscheibe (-beschichtung) auf der Arbeitsraum- oder Bedienerseite.

11.4.15 Reinigen des Schaltschranks

Obwohl der Schaltschrank so konstruiert und gebaut wurde das Eindringen von Staub und Schmutz zu verhindern, können bei geöffneter Tür Fremdkörper eindringen.

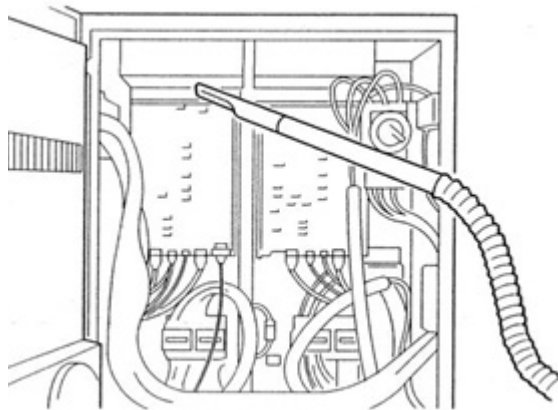
Die Ansammlung von Fremdkörpern auf den Leiterplatten oder anderen elektronischen Komponenten kann zu einer Fehlfunktion führen.

Reinigen Sie das Innere des Schaltschranks regelmäßig.

Entfernen Sie den Staub im Inneren von elektrischen Gehäusen mit einem Staubsauger. Verwenden Sie keine Druckluft um den Schaltschrank zu reinigen.

Berühren Sie nicht die Leiterplatten oder Teile um diese Verbindungsstellen. Vermeiden Sie Schläge mit dem Staubsauger auf elektrischen Bauteile.

Es wird empfohlen den Schaltschrank alle 1000 Betriebsstunden zu reinigen.





11.4.16 Drucklufttöler Öl nachfüllen

Der Drucklufttöler sorgt dafür, dass die pneumatischen Geräte die erforderliche Schmierung erhalten um den Verschleiß zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern.

Überprüfen Sie das Schmieröl Niveau des Drucklufttölers in regelmäßigen abständen. Wenn der Ölstand unter die Mindestgrenze sinkt, füllen Sie Öl nach.



Abb. 11-2: Druckluft Wartungseinheit

11.4.17 Druckluft Wartungseinheit entwässern

Die Filtration von Wasser und anderen Verunreinigungen in der Druckluft erfolgt automatisch, wenn Druckluft durch die Wartungseinheit strömt.

Wenn der Wasserstand des Filtergehäuses den Höchstgehalt überschreitet, gelangt das Wasser in die pneumatischen Geräte und führt zu Beschädigungen.

Kontrollieren Sie den Wasserstand täglich und lassen Sie den Wasserstand im Filter bei Bedarf ab. Das Ablassen des Wassers erfolgt durch Drücken mit dem Finger am Drainageknopf am Boden des Filtergehäuses.



Abb. 11-3: Druckluft Wartungseinheit

11.4.18 Luftspülung

Die Luftspülung verhindert das Eindringen von feinen Spänen in die Lagerung der Spindel. Während dem Betrieb wird die Spindel deshalb kontinuierlich mit Druckluft versorgt. Achten Sie darauf, dass die Spindel über den Druckminderer Luftspülung kontinuierlich mit Druckluft versorgt wird.

11.4.19 Druckluftfilter austauschen

Der Druckluftfilter kann Feuchtigkeit und Staub aus der komprimierten Luft filtern.

Wenn der Druckluftfilter verstopft ist, wird die Menge der zu den Betätigungsorganen geführten Druckluft verringert, wodurch die Funktion beeinträchtigt wird oder fehlschlägt.

Kontrollieren Sie daher regelmäßig den Druckluftfilter auf Verschmutzung bzw. Verstopfung.

Es wird empfohlen den Druckluftfilter mindestens alle 2000 Betriebsstunden zu wechseln.

11.4.20 Einstellen der Durchflussrate des Druckluftölers

Der Druckluftöler ist so konzipiert, um automatisch Öl in die Luftleitung einzuführen, so dass nachgeschaltete Mechanismen ausreichend geschmiert werden können. Der Öler sollte auf 5 Tropfen / min (Mindestbetrag) eingestellt werden um in geeigneter Weise die pneumatische Ausrüstung zu schmieren.

- ➔ Druckluftversorgung aktivieren.
- ➔ Die Tropfrate ist sichtbar durch die Sichtkuppel. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Strömungsgeschwindigkeit zu reduzieren oder gegen den Uhrzeigersinn um die Einstellung zu erhöhen. Zählen Sie in der Zwischenzeit die Anzahl der Tropfen pro Minute in der Sichtkuppel. Die eingestellte Strömungsgeschwindigkeit sollte 5 Tropfen / min betragen.

11.4.21 Druckschalter Druckluft einstellen

Der Druckschalter ist für die Regulierung, Überwachung und als Alarmsystem in der pneumatische Einrichtung eingesetzt. Die Einstellwerte des Druckschalters sollten regelmäßig überprüft werden und gegebenenfalls angepasst werden.

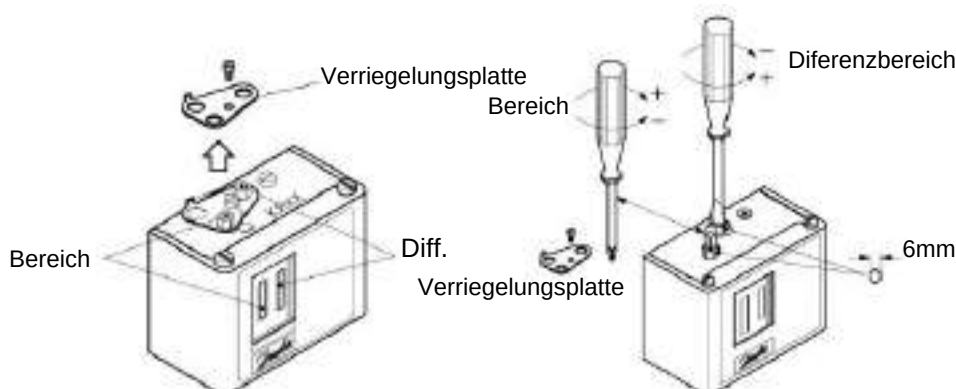


Abb.11-4: Druckschalter

- ➔ Lösen Sie die Schraube auf der Verriegelungsplatte und entfernen Sie die Verriegelungsplatte.
- ➔ Verwenden Sie einen Schraubendreher um den Bereichsschieber auf 4kg/cm^2 einzustellen.
- ➔ Verwenden Sie einen Schraubendreher um den Differenzbereich auf 2kg/cm^2 einzustellen.
- ➔ Montieren Sie die Verriegelungsplatte zur Fixierung der Einstellung und ziehen Sie die Schraube an der Verriegelungsplatte wieder an.



11.4.22 Zentralschmierung Öl auffüllen

Die Zentralschmierung versorgt funktionswichtige Teile der CNC Maschine. Bei zu geringem Füllstand erfolgt die Warnmeldung Nr. 700162 .



Abb.11-5: Zentralschmierung

11.4.23 Kühlschmiermittel auffüllen

Wenn der Kühlschmiermittel Füllstand niedriger ist als die rote Markierung auf dem Schauglas wird eine unzureichende Menge von Kühlschmiermittel dem Schneidwerkzeug zugeführt. Das Fortsetzen der Bearbeitung unter solchen Bedingungen führt zu einer verminderten Standzeit des Schneidwerkzeugs und vermindert die Lebensdauer der Kühlschmiermittelpumpe.

Befüllen Sie den Kühlschmiermittelbehälter über den Arbeitsraum der CNC Maschine.

11.4.24 Reinigung des Ölbehälters und der Ölfilter an der Zentralschmierung

- Schrauben Sie den Ölbehälter ab. Achten Sie darauf, das Sie kein Schmieröl verschütten.
- Reinigen Sie das Innere des Ölbehälters mit Dieselöl.
- Entfernen Sie den Ansaugfilter aus der Saugöffnung.
- Reinigen Sie den Ansaugfilter mit Dieselöl.
- Blasen Sie den Ansaugfilter mit Druckluft aus.
- Entfernen Sie den Filter an der Ölzufuhröffnung.
- Reinigen Sie den Filter der Ölzufuhröffnung mit Dieselöl.
- Montieren Sie die Filter und den Ölbehälter wieder.
- Befüllen Sie den Ölbehälter mit Schmieröl.
- Betätigen Sie den Druckknopf zur manuellen Ölversorgung.

ACHTUNG!

Betätigen Sie den Druckknopf nicht länger als 3 Minuten. Wird der Druckknopf zur manuellen Ölversorgung länger als 3 Minuten betätigt, kann die Motortemperatur der Pumpe 100°C erreichen. Der Motor wird dann etwa für 5 Minuten abgeschaltet um den Motor zu schützen.



- Kontrollieren Sie ob das Schmieröl mit Betätigen des Druckknopfes zu den Gleitbahnoberflächen gelangt.

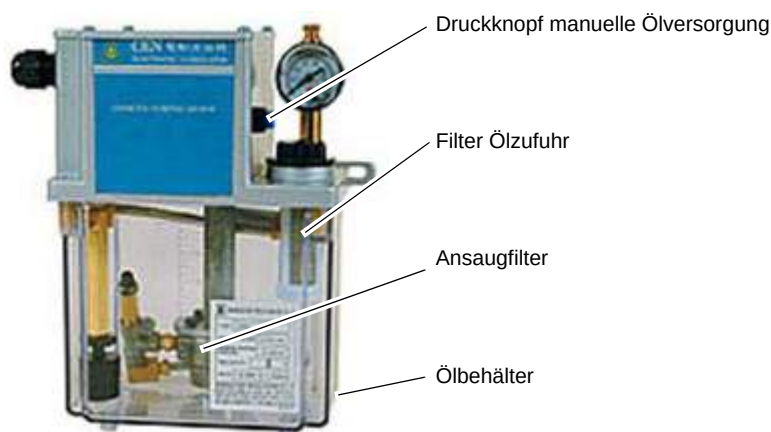


Abb.11-6: Zentralschmierung

11.4.25 Wartung der Teleskop Abdeckungen

Teleskop Abdeckungen sollten regelmäßig auf eingeklemmte Späne kontrolliert werden. Eingeklemmte Späne erzeugen Geräusche und schwarze Streifen durch Metallabrieb.

Vermeiden Sie es auf die Teleskop Abdeckungen während Wartungsarbeiten und Inspektionen zu treten, oder Hilfsmittel an Teleskop Abdeckungen anzulehnen.

Ein Beschädigung, Verformung einer einzigen Lamelle führt zur Beschädigung aller Lamellen.

Nach längerer Stillstandszeit kann der Schmierfilm auf den Teleskop Abdeckungen durch Kühlschmiermittel verloren gehen.

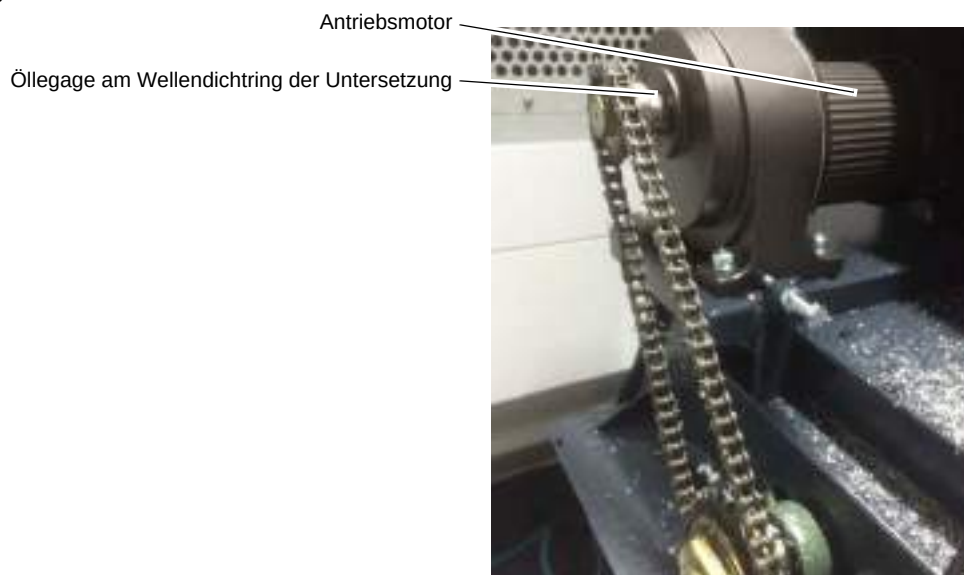
Schmieren Sie deshalb die Lamellen mit einem säurefreien Öl ab um eine Geräusentwicklung und das ansetzen von Korrosion bei einer länger andauernden Stillstandszeit zu unterbinden.



11.4.26 Wartung des Späneförderers

täglich

In der Untersetzung des Antriebsmotors befindet sich Öl. Es ist nicht erforderlich den Ölstand regelmäßig zu kontrollieren oder auszutauschen, jedoch ist täglich darauf zu achten, das keine Öllegage an der Antriebs-Untersetzung auftritt. Über eine angeschraubte Abdeckplatte an der Abdeckung kann der Zustand kontrolliert werden.



Achten Sie darauf das keine ungewöhnlichen Geräusche entstanden sind.



Lassen Sie am Ende des Arbeitstages das Förderband mindestens einmal vollständig im Uhrzeigersinn umlaufen und einmal vollständig im Gegenuhrzeigersinn um eventuell eingeklemmte Späne durch die gegensätzliche Drehrichtung frei zu bekommen.

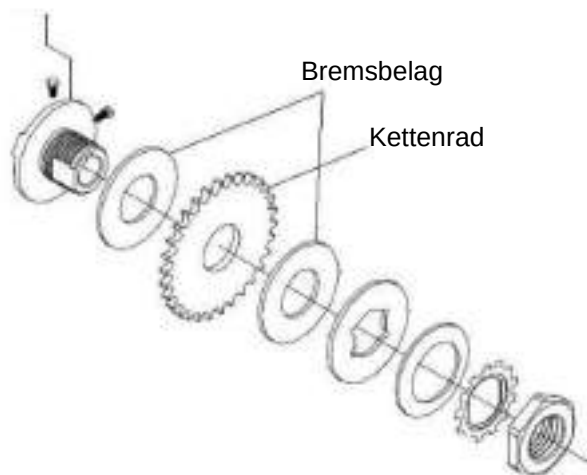
monatlich

Die Kette, Kettenrad und Lagerböcke des Späneförderers sollten monatlich geschmiert werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Öffnen Sie dazu die Abdeckung des Antriebs. Achten Sie darauf, die Anschlusskabel des Not-Halt Schalters nicht zu beschädigen.

Achten Sie darauf, dass die Scheiben (Bremsbelag) des Drehmomentbegrenzer nicht mit Fett behaftet werden.

Drehmomentbegrenzer



Lagerbock

Schmiernippel

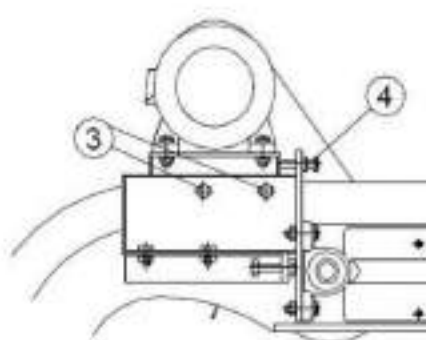
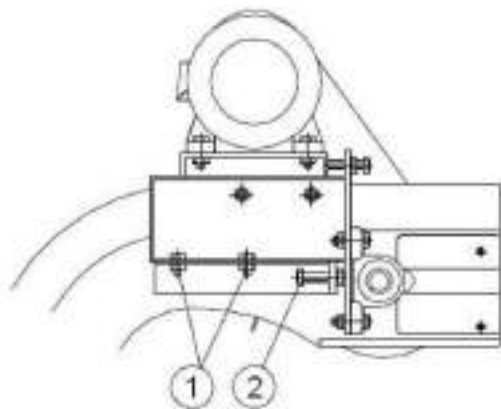


halbjährlich

Die Spannung der Späneketten sollte nachgespannt werden.

Die Antriebskette sollte nachgespannt werden.

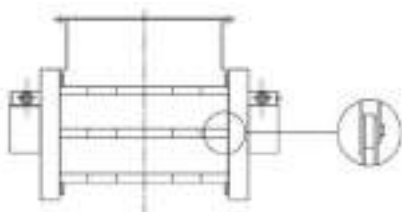
- (1) Stellschrauben der Späneketten.
- (2) Einstellschraube der Späneketten.
- (3) Stellschrauben der Antriebskette.
- (4) Einstellschraube der Antriebskette.



jährlich

Den Späneförderer aus der Maschine ausbauen und vollständig reinigen.

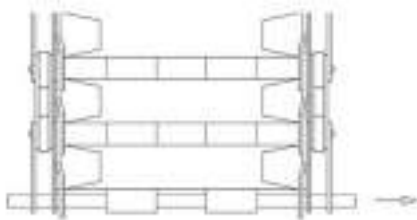
- Drehen Sie die Förderkette, bis der Splint in der Mitte des Förderkopfes ist.



- Nehmen Sie den Splint von der Kette ab.

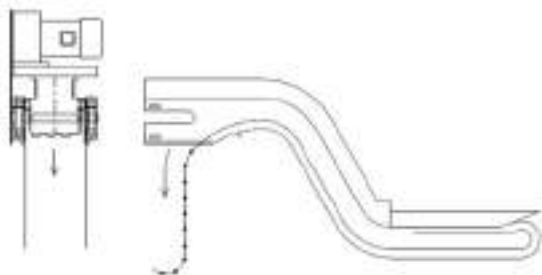


- Entfernen Sie die Spindel und trennen Sie die Förderkette.





- Ziehen Sie die Kette unterhalb des Späneförderers heraus.



- Reinigen Sie die Förderkette und das Innere des Späneförderers gründlich.
- Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge für die Wiedermontage vor.

11.4.27 Reinigen des Luftfilters am Schaltschrank

Der Schaltschrank wird direkt oder indirekt (Option) durch Umgebungsluft gekühlt. Dadurch strömt von der unteren Seite Luft hinein und die aufgewärmte Luft oben heraus.

Wenn der Filter an der Luftansaugöffnung verschmutzt ist, kann der Schaltschrank nicht mehr effizient gekühlt werden.



Luftfilter am Schaltschrank (direkt)

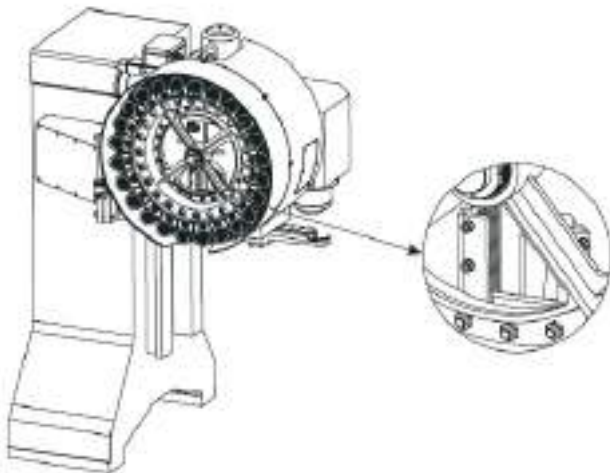
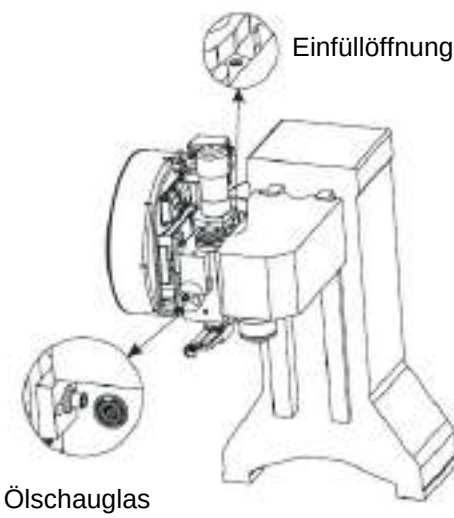


Luftfilter am Schaltschrank (indirekt)

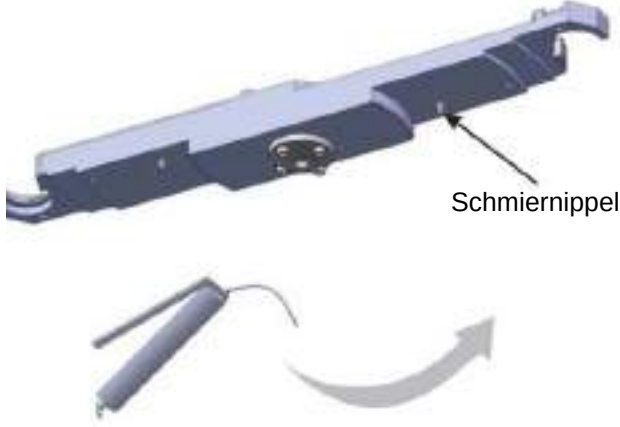
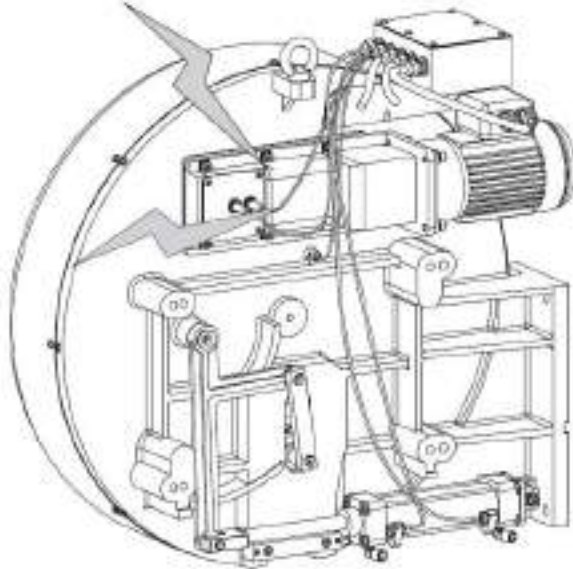
Entfernen Sie die Filterabdeckung vom Schaltschrank. Reinigen Sie den Filter mit einem neutralen Reiniger, verwenden Sie Druckluft um den Filter zu trocknen.





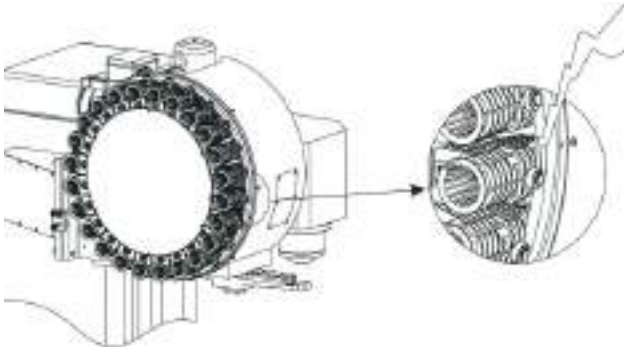
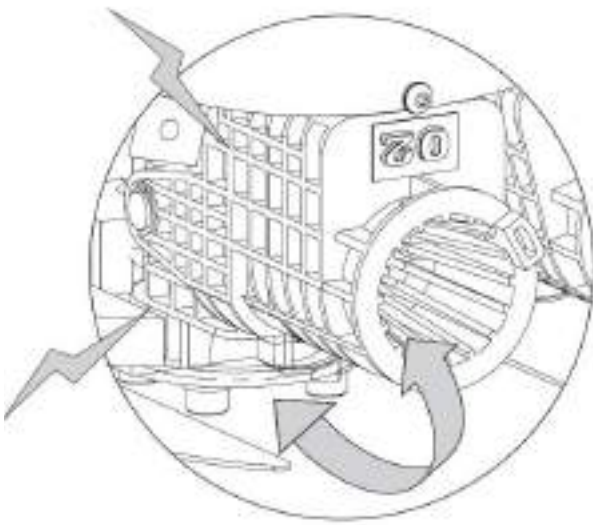
Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Monatlich	Nut der Werkzeugklaue	Kontaktflächen schmieren	→ Abdeckung demontieren. → Schmieren Sie die Platte auf der linken und rechten Seite und die Kontaktfläche. → Verwenden Sie Mobilux EP 004 oder ein vergleichbares Fett. ☞ „Schmierstoffe“ auf Seite 270. 	
Jährlich und Ölstand regelmäßig kontrollieren	Werkzeugwechselnocke	Öl wechseln, austauschen nach einem Jahr	→ Ölstand der Werkzeugwechselnocke überprüfen. Falls erforderlich Öl nachfüllen. → Der Füllstand soll bis zur Mitte des Ölschauglases reichen. Nicht darüber hinaus befüllen. → Verwenden Sie Mobilgear 629 oder ein vergleichbares Öl. ☞ „Schmierstoffe“ auf Seite 270. → Öl nach einem Jahr des Betriebs austauschen. 	



Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
halbjährlich	Werkzeugwechselarm	Abschmieren	→ Die Abdeckung vom Kulissenstein demontieren um an die Schmiernippel zu gelangen. → Abschmieren mit einem wasserfesten Schmierfett, z.B. Mobilux EP 0. Fettpresse verwenden. 	
Jährlich	Werkzeugwechsler	Laufgeräusche	→ Auf ungewöhnliche Laufgeräusche kontrollieren. → Alle Befestigungsschrauben des Antriebsständers auf festen Sitz kontrollieren - falls erforderlich fest nachziehen. → Schrauben zwischen rotierender Scheibe und Spindel der rotierenden Scheibe auf festen Sitz kontrollieren - falls erforderlich fest nachziehen. 	

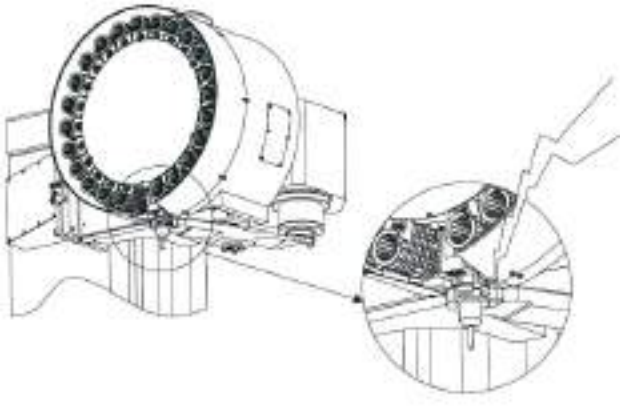
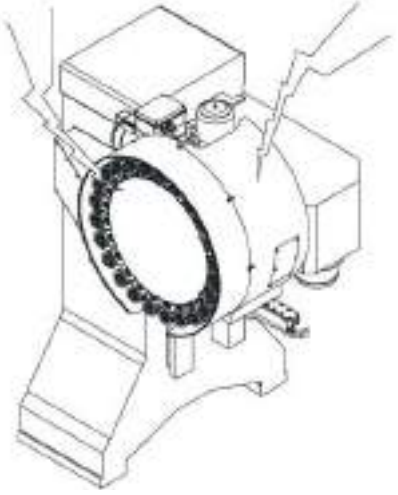
F310HSC_maintenance_DE.fm



Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Jährlich	Stützrad Werkzeugwechsler	Laufgeräusche	→ Auf ungewöhnliche Laufgeräusche kontrollieren. Mögliche Ursache: ○ Der Abstand zwischen dem Stützrad der Werkzeugtasche und dem Grundkörper ist zu groß. ○ Die Schrauben an der Werkzeugtasche sind locker. ○ Übermäßiger Verschleiß am Stützrad. → Schrauben nachziehen - falls erforderlich Stützrad ersetzen. 	
Jährlich	Wechselarm Werkzeugwechsler	Laufgeräusche	→ Auf ungewöhnliche Laufgeräusche beim Werkzeugwechsel kontrollieren. Mögliche Ursache: ○ Gelockerte Schrauben. ○ Übermäßiger Verschleiß an der Werkzeugtasche. → Schrauben nachziehen - falls erforderlich Werkzeugtasche ersetzen. 	

F310HSC_maintenance_DE.fm

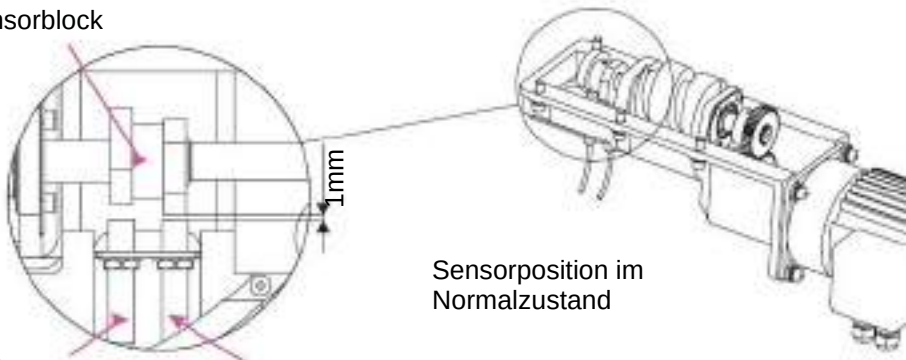


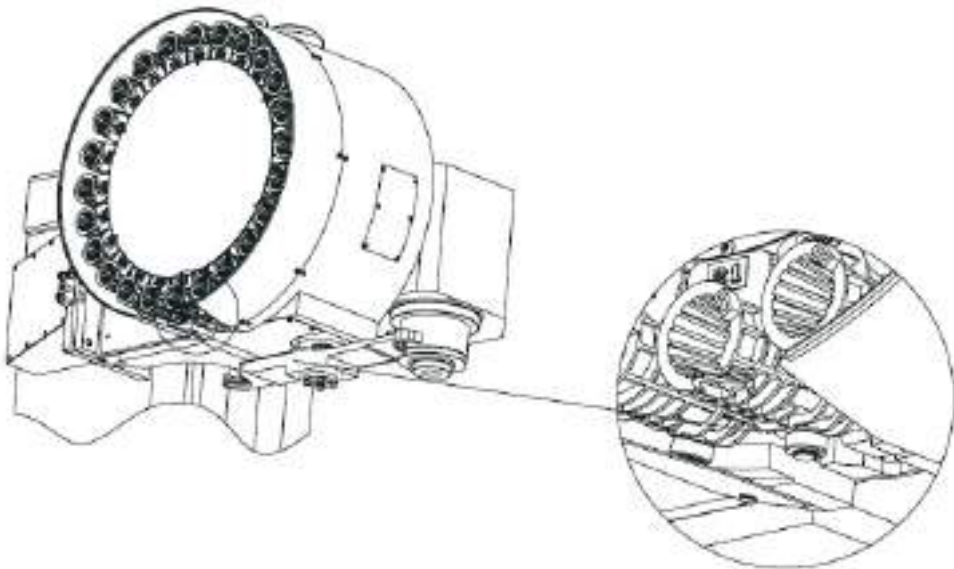
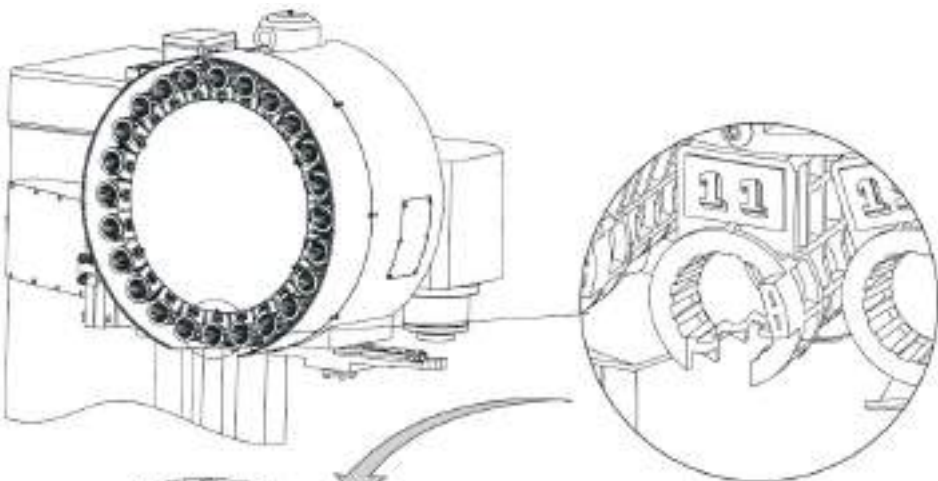
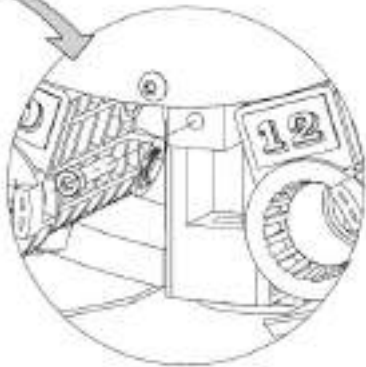
Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Jährlich	Werkzeugtasche Werkzeugwechsler	Laufgeräusche	➔ Auf ungewöhnliche Laufgeräusche beim Einsetzen des Werkzeugs mit dem Werkzeugwechsel kontrollieren. Mögliche Ursache: ○ Positionsfehler in der Werkzeugspannposition. ○ Ein Bolzen vom Kullissenstein ist gelockert. ➔ Schrauben nachziehen - falls erforderlich Positionsfehler beseitigen. ○ MD 14514(0) = Wechselhöhe ○ MD 14514(1) = SPOS 	
Jährlich	Werkzeugtasche Werkzeugwechsler	Laufgeräusche	➔ Auf ungewöhnliche Laufgeräusche am Gehäuse kontrollieren. Mögliche Ursache: ○ Befestigungsschrauben am Blechgehäuse sind gelockert. ➔ Schrauben nachziehen. 	



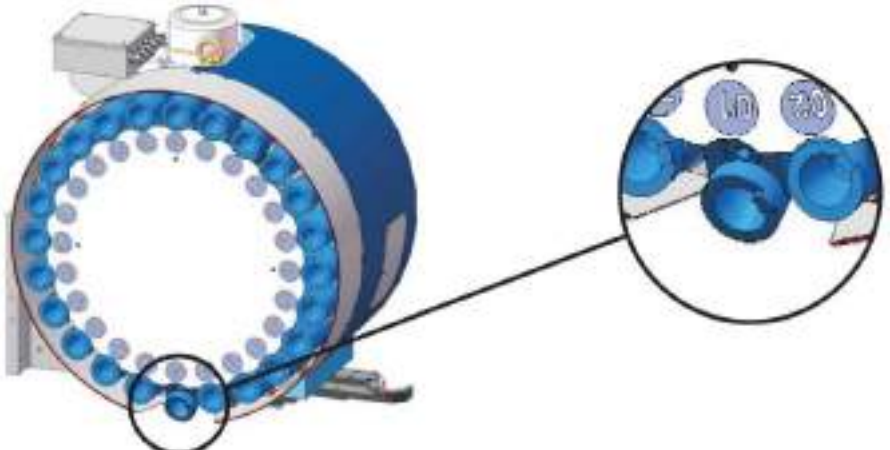
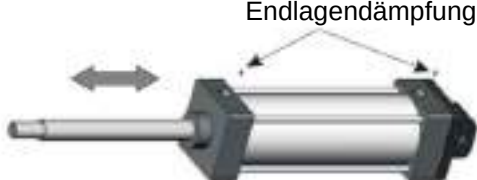
Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Jährlich	Stützräder Werkzeugtasche	→ Blechverkleidung demontieren. → Stützräder am Werkzeugtasche auf ungewöhnlichen Verschleiß kontrollieren - falls erforderlich austauschen.		
Jährlich	Werkzeugrad Werkzeugwechsler	→ Werkzeugrad auf ungewöhnlichen Verschleiß kontrollieren - falls erforderlich austauschen.		



Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Im Bedarfsfall	Sensor	Probleme bei der Werkzeugauswahl. Mögliche Ursache: ○ Sensor verstellt. Auswirkungen: ○ Beim Werkzeugwechsel wird nicht das richtige Werkzeug ausgewählt. ○ Die Werkzeugscheibe dreht sich ständig ohne anzuhalten. ➔ Positionsschalter (Sensor) nachstellen - falls erforderlich austauschen. ➔ Wenn keine Lösung erreicht wird, Service verständigen.	Sensorblock  Sensorposition im Normalzustand Sensor Sensoren kontrollieren Positions- und Zählsensor	

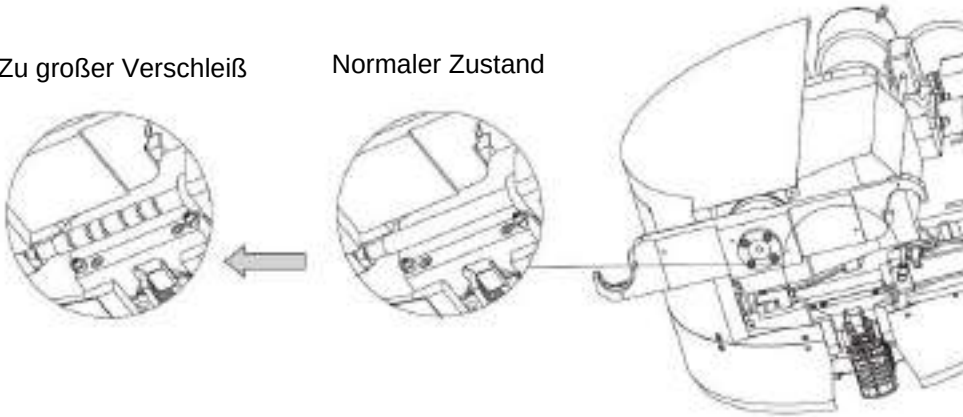
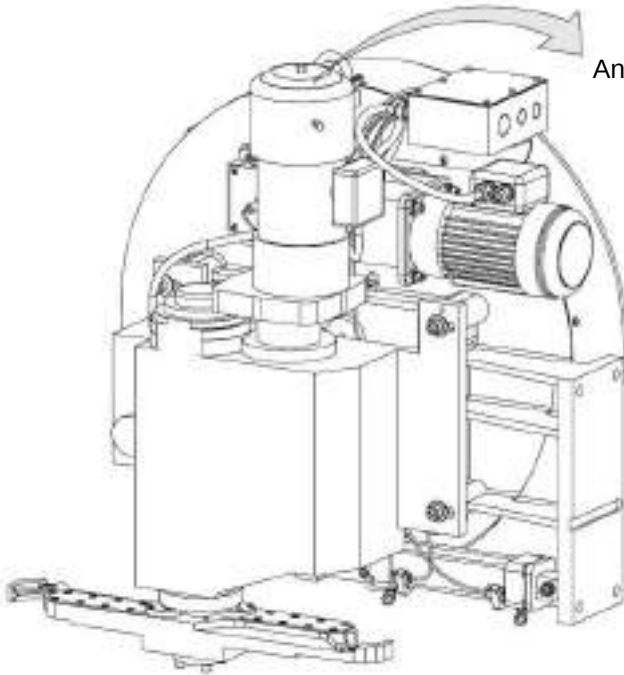
Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Im Bedarfsfall	Werkzeugtasche	Verschlossene oder gebrochene Werkzeugtasche. → Werkzeugtasche austauschen.   Defekte Werkzeugtasche  Der Zustand des Werkzeugs unten  Befestigungsschraube demontieren		



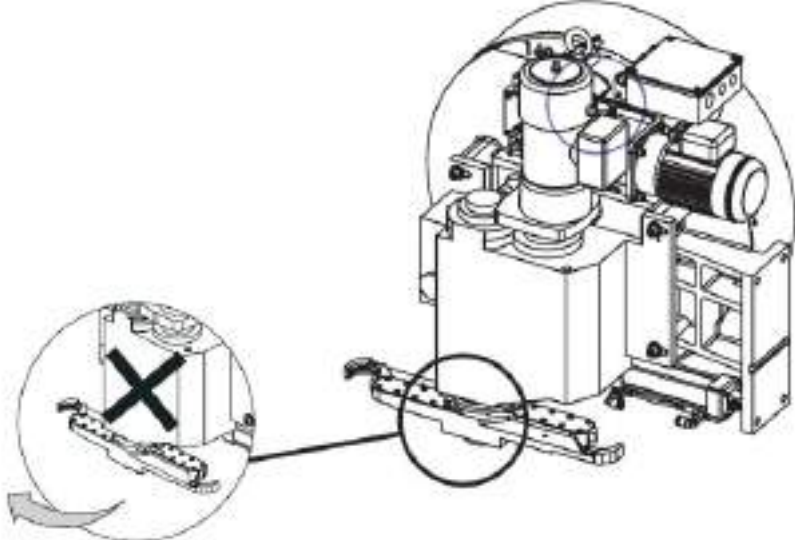
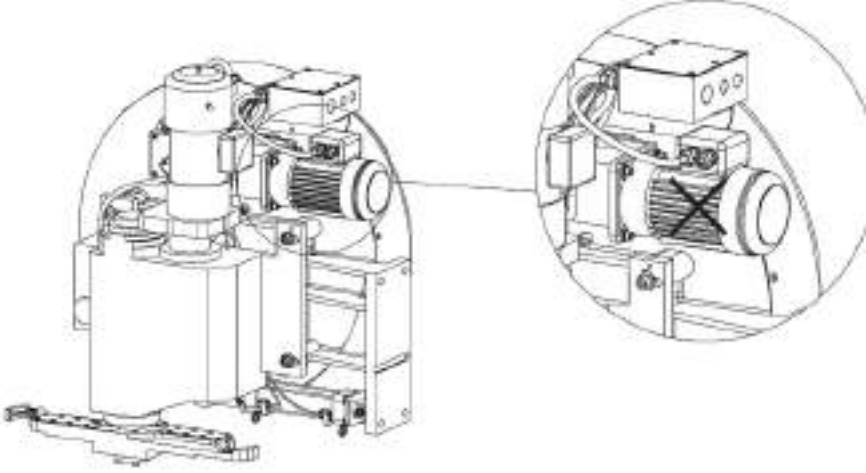
Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
		→ Die Werkzeugtasche im Zustand des Werkzeug unten demontieren. → Befestigungsschraube der Werkzeugtasche heraus schrauben und Werkzeugtasche entnehmen. → Neue Werkzeugtasche wieder an der Werkzeugscheibe befestigen. → Abdeckung an der Werkzeugscheibe wieder montieren.		
Im Bedarfsfall	Werkzeugtasche und Druckluftzylinder	Werkzeugtasche fällt nicht nach unten, bzw. die Bewegung der Werkzeugtasche nach unten verläuft nicht gleichmäßig. Die Werkzeugtasche erreicht nicht die Zielposition.  Mögliche Ursache: ○ Befestigung der Werkzeugtasche locker. → Befestigungsschraube nachziehen. ○ Druckluftzylinder arbeitet nicht. → Einstellen der Druckluftzylinder - Freigabe. Einstellen der Drosselung am Druckluftzylinder. → Innere Endlagendämpfung des Druckluftzylinders verschmutzt. ○ Wasser im Druckluftzylinder. → Druckluftzylinder entwässern. Druckluftzylinder vollständig ein- und ausfahren und über die Endlagendämpfung entwässern.  → Druckluft-Wartungseinheit kontrollieren, entwässern. ○ Druckluft zu gering → Kontrollieren		

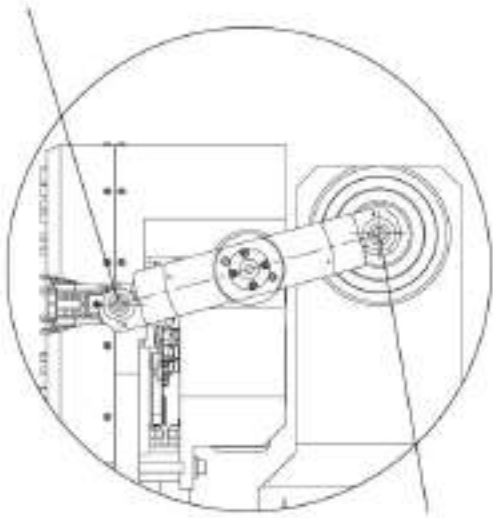
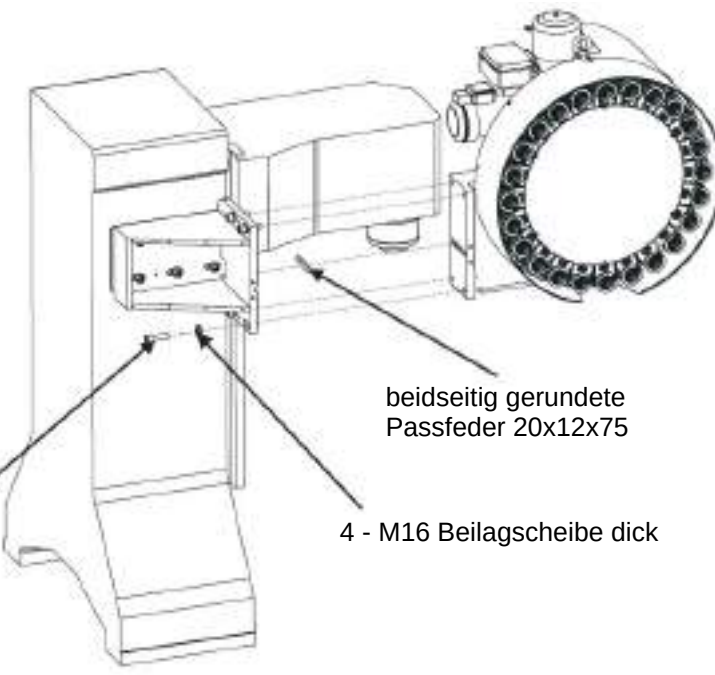
F310HSC_maintenance_DE.fm



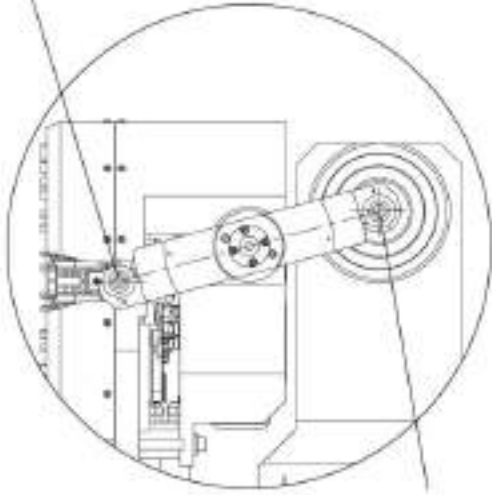
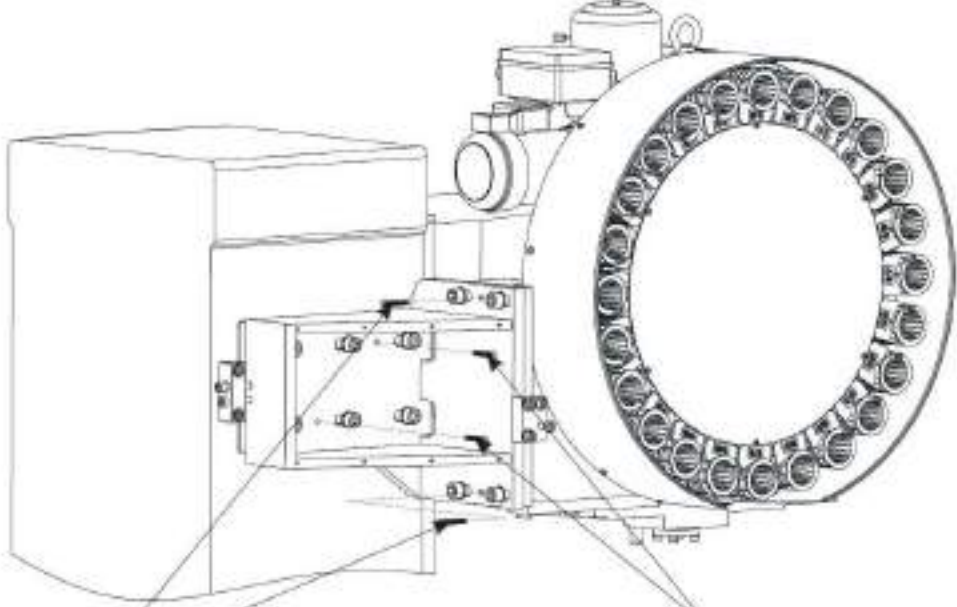
Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Jährlich	Kolbenstange des Druckluftzylinders	→ Äußere Blechabdeckung demontieren. → Kolbenstange des Druckluftzylinders kontrollieren - falls erforderlich Druckluftzylinder austauschen.	Zu großer Verschleiß Normaler Zustand 	
Im Bedarfsfall	Antrieb Werkzeugarm	Werkzeugarm bewegt sich nicht. Mögliche Ursache: ○ Motorbremse löst nicht. ○ Stromaufnahme Antriebsmotor zu hoch. Motorschutzschalter löst aus. → Schwergängigkeit des Antriebs ermitteln und beseitigen.	 Antrieb Werkzeugarm	



Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Im Bedarfsfall	Antrieb Werkzeugarm	Werkzeugarm wackelt hin und her. Mögliche Ursache: ○ Motorbremse löst nicht. ➔ Betriebsanleitung Antriebsmotor lesen, Ursache ermitteln und beseitigen. ○ Mechanische Schwergängigkeit ➔ Ölstand korrekt und regelmäßig gewechselt ? ➔ „Werkzeugwechselnocke“ auf Seite 221		
Im Bedarfsfall	Antrieb Werkzeugscheibe	Werkzeugscheibe dreht sich nicht. Mögliche Ursache: ○ Motorbremse löst nicht. ○ Stromaufnahme zu hoch. Motorschutzschalter löst aus. ➔ Betriebsanleitung Antriebsmotor lesen, Ursache ermitteln und beseitigen.		

Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Im Bedarfsfall	Werkzeugarm Wechselfosition	Die Position des Werkzeugarms zur Werkzeugtasche unten ist nicht konzentrisch. Die Position des Werkzeugarms zur Spindelachse ist nicht konzentrisch. Mögliche Ursache: ○ Werkzeugtasche ist locker, nachziehen. ○ Werkzeugwechsler am Rahmen locker, kontrollieren, nachziehen. ○ Werkzeugmagazin locker, kontrollieren, nachstellen.	Position Werkzeugarm zur Werkzeugtasche  Position Werkzeugarm zur Spindelachse  4 - M16x45 beidseitig gerundete Passfeder 20x12x75 4 - M16 Beilagscheibe dick	



Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Im Bedarfsfall	Werkzeugarm Wechsellposition	Die Position des Werkzeugarms zur Werkzeugtasche unten ist nicht konzentrisch. Die Position des Werkzeugarms zur Spindelachse ist nicht konzentrisch. Mögliche Ursache: ○ Werkzeugtasche ist locker, nachziehen. ○ Werkzeugwechsler am Rahmen locker, kontrollieren, nachziehen. Werkzeugmagazin locker, kontrollieren, nachstellen.	Position Werkzeugarm zur Werkzeugtasche  Position Werkzeugarm zur Spindelachse  2-8# 1/50 Kegelstift 2-8# 1/50 Kegelstift	

F310HSC_maintenance_DE.fm

11.4.29 Austausch der Maschinenbeleuchtung

Die Beleuchtung ist ein Verschleißteil.

- ➔ Reinigen Sie das Gehäuse der Beleuchtung von Kühlmittel und Spänen.
- ➔ Lösen Sie die Zugentlastung am Anschlusskabel.
- ➔ Entfernen Sie die Schrauben an der Abdeckkappe. Halten Sie die Lampe so, dass sie nicht herunterfallen kann.

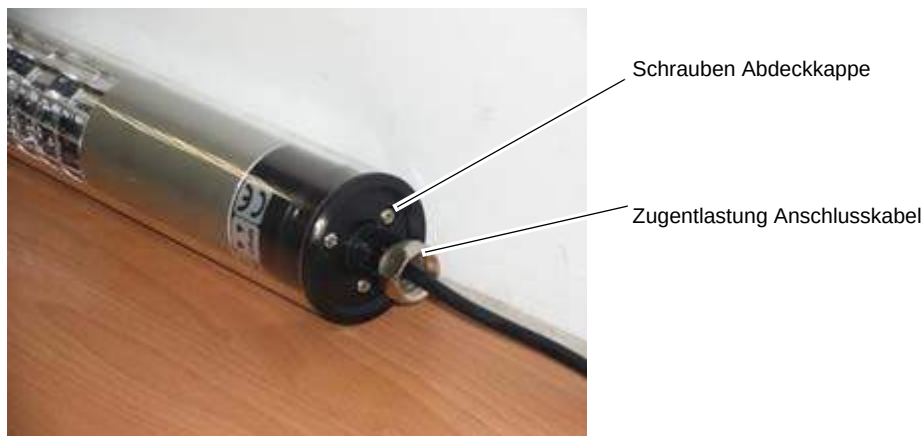


Abb.11-7: Maschinenbeleuchtung 1

- ➔ Ziehen Sie die Lampeneinheit aus dem Glasrohr.

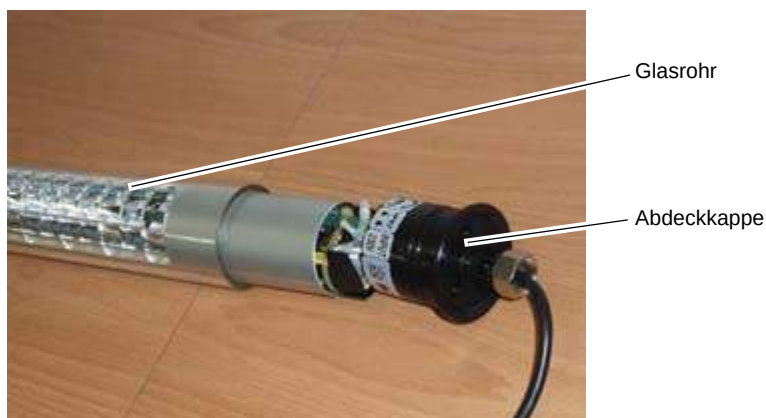


Abb.11-8: Maschinenbeleuchtung 2



Abb.11-9: Maschinenbeleuchtung 3



➔ Entfernen Sie den Kunststoff Diffusor von der Lampeneinheit.

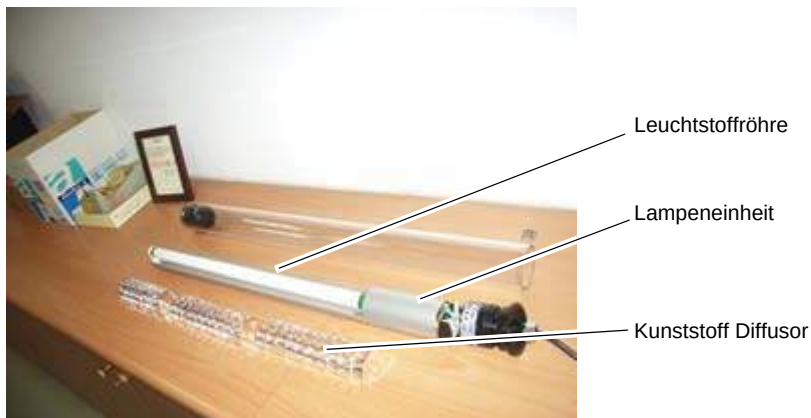


Abb.11-10: Maschinenbeleuchtung 4

➔ Entnehmen Sie die Leuchtstofflampe durch Drehen um 90 °. Achten Sie darauf, dass die Leuchtstoffröhre nicht in die Maschine fällt.

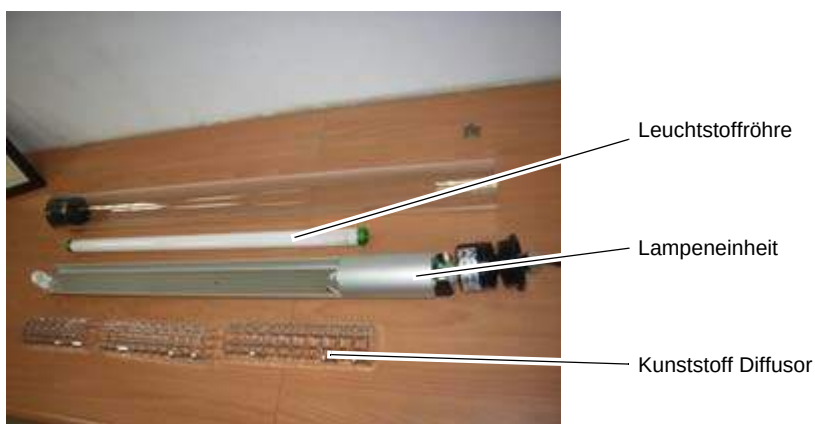


Abb.11-11: Maschinenbeleuchtung 5

➔ Montieren Sie einen neuen Leuchtstoffröhre und gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge zur Wiedermontage vor.



11.5 Referenzpunkt

In einem Intervall von einem halben Jahr sollten die Referenzpunkte überprüft werden um festzustellen, ob eine unbemerkte Kollision stattgefunden hat.

Eine Aktualisierung der Referenzpunkte kann durch Nullpunktverschiebung des Koordinatensystems erfolgen.

Wir empfehlen Ihnen die Siemens Software-Option "Kollisionsvermeidung" zu kaufen.

11.5.1 Referenzpunkt der X und Y Achse

Grundlegendes

- Fahren Sie zuerst zum aktuellen Referenzpunkt.
- Verwenden Sie eine Messuhr um die Spindelmitte mit der Tischmitte auszurichten.
- Berechnen Sie den neuen Wert, der als Verschiebung des Koordinatensystems verwendet werden soll. $P_n = P_a - M + C$
 - P_n : der neue Wert
 - P_a : der alte Wert
 - M : Hub/2 (-510.000 für die X-Achse; momentan -255.000 für die Y-Achse)
 - C : Wert der am Bildschirm angezeigt wird.

11.5.2 Referenzpunkt der Z Achse

Grundlegendes

- Fahren Sie zuerst zum aktuellen Referenzpunkt.
- Verwenden Sie eine Messuhr und Blockendmaß um den Abstand von der Tischoberfläche zur Spindelnase zu messen.
- Berechnen Sie den neuen Wert, der als Verschiebung des Koordinatensystems verwendet werden soll. $P_n = P_a + I - R$
 - P_n : der neue Wert
 - P_a : der alte Wert
 - I : Idealer Abstand (775.000)
 - R : tatsächlicher Abstand

11.5.3 Ändern von Referenzpunkten

Eine Korrektur ist notwendig, wenn Servoantriebe ausgetauscht wurden, Referenzschalter ersetzt worden sind, oder neu justiert werden müssen.

Der Referenzpunkt der Maschine wird gesetzt, indem die aktuellen absoluten Positionsparameter der jeweiligen Achse verwendet werden.

Die Maschine ist mit Absolutwertgebern ausgestattet.

- Neuen, gemessenen und ermittelten Referenzpunkt anfahren.
- MD 34210 - MD 34230, Justagestatus des Absolutwertgebers.
- Den Justagestatus des Absolutwertgebers der jeweiligen Achse von 2 auf 1 setzen.
- Danach einen NCK-Reset durchführen und die Position erneut kontrollieren.

ACHTUNG!

Die CNC-Maschine besitzt achsspezifische Werte, die im Herstellerwerk ermittelt wurden und in der Steuerung hinterlegt sind. Diese Werte dürfen nur verändert werden, wenn z.B. Endlagenschalter des Werkzeugwechslers ausgetauscht wurde.





Achsspezifische Werte müssen auch dann angepasst werden, wenn z.B. die Wechselhöhe des Werkzeugwechslers nach Instandhaltungsarbeiten erneut eingestellt werden muss.

ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass nur geschultes Personal die Änderungen vornehmen. Durch falsche Eingaben erlischt die Garantie.

ANMERKUNG:

Auch die Software Endschalter müssen danach korrigiert werden.



11.5.4 Setzen des Passworts

→ Drücken Sie die Taste <Menu Select> und dann den Softkey "Inbetriebnahme".

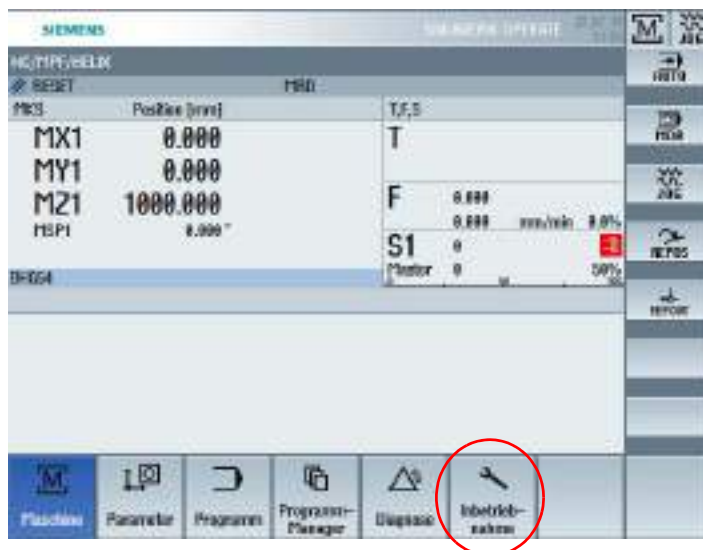
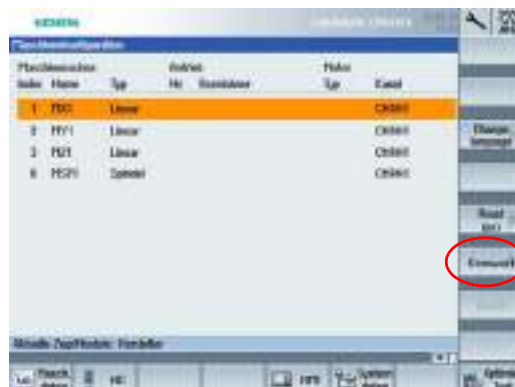


Abb.11-12: Maschinenkonfiguration

→ Drücken Sie den Softkey "Kennwort". Achten Sie darauf, dass die aktuelle Zugriffstufe Schlüsselschalter 3 ist.

→ Drücken Sie den Softkey "Kennwort setzen".



→ Tragen Sie das Herstellerkennwort oder das Benutzerpasswort ein und mit "OK" bestätigen.



11.5.5 Achse auswählen

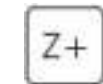
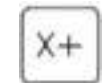
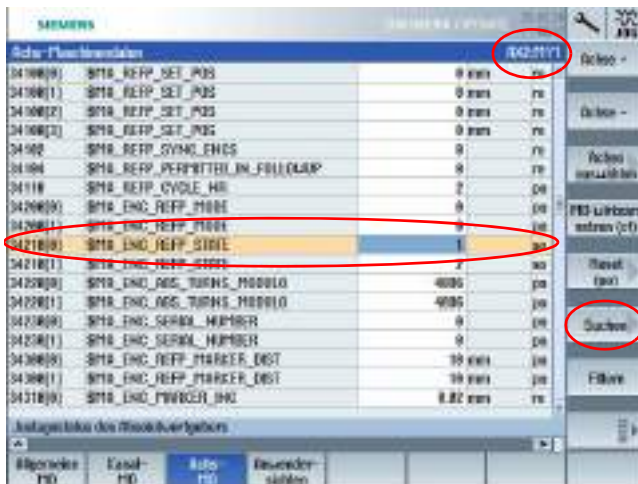
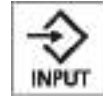
➔ Wählen Sie die zu korrigierende Achse mit den Softkeys "Achse +" "Achse -" aus.

Beispiel: Achse MX1 (AX1:MX1)

➔ Drücken Sie den Softkey "Suchen" und tragen Sie den Parameter "34210" ein.

➔ Drücken Sie "OK"

➔ Drücken Sie den Button <INPUT> und tragen Sie den Parameter "1" ein.



➔ Drücken Sie den Button <JOG> und <REF POINT>, drücken Sie <X+> oder <Z+> .

11.5.6 Weitere Parameter ändern

○ Umkehrspiel

○ Software-Endschalter

➔ Drücken Sie die Taste „Achse MD“.

➔ Mit dem Parameter 32450 können Sie das Umkehrspiel aller drei Achsen einstellen. Mit der Taste „Achse +/-“ können Sie die verschiedenen Achsen auswählen. Im Eingabefeld können Sie ihr Umkehrspiel eintragen (z. B. 0.003).

➔ Mit dem Parameter 36100 (LIMIT MINUS) können Sie die Softwareendschalter aller drei Achsen einstellen. Mit der Taste „Achse +/-“ können Sie die verschiedenen Achsen auswählen. Im Eingabefeld können Sie die Endlage verändern (z. B. -420).

➔ Mit dem Parameter 36110 (LIMIT PLUS) können Sie die Softwareendschalter aller drei Achsen einstellen. Mit der Taste „Achse +/-“ können Sie die verschiedenen Achsen auswählen. Im Eingabefeld können Sie die Endlage verändern (z. B. 30).

➔ Mit dem Parameter 36120 können Sie den Softwareendschalter der Z-Achse einstellen. Dies ist eine zusätzliche Einstellung der Z-Achse des Werkzeugwechsels. Tragen Sie immer einen nächst höheren Wert ein.

Beispiel:

Z_Height = -84,02 --> tragen Sie in den Parameter 36120 = -84,1 ein.

HINWEIS!

Beim Wechseln des Spindelmotors, Spindelriemens und Z-Achsen-Motors, muss die Position nachgestellt werden.

➔ Drücken Sie nach den Maschineneinstellungen die Taste „Daten sichern“.





11.5.7 Werkzeugwechsler

Werkzeugwechsler	Funktion
MD 14514	USER_DATA_FLOAT (Anwenderdatum)
MD 34090	Spindelposition (Z Achse)
M19	Spindel-Halt in definierter Endstellung

Beschreibung zur Vorgehensweise der Einstellung von Parametern für den Werkzeugwechselpunkt.

→ Drücken Sie den Softkey "Maschinendaten"



→ Suchen Sie nach dem Maschinenparameter 14514

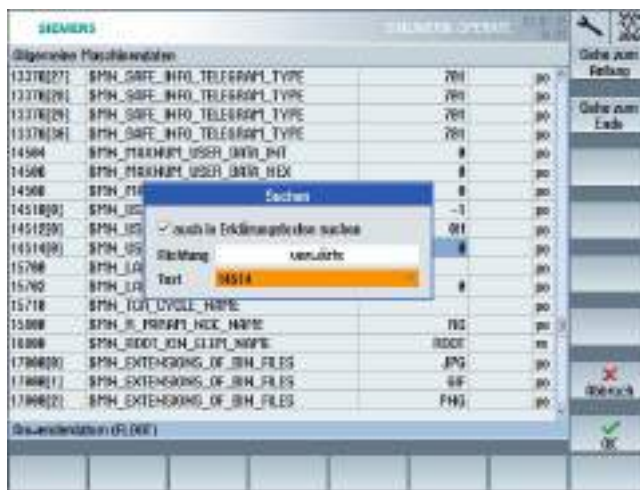


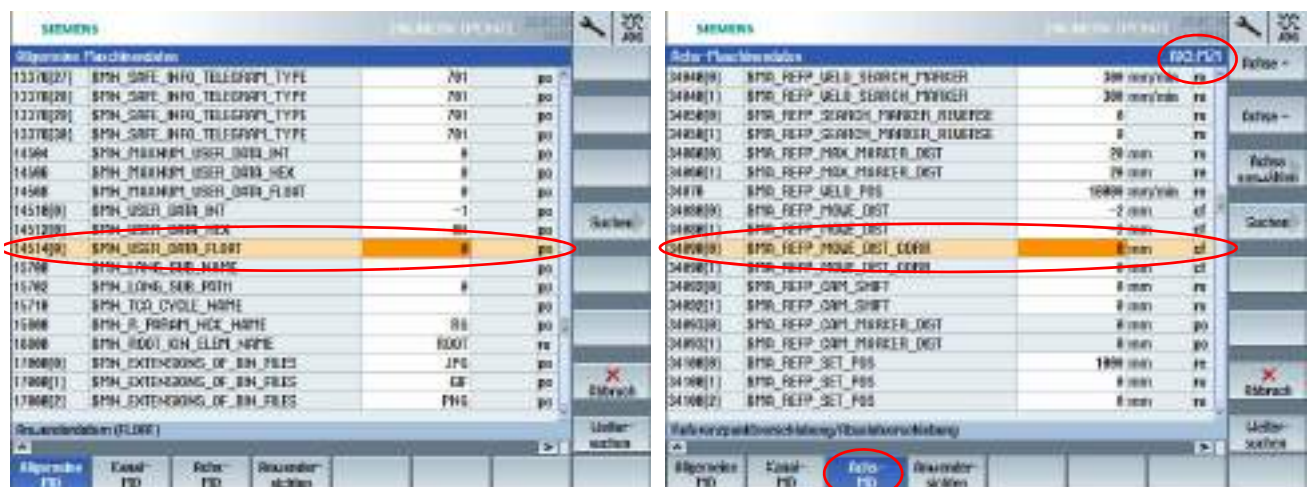
Abb.11-13: Allgemeine Maschinendaten - Suche starten

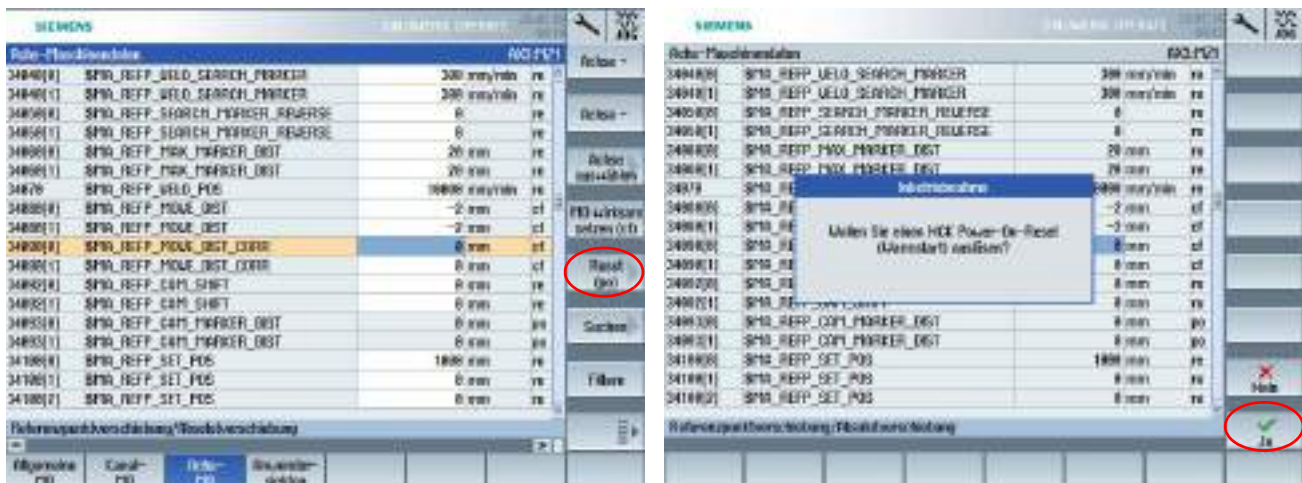
→ Es gibt einen Satz für MD14514 in der Nähe des Z-Achse Werkzeugwechselpunkt.

→ Wechseln Sie nach der Änderung zur Achs MD der Spindel und Suchen Sie nach dem Maschinenparameter 34090.

→ Löschen Sie den Parameter und setzen Sie den Parameter auf "0".

→ Drücken Sie jetzt den Softkey "Reset" um das System neu zu starten.





➔ Tragen Sie im Hauptmenü unter "sonstige M-Funktionen" M19 ein und betätigen Sie den Drucktaster <CYCLE START>. Die Spindel beginnt jetzt die neue Ausrichtung zu starten.



Abb.11-14: Hauptbildschirm

➔ Drücken Sie den Drucktaster <SPINDLE STOP> um die Spindel manuell zu drehen.



- Drücken Sie den Drucktaster <REF POINT> nach dem die Spindel den neuen Spindelaustauschpunkt erreicht hat um die Koordinatenpositionen der Referenzpunkte anzuzeigen.

RS	Position [mm]	Umschalt/Überw.
MX1	0.000	0.000 mm/min 0.0%
MY1	0.000	0.000 mm/min 0.0%
MZ1	1000.000	0.000 mm/min 0.0%
MA1	0.000°	0.000 °/min 0.0%
MC1	0.000°	0.000 °/min 0.0%
MSP1	0.000°	0.000 U/min 50%

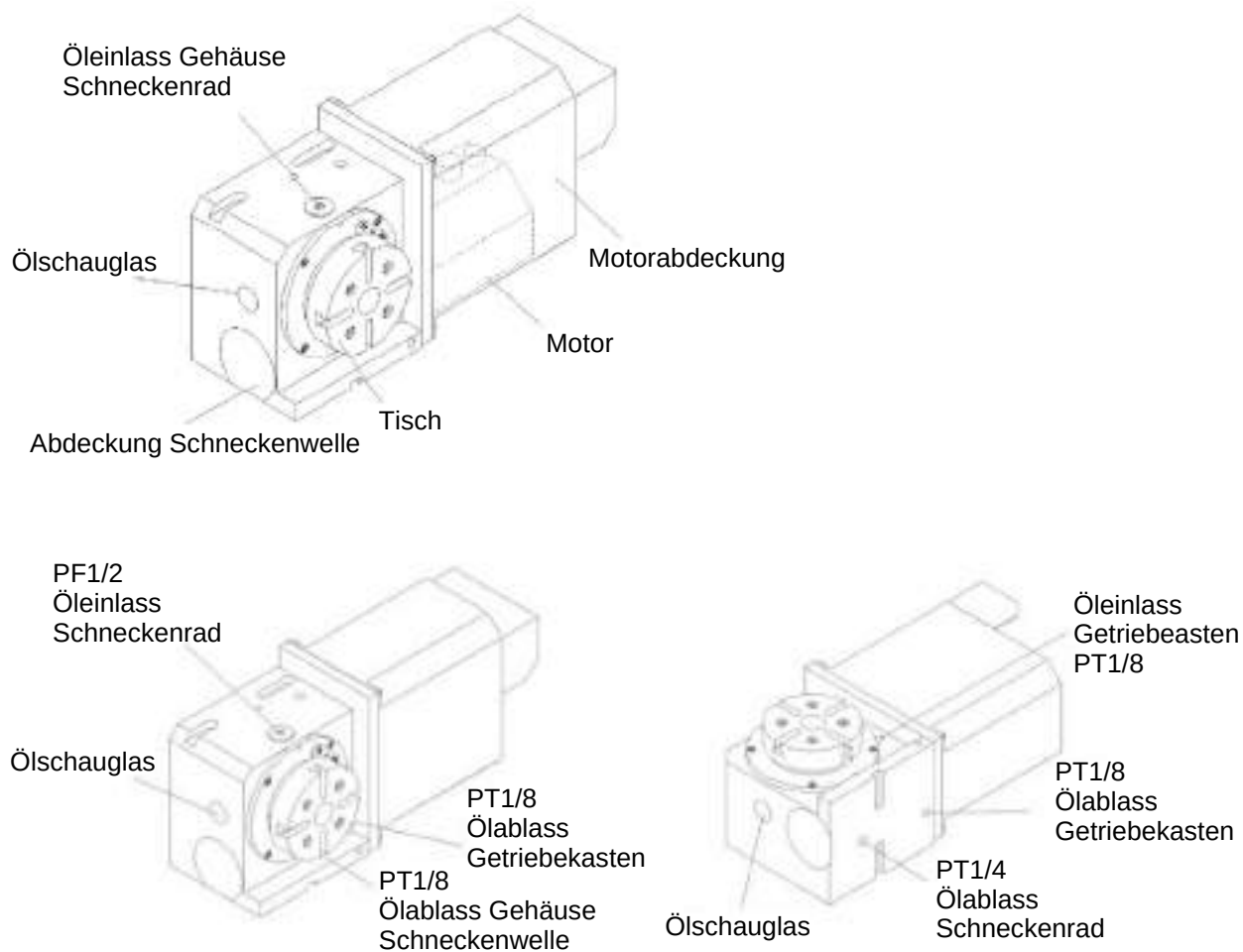
Abb.11-15: MKS - Bildschirm Referenzpunkte

- Ändern Sie die Spindelparameter, Spindelposition MD 34090(0) und drücken Sie den Softkey "MD wirksam setzen". Verwenden Sie nach dem Neustart des Systems "M19" um die Spindelposition am Werkzeugwechselpunkt zu finden.





11.6 Wartung optionale vierte Achse - CNC 120R ; CNC 200R





Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Nach 6 Monaten bei normalem Betrieb Nach 3 Monaten bei Dauerbetrieb Nach 6 Monaten bei Maschinenstillstand	Ölbehälter	Ölwechsel	Tauschen Sie das Schmiermittel alle 6 Monate im normalen Betrieb aus. Tauschen Sie das Schmiermittel alle 3 Monate bei einem Dauerbetrieb aus. Bei einem Maschinenstillstand von mehr als sechs Monaten muss das Schmieröl gewechselt werden. → Ölablassschraube herausdrehen und Öl ablassen. → Achten Sie darauf, dass der Ölbehälter sauber ist. → Verschließen Sie die Ölablassschraube wieder. → Deckel Öleinfüllöffnung öffnen. → Befüllen Sie die Ölbehälter wieder mit dem empfohlenen Schmieröl. → Deckel Öleinfüllung wieder aufsetzen. → Achten Sie darauf, dass sich der Schmierölstand oberhalb der Mitte des Ölschauglases befindet. Empfohlene Schmierstoffe Mobilgear 629 ☞ „Schmierstoffe“ auf Seite 270	
täglich	Drehtisch	Reinigen	→ Den Drehtisch täglich von Kühlschmiermittel und Spänen reinigen.	

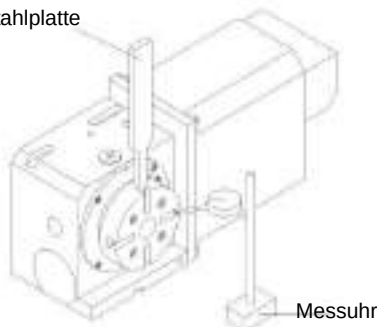
11.6.1 Sicherstellung des Flankenspiels

Das Flankenspiel kann mit einer Messuhr und mit Hilfe einer flachen Platte gemessen werden. Setzen Sie die flache Platte in eine T-Nut des Drehtisches und versuchen Sie den Tisch mit der Hand nach links und rechts zu bewegen.

Messen Sie das Flankenspiel erneut und stellen Sie sicher, dass es sich zwischen 0,01mm bis 0,02mm befindet. Eine Anpassung ist erforderlich, wenn eine Flankenspiel von mehr als 0,05mm festgestellt wird.

Die Messung muss an acht Stellen des Tisches durch Drehen durchgeführt werden, alle 45°.

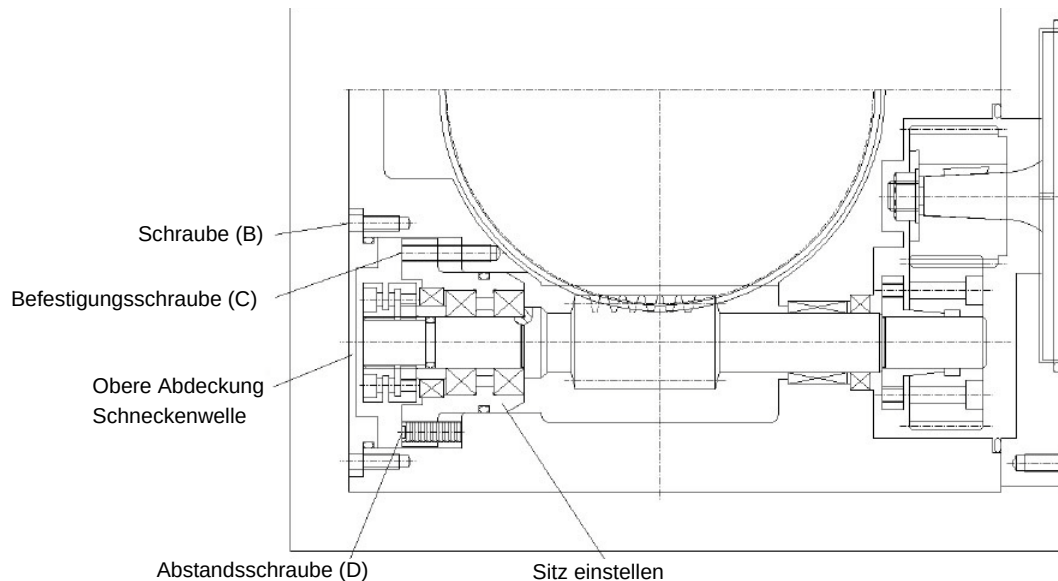
flache
Stahlplatte





11.6.2 Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad

- ➔ Lösen Sie die Schrauben (B), und entnehmen Sie die obere Abdeckung der Schneckenwelle.
- ➔ Lösen Sie die vier Schrauben (D) gleichmäßig, dann mit den vier Befestigungsschrauben (C) nachstellen.
- ➔ Stellen Sie den Sitz der Schneckenwelle nach, um das Flankenspiel zu verringern.
- ➔ Messen Sie erneut,  „Sicherstellung des Flankenspiels“ auf Seite 243
- ➔ Stellen Sie weiter nach, wenn das Flankenspiel im Schneckenrad und der Schneckenwelle nicht im Bereich von 0,01mm bis 0,02mm liegt.



11.6.3 Nullpunktmechanismus

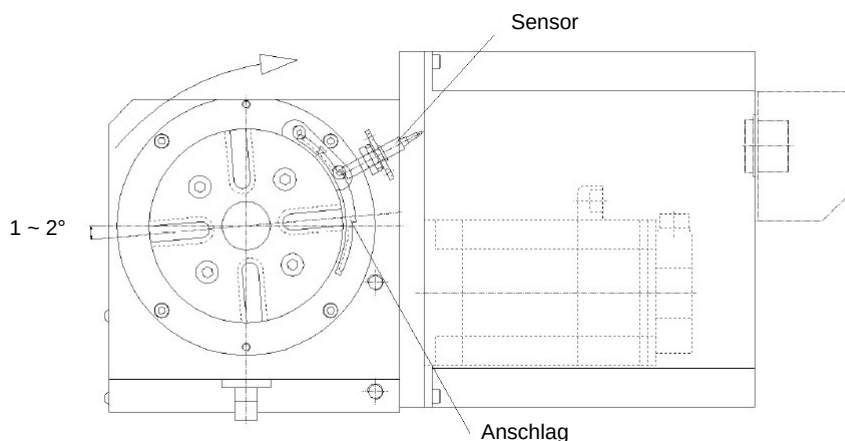
INFORMATION

Der CNC Drehtisch mit den zugehörigen NC Daten in der Steuerung ist werkseitig eingestellt, und sollte nur bei Winkelfehlern nach einem Austausch von Teilen überprüft und eingestellt werden.



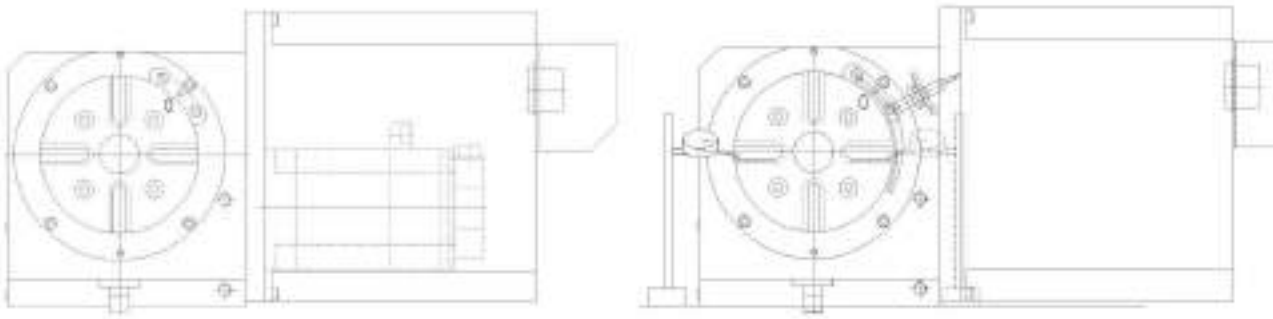
Der Sensor für den Nullpunktmechanismus ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Der Nullpunktanschlag ist am Umfang des Drehtisches befestigt und gibt dem Sensor 1°~ 2° Grad vor dem Halt das Signal zur Verzögerung. (Entsprechend der Differenz des Gesamtverzögerungsverhältnisses).



Messen der Differenz zwischen Nullpunktanschlag und dem absoluten Nullpunkt des Drehtisches.

Mit diesem Winkelfehlerwert wird die Kompensation durchgeführt und die NC-Daten zurück gesetzt.



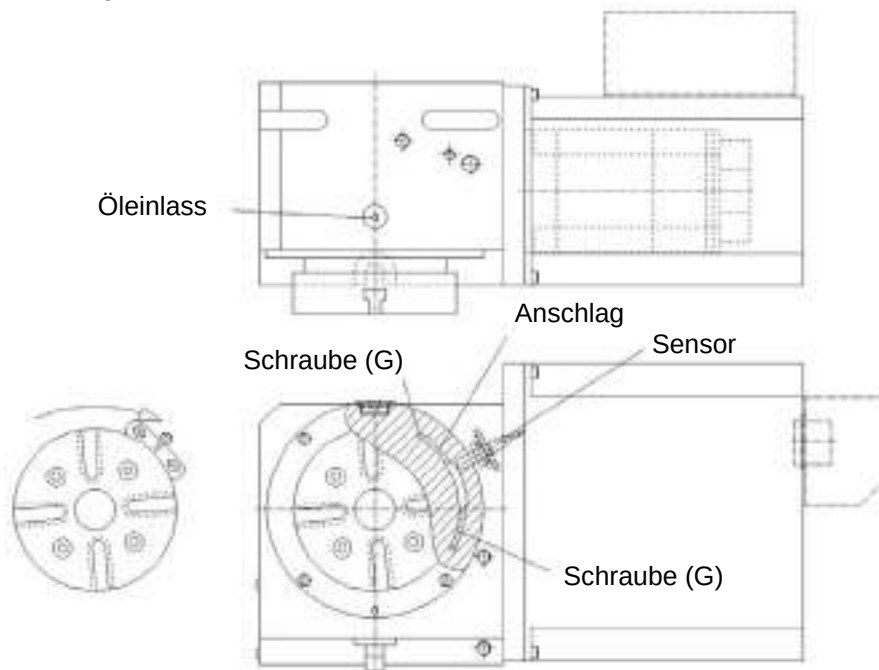
1. Die Einstellung des Nullpunktes erfolgt durch mehrmaliges langsames Drehen des Drehtisches im Uhrzeigersinn bis zur Nullmarke der Nullpunkt-Skala.
2. Ermitteln Sie den Winkelfehlerwert, um den Kompensationswert zu ändern.

$$\text{Winkelfehlerwert} = (360^\circ - \text{vom Arbeitsursprung zum Bewegungswinkel})$$

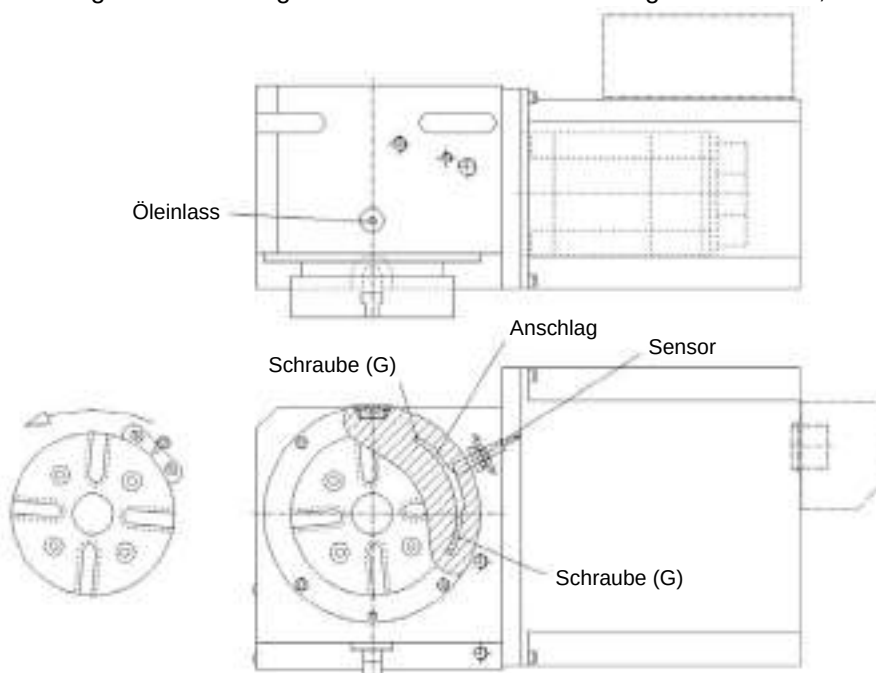
$$\text{Kompensationswert (Einheit: Impulse)} = \frac{\text{Winkelfehlerwert}}{360 \times \text{Gesamtverzögerungsverhältnis}} \times \text{Pulswert (eine Drehung des Motors)}$$
3. Tragen Sie den Kompensationswert als Nullpunkt ein.
4. Wiederholen Sie Schritt 1 und führen Sie die Nullpunkteinstellung im Uhrzeigersinn durch.
5. Überprüfen Sie die horizontale Position in der T-Nut des Drehtisches mit einer Messuhr und ändern Sie den Kompensationswert wieder.
6. Bitte wiederholen Sie die Schritte 3 ~ 5 erneut und stellen Sie sicher, dass der Kompensationswert in der horizontalen T-Nut, die den Bewegungswinkel vom Nullpunktanschlag darstellt, mit einer Messuhr gemessen werden kann.



Die Einstellung der Anschlagposition selbst wird an der Position des Öleinlasses durchgeführt. Im Tippbetrieb den Tisch deshalb zum Öleinlass drehen. An dieser Position kann die Einstellung leichter durchgeführt werden.

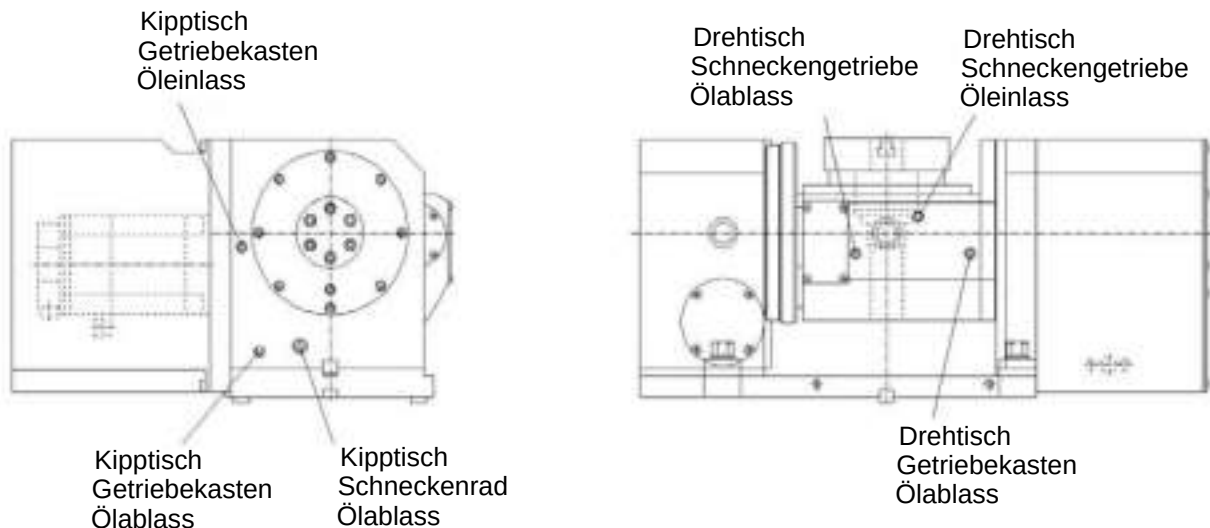


Lösen Sie die Schrauben (G) am Anschlag. Bewegen Sie den Anschlag in die richtige Position. Der Anschlag besitzt Umfangsschlitze für eine Verschiebung von etwa $\pm 7,5\text{mm}$.



Anmerkung: Die zwei Schrauben bitte nicht vollständig lockern, andernfalls können die Schrauben in das Innere des Maschine fallen.

11.7 Wartung optionale fünfte Achse - CNCT 100



Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Nach 6 Monaten bei normalem Betrieb Nach 3 Monaten bei Dauerbetrieb Nach 6 Monaten bei Maschinenstillstand	Ölbehälter	Ölwechsel	Tauschen Sie das Schmiermittel alle 6 Monate im normalen Betrieb aus. Tauschen Sie das Schmiermittel alle 3 Monate bei einem Dauerbetrieb aus. Bei einem Maschinenstillstand von mehr als sechs Monaten muss das Schmieröl gewechselt werden. ➔ Ölabblassschraube herausdrehen und Öl ablassen. ➔ Achten Sie darauf, dass der Ölbehälter sauber ist. ➔ Verschließen Sie die Ölabblassschraube wieder. ➔ Deckel Öleinfüllöffnung öffnen. ➔ Befüllen Sie die Ölbehälter wieder mit dem empfohlenen Schmieröl. ➔ Deckel Öleinfüllung wieder aufsetzen. ➔ Achten Sie darauf, dass sich der Schmierölstand oberhalb der Mitte des Ölschauglases befindet. Empfohlene Schmierstoffe Mobilgear 629 ☞ „Schmierstoffe“ auf Seite 270	
täglich	Drehtisch	Reinigen	➔ Den Kipp- und Drehtisch täglich von Kühlschmiermittel und Spänen reinigen.	

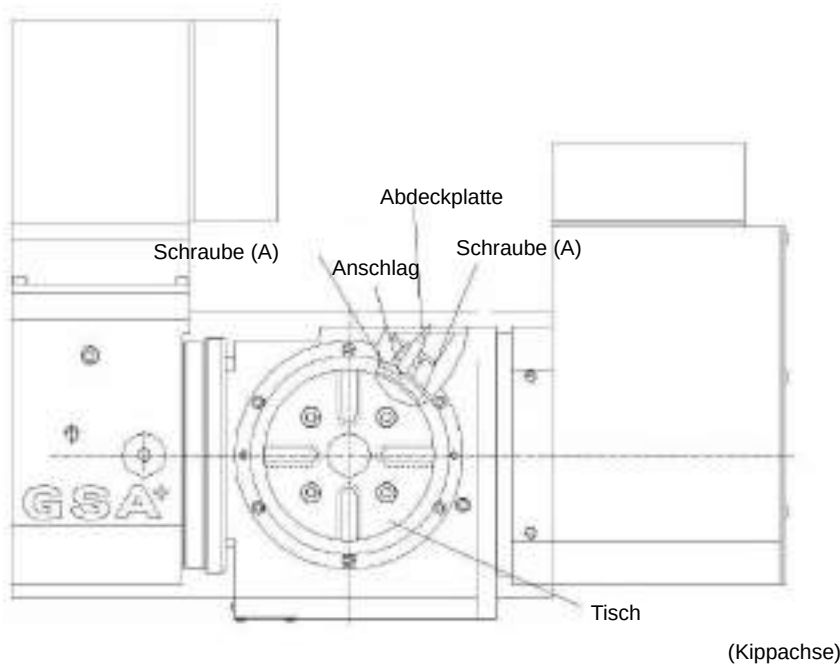
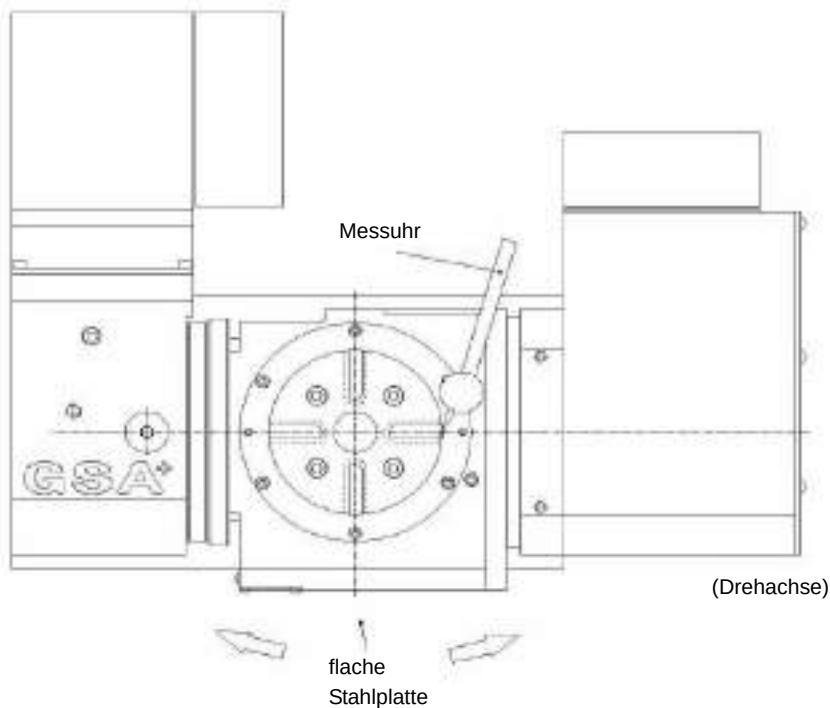


11.7.1 Sicherstellung des Flankenspiels

Das Flankenspiel kann mit einer Messuhr und mit Hilfe einer flachen Platte gemessen werden. Setzen Sie die flache Platte in eine T-Nut des Drehtisches und versuchen Sie den Tisch mit der Hand nach links und rechts zu bewegen.

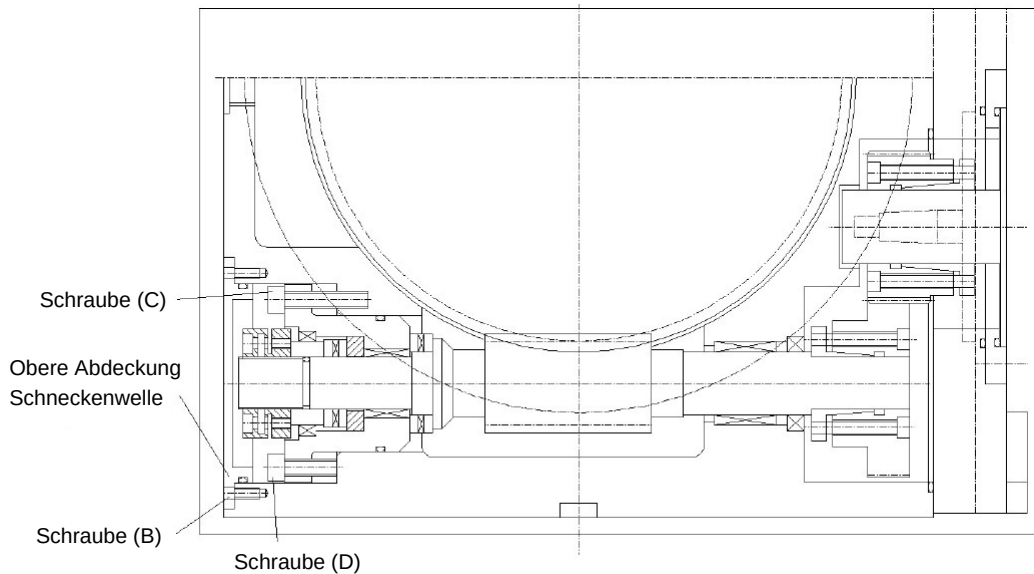
Messen Sie das Flankenspiel erneut und stellen Sie sicher, dass es sich zwischen 0,01mm bis 0,02mm befindet. Eine Anpassung ist erforderlich, wenn ein Flankenspiel von mehr als 0,05mm festgestellt wird.

Die Messung muss an acht Stellen des Tisches durch Drehen durchgeführt werden, alle 45°.



11.7.2 Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad

- ➔ Lösen Sie die Schrauben (B), und entnehmen Sie die obere Abdeckung der Schneckenwelle.
- ➔ Lösen Sie die vier Schrauben (C).
- ➔ Lösen Sie die vier Schrauben (D) um eine Viertelumdrehung.
- ➔ Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel um die Schneckenwelle im Uhrzeigersinn zu drehen, bis auch der Drehteller dreht.
- ➔ Die vier Schrauben (D) fest ziehen, dann die anderen vier Schrauben (C) fest ziehen.
- ➔ Messen Sie erneut,  „Sicherstellung des Flankenspiels“ auf Seite 248
- ➔ Stellen Sie weiter nach, wenn das Flankenspiel im Schneckenrad und der Schneckenwelle nicht im Bereich von 0,01mm bis 0,02mm liegt.





11.7.3 Nullpunktmechanismus

INFORMATION

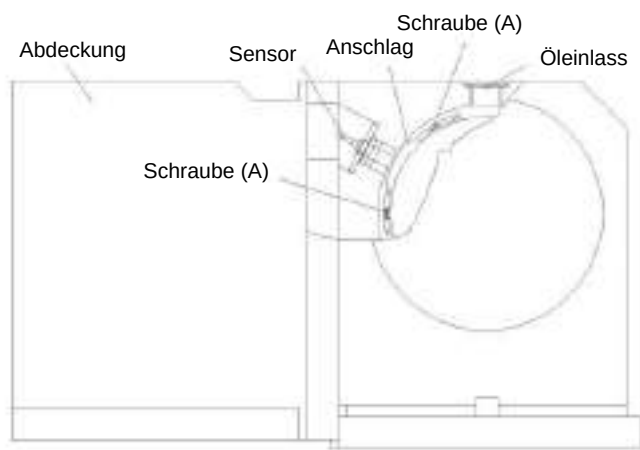
Der CNC Dreh- und Kipptisch mit den zugehörigen NC Daten in der Steuerung ist werkseitig eingestellt, und sollte nur bei Winkelfehlern nach einem Austausch von Teilen überprüft und eingestellt werden.



11.7.4 Kippachse

Der Nullpunktanschlag befindet sich an der Seite der Hauptwelle der Schwenkspindel.

Der Nullpunktanschlag gibt dem Sensor vor dem Halt das Signal zur Verzögerung.



Nullpunkteinstellung der Kippachse

Rückseitige Abdeckung öffnen.

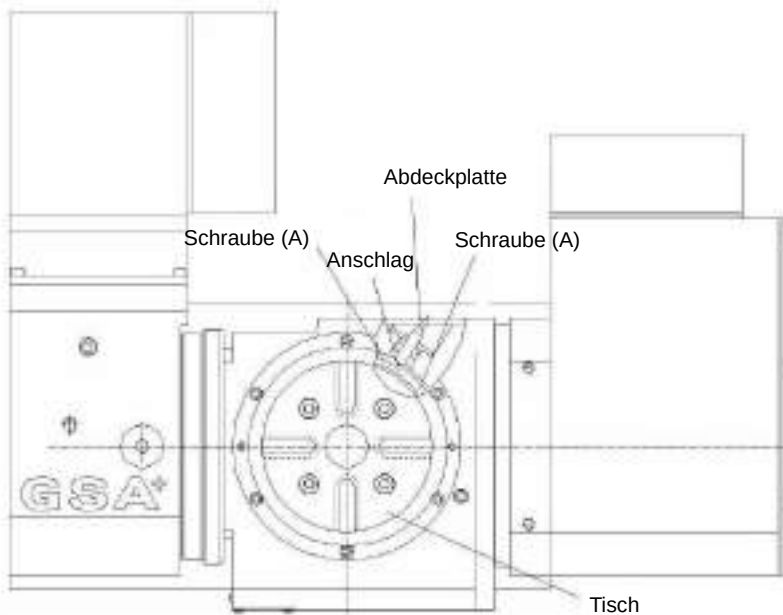
Lösen Sie die Schrauben (A) am Anschlag. Bewegen Sie den Anschlag in die richtige Position. Der Anschlag kann etwa um $\pm 5^\circ$ verschoben werden. Dann die Schrauben (A) wieder fest ziehen.

11.7.5 Drehachse

Nullpunkteinstellung der Drehachse

Die Einstellung der Anschlagposition wird an der Position des Öleinlasses durchgeführt. Im Tipfbetrieb den Tisch deshalb zum Öleinlass drehen. An dieser Position kann die Einstellung leichter durchgeführt werden.

Lösen Sie die Schrauben (A) am Anschlag. Bewegen Sie den Anschlag in die richtige Position. Der Anschlag besitzt Umfangsschlitze für eine Verschiebung von etwa $\pm 7,5\text{mm}$.



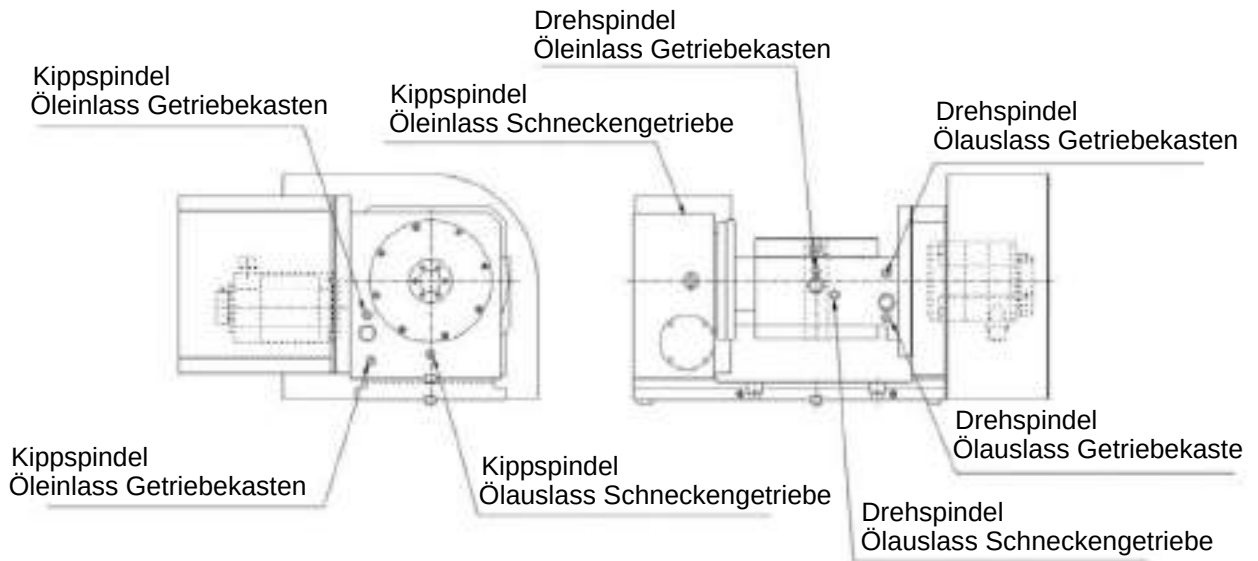
Anmerkung: Die zwei Schrauben bitte nicht vollständig lockern, andernfalls können die Schrauben in das Innere der Maschine fallen.

11.7.6 Ersatzteile und Ersatzteilliste

Die Original Betriebsanleitung, Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteilliste liegt der Maschine separat bei.



11.8 Wartung optionale fünfte Achse - CNCT 200



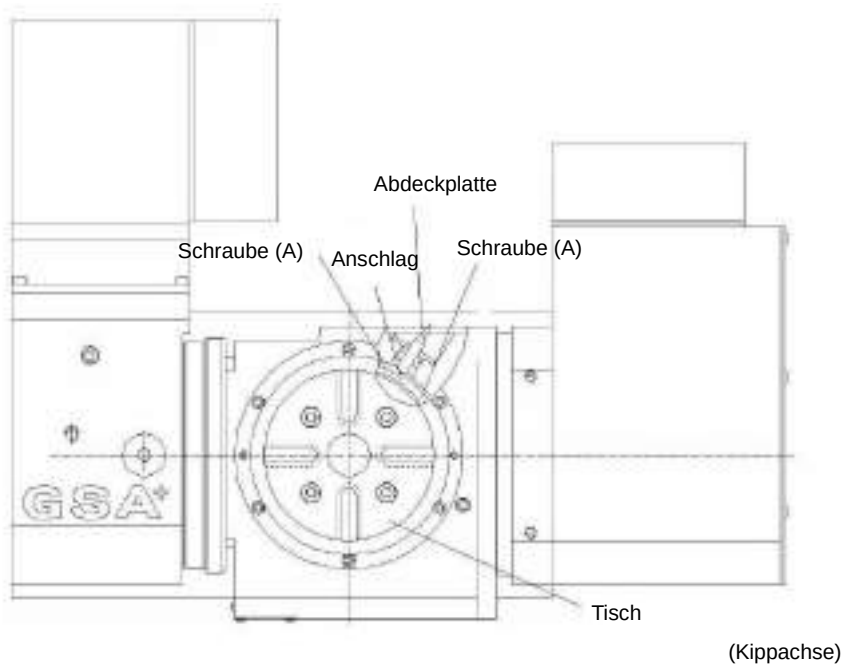
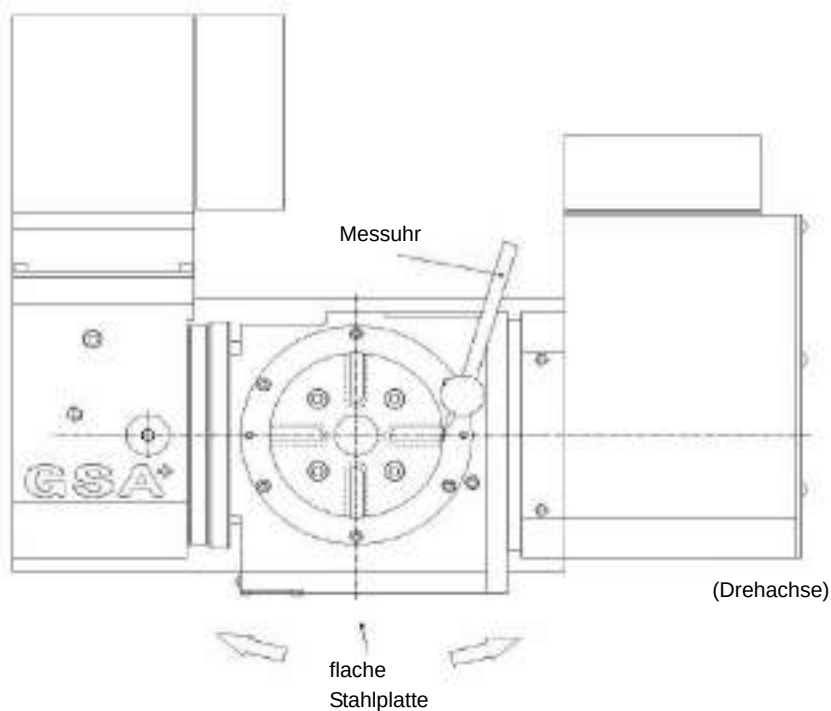
Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Nach 6 Monaten bei normalem Betrieb Nach 3 Monaten bei Dauerbetrieb Nach 6 Monaten bei Maschinenstillstand	Ölbehälter	Ölwechsel	Tauschen Sie das Schmiermittel alle 6 Monate im normalen Betrieb aus. Tauschen Sie das Schmiermittel alle 3 Monate bei einem Dauerbetrieb aus. Bei einem Maschinenstillstand von mehr als sechs Monaten muss das Schmieröl gewechselt werden. ➔ Ölablassschraube herausdrehen und Öl ablassen. ➔ Achten Sie darauf, dass der Ölbehälter sauber ist. ➔ Verschließen Sie die Ölablassschraube wieder. ➔ Deckel Öleinfüllöffnung öffnen. ➔ Befüllen Sie die Ölbehälter wieder mit dem empfohlenen Schmieröl. ➔ Deckel Öleinfüllung wieder aufsetzen. ➔ Achten Sie darauf, dass sich der Schmierölstand oberhalb der Mitte des Ölschauglases befindet. Empfohlene Schmierstoffe Mobilgear 629 ☞ „Schmierstoffe“ auf Seite 270	
täglich	Drehtisch	Reinigen	➔ Den Kipp- und Drehtisch täglich von Kühlschmiermittel und Spänen reinigen.	

11.8.1 Sicherstellung des Flankenspiels

Das Flankenspiel kann mit einer Messuhr und mit Hilfe einer flachen Platte gemessen werden. Setzen Sie die flache Platte in eine T-Nut des Drehtisches und versuchen Sie den Tisch mit der Hand nach links und rechts zu bewegen.

Messen Sie das Flankenspiel erneut und stellen Sie sicher, dass es sich zwischen 0,01mm bis 0,02mm befindet. Eine Anpassung ist erforderlich, wenn eine Flankenspiel von mehr als 0,05mm festgestellt wird.

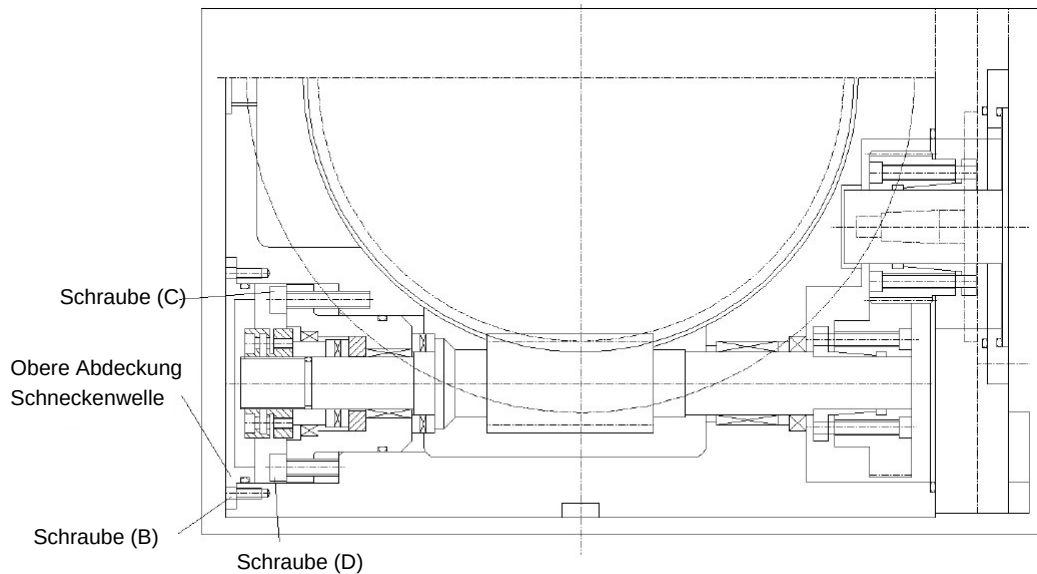
Die Messung muss an acht Stellen des Tisches durch Drehen durchgeführt werden, alle 45°.





11.8.2 Spieleinstellung am Schneckengetriebe und Schneckenrad

- ➔ Lösen Sie die Schrauben (B), und entnehmen Sie die obere Abdeckung der Schneckenwelle.
- ➔ Lösen Sie die vier Schrauben (C).
- ➔ Lösen Sie die vier Schrauben (D) um eine Viertelumdrehung.
- ➔ Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel um die Schneckenwelle im Uhrzeigersinn zu drehen, bis auch der Drehteller dreht.
- ➔ Ziehen Sie die vier Schrauben (D) fest, dann die anderen vier Schrauben (C) fest ziehen.
- ➔ Messen Sie erneut,  „Sicherstellung des Flankenspiels“ auf Seite 253
- ➔ Stellen Sie weiter nach, wenn das Flankenspiel im Schneckenrad und der Schneckenwelle nicht im Bereich von 0,01mm bis 0,02mm liegt.



11.8.3 Nullpunktmechanismus

INFORMATION

Der CNC Dreh- und Kipptisch mit den zugehörigen NC Daten in der Steuerung ist werkseitig eingestellt, und sollte nur bei Winkelfehlern nach einem Austausch von Teilen überprüft und eingestellt werden.



11.8.4 Kippachse

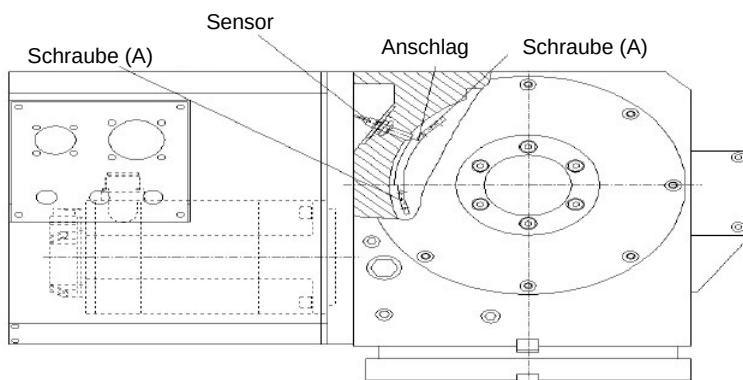
Nullpunkteinstellung der Kippachse

Beachten Sie die Abbildung unten, entfernen Sie den Öl Stopfen auf der Oberseite des Schwenktisches.

Lösen Sie die 2 Schrauben (A), mit denen der Anschlag befestigt ist und bewegen Sie den Anschlag in die richtige Position des Öl Stopfen (max. Verschiebung beträgt $\pm 5^\circ$). Anschließend die beiden Schrauben wieder festziehen.

Der Kipptisch oben sollte parallel mit der Arbeitstischplatte bei 0° sein.

Stellen Sie den Anschlag in Richtung zum Nullpunkt ein, wenn es größer als 0° ist. Stellen Sie den Anschlag in die entgegengesetzte Richtung zum Nullpunkt ein, wenn es kleiner als 0° ist.





11.8.5 Drehachse

Nullpunkteinstellung der Drehachse

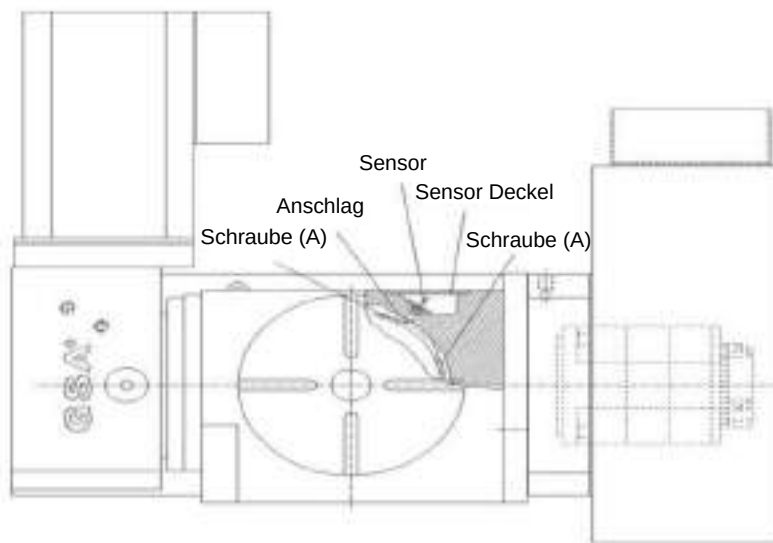
Beachten Sie die Abbildung unten, entfernen Sie den Öl Stopfen auf der Oberseite des Schwenktisches.

Die Einstellung der Anschlagposition wird an der Position des Öleinlasses durchgeführt. Im Tipfbetrieb den Tisch deshalb zum Öleinlass drehen. An dieser Position kann die Einstellung leichter durchgeführt werden.

Lösen Sie die Schrauben (A) am Anschlag. Bewegen Sie den Anschlag in die richtige Position. Der Anschlag besitzt Umfangsschlitz für eine Verschiebung von etwa $\pm 7,5\text{mm}$

Die T-Nut der Drehtischplatte sollte parallel mit der Arbeitstischplatte bei 0° sein.

Stellen Sie den Anschlag in Richtung zum Nullpunkt ein, wenn es größer als 0° ist. Stellen Sie den Anschlag in die entgegengesetzte Richtung zum Nullpunkt ein, wenn es kleiner als 0° ist.



Anmerkung: Die zwei Schrauben bitte nicht vollständig lockern, andernfalls können die Schrauben in das Innere des Maschine fallen.

11.8.6 Ersatzteile und Ersatzteilliste

Die Original Betriebsanleitung, Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteilliste liegt der Maschine separat bei.





11.9 Kessler Hochfrequenzspindel

Die Werkzeugspindel selbst ist wartungsfrei.

Wenden Sie sich bei einer defekten Spindel direkt an den Service der Fa. Kessler.

Optional kann die Spindel auch an einen anderen namhaften Reparaturservice gesendet werden.

Wir empfehlen Ihnen die Siemens Software-Option "Kollisionsvermeidung" zu erwerben, falls eine Reparatur aufgrund einer Kollision erforderlich ist.

Wir empfehlen den Erwerb des Kessler Service-Kit für die Spindelprüfung und -wartung (Built-in Spindel - HSK 63). <http://kessler-group.biz/serviceloesungen/spindel-wartungskoffer>

☞ „Ersatzteile der Hochfrequenzspindel - Spare Parts of Built-in Spindle“ auf Seite 296

ACHTUNG!

Die Wartung der Hochfrequenzspindel darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Es dürfen nur Original Ersatzteile für Kessler Hochfrequenzspindeln verwendet werden.

Es muss auf absolute Sauberkeit geachtet werden.



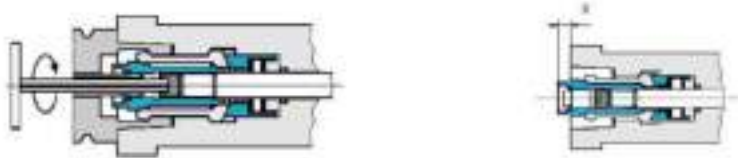
11.9.1 Reinigen des Werkzeugspannsystems

Der Spannsatz und die Löseeinheit sind für ihre Lebensdauer geschmiert. Eine Wartung wird nur dann erforderlich sein, wenn die notwendige Klemmkraft nicht mehr erreicht wird.

Reinigungsintervall ungefähr alle 100 Spannhübe.

Vorgehensweise:

- Spannsatz abmontieren und reinigen.
- Die Klemmteile sorgfältig vor dem Zusammenbau schmieren.
- Alle dynamisch beanspruchten Teile und Dichtelemente ersetzen um eine lange Lebensdauer zu erhalten.
- Die Sicherungsschraube der Klemme anziehen. Kontrollieren Sie die Einstellung „X“ (Nominalwert : 10,5 mm) mit Klemmeinheit in Druck Null-Stellung (hydraulisch anstehender Lösedruck mindestens 60 bar).



11.9.2 Regelmäßige Wartung am Werkzeugspannsystem

wöchentlich

Testen und prüfen Sie, ob es erforderlich ist, den Nutring im Spannkonus zu ersetzen.

Überprüfen Sie die Spannzange visuell auf Beschädigung oder Verschmutzung und ausreichende Schmierung. METAFLUX Moly-Spray Nr. 70-82 wird für ein schnelles Einfetten der Klemmanordnung empfohlen, ohne die Zange demontieren zu müssen.

Das erforderliche Schmierintervall hängt vom Entfetten der Klemmenanordnung ab.

Mögliche Ursachen der Entfettung können sein:

- Dichtung im Klemmkonus defekt.
- Fettlösenden Medium.
- Reinigungsstrahl von außen direkt auf die Klemmvorrichtung.

monatlich

Kontrollieren Sie die Einstellung "X" (Nominalwert: 10,5 mm) mit Klemmeinheit in Druck Null-Stellung.

Testen Sie die Klemm- oder Einzugskraft mit einer Kraftmesseinrichtung. Wenn die Einzugskraft geringer als 12600 N ist, führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritten durch.

- Fetten und die Einzugskraft und erneut testen.
- Die Spannzange ersetzen und erneut testen.
- Die Werkzeugklemme vollständig ersetzen.
- Verriegeln Sie die Verriegelungsschraube der Klemme durch ein Spannwerkzeug.

vierteljährlich

Ersetzen Sie den Nutring.

Fettpaste für die Baugruppe HSK Klemmung

METAFLUX, Detmolder Str. 515, 33605 Bielefeld, Deutschland

Bezeichnung ; Bestell Nr.

METAFLUX-Fett-Paste Nr. 70-8508 ; 0.929100.012

METAFLUX-Moly-Spray Nr. 70-82 ; 0.621001.010

Verwenden Sie nur Fett von der gleichen Firma; Fett nicht mit anderem Fett vermischen.

11.9.3 Inspizieren der Drehdurchführung

Überprüfen Sie die Drehdurchführung visuell jeden Tag auf Leckage. Wenn ein Leckölstrom während des Betriebs entsteht, ist die Dichtung der Drehdurchführung wahrscheinlich beschädigt und die Drehdurchführung muss unbedingt ersetzt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.

Schäden an der Drehdurchführung können zur Spindelüberflutung, zum Kurzschluss und zu Lagerschäden führen. Schäden an Geber, Spannsystem oder der Drehdurchführung sind häufig ein Folgeschaden aufgrund einer Kollision.

11.9.4 Austauschen von Teilen der Hochfrequenzspindel

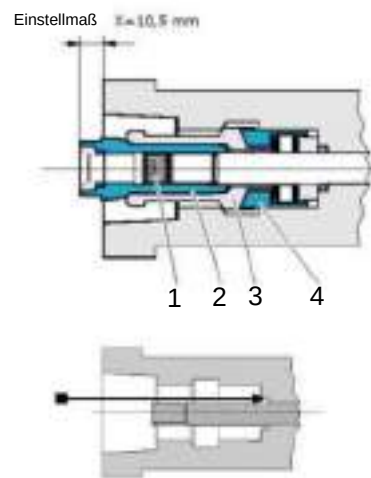
Austauschen der Klemmvorrichtung

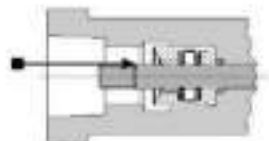
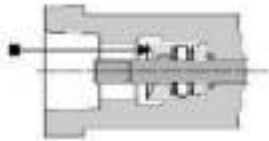
Demontage:

- Lösen Sie die Sicherungsschraube (1).
- Schrauben Sie den Klemmkonus ab (2).
- Entfernen Sie die Segmente der Spannzange (3).
- Entfernen Sie die Spannzangenabstandshalter (4).
- Entfernen Sie die alten O-Ringe.

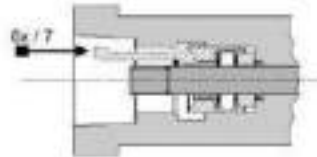
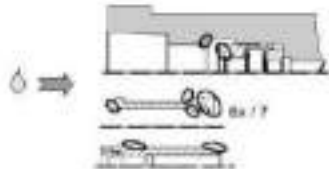
Montage:

- Reinigen Sie die Innenspindelkontur.
- Überprüfen Sie, ob Kanten abgerundet sind.
- O-Ringe fetten.
- O-Ring in die Spindel setzen.
- Führen Sie einen Spannabstandshalter in die Spindelbohrung und testen Sie damit eine einfache Aktion.
- O-Ring auf die Spannstange setzen.
- Kontaktflächen mit METAFLUX-Paste 70-8508 abschmieren.

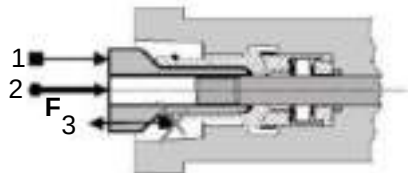




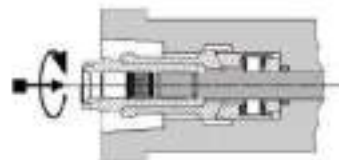
- Verschluss Spannangensegmente in den Abstandshalter setzen. Achten Sie darauf, dass die Anzahl gleich ist.



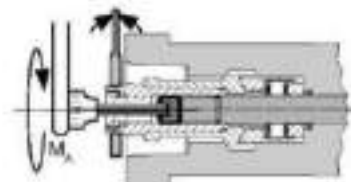
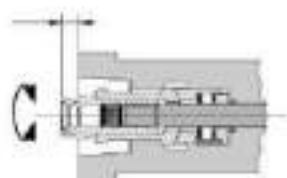
- Legen Sie Spannabstandshalter auf die Aufspannvorrichtung und befestigen Sie diese mit einem Gummiring.



- Führen Sie die komplette Einheit aus Spannsegmente in die Spindelbohrung.
- Bringen Sie mit einem Schlag durch einen Hilfsdorn die Zange in Position.
- Entfernen Sie den Gummiring.
- Den Klemmkonus mit Montagefett einfetten.
- Den Klemmkonus mit vormontierter Dichtung, Schutzring und Verschlusschraube auf die Spannstange drehen und das Einstellmaß einstellen.



- Das Einstellmaß der Spannstange anpassen.
- Die Konterschraube (Anzugsmoment: 30 Nm) anziehen.



VORSICHT!

Bei der Demontage oder Wiedermontage des Spannsystems muss sich das Spannsystem in gelöster Stellung befinden, das bedeutet, der hydraulisch anstehende Druck an der Löseeinheit muss mindestens 60 bar betragen.

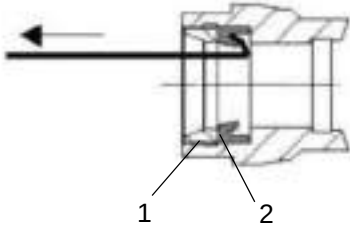
Drehen des Spannkonus über das Einstellmaß hinaus führt zu einer Beschädigung des O-Rings an der Spannstange.



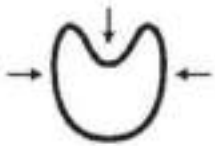
Ersetzen des Nutrings in der Klemmanordnung

Es ist nicht erforderlich, den Ring (1) zur Demontage des Nutrings (2) zu entfernen.

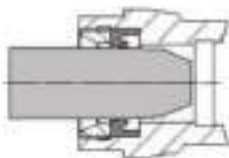
- Entfernen Sie den defekten Nutring aus der Klemmanordnung mit einem Haken oder einer Zange.



- Drücken Sie den Nutring nierenförmig für den Einbau zusammen. Einbaulage beachten.

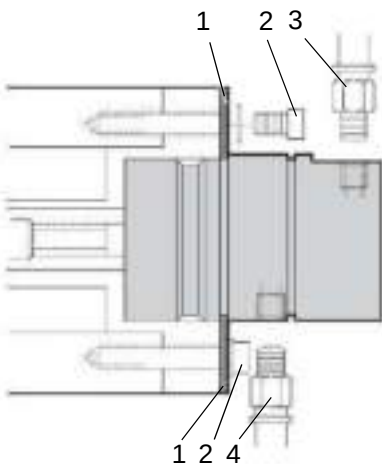


- Drücken Sie den Nutring mit einem stumpfen Dorn gegen die Wandung und bringen Sie ihn an die endgültige Position.



Austauschen der Drehdurchführung

- Trennen Sie die Hochfrequenzspindel von der Spannungsversorgung und sichern Sie die komplette Maschine gegen Wiedereinschalten.
- Trennen Sie die Kühl- / Schmiermittelversorgungsleitung (3) und die Leckageleitung (4).
- Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (2) und den Block (1).
- Ziehen Sie vorsichtig die Drehdurchführung heraus.
- Montieren Sie die Drehdurchführung nach der Demontage in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie beim Einsetzen auf den Sechskant der Zugstangenerweiterung (das Anzugsmoment für die Befestigungsschrauben beträgt 13 Nm).





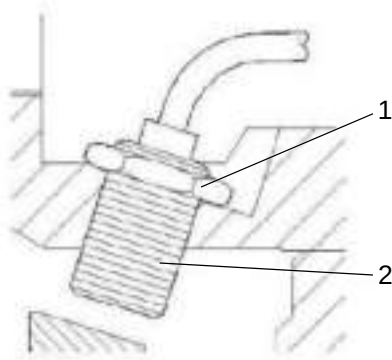
Austauschen des analogen Positionsgeber

Die Position der Werkzeugklemmung wird durch einen Analog-Stellungsgeber erfasst, der die Steuereinheit beeinflusst. Hier wird zwischen drei Zuständen unterschieden.

- Werkzeug gelöst
- Werkzeug geklemmt
- geklemmt ohne Werkzeug

Demontage:

- Trennen Sie die Hochfrequenzspindel von der Spannungsversorgung und sichern Sie die komplette Maschine gegen Wiedereinschalten.
- Lösen Sie das Anschlusskabel.
- Lösen Sie die Kontermutter (1) und schrauben Sie den analogen Positionsgeber (2) ab.



Montage:

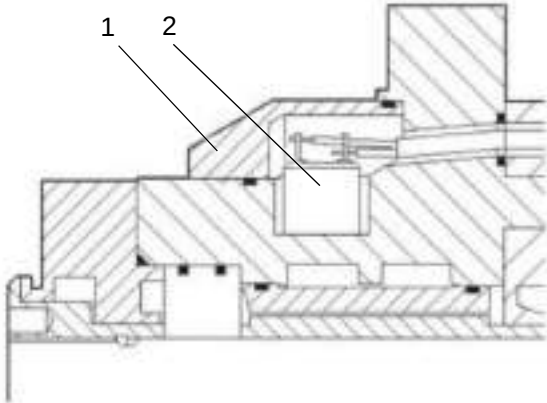
- Das Spannsystem muss sich in gelöster Stellung befinden, das bedeutet, der hydraulisch anstehende Druck an der Löseeinheit muss mindestens 60 bar betragen.
- Schrauben Sie den neuen analogen Positionsgeber hinein, bis ein Signalausgang von $U_E = 9,5 \text{ V}^{0,1}$ vorhanden ist.
- Ziehen Sie die Kontermutter an und schließen Sie das Anschlusskabel an.
- Fahren Sie die einzelnen Schaltunkte nacheinander an, bestimmen Sie das Ausgangssignal und tragen Sie das in die Steuerung ein.

Austauschen des Schwingungssensor

Der Schwingungssensor ist im vorderen Teil des Spindelkopfes installiert ist.

Demontage:

- Abdeckung (1) abschrauben.
- Schwingungssensor (2) vom Halter entfernen und den Stecker an der Steckverbindung abziehen.

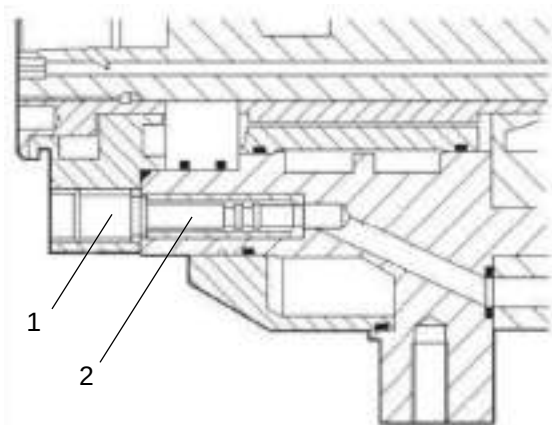


Montage:

- Dichtring des neuen Schwingungssensor an der Steckverbindung kontrollieren.
- Verbinden Sie den Schwingungssensor und platzieren und befestigen Sie den Schwingungssensor an der ursprünglichen Installationstelle.
- Abdeckung wieder befestigen.

Austauschen des Thermoelements

- Das Widerstandsthermometer (1) ist in der Vorderseite der Spindel eingebaut.
- Lösen Sie die Stellschraube (2) und demontieren Sie die PG 7 Kabelverschraubung auf der Rückseite der Spindel und ziehen Sie das Kabel durch die Verschraubung.
- Das neue Thermoelement wird in umgekehrter Reihenfolge montiert. Verwenden Sie eine wärmeleitfähige Paste bei der Montage.





11.10 Wartung CTS System

Intervall	Wo?	Was?	Wie?	Check ✓
Täglich	CTS Aggregat	Kühlmittelstand kontrollieren	➔ Füllen Sie Kühlmittel nach, wenn der Füllstand die Mindestgrenze erreicht hat. ➔ Achten Sie darauf, dass die Druckanzeige den vorgesehenen Betriebsdruck erreicht. ➔ Halten Sie die Maschine sofort an, wenn der Druck während des Bearbeitungsprozesses nachläßt. Kontrollieren Sie den Füllstand und den Ansaug- und Auslassfilter auf Verstopfung.	
Wöchentlich		Mischungsverhältnis Öl / Wasser	➔ Stellen Sie sicher, dass die Rücklaufleitung nicht verstopft ist. ➔ Stellen Sie sicher, dass das empfohlene Mischungsverhältnis des Kühlmittelherstellers von Öl und Wasser richtig ist.	
Monatlich	Filter und Pumpe	Reinigen	➔ Reinigen Sie den Ansaug- und Auslassfilter um eine gute Filterleistung zu erhalten. ➔ Stellen Sie sicher, dass das System ist nicht undicht ist. ➔ Stellen Sie sicher, dass keine ungewöhnlichen Geräusche vorhanden sind, wenn der Motor läuft.	
Jährlich	CTS Aggregat	Auswechseln Kontrollieren	➔ Ersetzen Sie den Ansaug- und Auslassfilter um eine hohe Qualität des Kühlschmiermittels zu halten. ➔ Stellen Sie sicher, dass alle Schalter, Druckschalter, Druckanzeigen korrekt funktionieren.	

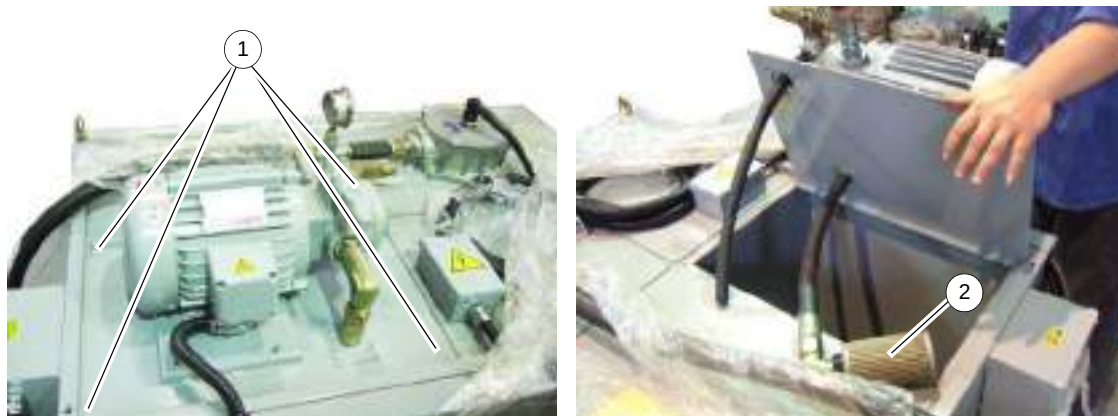
11.10.1 Reinigen und Austausch der Filter am externen CTS System

Wenn die Filter des CTS Systems verstopft sind, wird Kavitation erzeugt. Kavitation kann die Rohrleitungen und die Pumpe beschädigen. Wenn kontaminiertes Kühlmittel durch das CTS System gepumpt wird, dringen feine Späne in die Pumpe, erzeugen ungewöhnliche Geräusche und verkürzen die Lebensdauer der Pumpe.

- Monatlich - Filter reinigen
- Jährlich - Filter wechseln

➔ Lösen Sie die 4 (1) Schrauben an der Motorplatte.

➔ Öffnen Sie das Blech des Motors und reinigen / ersetzen Sie den Vorfilter (2) der Pumpe.



➔ Lösen Sie die 4 Schrauben (3) und heben Sie den Deckel des Auslassfilter (4) ab.



➔ Reinigen / ersetzen Sie den Auslassfilter (5).



Abb.11-16: Externes CTS Aggregat



11.10.2 Reinigen und Austausch der Filter am internen CTS System

Das interne CTS System wird mit dem Kühlschmiermittel der Maschine versorgt.

Um die Filter zu reinigen oder zu wechseln müssen die Filtergehäuse geöffnet werden. Lösen Sie dazu die Schrauben (1) an den Filtergehäusen.

- Monatlich - Filter reinigen
- Jährlich - Filter wechseln



Abb.11-17: Internes CTS Aggregat

11.11 Kühlschmierstoffe und Behälter

VORSICHT!

Der Kühlschmierstoff kann Erkrankungen auslösen. Ein direkter Hautkontakt mit Kühlschmierstoff oder mit Kühlschmierstoff behafteten Teilen ist zu vermeiden.



Kühlschmierstoff-Kreisläufe und Behälter für wassergemischte Kühlschmierstoffe müssen nach Bedarf, mindestens jedoch jährlich oder nach jedem Wechsel des Kühlschmierstoffes vollständig entleert, gereinigt und desinfiziert werden.

Wenn sich feine Späne und andere Fremdkörper im Kühlschmierstoffbehälter ansammeln kann die Maschine nicht mehr richtig mit Kühlmittel versorgt werden. Des weiteren kann sich die Lebensdauer der Kühlschmierstoffpumpe(n) verringern.

Bei der Bearbeitung von Gußeisen oder ähnlichem Material bei dem feine Späne erzeugt werden, ist es empfehlenswert den Kühlschmierstoffbehälter häufiger zu reinigen.

Grenzwerte

Der Kühlschmierstoff muss ausgetauscht, der Kühlschmierstoff-Kreislauf und Behälter entleert, gereinigt und desinfiziert werden bei

- einem Abfall des der pH-Wertes von mehr als 1 bezogen auf den Wert der Erstbefüllung. Der maximal zulässige pH-Wert bei einer Erstbefüllung beträgt 9,3
- einer wahrnehmbaren Veränderungen in Aussehen, Geruch, aufschwimmendes Öl oder Erhöhung der Bakterienzahl auf über 10/6/ml
- einem Anstieg des Gehaltes von Nitrit auf über 20 ppm (mg/l) oder Nitrat auf über 50 ppm (mg/l)
- einem Anstieg des Gehaltes an N-Nitrosodiethanolamin (NDELA) auf über 5 ppm (mg/a)

VORSICHT!

Beachten Sie die Hersteller Vorgaben zu Mischungsverhältnissen, Gefahrstoffen, z.B. Systemreinigern, einschließlich deren zulässiger Mindesteinsatzzeit.



VORSICHT!

Das Abpumpen des Kühlschmierstoffs unter Zuhilfenahme der vorhandenen Kühlschmierstoffpumpe(n) über den Druckschlauch in einen geeigneten Behälter ist nicht zu empfehlen, da das Kühlmittel unter hohem Druck austritt.



UMWELTSCHUTZ

Achten Sie darauf, dass bei Arbeiten an der Kühlschmierstoffeinrichtung,

- **Auffangbehälter verwendet werden, deren Fassungsvermögen für die aufzufangende Flüssigkeitsmenge ausreicht.**
- **Flüssigkeiten und Öle nicht auf den Boden geraten.**



Binden Sie ausgelaufene Flüssigkeiten und Öle sofort mit geeigneten Ölabsorptionsmitteln und entsorgen Sie diese nach den geltenden Umweltschutz-Vorschriften.

Auffangen von Leckagen

Geben Sie Flüssigkeiten, die bei der Instandsetzung oder durch Leckagen außerhalb des Systems anfallen, nicht in den Vorratsbehälter zurück, sondern sammeln Sie diese zur Entsorgung in einem Auffangbehälter.

Entsorgung

Schütten Sie niemals Öle oder andere umweltgefährdende Stoffe in Wassereinflüsse, Flüsse oder Kanäle. Altöle müssen an einer Sammelstelle abgegeben werden. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, wenn Ihnen die Sammelstelle nicht bekannt ist.



11.11.1 Prüfplan für wassergemischte Kühlschmierstoffe

Firma: Nr.: Datum: Verwendeter Kühlschmierstoff:			
zu prüfende Größe	Prüfmethoden	Prüfintervalle	Maßnahmen, Erläuterungen
wahrnehmbare Veränderungen	Aussehen, Geruch	täglich	Ursachen suchen und beseitigen, z.B. Öl abskimmen, Filter überprüfen, KSS belüften
pH-Wert	Labormethode: elektrometrisch mit pH-Meter (DIN 51369) Vor-Ort-Messmethode: mit pH-Papier (Spezialindikatoren mit geeignetem Messbereich)	wöchentlich ¹⁾	bei pH-Wert-Abfall > 0,5 bezüglich Erstbefüllung: Maßnahmen gemäß Herstellerempfehlung > 1,0 bezüglich Erstbefüllung: KSS austauschen, KSS-Kreislauf reinigen
Gebrauchskonzentration	Handrefraktometer	wöchentlich ¹⁾	Methode ergibt bei Fremddölgehalten falsche Werte
Basenreserve	Säuretitration gemäß Herstellerempfehlung	bei Bedarf	Methode ist unabhängig von enthaltenem Fremddöl
Nitritgehalt	Teststäbchenmethode oder Labormethode	wöchentlich ¹⁾	> 20 mg/L Nitrit: KSS-Austausch oder Teilaustausch oder inhibierende Zusätze; sonst muss NDELA im KSS und in der Luft bestimmt werden > 5 mg/L NDELA im KSS: Austausch, KSS-Kreislauf reinigen und desinfizieren, Nitrit-Quelle suchen und falls möglich beseitigen.
Nitrat-/Nitritgehalt des Ansetzwassers, wenn dieses nicht dem öffentlichen Netz entnommen wird	Teststäbchenmethode oder Labormethode	nach Bedarf	Wasser aus öffentlichem Netz benutzen falls Wasser aus öffentlichem Netz > 50 mg/l Nitrat: Wasserwerk verständigen

¹⁾ Die angegebenen Prüfintervalle (Häufigkeit) beziehen sich auf den Dauerbetrieb. Andere Betriebsverhältnisse können zu anderen Prüfintervallen führen; Ausnahmen nach den Abschnitten 4.4 und 4.10 der TRGS 611 sind möglich.

Bearbeiter:

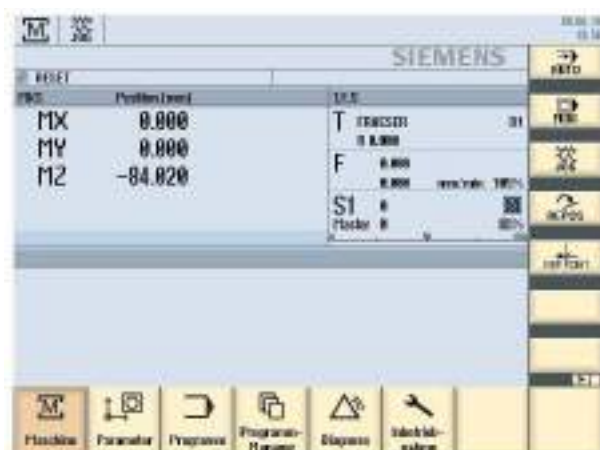
Unterschrift:

11.12 Wartungsplaner

Jeder Kunde kann individuell selbst einen Wartungsplan erstellen oder auf die im Programm hinterlegten Wartungspläne zurückgreifen. Der Wartungsplan dient lediglich zur Erinnerung der Wartungsaufgaben und wird von der CNC-Maschine nicht selbstständig durchgeführt.

Zu den im Programm hinterlegten Wartungsplan kommen Sie wie folgt:

➔ Drücken Sie die Taste „Menü-Select“ und die Taste „Diagnose“.



➔ Drücken Sie die „Menüfortschalttaste“, bis auf der horizontalen Softkeyleiste „Service Planer“ erscheint.

➔ Drücken Sie die Taste „Service Planer“.



INFORMATION

Auf der Seite „Serviceplaner“ können Sie z. B. Wartungsintervalle, Anzahl der Warnungen oder Aufgaben ändern bzw. neue Aufgaben anlegen. Achten Sie darauf, dass das Kennwort gesetzt ist.



Schmierstoffe Lubricant Lubrifiant	Viskosität Viscosity Viscosité ISO VG DIN 51519 mm²/s (cSt)	Kennzeich- nung nach DIN 51502							
Getriebeöl Gear oil Huile de réducteur	VG 680	CLP 680	Aral Degol BG 680	BP Energol GR-XP 680	SPARTAN EP 680	Klüberoil GEM 1-680	Mobilgear 636	Shell Omala 680	Meropa 680
	VG 460	CLP 460	Aral Degol BG 460	BP Energol GR-XP 460	SPARTAN EP 460	Klüberoil GEM 1-460	Mobilgear 634	Shell Omala 460	Meropa 460
	VG 320	CLP 320	Aral Degol BG 320	BP Energol GR-XP 320	SPARTAN EP 320	Klüberoil GEM 1-320	Mobilgear 632	Shell Omala 320	Meropa 320
	VG 220	CLP 220	Aral Degol BG 220	BP Energol GR-XP 220	SPARTAN EP 220	Klüberoil GEM 1-220	Mobilgear 630	Shell Omala 220	Meropa 220
	VG 150	CLP 150	Aral Degol BG 150	BP Energol GR-XP 150	SPARTAN EP 150	Klüberoil GEM 1-150	Mobilgear 629	Shell Omala 150	Meropa 150
	VG 100	CLP 100	Aral Degol BG 100	BP Energol GR-XP 100	SPARTAN EP 100	Klüberoil GEM 1-100	Mobilgear 627	Shell Omala 100	Meropa 100
	VG 68	CLP 68	Aral Degol BG 68	BP Energol GR-XP 68	SPARTAN EP 68	Klüberoil GEM 1-68	Mobilgear 626	Shell Omala 68	Meropa 68
	VG 46	CLP 46	Aral Degol BG 46	BP Bartran 46	NUTO H 46 (HLP 46)	Klüberoil GEM 1-46	Mobil DTE 25	Shell Tellus S 46	Anubia EP 46
	VG 32	CLP 32	Aral Degol BG 32	BP Bartran 32	NUTO H 32 (HLP 32)	Klübersynth GEM 4- 32 N	Mobil DTE 24	Shell Tellus S 32	Anubia EP 32
Hydrauliköl Hydraulic oil Huile hydraulique	VG 32	CLP 32	Aral Vitam GF 32	BP Energol HLP HM 32	NUTO H 32 (HLP 32)	LAMORA HLP 32	Mobil Nuto HLP 32	Shell Tellus S2 M 32	Rando HD HLP 32
	VG 46	CLP 46	Aral Vitam GF 46	BP Energol HLP HM 46	NUTO H 46 (HLP 46)	LAMORA HLP 46	Mobil Nuto HLP 46	Shell Tellus S2 M 46	Rando HD HLP 46
Getriebefett Gear grease Graisse de réducteur		G 00 H-20	Aral FDP 00 (Na-verseift) Aralub MFL 00 (Li-verseift)	BP Energ grease PR-EP 00	FIBRAX EP 370 (Na-verseift)	MICRO-LUBE GB 00	Mobilux EP 004	Shell Alvania GL 00 (Li-verseift)	Marfak 00

Spezialfette, wasserabweisend Special greases, water resistant Graisses spéciales, déperlant			Aral Aralub	Energrease PR 9143		ALTEMP Q NB 50 Klüberpaste ME 31-52	Mobilux EP 0 Mobil Greaserex 47		
Wälzlagerfett Bearing grease Graisse de roulement		K 3 K-20 (Li-verseift)	Aralub HL 3	BP Energrease LS 3	BEACON 3	CENTO- PLEX 3	Mobilux 3	Shell Alvania R 3 Alvania G 3	Multifak Premium 3
Öle für Gleitbahnen Oils for slideways Huiles pour glissières	VG 68	CGLP 68	Aral Deganit BWX 68	BP Maccurat D68	ESSO Febis K68	LAMORA D 68	Mobil Vactra Oil No.2	Shell Tonna S2 M 68	Way lubricant X 68
Öle für Hochfrequenz- spindeln Oils for Built-in spindles Huiles pour broches à haute vitesse	VG 68		Deol BG 68	Emergol HLP-D68	Spartan EP 68		Drucköl KLP 68-C	Shell Omala 68	
Fett für Zentralschmierung (Fließfett) Grease for central lubrica- tion Graisse pour lubrification centrale	NLGI Klasse 000 NLGI class 000		ARALUB BAB 000	Grease EP 000	Shell Gadus S4 V45AC	CENTO- PLEX GLP 500	Mobilux EP 023		Multifak 264 EP 000
Fett für Hochfrequenz- spindeln Grease for Built-in spindles Graisse pour broches à haute vitesse	METAFLUX-Fett-Paste (Grease paste) Nr. 70-8508 METAFLUX-Moly-Spray Nr. 70-82 Techno Service GmbH ; Detmolder Strasse 515 ; D-33605 Bielefeld ; (++49) 0521- 924440 ; www.metaflux-ts.de								
Kühlschmiermittel Cooling lubricants Lubrifiants de refroidis- sement	Schneidöl Aquacut C1, 10 L Gebinde, Artikel Nr. 3530030 EG Sicherheitsdatenblatt http://www.optimum-daten.de/data-sheets/Optimum-Aquacut_C1-EC-datasheet_3530030_DE.pdf		Aral Emusol	BP Sevora	Esso Kutwell		Mobilcut	Shell Adrana	Chevron Soluble Oil B



12 Mechanische Ersatzteile - Mechanical Spare parts

12.1 Ersatzteilbestellung - Ordering spare parts

Bitte geben Sie folgendes an - *Please indicate the following :*

- Seriennummer - *Serial No.*
- Maschinenbezeichnung - *Machines name*
- Herstellungsdatum - *Date of manufacture*
- Artikelnummer - *Article no.*

Die Artikelnummer befindet sich in der Ersatzteilliste. *The article no. is located in the spare parts list.*

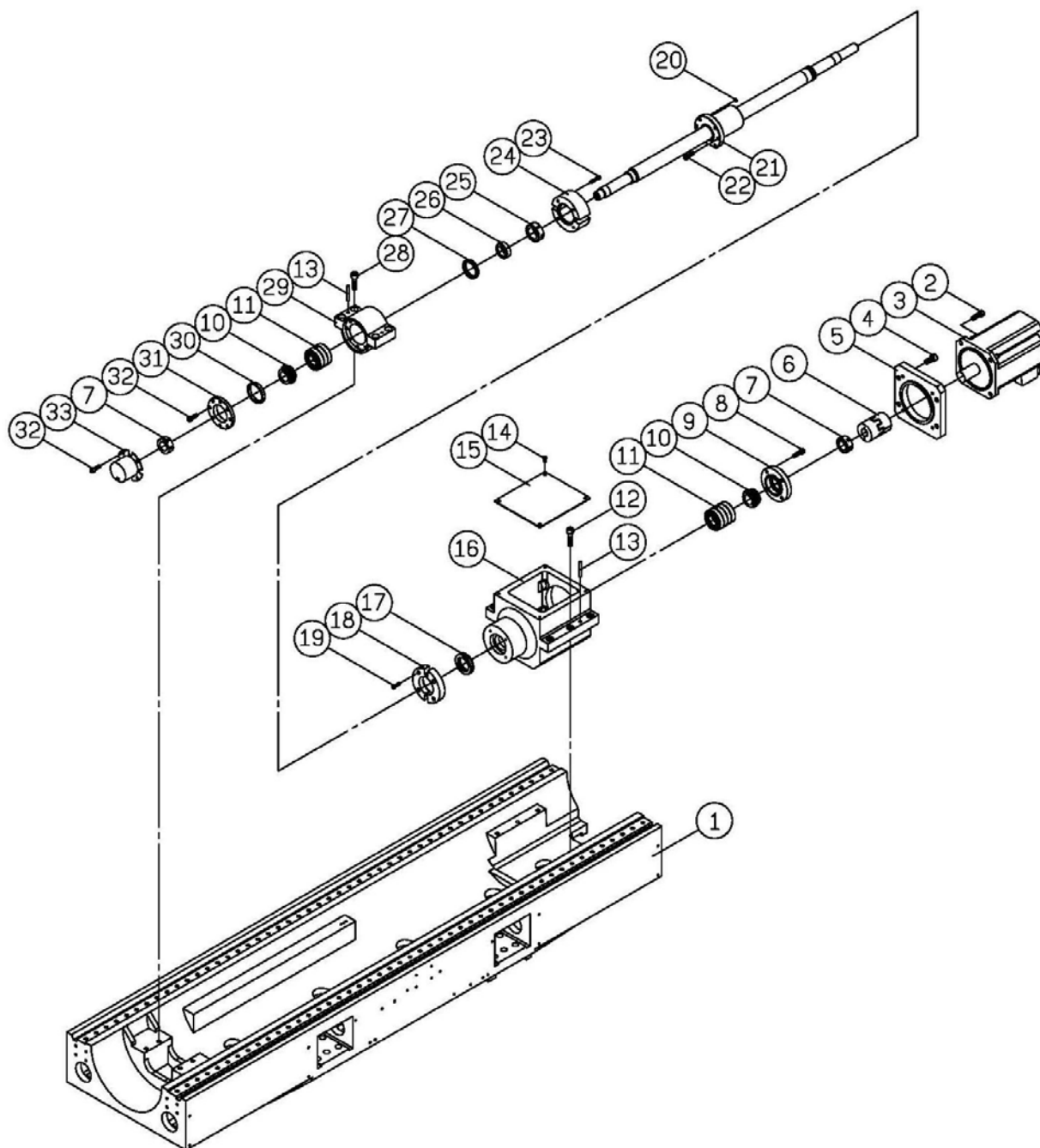
Die Seriennummer befindet sich am Typenschild. *The serial no. is on the type plate.*

12.2 Elektrische Ersatzteile - Electrical spare parts

12.3 Schaltplan - Wiring diagram

Der aktuelle Schaltplan mit Ersatzteilliste befindet sich im Schaltschrank der CNC Maschine.
The current circuit diagram and spare parts list is located in the control cabinet of the CNC machine.

12.4 Baugruppe X-Achse - X axis assembly



Baugruppe X-Achse - X axis assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
1	Sattel	Saddle	1		035112320101
2	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M8xP1.25x20L	035112320102
3	Motor	Motor	1	1FK7063	035112320103
4	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M12xP1.75x25L	035112320104
5	Motorplatte	Motor plate	1		035112320105
6	Kupplung	Coupling	1	RJ/28/38/130(Ø 24-Ø 25)	035112320106
7	Mutter	Nut	2	YSF M30xP1.5	035112320107
8	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M8xP1.25x25L	035112320108
9	Lagerdeckel	Bearing cap	1		035112320109
10	Distanzstück	Spacer	2		035112320110
11	Lager	Bearing	7	30TAC62BSUC10PN7B	035112320111

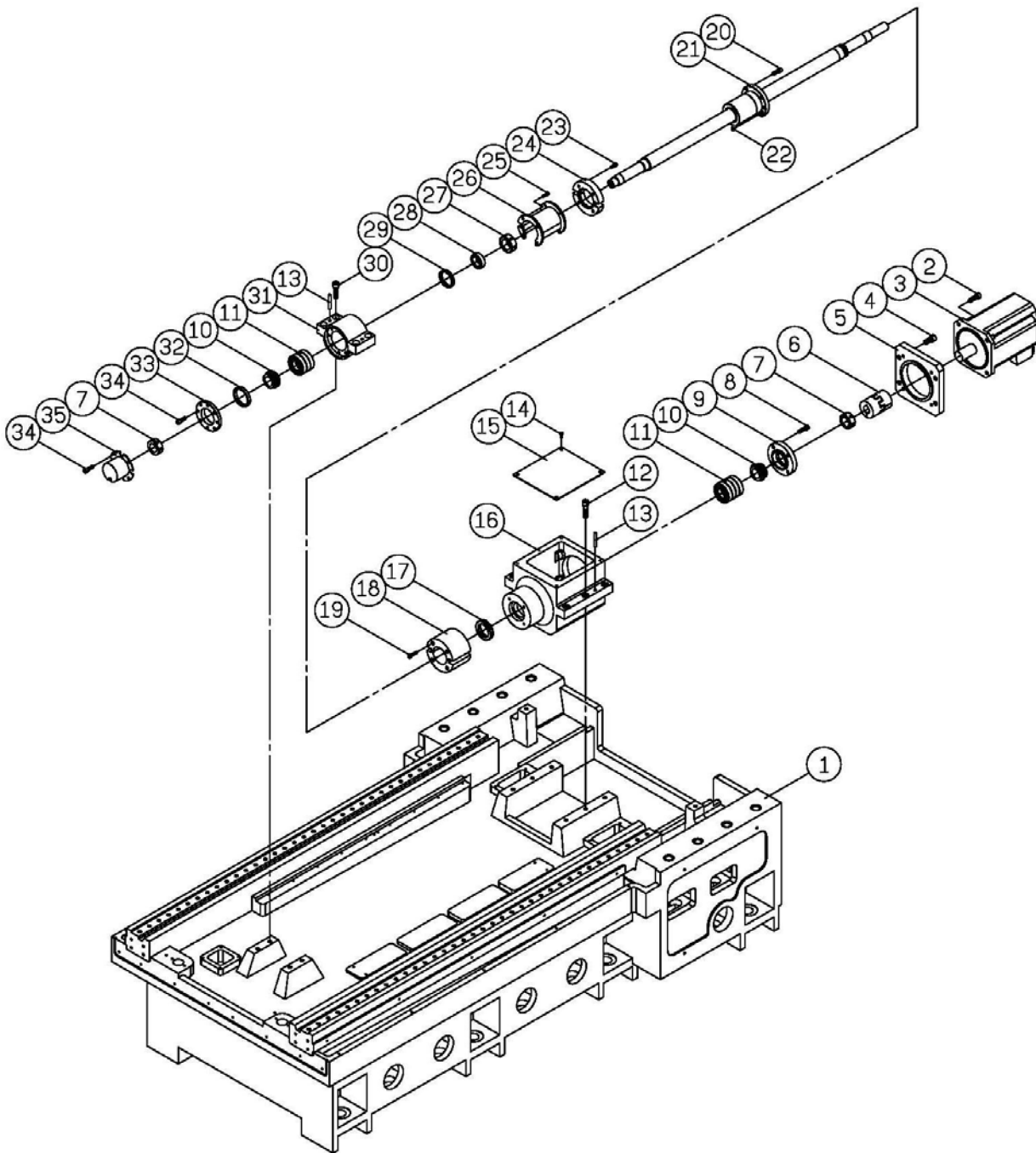
F310HSC_standard-parts.fm



Baugruppe X-Achse - X axis assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
12	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	6	M12xP1.75x45L	035112320112
13	Kegelstift	Taper pin	4	#6x40L	035112320113
14	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M6xP1.0x10L	035112320114
15	Deckplatte	Cover plate	1		035112320115
16	Motorgehäuse	Motor housing	1		035112320116
17	Oldichtung	Oil seal	1	TC-406211	035112320117
18	Festanschlag	Hard stop	1		035112320118
19	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M6xP1.0x20L	035112320119
20	O-Ring	O-ring	1	P8	035112320120
21	Kugelgewindetrieb	Ballscrew	1	R40-12K5-FSC-1035-1390-0.008	035112320121
22	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	6	M8xP1.25x25L	035112320122
23	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M6xP1.0x30L	035112320123
24	Festanschlag	Hard stop	1		035112320124
25	Mutter	Nut	1	YSF M35xP1.5	035112320125
26	Distanzstück	Spacer	1		035112320126
27	Öldichtung	Oil seal	1	TC-455508	035112320127
28	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M12xP1.75x30L	035112320128
29	Lagergehäuse	Bearing housing	1		035112320129
30	Distanzstück	Spacer	1		035112320130
31	Lagerdeckel	Bearing cap	1		035112320131
32	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	8	M8xP1.25x20L	035112320132
33	Deckplatte	Cover plate	1		035112320133

12.5 Baugruppe Y-Achse - Y axis assembly



Baugruppe Y-Achse - Y-Axis Assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
1	Grundkörper	Base	1		035112320201
2	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M10xP1.5x25L	035112320202
3	Motor	Motor	1	1FK7083	035112320203
4	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M12xP1.75x25L	035112320204
5	Motorplatte	Motor plate	1	Siemens/Fagor	035112320205
6	Kupplung	Coupling	1	RJ/38/45/114(Ø 25-Ø 32)	035112320206
7	Mutter	Nut	2	YSF M30xP1.5	035112320207
8	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M8xP1.25x25L	035112320208
9	Lagerdeckel	Bearing cap	1		035112320209

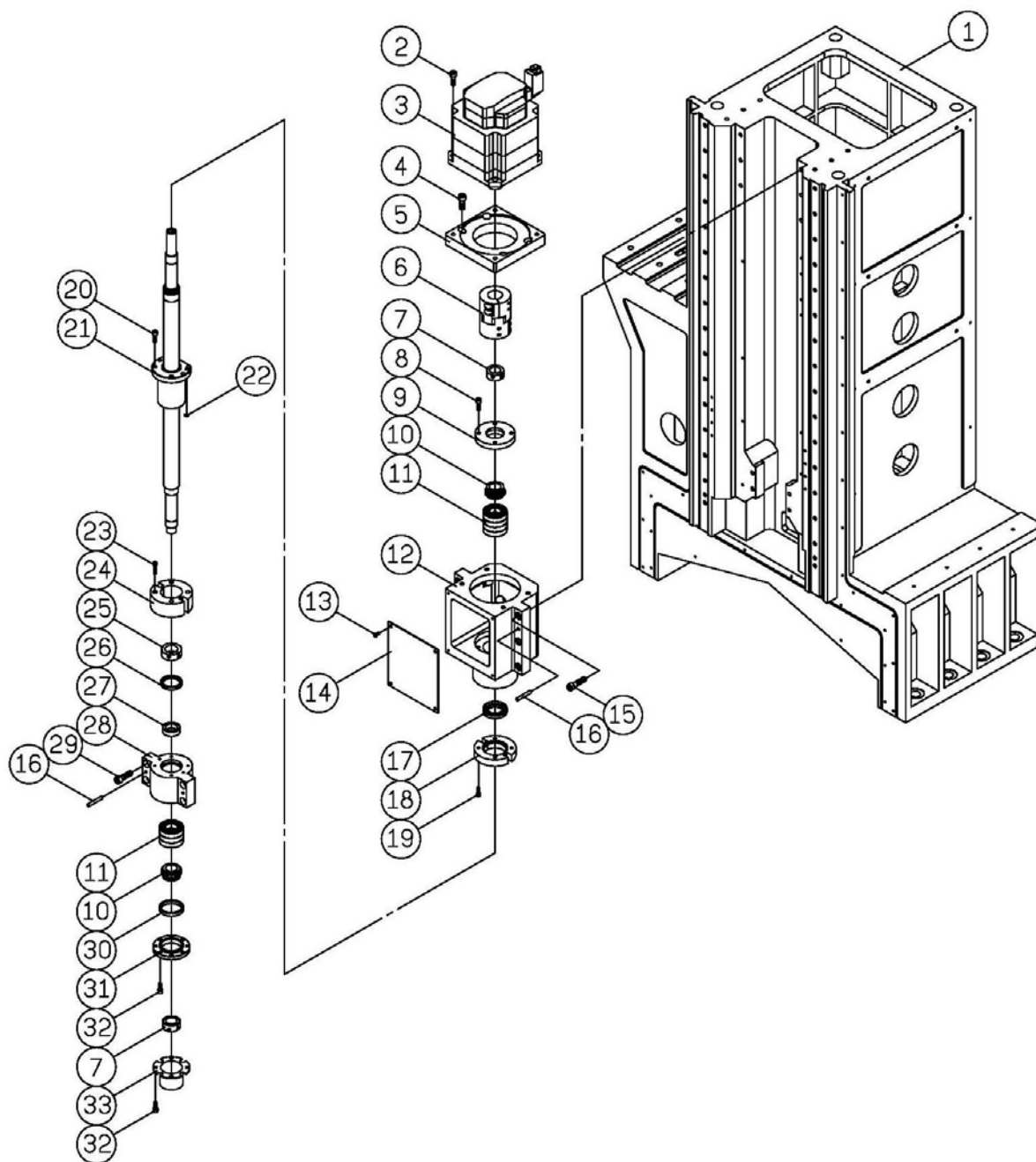
F310HSC_standard-parts.fm



Baugruppe Y-Achse - Y-Axis Assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
10	Distanzstück	Spacer	2		035112320210
11	Lager	Bearing	7	30TAC62BSUC10PN7B	035112320211
12	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	6	M12xP1.75x45L	035112320212
13	Kegelstift	Taper pin	4	#6x40L	035112320213
14	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x10L	035112320214
15	Deckplatte	Cover plate	1		035112320215
16	Motorgehäuse	Motor housing	1		035112320216
17	Oldichtung	Oil seal	1	TC-406211	035112320217
18	Festanschlag	Hard stop	1		035112320218
19	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x30L	035112320219
20	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	6	M8xP1.25x25L	035112320220
21	Kugelgewindetrieb	Ballscrew	1	R40-12K5-FSC-905-1260-0.008	035112320221
22	O-Ring	O-ring	1	P8	035112320222
23	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x20L	035112320223
24	Festanschlag	Hard stop	1		035112320224
25	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x12L	035112320225
26	Stützhalterung	Support bracket	1		035112320226
27	Mutter	Nut	1	YSF M35xP1.5	035112320227
28	Distanzstück	Spacer	1		035112320228
29	Öldichtung	Oil seal	1	TC-455508	035112320229
30	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M12xP1.75x30L	035112320230
31	Lagergehäuse	Bearing housing	1		035112320231
32	Distanzstück	Spacer	1		035112320232
33	Lagerdeckel	Bearing cap	1		035112320233
34	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	8	M8xP1.25x20L	035112320234
35	Deckplatte	Cover plate	1		035112320235

12.6 Baugruppe Z-Achse - Zaxis assembly



Baugruppe Z-Achse - Z axis assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
1	Säule	Column	1		035112320301
2	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M8xP1.25x25L	035112320302
3	Motor	Motor	1	1FK7063	035112320303
4	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M12xP1.75x25L	035112320304
5	Motorplatte	Motor plate	1		035112320305
6	Kupplung	Coupling	1	RJ/28/38/130(Ø 24-Ø 25)	035112320306
7	Mutter	Nut	2	YSF M30xP1.5	035112320307
8	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M8xP1.25x25L	035112320308
9	Lagerdeckel	Bearing cap	1		035112320309
10	Distanzstück	Spacer	2		035112320310
11	Lager	Bearing	7	30TAC62BSUC10PN7B	035112320311
12	Motorgehäuse	Motor housing	1		035112320312
13	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x10L	035112320313

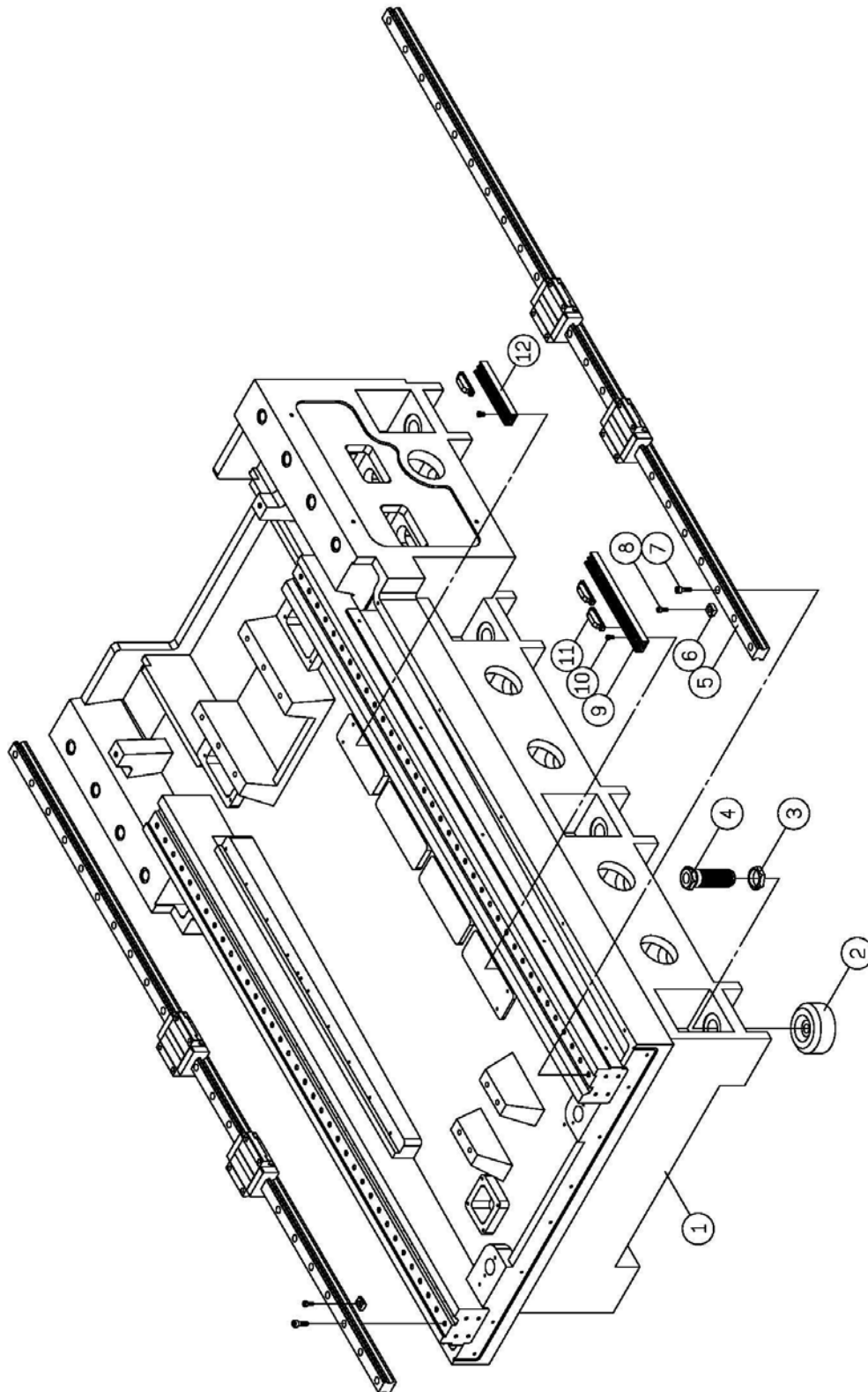
F310HSC_standard-parts.fm



Baugruppe Z-Achse - Z axis assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
14	Deckplatte	Cover plate	1		035112320314
15	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	6	M12xP1.75x45L	035112320315
16	Kegelstift	Taper pin	4	#6x40L	035112320316
17	Oldichtung	Oil seal	1	TC-406211	035112320317
18	Festanschlag	Hard stop	1		035112320318
19	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x30L	035112320319
20	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	6	M8xP1.25x25L	035112320320
21	Kugelgewindetrieb	Ballscrew	1	R40-12K5-FSC-740-1095-0.008	035112320321
22	O-Ring	O-ring	1	P8	035112320322
23	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x30L	035112320323
24	Festanschlag	Hard stop	1		035112320324
25	Mutter	Nut	1	YSF M35xP1.5	035112320325
26	Distanzstück	Spacer	1		035112320326
27	Öldichtung	Oil seal	1	TC-455508	035112320327
28	Lagergehäuse	Bearing housing	1		035112320328
29	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M12xP1.75x30L	035112320329
30	Distanzstück	Spacer	1		035112320330
31	Lagerdeckel	Bearing cap	1		035112320331
32	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	8	M8xP1.25x20L	035112320332
33	Deckplatte	Cover plate	1		035112320333

12.7 Baugruppe Unterbau - Base assembly

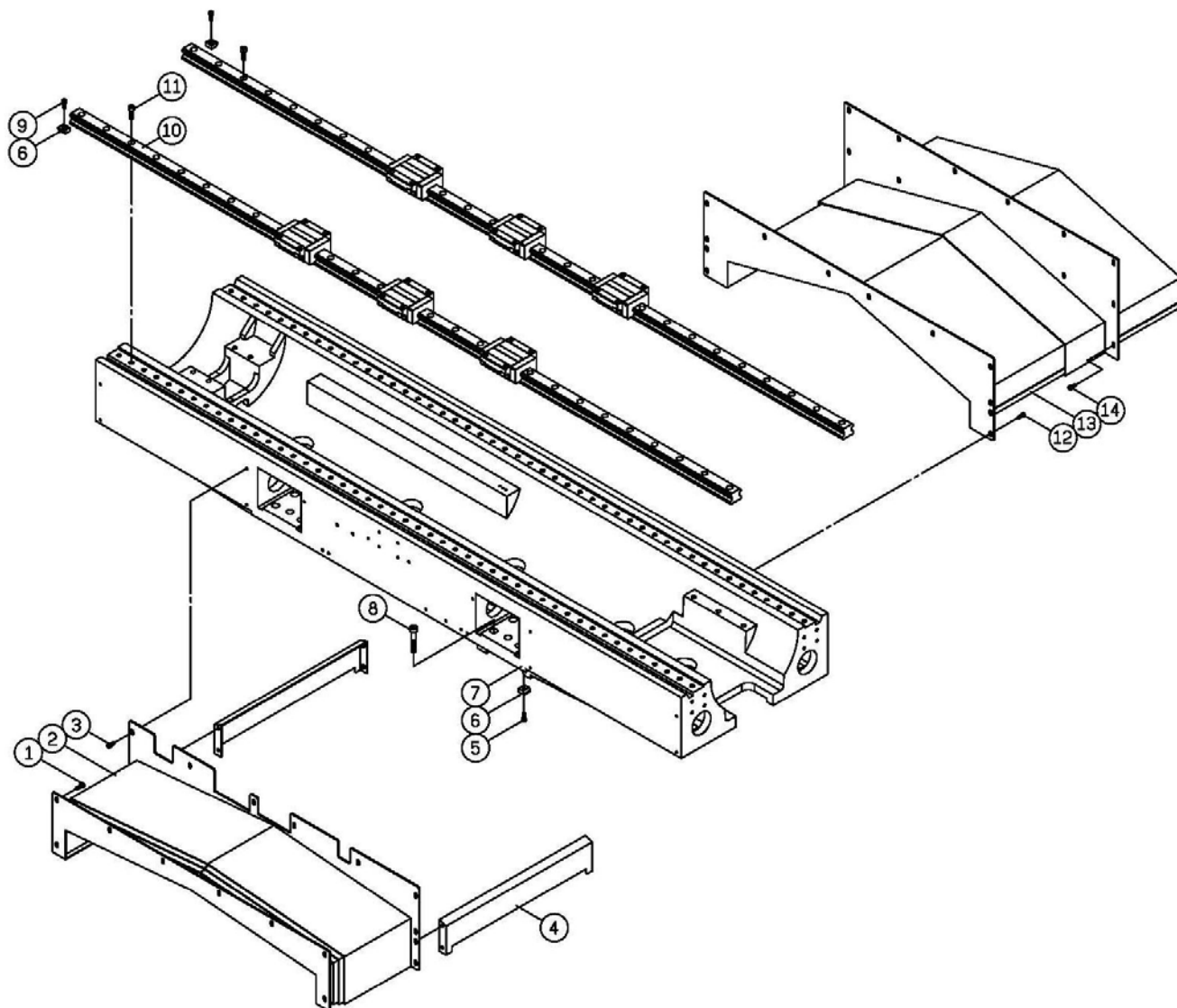


F310HSC_standard-parts.fm

**Baugruppe Unterbau - Base assembly**

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
1	Grundplatte	Base	1		035112320401
2	Stellscheibe	Foundation pad	8	Ø100xØ18x45/ hollow	035112320402
3	Mutter Stellscheibe	Foundation nut	8	M36xP2.0x10L	035112320403
4	Schraube Stellscheibe	Foundation bolt	8	M36xP2.0x110L	035112320404
5	Linearführung	Linear way	2	QHW35CC2R1800ZBP II	035112320405
6	Blocker	Blocker	36		035112320406
7	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	38	M8xP1.25x25L	
8	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	36	M6xP1.0x16L	
9	Anschlagbasis	Dog base	1		035112320409
10	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x12L	
11	Anschlag	Dog	3		035112320411
12	Anschlagbasis	Dog base	1		035112320412

12.8 Baugruppe Schlitten - Carriage Assembly

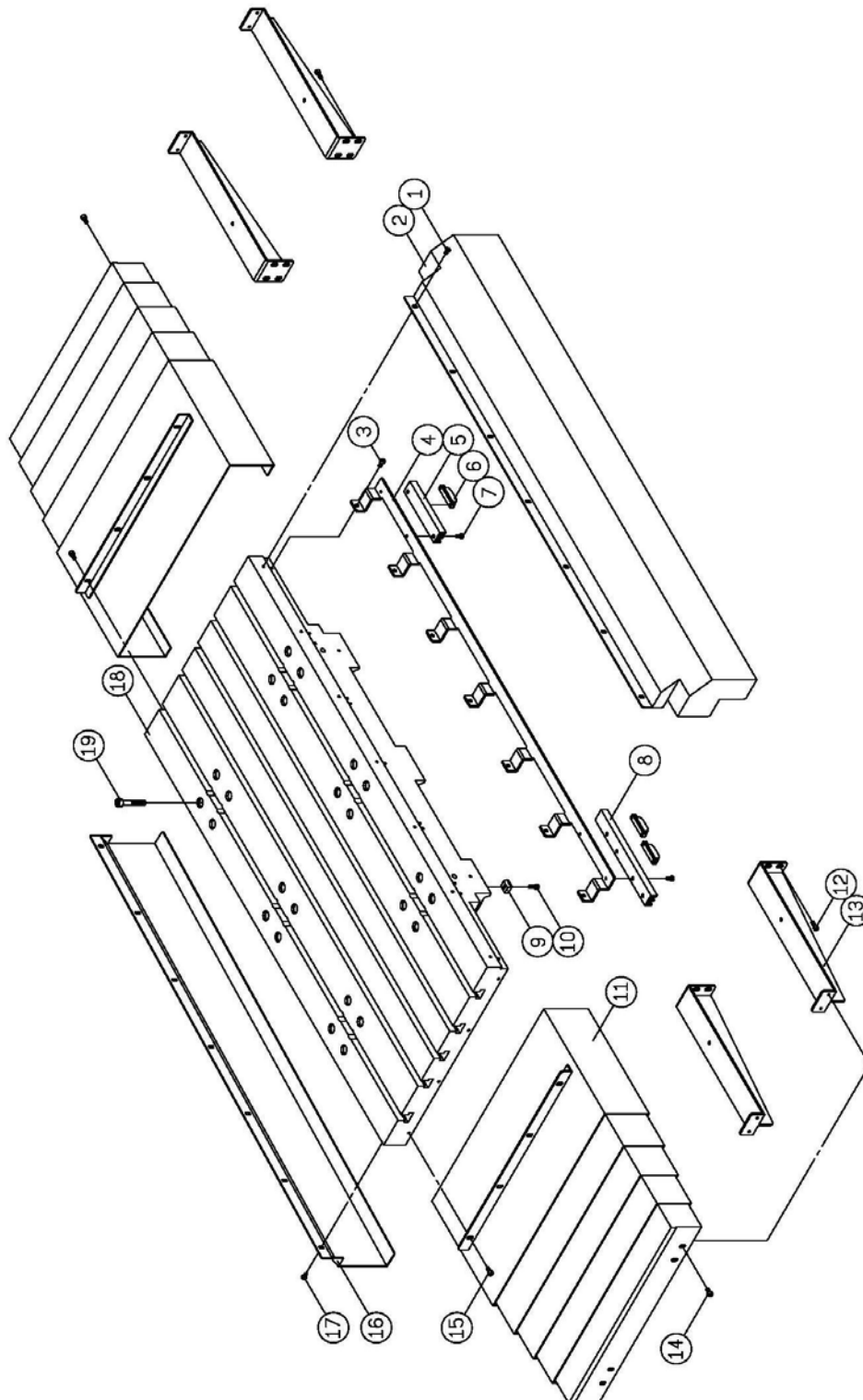


Baugruppe Schlitten - Carriage Assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
1	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	8	M6xP1.0x16L	
2	Teleskopabdeckung	Telescopic cover	1		035112320502
3	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	12	M6xP1.0x12L	
4	Deckplatte	Cover plate	2		035112320504
5	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x16L	
6	Blocker	Blocker	50		035112320506
7	Sattel	Saddle	1		035112320507
8	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	16	M10xP1.5x60L	
9	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	46	M6xP1.0x16L	
10	Linearführung	Linear way	2	QHW35CC3R2120ZBP II	035112320510
11	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	46	M8xP1.25x25L	
12	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	12	M6xP1.0x12L	
13	Teleskop Abdeckung	Telescopic	1		035112320513
14	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	12	M6xP1.0x12L	



12.9 Baugruppe Frästisch - Mill table assembly



F310HSC_standard-parts.fm

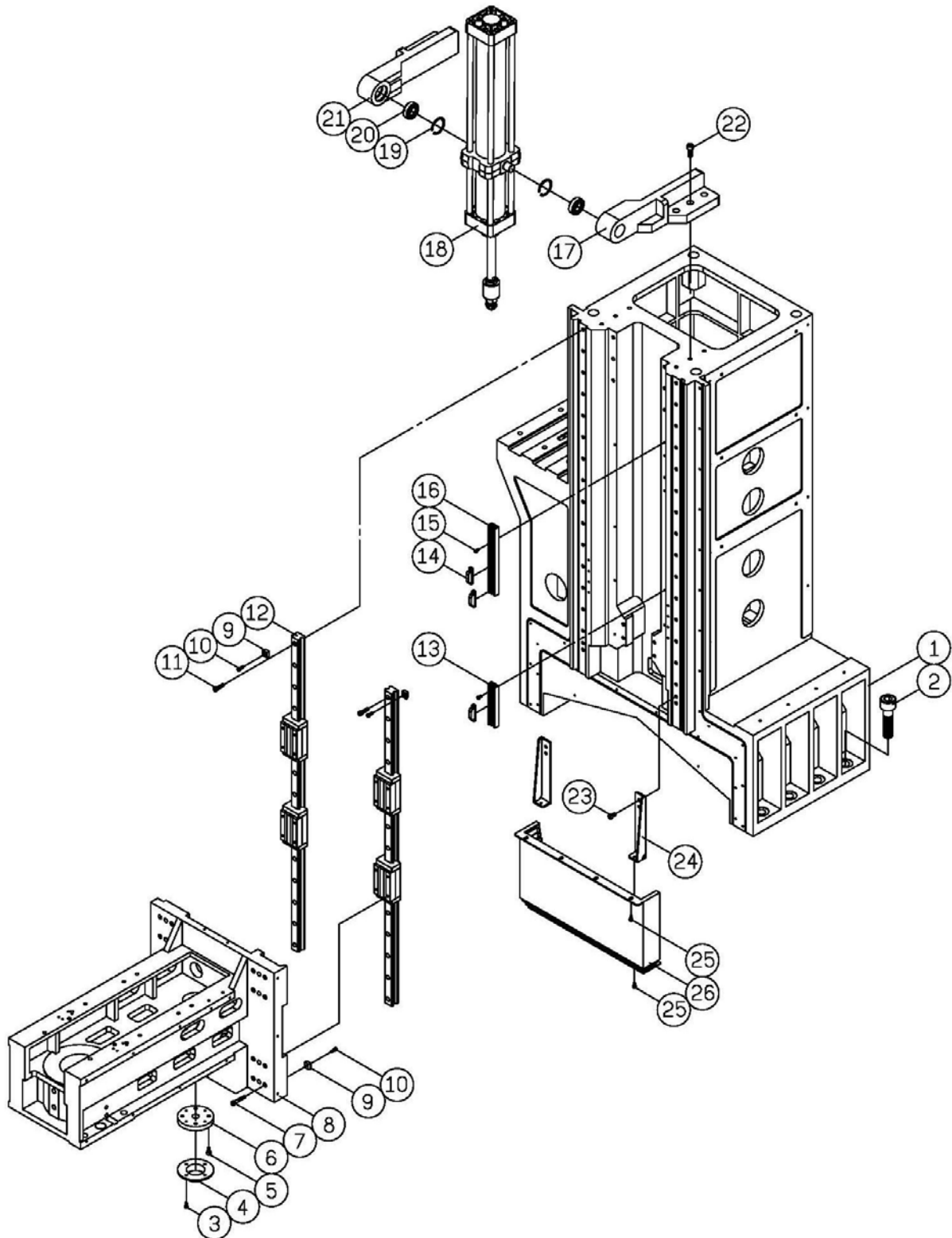


Baugruppe Frästisch - Mill table assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
1	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	7	M6xP1.0x12L	
2	Tischplatte	Table plate	1		035112320602
3	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	7	M6xP1.0x12L	
4	L.S Halterung	L.S bracket	1		035112320604
5	Anschlagbasis	Dog base	1		035112320605
6	Anschlag	Dog	3		035112320606
7	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x12L	
8	Anschlagbasis	Dog base	1		035112320608
9	Blocker	Blocker	6		035112320609
10	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	6	M6xP1.0x16L	
11	Teleskopabdeckung	Telescopic cover	2		035112320611
12	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	16	M6xP1.0x16L	
13	Unterstützer für Abdeckung	Supporter for cover	4		035112320613
14	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	8	M6xP1.0x12L	
15	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	8	M6xP1.0x12L	
16	Tischplatte	Table plate	1		035112320616
17	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	7	M6xP1.0x12L	
18	Tisch	Table	1		035112320618
19	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	24	M10xP1.5x60L	



12.10 Baugruppe Säule - Column assembly



F310HSC_standard-parts.fm

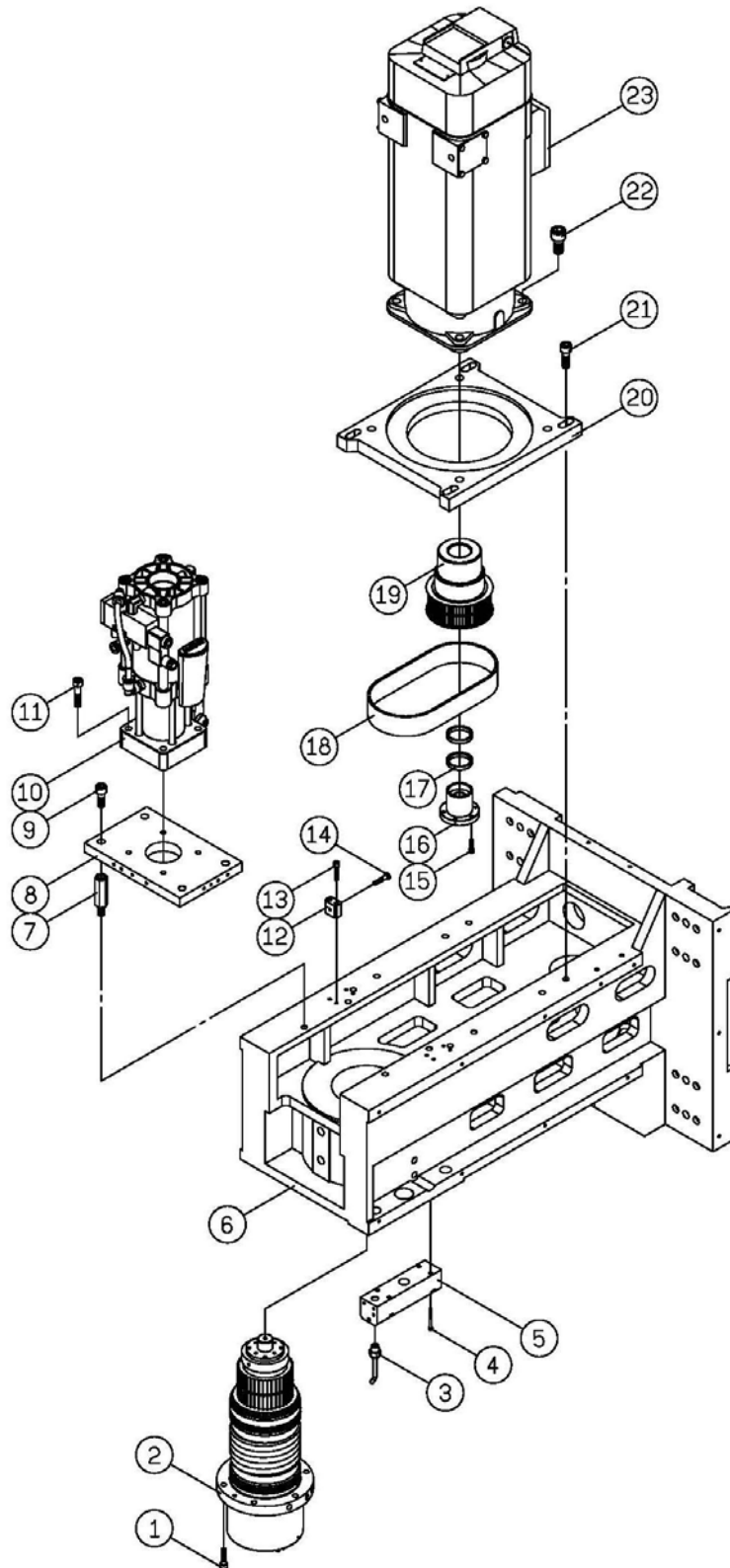


Baugruppe Säule - Column assembly

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
1	Säule	Column	1		035112320701
2	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	8	M24xP3.0x75L	
3	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x12L	
4	Zylinderkappe	Cylinder cap	1		035112320704
5	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M8xP1.25x16L	
6	Befestigungsplatte	Fixing plate	1		035112320706
7	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	16	M8xP1.25x45L	
8	Spindelkopf	Spindle head	1		035112320708
9	Blocker	Blocker	34		035112320709
10	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	34	M6xP1.0x16L	
11	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	30	M8xP1.25x30L	
12	Linearführung	Linear way	2	HGH35HA2R1160ZBP II	035112320712
13	Anschlagbasis	Dog base	1		035112320713
14	Anschlag	Dog	3		035112320714
15	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M6xP1.0x12L	
16	Anschlagbasis	Dog base	1		035112320716
17	Halterung des Gegengewichts	Bracket of counter weight	1		035112320717
18	Gegengewicht Einheit	Counter weight unit	1		035112320718
19	C-Ring	C-ring	2	R-52	035112320719
20	Lager	Bearing	2		035112320720
21	Halterung des Gegengewichts	Bracket of counter weight	1		035112320721
22	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	6	M12xP1.75x30L	
23	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	4	M8xP1.25x16L	
24	Unterstützung	Supporter	2		035112320724
25	Innensechskant schraube	Hex. Socket screw	6	M6xP1.0x12L	
26	Teleskopabdeckung	Telescopic cover	1		035112320726



12.11 Baugruppe Fräskopf - Mill Head Assembly



F310HSC_standard-parts.fm

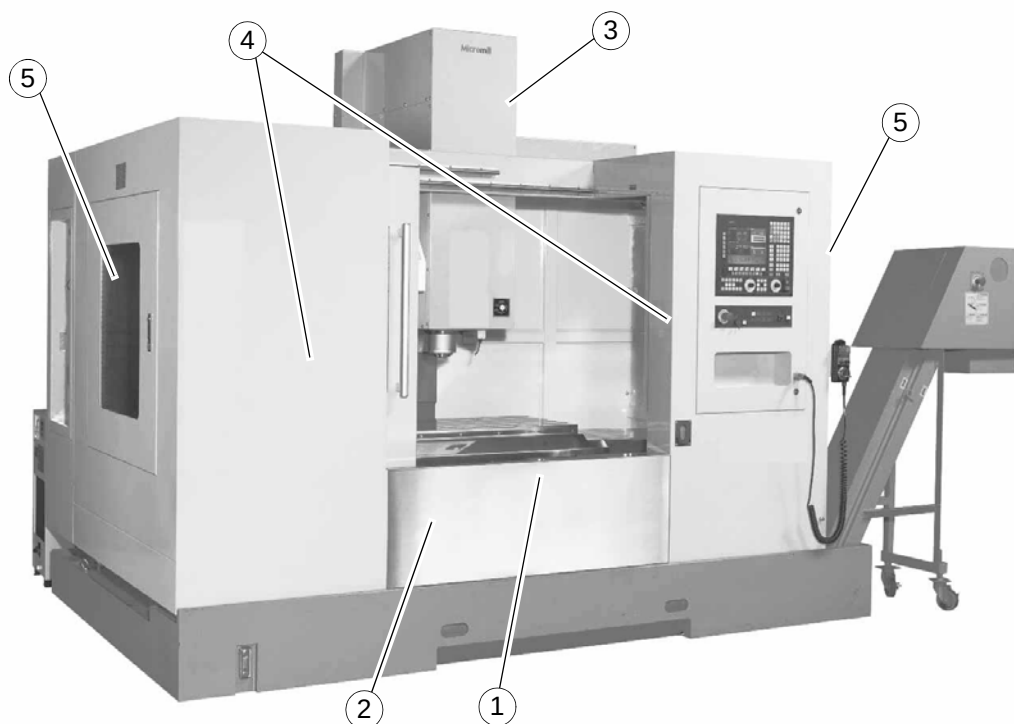


Baugruppe Fräskopf Indirektspindel- Mill Head Assembly Indirect spindle

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Qty.	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
1	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	6	M8xP1.25x30L	
	Indirekt Spindel	Indirect Spindle	1	BT40-120 (10000rpm)	0351132008021
2	Direktspindel	In-line spindle	1	BT40 (12000rpm)	0351132008022
	Hochfrequenzspindel	Built-in spindle	1	HSK 63 (14000rpm)	0351132008023
3	Sprüher	Spray	1	NNPT-1/4"-S/L=82	035113200803
4	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M5xP0.8x40L	
5	Verteiler	Distributor	1		035113200805
6	Spindelkopf	Spindle head	1		035113200806
7	Halterung	Support	4		035113200807
8	Zylindersitz	Cylinder seat	1		035113200808
9	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M12xP1.75x30L	
10	Zylinder	Cylinder	1	BC3T-13S	035113200810
11	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M10xP1.5x45L	
12	Einstellblock	Adjust block	2		035113200812
13	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M6xP1.0x30L	
14	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	2	M6xP1.0x30L	
15	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	6	M5xP0.8x20L	
16	Klemmkappe	Clamp cap	1		035113200816
17	Passfeder	Key	2	Ø 48xØ 55x10	035113200817
18	Keilriemen	Belt	1	5GT-40-845(1:1.25)	035113200818
19	Riemenscheibe Motor	Motor pulley	1	10000rpm(1:1.25)	035113200819
20	Motorplatte	Motor plate	1		035113200820
21	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M12xP1.75x35L	
22	Innensechskantschraube	Hexagon-socket head bolt	4	M16xP2.0x30L	
23	Motor Indirektspindel	Motor indirect spindle	1	1PH8131	0351132008231
	Motor Direktspindel	Motor In-line spindle	1	1PH8131	0351132008232



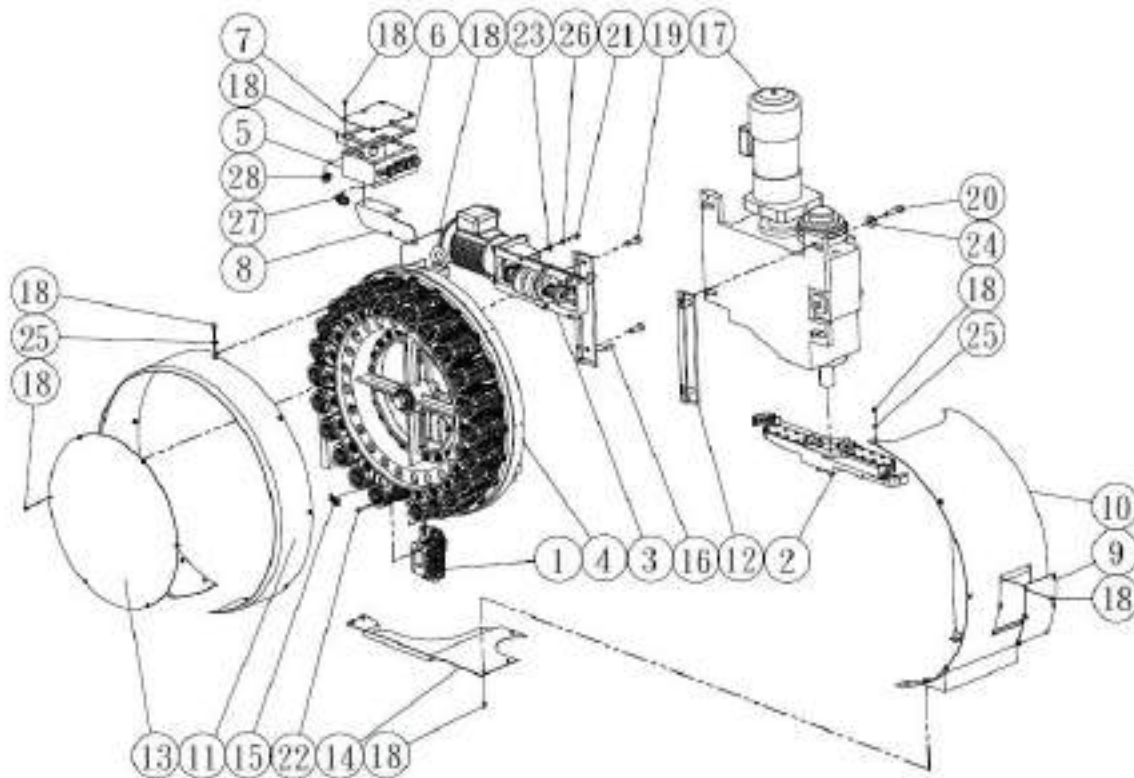
12.12 Kettenträgereinheit und Glasfenster - Chain carrier assembly and glass window



Kettenträgereinheit und Glasfenster - Chain carrier assembly and glass window					
Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Grösse	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
1	Kettenträger	Chain carrier	1	X-axis	035112111001
2	Kettenträger	Chain carrier	1	Y-axis	035112111002
3	Kettenträger	Chain carrier	2	Z-axis	035112111003
4	Glasfenster	Glass Window	2	Front Door	035112111004
5	Glasfenster	Glass Window	2	Side Window	035112111005

12.13 Werkzeugwechsler, DK40 Trommelwerkzeugmagazin - Tool changer, DK40 drum type tool magazine

12.13.1 Montagezeichnung für Werkzeugmagazin - Assembly drawing for Tool Magazine

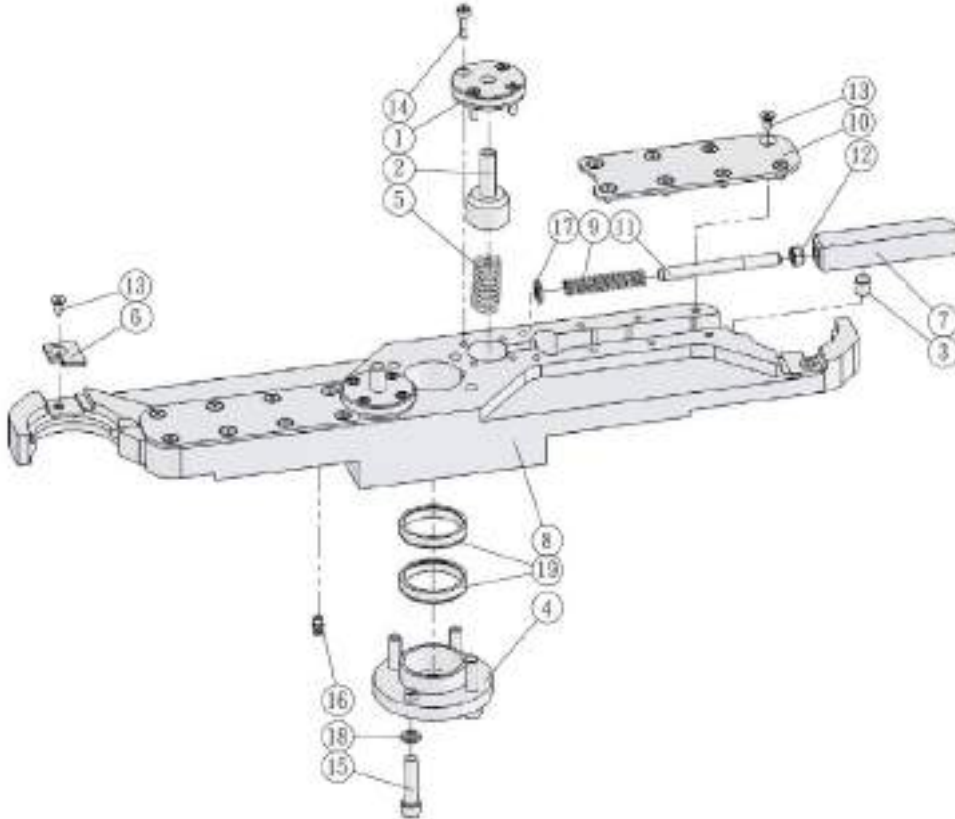


Teileliste Werkzeugmagazin - Parts list Tool Magazine

Pos.	Bezeichnung	Description	Menge	Grösse	Artikel- nummer Item no.
			Qty.	Size	
1	Werkzeugtaschenelement	Tool pocket element	24		035112101401
2	Werkzeugarmkomponente	Arm component	1		035112101402
3	Antriebskomponente	Driving component	1		035112101403
4	Modellkomponente	Model component	1		035112101404
5	Schaltkasten	Wire box	1		035112101405
6	Dichtung	Box waterproofpad	1		035112101406
7	Abdeckung	Wire Box cap	1		035112101407
8	Halter	Wire Box pedestal	1		035112101408
9	Plexiglas Frontplatte	Acrylic faceplate	1		035112101409
10	Abdeckung Nockenwelle	Camshaft cover	1		035112101410
11	Runde Abdeckung	Round cover	1		035112101411
12	Platte	Plate	2		035112101412
13	Werkzeugscheibe	Tool disk cap	1		035112101413
14	Nockenplatte	Cam plate	1		035112101414
15	Nummernschild	Number card	24		035112101415
16	Stift	Pin	2		035112101416
17	Werkzeugwechselnocken	Tool changing Cam	1		035112101417
18	Schraube	Screw	44		035112101418
19	Schraube	Screw	4		035112101419
20	Schraube	Screw	4		035112101420
21	Schraube	Screw	5		035112101421
22	Schraube	Screw	24		035112101422
23	Scheibe	Washer	5		035112101423
24	Scheibe	Washer	4		035112101424
25	Scheibe	Washer	18		035112101425
26	Federscheibe	Spring washer	5		035112101426
27	Zugentlastung	Cable fixed	5		035112101427
28	Zugentlastung	Cable fixed	5		035112101428



12.13.2 Arm Komponenten - Arm components

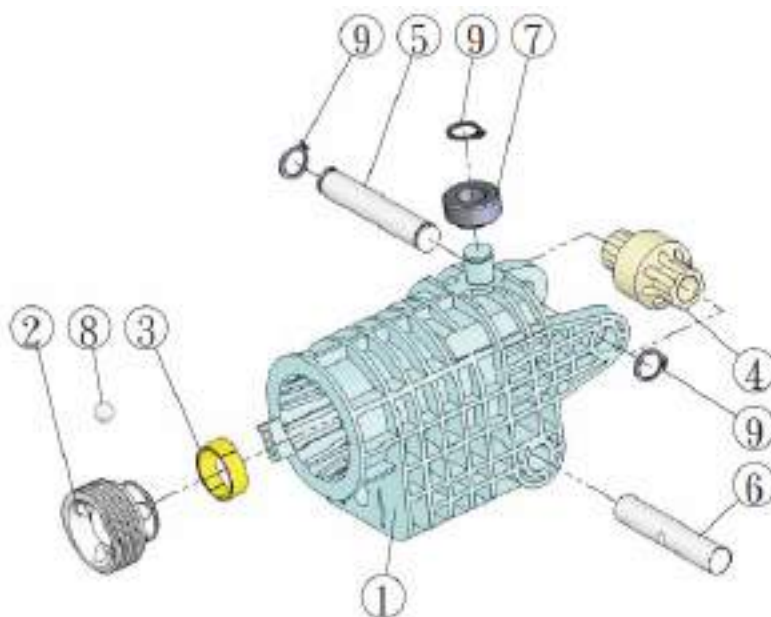


Teilleiste Arm Komponenten - Parts list arm components

Pos.	Bezeichnung	Description	Menge	Grösse	Artikel-nummer
			Qty.	Size	
1	Bewegliche Abdeckung	Driven cover	2	DB0100202	035112101501
2	beweglicher Stift	Driven Pin	2	DB0100302	035112101502
3	Positionsstift	Position pin	2	DB0100502	035112101503
4	Feste Abdeckung	Fixed cover	1	DB0100602	035112101504
5	Feder beweglicher Stift	Driven pin spring	2	DB0100701	035112101505
6	Positonsplatte 60	Position key 60	2	DB0100402	035112101506
	Positonsplatte 65	Position key 65	2	DB0100902	
	Positonsplatte 70	Position key 70	2	DB0101001	
	Positonsplatte 75	Position key 75	2	DB0101102	
	Positonsplatte 80	Position key 80	2	DB01011301	
7	Gleitschuh	Sliding block	2	DB0101401	035112101507
8	Arm 500BT	Arm 500BT	1	DB0200109	035112101508
	Arm 530B	Arm 530B	1	DB0300108	
	Arm 620BT	Arm 620BT	1	DB0600106	
	Arm 680BT	Arm 680BT	1	DB0700105	
9	Schiebefeder	Sliding spring	2	DB0200302	035112101509
10	bewegliche Abdeckung 500	Sliding cover 500	2	DB0200403	035112101510
	bewegliche Abdeckung 530	Sliding cover 530	2	DB0300402	
	bewegliche Abdeckung 620	Sliding cover 620	2	DB0600203	
	bewegliche Abdeckung 680	Sliding cover 680	2	DB0700202	
11	Stoppstange 500	Stopping rod 500	2	DB0200701	035112101511
	Stoppstange 530	Stopping rod 530	2	DB0300701	
	Stoppstange 620	Stopping rod 620	2	DB0600402	
	Stoppstange 680	Stopping rod 680	2	DB0700302	
12	Mutter	Nut	2	M8	035112101512
13	Senkkopfschraube	Countersink bolt	18	M5x10	
14	Zylinderkopfschraube	CAP screw	8	M5x16	
15	Zylinderkopfschraube	CAP screw	4	M8x35	
16	gerader Greifer	Straight gasper	2	M601	035112101516
17	Belagscheibe	Washer	2	8	
18	Federscheibe	Spring washer	4	8	
19	Erweiterungsring	Expanding washer	2	YB40°45	035112101519

F310HSC_standard-parts.fm

12.13.3 Werkzeugtasche - Tool pot

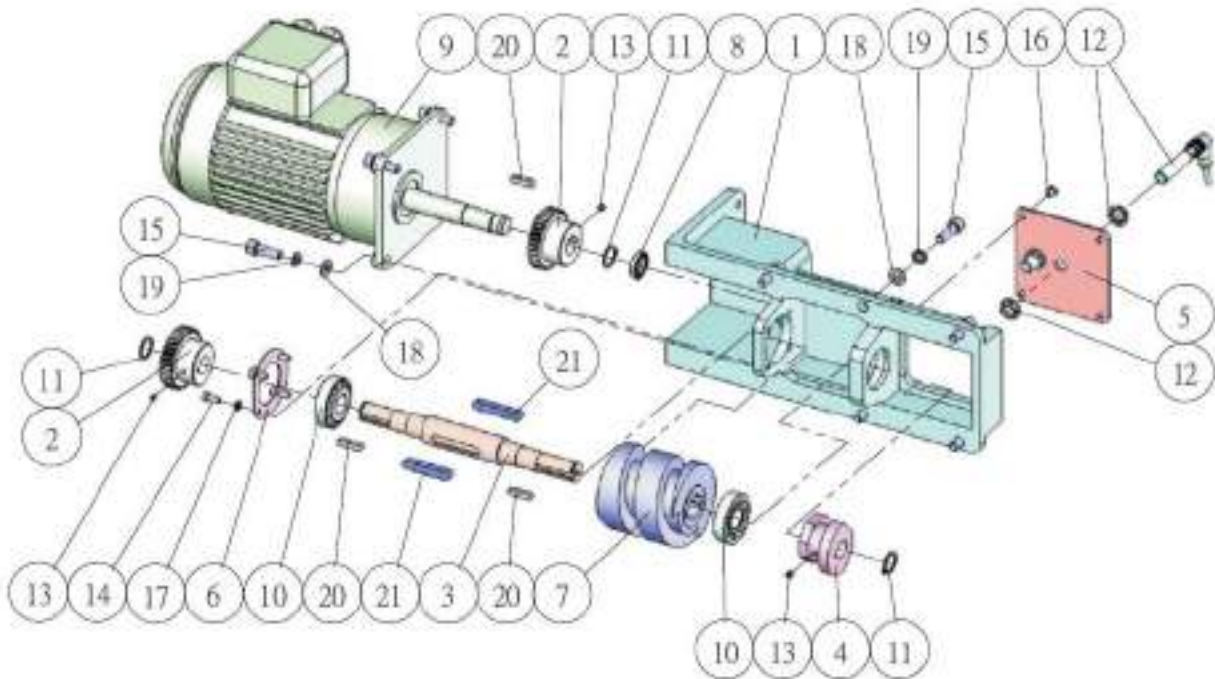


Teileliste Werkzeugtasche - Parts list tool pot

Pos.	Bezeichnung	Description	Menge	Grösse	Artikel-nummer
			Qty.	Size	Item no.
1	40# Werkzeughalter	40# Tool hold	1	DA0100103	035112101801
2	BT40 Werkzeugauslösungsstück	BT40 Tool Draw lump	1	DA0100501	035112101802
3	Feder Werkzeughalter	Tool hold spring	1	DA0100601	035112101803
4	Werkzeughalterrolle	Tool hold Pulley	1	DA0300101	035112101804
5	Achse Werkzeughalterrolle	Tool hold axle of the pulley	1	DA0300201	035112101805
6	Achse Werkzeughalter	Tool hold regular axle	1	DA0300301	035112101806
7	Unterstützungsrad Werkzeughalter	Tool hold Support the wheel	1	DA0300402	035112101807
8	Stahlkugel Ø 8	Steel ball Ø 8	4	CE08	035112101808
9	Sicherungsring	shape buckled ring	3	CO012	035112101809



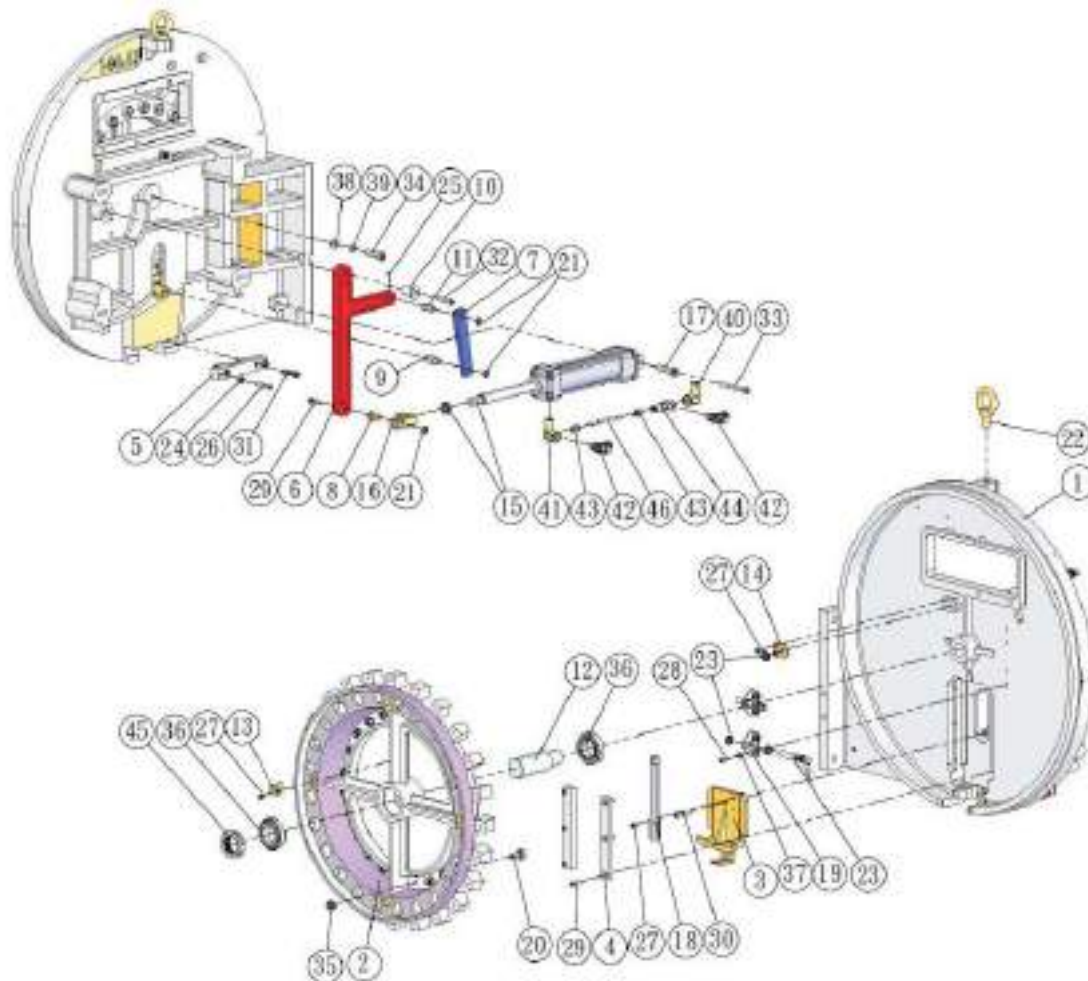
12.13.4 Antriebskomponente - Driving component



Teilleiste Antriebskomponente - Parts list driving component					
Pos.	Bezeichnung	Description	Menge	Grösse	Artikel-nummer
			Qty.	Size	Item no.
1	Antriebssockel	Driving pedestal	1	DC0100107	035112101601
2	Antriebszahnrad	Driving gear	2	DC0100202	035112101602
3	Nockenwelle	Cam shaft	1	DC0100402	035112101603
4	Sensor block	Sensor block	1	DC0100502	035112101604
5	feste Scheibe	Fixed slice	1	DC0100602	035112101605
6	Lagerdeckel	Bearing cover	1	DC0101402	035112101606
7	Nocken 24 Z	Cam 24T	1	DC0100304	035112101607
8	Lager	Bearing	1	BA6803ZZ	0406803ZZ
9	Motor	Motor	1	MTSVB1815024P	035112101609
10	Lager	Bearing	2	30204	04030204
11	Sicherungsring	C shape buckled ring	3	CO018	
12	M12 SENSOR	M12 SENSOR	2	IME12-02BPSZCOS	035112101612
	Sensor Mutter + Scheibe	Sensor nut+washer	4	IME12-N+W	
13	Stiftschraube	Socket screw	3	MA05080005	
14	Zylinderkopfschraube	CAP screw	4	M8 x 12	
15	Zylinderkopfschraube	CAP screw	9	M8 x 25	
16	Rundkopfschraube	Semi-rounded bolt	4	M5 x 10	
17	Federscheibe	Spring washer	4	5	
18	Beilagscheibe	Washer	9	8	
19	Federscheibe	Spring washer	9	8	
20	Passfeder beidseitig gerundet	Double rounded key	3	5x5x25	
21	Passfeder beidseitig gerundet	Double rounded key	2	8x7x50	

F310HSC_standard-parts.fm

12.13.5 Montagezeichnung für Model-Komponente - Assembly Drawing for Model Component



Teileliste Model-Komponente - Part list Model Component

Pos.	Bezeichnung	Description	Menge	Grösse	Artikel-nummer Item no.
			Qty.	Size	
1	24T-R Hauptkörper	24T-R Main body	1		035112101701
	24T-R 12mm Hauptkörper	24T-R 12mm Main body	1	DE0100118 50075/50080	035112101702
	24T-R 20mm Hauptkörper	24T-R 20mm Main body	1	DE0105204 50065/50070	035112101703
	70 Hauptkörper	70 Main body	1	DE0105801	035112101704
2	24T-R Scheibe	24T-R Disk	1	DE0100206	035112101705
3	24T-R Klaue Werkzeug unten	24T-R Tool down claw	1	DE0100312	035112101707
4	Pressplatte Werkzeug unten	Tool down claw pressing plate	2	DE0100404	035112101708
5	Positions Sitz Werkzeugtasche	Tool pot position seat	1	DE0100503	035112101709
6	Druckhebel Druckluftzylinder	Air cylinder pushing shaft	1	DE0100606	035112101710
7	Verbindungswelle Werkzeug unten	Tool Down Connecting shaft	1	DE0100701	035112101711
8	Verbindungswelle Druckluftzylinder	Air cylinder connecting shaft	1	DE0100802	035112101712
9	Verbindungswelle Klaue Werkzeug unten	Tool down claw connecting shaft	1	DE0100901	035112101713
10	Positionsstift Schubwelle	Pushing shaft position pin	1	DE0101002	035112101714
11	Verbindungsstift	Connecting pin	1	DE0101101	035112101715
12	Spindel Werkzeugscheibe	Disk spindle	1	DE0101503	035112101716
13	Sitz Ursprungssensor	Origin sensor seat	1	DE0101701	035112101717
14	Feste Scheibe Ursprungssensor	Origin sensor fixed slice	1	DE0101801	035112101718
15	150 Druckluftzylinder	150 Air cylinder	1	DE0102301	035112101719
	Mutter	Nut	1	M16	
16	Gelenk Druckluftzylinder	Air cylinder joint	1	DE0102402	035112101721
17	Festlagerstift Druckluftzylinder	Air cylinder fixed pin	1	DE0102502	035112101722

F310HSC_standard-parts.fm



Teileliste Model-Komponente - Part list Model Component

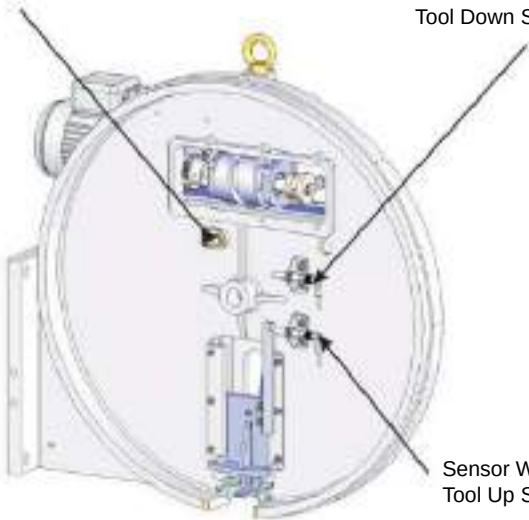
Pos.	Bezeichnung	Description	Menge	Grösse	Artikel-nummer
			Qty.	Size	Item no.
18	Sensorscheibe Werkzeug unten	Tool down sensor slice	1	DE0107003	035112101723
19	Sensorsitz Werkzeug unten	Tool down sensor seat	2	DE0107103	035112101724
20	Lager	Bearing	24	CF10	035112101725
21	Sicherungsring	C-shape buckled ring	3	CO012	035112101726
22	M16 Ring	M16 Ring	1	FR1602	035112101727
23	M12 SENSOR	M12 SENSOR	3	IME12-02BPSZCOS	035112101728
	Mutter + Scheibe für M12 SENSOR	M12 SENSOR NUT+WASHER	5	IME12-N+W	035112101729
24	Mutter	Nut	2	M8	035112101730
25	Sechskantschraube	Socket bolt	1	M6 x 6	035112101731
26	Sechskantschraube	Socket bolt	2	M8 x 40	035112101732
27	Zylinderkopfschraube	CAP screw	5	M6 x 10	035112101733
28	Zylinderkopfschraube	CAP screw	4	M6 x 16	035112101734
29	Zylinderkopfschraube	CAP screw	7	M6 x 25	035112101735
30	Zylinderkopfschraube	CAP screw	1	M6 x 40	035112101736
31	Zylinderkopfschraube	CAP screw	2	M8 x 35	035112101737
32	Zylinderkopfschraube	CAP screw	1	M8 x 40	035112101738
33	Zylinderkopfschraube	CAP screw	1	M8 x 70	035112101739
34	Zylinderkopfschraube	CAP screw	1	M10 x 40	035112101740
35	Mutter	Nut	24	M10	
36	Mutter	Nut	1	YSR M40x1.5	035112101742
37	Lager	Bearing	2	32008	04032008
38	Beilagscheibe	Washer	4	6	035112101744
39	Beilagscheibe	Washer	1	10	035112101745
40	Federscheibe	Spring washer	1		035112101746
41	rechtwinkeliges Gelenk	Right angle joint	1	ACL-0202	035112101747
42	rechtwinkeliges Drei-Positionen-Gelenk	Three Position Right Angle Joint	1	ACL-0202-C	035112101748
43	Drosselventil Geschwindigkeit	Speed adjust valve	2	JSC-1002	035112101749
44	gerades Gelenk Druckluftrohr	Straight joint (6 Wind pipe)	2	SPC601	035112101750
45	Ø1-8 Induziertes Rücklaufventil Anhalten (1-8 Zähne)	Ø1-8 Induce type stopping return valve (tooth 1-8)	1	PC02	035112101751
46	6mm Druckluftrohr	6mm Windpipe	1	6mm	035112101752



12.13.6Konfigurationsdiagramm - Configuration diagram

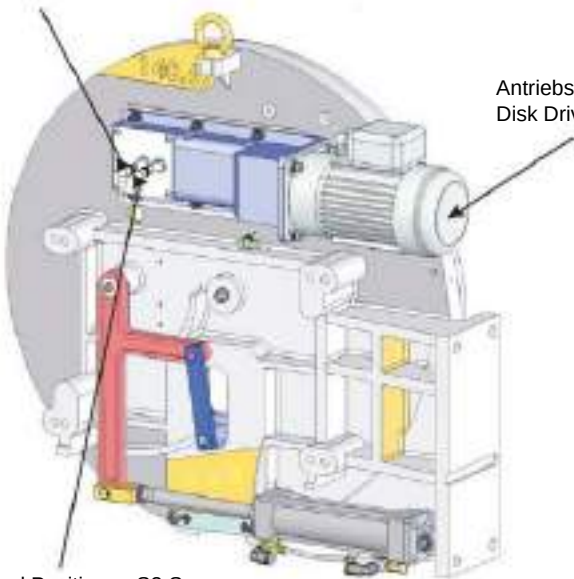
Werkzeugscheibe Ausgangspunkt - S5 Sensor (Option)
Tool Disk Origin - S5 Sensor (option)

Sensor Werkzeug unten - S2 Sensor
Tool Down Sensor - S2 Sensor



Sensor Werkzeug oben - S1 Sensor
Tool Up Sensor - S1 Sensor

Bestätigungssensor - S3 Sensor (Option)
Confirmation sensor - S3 Sensor (option)



Antriebsmotor Scheibe
Disk Driven Motor

Werkzeugzahl - und Positions - S3 Sensor
Tool Counting & Position - S3 Sensor

Pos.	Steuerungskomponente	Control component	Funktion	Function	Menge Qty.	Spezifikation Specification
01	SENSOR Werkzeugtasche oben	SENSOR Tool Pot Up	Werkzeugtasche oben	Tool Pot Up	1	M12-PNP-NO-2mm
02	SENSOR Werkzeugtasche unten	SENSOR Tool Pot Down	Werkzeugtasche unten	Tool Pot Down	1	M12-PNP-NO-2mm
03	Werkzeugzahl- und Positionssensor	Tool Counting & Position Sensor	Werkzeugzahl- und Positionssignal	Tool Counting & Position signal	1	M12-PNP-NO-2mm
04	Werkzeugbestätigungssensor	Tool Confirmation SENSOR	Werkzeugbestätigungssignal	Tool Confirmation Signal	1	M12-PNP-NO-2mm
05	SENSOR Ausgangspunkt	SENSOR Origin SENSOR	Ausgangspunktsignal	Origin Signal	1	M12-PNP-NO-2mm
	Antriebsmotor	Driven MOTOR	Dreht Werkzeugscheibe im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn	Control Tool Disk CW and CCW Running	1	400V
	Druckluftzylinder	Air Cylinder	Werkzeugtasche auf-ab	Tool pocket Up/Down	1	Ø50x150L

F310HSC_standard-parts.fm

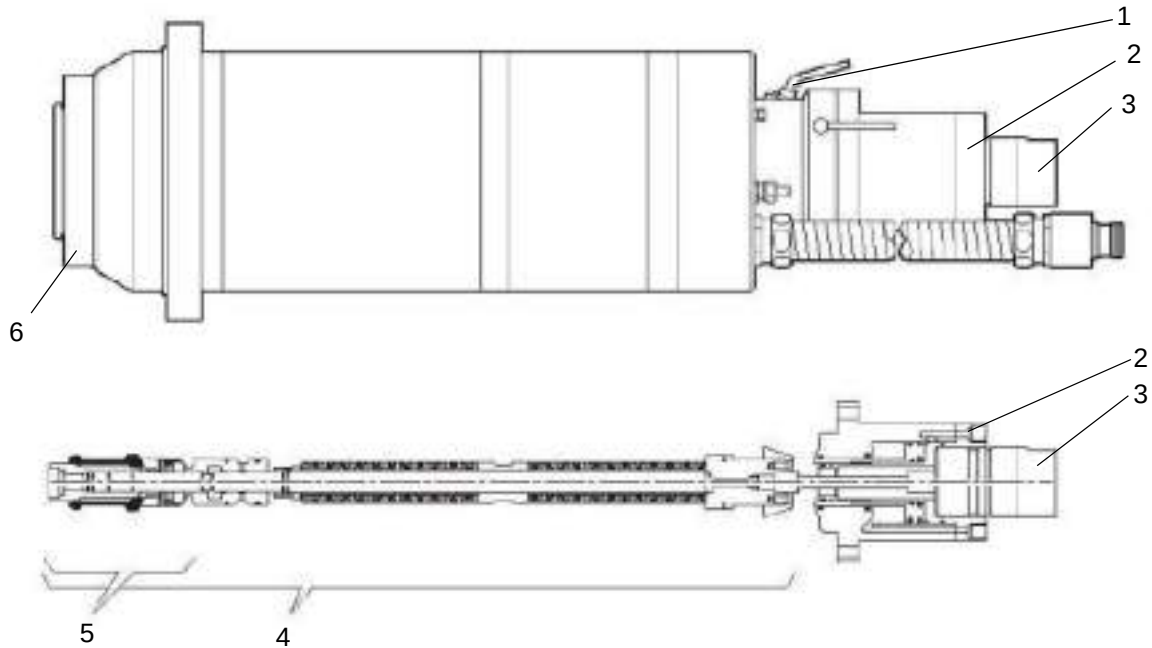


12.14 Ersatzteile der Hochfrequenzspindel - Spare Parts of Built-in Spindle

Ersatzteile erhalten Sie direkt von der Fa. Franz Kessler GmbH. Wir führen keine Ersatzteile zu Hochfrequenzspindeln. *Spare parts are available directly from Fa. Franz Kessler GmbH. We carry no spare parts to built-in spindles.*

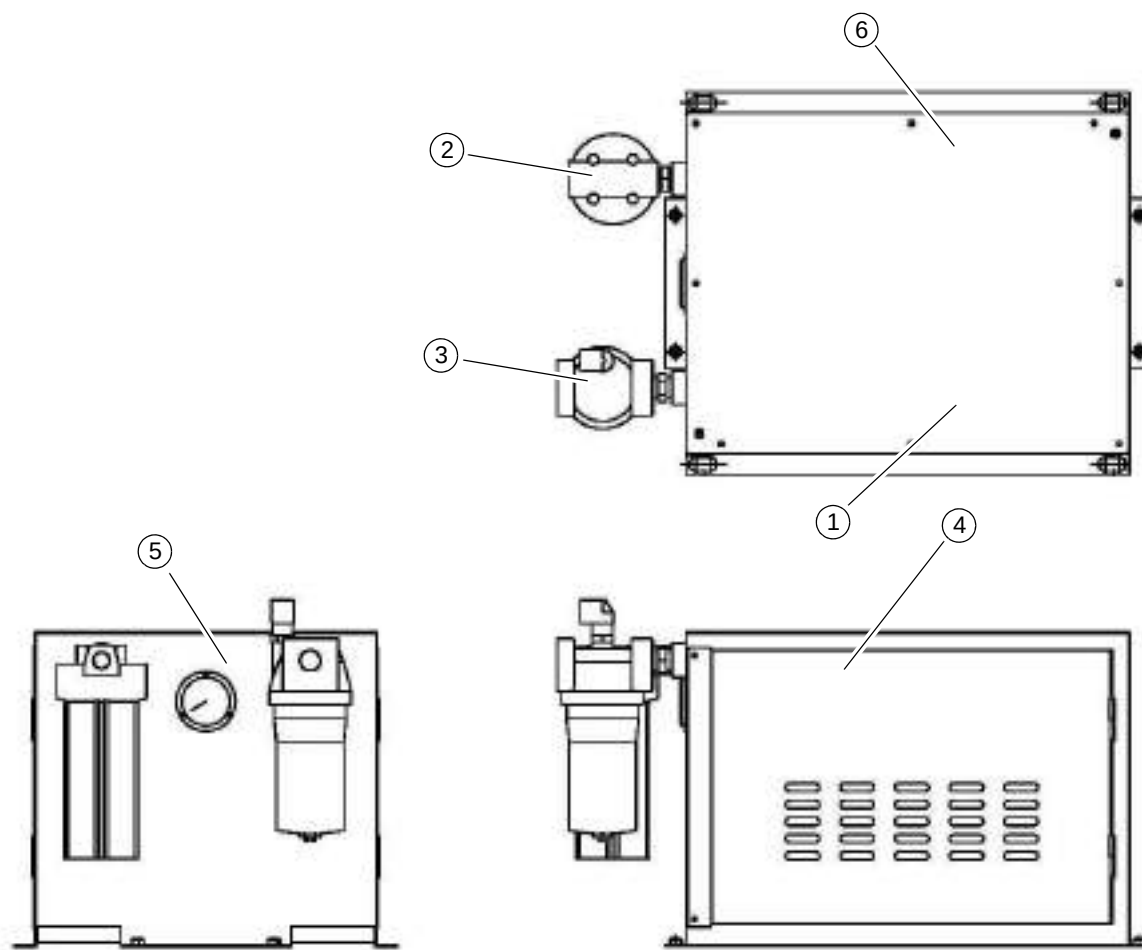
Verwenden Sie nur Ersatzteile die von der Franz Kessler GmbH zugelassen sind. *Use only spare parts authorized by the Franz Kessler GmbH.*

Für alle Anfragen zu Spindelteilen, geben Sie bitte immer den Motortyp, die Artikelnummer und die Seriennummer der Spindel an. *For all inquiries on the spindle parts, please always state the motor type, the article number and the serial number.*



Baugruppe Hochfrequenzspindel - Built-in Spindle Assembly				
Pos.	Bezeichnung	Designation	Typ	Kessler Artikelnummer
			Type	Kessler Article No.
1	analoger Positionsgeber	Analog path decoder	BAW M18 ME-UAC50B-BP01,5-GS04; Fa. Balluff	000.219.796
2	Löseinheit	Releasing unit	LE 95-F	000.600.306
3	Drehdurchführung	Rotary union	GD	000.305.106
4	Werkzeugklemmsystem, vollständig	Tool clamping system, complete	IFH63-AK-4-K-0421-0488; Fa. Ott	000.602.663
5	Spannsatz	Clamping set	HSK-A-63; Fa. Ott	000.304.417 oder / or 000.603.730 *
6	Thermoelement	Thermocouple	PT 100	000.304.885
* bei den Motoren mit Serien-Nr. 154 000 und 154 006				
* at the motors with Serial-No. 154 000 and 154 006				

12.15 Integriertes Kühlaggregat 20 bar - Integrated cooling unit 20 bar



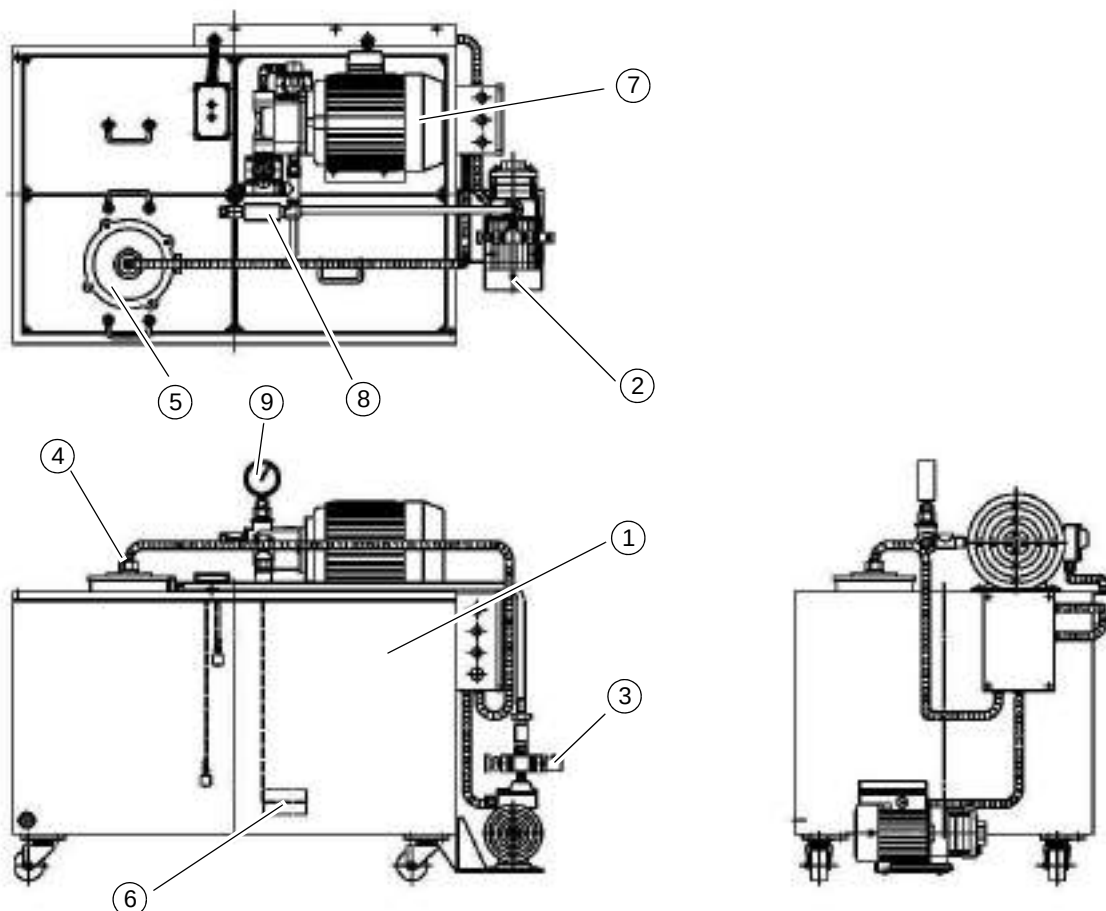
12-1: Integriertes Kühlaggregat 20 bar - Integrated cooling unit 20 bar

Ersatzteilliste - Spare parts list

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Grösse	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
1	Abdeckung	Cover	1		035112100801
2	Filter Vorlauf	Inlet filter	1		035112100802
3	Filter Rücklauf	Outlet filter	1		035112100803
4	Gehäuse	Housing	1		035112100804
5	Manometer	Pressure gauge	1		035112100805
6	Kühlmittelpumpe	Motor pump	1		035112100806



12.16 Externes Kühlaggregat 20 bar - External cooling unit 20 bar

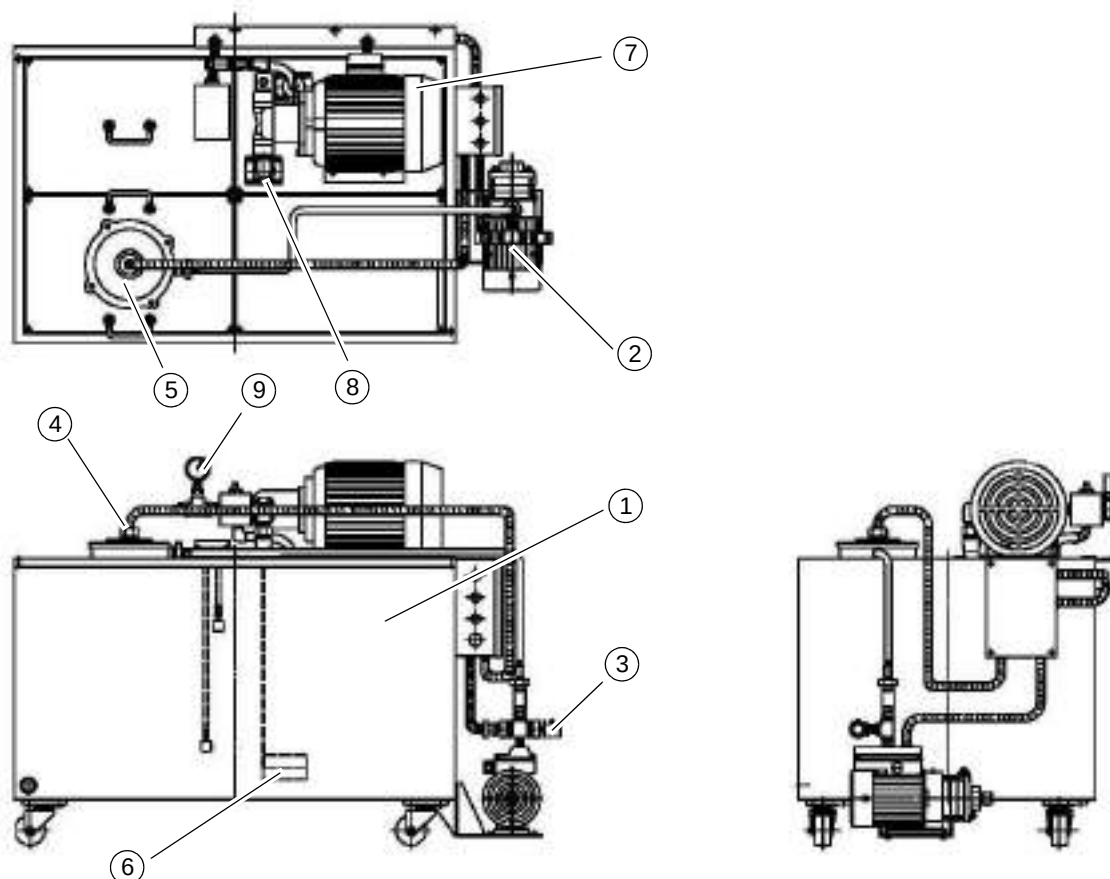


12-2: Externes Kühlaggregat 20 bar - External cooling unit 20 bar

Ersatzteilliste - Spare parts list

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Grösse Size	Artikelnummer Item no.
			Qty.		
1	Kühlmittelbehälter	Tank	1		035112100901
2	Kühlmittelpumpe Vorlauf	Inlet pump	1		035112100902
3	Manometer	Pressure gauge	1		035112100903
4	Druckschalter	Pressure switch	1		035112100904
5	Filter Vorlauf	Inlet filter	1		035112100905
6	Filter Rücklauf	Outlet filter	1		035112100906
7	Kühlmittelpumpe Rücklauf	Outlet pump	1		035112100907
8	Druckventil	Pressure valve	1		035112100908
9	Manometer	Pressure gauge	1		035112100909

12.17 Externes Kühlaggregat 70 bar - External cooling unit 70 bar

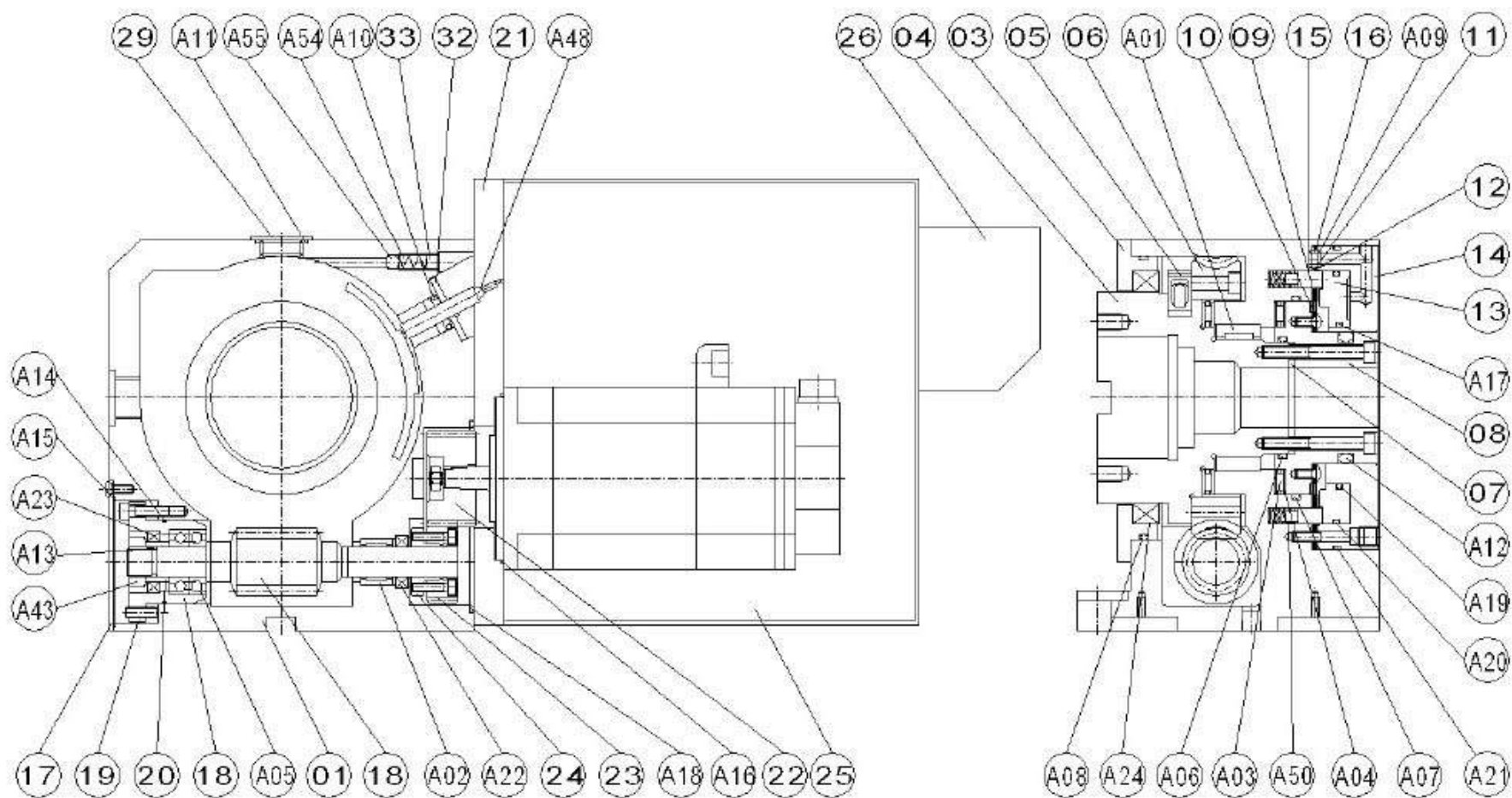


12-3: Externes Kühlaggregat 70 bar - External cooling unit 70 bar

Ersatzteilliste - Spare parts list

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Grösse	Artikelnummer
			Qty.	Size	Item no.
1	Kühlmittelbehälter	Tank	1		035112100301
2	Kühlmittelpumpe Vorlauf	Inlet pump	1		035112100302
3	Manometer	Pressure gauge	1		035112100303
4	Druckschalter	Pressure switch	1		035112100304
5	Filter Vorlauf	Inlet filter	1		035112100305
6	Filter Rücklauf	Outlet filter	1		035112100306
7	Kühlmittelpumpe Rücklauf	Outlet pump	1		035112100307
8	Druckventil	Pressure valve	1		035112100308
9	Manometer	Pressure gauge	1		035112100309

12.18 CNC-120R - Ersatzteile Drehtisch vierte Achse - Spare parts rotary table 4th axis



CNC-120R_parts.fm





Ersatzteilliste - CNC 120R

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Quan- tity	Verw. Use	Grösse Size	Artikelnummer Article no.
01	Gehäuse	Base	1			035112300801
02	Obere Platte	Top plate	1			035112300802
03	Obere Abdeckung	Top cover	1			035112300803
04	Spindel	Spindle	1			035112300804
05	Block Nullstellung	Zero position block	1			035112300805
06	Schneckenrad	Worm wheel	1			035112300806
07	Kompressionsring Scheibe	Compression ring Washer	1			035112300807
08	Kompressionsring	Compression ring	1			035112300808
09	Bremsscheibe	Brake disk	2			035112300809
10	Intervallscheibe	Interval washer	1			035112300810
11	Bremsscheibe	Brake disk	2			035112300811
12	Intervallscheibe	Interval washer	2			035112300812
13	Kolben	Piston	1		Pneumatic	035112300813
13	Kolben	Piston	1		Hydraulic	035112300813
14	untere Abdeckung	Bottom cover	1		Pneumatic	035112300814
14	untere Abdeckung	Bottom cover	1		Hydraulic	035112300814
15	Stift oben	Top pin	6			035112300815
16	Scheibe	Washer	1			035112300816
17	Abdeckung Schneckengetriebe	Worm gear cover	1			035112300817
18	Schneckenwelle	Worm shaft	1			035112300818
19	Sitzeinstellung	Adjust seat	1			035112300819
20	Intervallring	Interval ring	1			035112300820
21	Motor Befestigungsplatte	Motor fixed plate	1			035112300821
22	Getriebe	Gear	1		Motor	035112300822
23	Getriebe	Gear	1			035112300823
24	Zylinderhülse	Topper sleeve	1			035112300824
25	Motorabdeckung	Motor cover	1		Siemens	035112300825
26	Anschlussplatte	Connector plate	1		17 PIN	035112300826
26	Anschlussplatte	Connector plate	1		19 PIN	035112300826
27	Abdeckung	Cover	1			035112300827
28	Indikator	Indicator	1			035112300828
29	Ölverschluss	Oil stopper	1			035112300829
30	Passfeder	Key	2			035112300830
31	Block	Block	2			035112300831
32	Verschluss	Plug	1			035112300832
33	Schraube	Screw	1			035112300833
34	Passfeder	Key	2			035112300834
35	Intervallring	Interval ring	1			035112300835
36	Abdeckplatte	Cover plate	1			035112300836
A1	Nadellager	Needle bearing	1	01+04	RNA4910	0351123008A1
A2	Nadellager	Needle bearing	1	01+18	TAF152316	0351123008A2
A3	Gegenlager	Thrust bearing	2	01+04,01+08	NTB7095	0351123008A3
A4	Scheibe Gegenlager	Thrust bearing washer	4	01+04,01+08	AS7095	0351123008A4
A5	Nadellager	Needle bearing	2	18+19	7002 P5 or 7002A P5	0351123008A5
A6	O-Ring	O-ring	1	04+08	G55	0351123008A6
A7	O-Ring	O-ring	1	01+08	G95	0351123008A7
A8	O-Ring	O-ring	1	01+03	G135	0351123008A8
A9	O-Ring	O-ring	2	01+16,14+16	P5	0351123008A9
A10	O-Ring	O-ring	1	32	P14	0351123008A10
A11	O-Ring	O-ring	1	29	P22	0351123008A11
A12	O-Ring	O-ring	1	08+14	G60	0351123008A12
A13	O-Ring	O-ring	1	18+20	AS568-013	0351123008A13
A14	O-Ring	O-ring	1	01+19	AS568-029	0351123008A14
A15	O-Ring	O-ring	1	01+17	AS568-037	0351123008A15
A16	O-Ring	O-ring	1	21	Motor	0351123008A16
A17	O-Ring	O-ring	1	13+14	Pneumatic	0351123008A17
A18	O-Ring	O-ring	1	01+21		0351123008A18
A19	O-Ring	O-ring	1	13+14	Hydraulic	0351123008A19
A20	O-Ring	O-ring	1	13+14	G120	0351123008A20
A21	O-Ring	O-ring	1	01+14	AS568-162	0351123008A21
A22	Wellendichtring	Oil seal	1	01	TC15x26X6	0351123008A22
A23	Wellendichtring	Oil seal	1	08+20	TC20x32x7	0351123008A23
A24	Wellendichtring	Oil seal	1	03+04	TC105x125X13	0351123008A24
A24	Zylinderkopfschraube	Cap screw	4	23+24	M4x18	
A25	Zylinderkopfschraube	Cap screw	6	01+03,01+32	M5x12	
A26	Zylinderkopfschraube	Cap screw	4	21+25	M5x14	

CNC-120R_parts.m



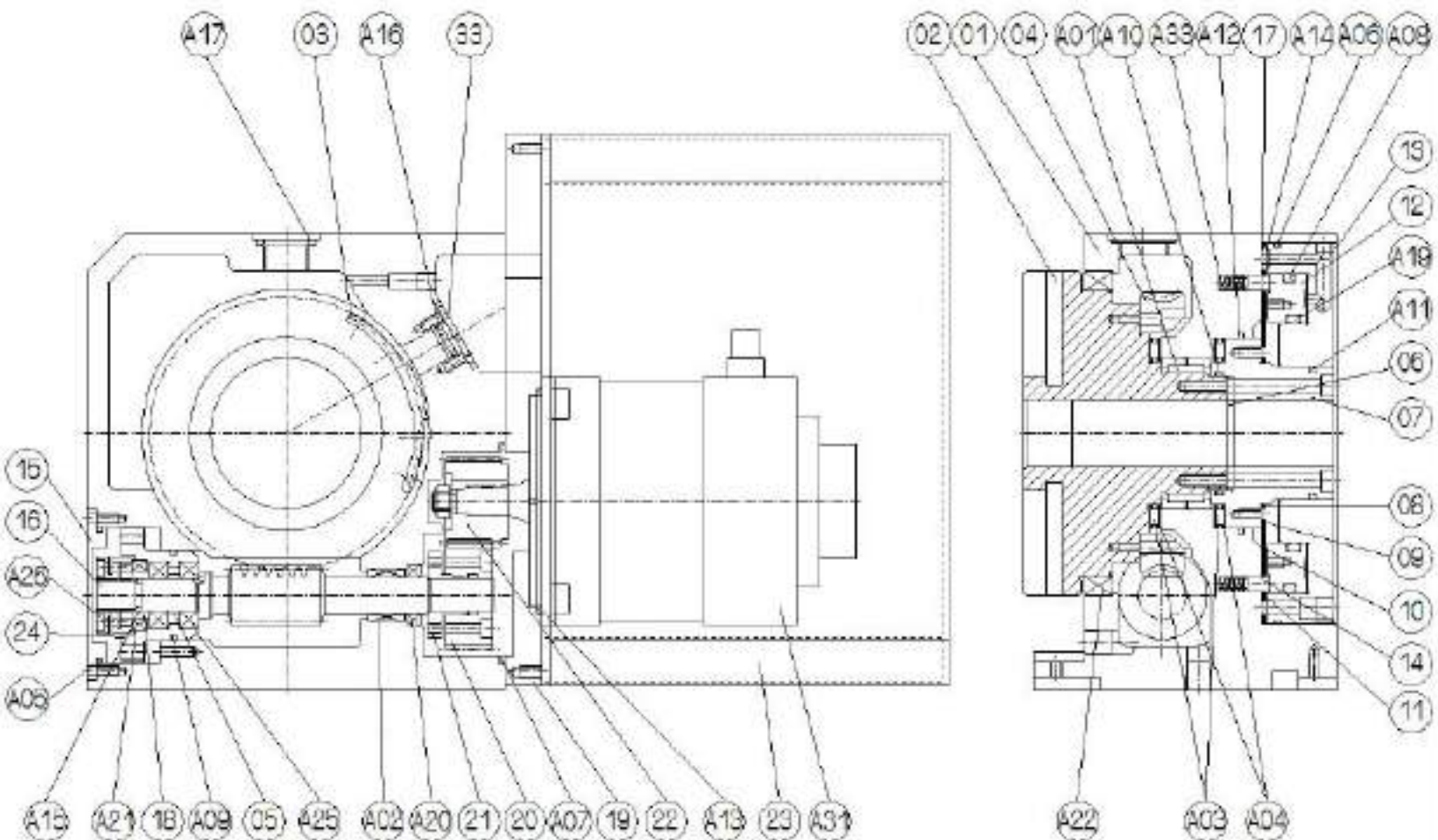
Ersatzteilliste - CNC 120R

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Quan- tity	Verw. Use	Grösse Size	Artikelnummer Article no.
A27	Zylinderkopfschraube	Cap screw	2	01+30	M5x16	
A28	Zylinderkopfschraube	Cap screw	4	01+19	M5x20	
A29	Zylinderkopfschraube	Cap screw	8	01+14	M5x30	
A30	Zylinderkopfschraube	Cap screw	9	01+21	M6x20	
A31	Zylinderkopfschraube	Cap screw	12	04+06	M6x30	
A32	Zylinderkopfschraube	Cap screw	6	04+08	M6x50	
A33	Zylinderkopfschraube	Cap screw	4	02+04	M8x30	
A34	Schraube	Screw	2	04+05	M4 x 8 (BH)	
A35	Schraube	Screw	18	25+26,03+28	M5x8 (BH)	
A36	Schraube	Screw	12	01+17,08	M5x10 (BH)	
A37	Stiftschraube	Set screw	4	19	M5x16	
A38	Stiftschraube	Set screw	1	14	M6x6	
A39	Stiftschraube	Set screw	1	18	M6x10	
A40	Verschluss	Stopper	14	01,14	PT1/8	0351123008A40
A41	Verschluss	Stopper	3	01	PT1/4	0351123008A41
A42	Ölschauglas	Oil window	1	01	GN743-14-G1/2-A	0351123008A42
A43	Mutter	Nut	1	18	YSR M15xP1	0351123008A43
A44	Nutenstein	T-key	4	23	M12	0351123008A44
A45	Schraube	Screw	2	23	M12x55L	0351123008A45
A46	Zylinderstift	Topper pin	4	04+06	Ø 6x32L	0351123008A46
A47	Stift	Pin	2	01+21	Ø6x25L	0351123008A47
A48	Sensor	Sensor	1	32	BES M08MG - UO C20B-BV03	0351123008A48
A49	Druckschalter	Pressure switch	1	25	Pneumatic	0351123008A49
A50	Druckschalter	Pressure switch	1	25	Hydraulic	0351123008A50
A50	Druckfeder	Compress spring	6	01		0351123008A50
A51	Ringschraube	Eyebolt	1	1		0351123008A51
A52	Motor	Motor	1		Siemens	0351123008A52
A53	Magnetschalter	Solenoid	1		Pneumatic	0351123008A53
A54	Magnetschalter	Solenoid	1		Hydraulic	0351123008A54
A54	Druckfeder	Compress spring	1	01	Ø 0.5*OD6.5*12L P2.5	0351123008A54
A55	Stahlkugel	Steel ball	1	01	Ø 1/4	0351123008A55





12.19 CNC-200R - Ersatzteile Drehtisch vierte Achse - Spare parts rotary table 4th axis



CNC-200R_parts.fm



Ersatzteilliste - CNC-200R

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Quan- tity	Verw. Use	Grösse Size	Artikelnummer Article no.
01	Gehäuse	Base	1		CNC-200R	035112400801
02	Spindel	Spindle	1			035112400802
03	Block Nullstellung	Zero position block	1			035112400803
04	Schneckenrad	Worm wheel	1		CNC-200R	035112400804
05	Intervallring	Interval ring	1			035112400805
06	Kompressionsring Scheibe	Compression ring Washer	1			035112400806
07	Kompressionsring	Compression ring	1			035112400807
08	Bremsscheibe	Brake disk	2			035112400808
09	Intervallscheibe	Interval washer	1			035112400809
10	Bremsscheibe	Brake disk	2			035112400810
11	Intervallscheibe	Interval washer	2			035112400811
12	Kolben	Piston	1		Pneumatic	035112400812-1
12	Kolben	Piston	1		Hydraulic	035112400812-2
13	untere Abdeckung	Bottom cover	1		Pneumatic	035112400813-1
13	untere Abdeckung	Bottom cover	1		Hydraulic	035112400813-2
14	Stift oben	Top pin	6			035112400814
15	Abdeckung Schneckengetriebe	Worm gear cover	1			035112400815
16	Schneckenwelle	Worm shaft	1			035112400816
17	Scheibe	washer	1			035112400817
18	Interval Ring	Interval ring	1			035112400818
19	Motor Befestigungsplatte	Motor fixed plate	1		Siemens	035112400819
20	Getriebe	Gear	1			035112400820
21		Topper sleeve	1			035112400821
22	Getriebe	Gear	1			035112400822
23	Motorabdeckung	Motor cover	1		Siemens	035112400823
24	Sitzeinstellung	Adjust seat	1			035112400824
25	Anschlussplatte	Connector plate	1		17PIN	035112400825
26	Anschlussplatte	Connector plate	1		19PIN	035112400826
27	Indikator	Indicator	1			035112400827
28	Schraube	Screw	1			035112400828
29	Block	Block	2			035112400829
30	Passfeder	Key	2			035112400830
31	Abdeckung	Cover	1			035112400831
32	Ölstopfen	Oil stopper	1			035112400832
33	Verschluss	Plug	1			035112400833
A01	Nadellager	Needle bearing	1	01+02	RNA4911	0351124008A01
A02	Nadellager	Needle bearing	1	01+16	TAF202820	0351124008A02
A03	Gegenlager	Thrust bearing	2	01+02,01 +07	NTB75100	0351124008A03
A04	Scheibe Gegenlager	Thrust bearing washer	4	01+02,01 +07	AS75100	0351124008A04
A05	O-Ring	O-ring	1	15	AS568-146	0351124008A05
A06	O-Ring	O-ring	1	13	AS568-169	0351124008A06
A07	O-Ring	O-ring	1	01	AS568-240	0351124008A07
A08	O-Ring	O-ring	1	12	AS568-362	0351124008A08
A09	O-Ring	O-ring	1	24	G40	0351124008A09
A10	O-Ring	O-ring	1	07	G60	0351124008A10
A11	O-Ring	O-ring	1	07	G65	0351124008A11
A12	O-Ring	O-ring	1	01	G100	0351124008A12
A13	O-Ring	O-ring	1	19	G110	0351124008A13
A14	O-Ring	O-ring	2	01+13+17	P7	0351124008A14
A15	O-Ring	O-ring	1	16	P12	0351124008A15
A16	O-Ring	O-ring	1	01+33	P14	0351124008A16
A17	O-Ring	O-ring	1	01+32	P28	0351124008A17
A18	O-Ring	O-ring	1	12	P80	0351124008A18
A19	O-Ring	O-ring	1	12	P115	0351124008A19
A20	Wellendichtring	Oil seal	1	01+16	TC20x32x7	0351124008A20
A21	Wellendichtring	Oil seal	1	18+24	TC25x37x7	0351124008A21
A22	Wellendichtring	Oil seal	1	01+02	TC150x170x15	0351124008A22
A23	Stift	Pin	2	01+19	Ø6x25L	0351124008A23
A24	Zylinderstift	Topper pin	4	02+04	Ø6x32L	0351124008A24
A25	Nadellager	Needle bearing	2	16+24	7003C P5	0351124008A25
A26	Lagermutter	Bearing nut	1	16	YSK-M17xP1	0351124008A26
A27	Sensor	Sensor	1	33	BES M08MG-UOC20B-BV03	0351124008A27
A28	Ölschauglas	Oil window	2	01	GN743-14-G1/2-A	0351124008A28

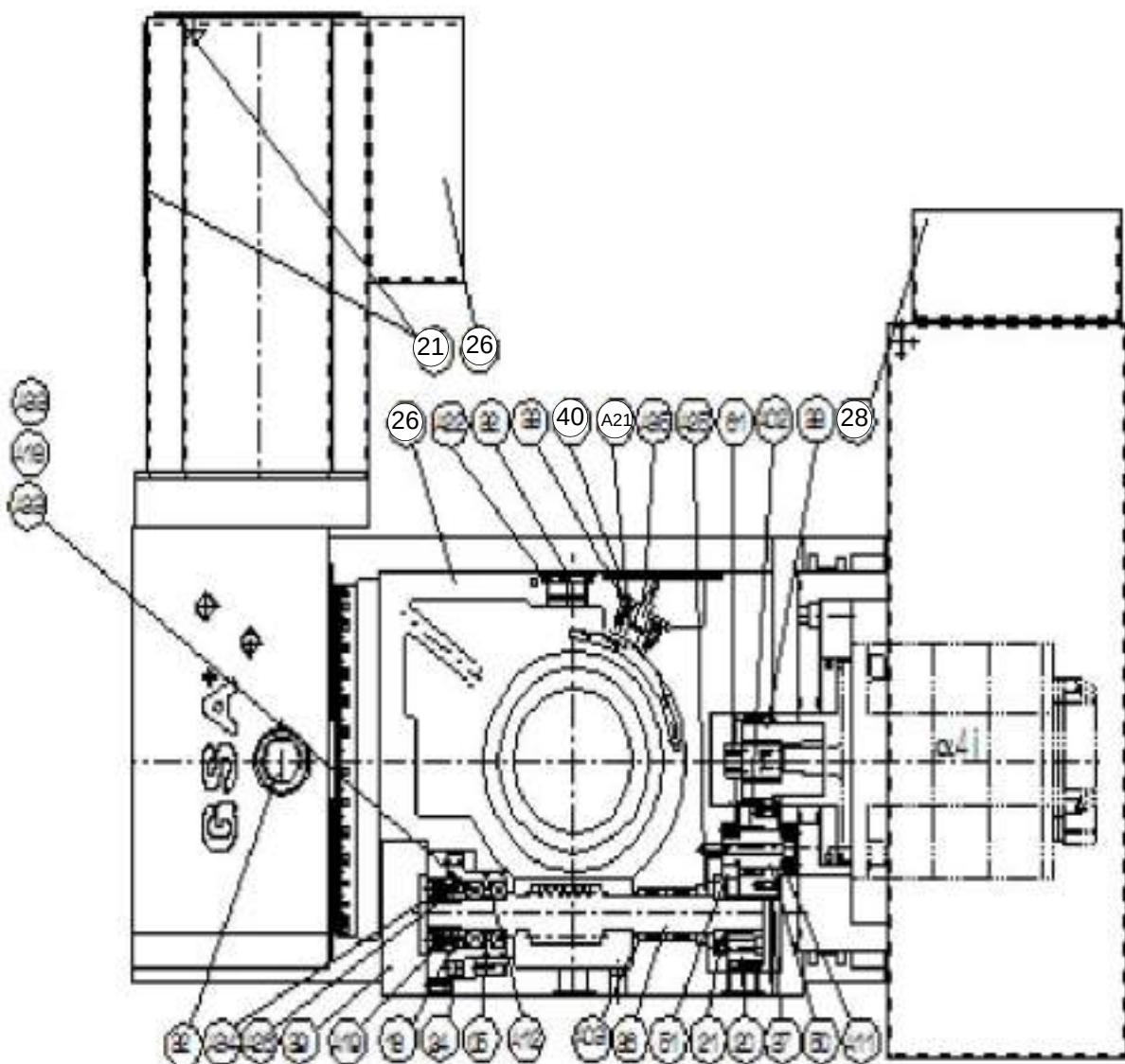
CNC-200R_parts.fm



Ersatzteilliste - CNC-200R

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Quan- tity	Verw. Use	Grösse Size	Artikelnummer Article no.
A29	Magnetschalter	Solenoid	1	23	AC110V 4V110-06 1/8"	0351124008A29-1
A29	Magnetschalter	Solenoid	1	23	DC24V 4V110-06 1/8"	0351124008A29-2
A30	Druckschalter	Pressure switch		23	PSA-SD Pneumatic	0351124008A30-1
A30	Druckschalter	Pressure switch		23	APSD-40-1 Hydraulic	0351124008A30-2
A31	Motor	Motor		19	Siemens 1FK7060	0351124008A31
A32	Lasche	Hanger		01	M10	
A33	Druckfeder	Compressspring		01+14	TB08-015	0351124008A33
A34	Verschluss	Stopper		01,13	PT1/4	
A35	Verschluss	Stopper		13	PT1/8	
A36	Verschluss	Stopper		13	PT1/16	
A37	Mutter	Nut		29	M16	
A38	Nutenstein	T-key		29	M16	0351124008A38
A39	Nutenstein	T-key		02	M10	0351124008A39
A40	Zylinderkopfschraube	Cap screw		29	M16x45	
A41	Zylinderkopfschraube	Cap screw		07+08+09	M5x12	
A42	Zylinderkopfschraube	Cap screw		01+33	M5x15	
A43	Zylinderkopfschraube	Cap screw		02+04	M5x25	
A44	Zylinderkopfschraube	Cap screw		20+21	M5x30	
A45	Zylinderkopfschraube	Cap screw		19+23	M6x16	
A46	Zylinderkopfschraube	Cap screw		01+30	M6x18	
A47	Zylinderkopfschraube	Cap screw		01+13,01 +24	M6x30	
A48	Zylinderkopfschraube	Cap screw		02+07	M6x65	
A49	Zylinderkopfschraube	Cap screw		01+19	M8x30	
A50	Stiftschraube	Set screw		01+24	M6x25	
A51	Stiftschraube	Set screw		16	M8x10	
A52	Schraube	Screw		02+03	M4x10L (BH)	
A53	Schraube	Screw		23+31,23 +26	M5x8L (BH)	
A54	Schraube	Screw		01+15	M5x15L (BH)	

12.20 CNCT 200 - Ersatzteile Drehtisch fünfte Achse - Spare parts rotary table 5th axis



Ersatzteilliste - CNCT 200

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Quan- tity	Verw. Use	Grösse Size	Artikelnummer Article no.
01	Gehäuse	Base	1		CNC-200R	03511240 08 01
02	Spindel	Spindle	1			03511240 08 02
03	Block Nullstellung	Zero position block	1			03511240 08 03
04	Schneckenrad	Worm wheel	1		CNC-200R	03511240 08 04
05	Intervallring	Interval ring	1			03511240 08 05
06	Kompressionsring Scheibe	Compression ring Washer	1			03511240 08 06
07	Kompressionsring	Compression ring	1			03511240 08 07
08	Bremsscheibe	Brake disk	2			03511240 08 08
09	Intervallscheibe	Interval washer	1			03511240 08 09
10	Bremsscheibe	Brake disk	2			03511240 08 10
11	Intervallscheibe	Interval washer	2			03511240 08 11
12	Kolben	Piston	1		Pneumatic	03511240 08 12-1
12	Kolben	Piston	1		Hydraulic	03511240 08 12-2
13	untere Abdeckung	Bottom cover	1		Pneumatic	03511240 08 13-1
13	untere Abdeckung	Bottom cover	1		Hydraulic	03511240 08 13-2
14	Stift oben	Top pin	6			03511240 08 14

CNCT-200_parts.fm



Ersatzteilliste - CNCT 200

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Quan- tity	Verw. Use	Grösse Size	Artikelnummer Article no.
15	Abdeckung Schneckengetriebe	Worm gear cover	1			03511240 08 15
16	Schneckenwelle	Worm shaft	1			03511240 08 16
17	Scheibe	washer	1			03511240 08 17
18	Interval Ring	Interval ring	1			03511240 08 18
19	Motor Befestigungsplatte	Motor fixed plate	1		Siemens	03511240 08 19
20	Getriebe	Gear	1			03511240 08 20
21		Topper sleeve	1			03511240 08 21
22	Getriebe	Gear	1			03511240 08 22
23	Motorabdeckung	Motor cover	1		Siemens	03511240 08 23
24	Sitzeinstellung	Adjust seat	1			03511240 08 24
25	Anschlussplatte	Connector plate	1		17PIN	03511240 08 25
26	Anschlussplatte	Connector plate	1		19PIN	03511240 08 26
27	Indikator	Indicator	1			03511240 08 27
28	Schraube	Screw	1			03511240 08 28
29	Block	Block	2			03511240 08 29
30	Passfeder	Key	2			03511240 08 30
31	Abdeckung	Cover	1			03511240 08 31
32	Ölstopfen	Oil stopper	1			03511240 08 32
33	Verschluss	Plug	1			03511240 08 33
A01	Nadellager	Needle bearing	1	01+02	RNA4911	03511240 08 A01
A02	Nadellager	Needle bearing	1	01+16	TAF202820	03511240 08 A02
A03	Gegenlager	Thrust bearing	2	01+02,01 +07	NTB75100	03511240 08 A03
A04	Scheibe Gegenlager	Thrust bearing washer	4	01+02,01 +07	AS75100	03511240 08 A04
A05	O-Ring	O-ring	1	15	AS568-146	03511240 08 A05
A06	O-Ring	O-ring	1	13	AS568-169	03511240 08 A06
A07	O-Ring	O-ring	1	01	AS568-240	03511240 08 A07
A08	O-Ring	O-ring	1	12	AS568-362	03511240 08 A08
A09	O-Ring	O-ring	1	24	G40	03511240 08 A09
A10	O-Ring	O-ring	1	07	G60	03511240 08 A10
A11	O-Ring	O-ring	1	07	G65	03511240 08 A11
A12	O-Ring	O-ring	1	01	G100	03511240 08 A12
A13	O-Ring	O-ring	1	19	G110	03511240 08 A13
A14	O-Ring	O-ring	2	01+13+17	P7	03511240 08 A14
A15	O-Ring	O-ring	1	16	P12	03511240 08 A15
A16	O-Ring	O-ring	1	01+33	P14	03511240 08 A16
A17	O-Ring	O-ring	1	01+32	P28	03511240 08 A17
A18	O-Ring	O-ring	1	12	P80	03511240 08 A18
A19	O-Ring	O-ring	1	12	P115	03511240 08 A19
A20	Wellendichtring	Oil seal	1	01+16	TC20x32x7	03511240 08 A20
A21	Wellendichtring	Oil seal	1	18+24	TC25x37x7	03511240 08 A21
A22	Wellendichtring	Oil seal	1	01+02	TC150x170x15	03511240 08 A22
A23	Stift	Pin	2	01+19	Ø6x25L	03511240 08 A23
A24	Zylinderstift	Topper pin	4	02+04	Ø6x32L	03511240 08 A24
A25	Nadellager	Needle bearing	2	16+24	7003C P5	03511240 08 A25
A26	Lagermutter	Bearing nut	1	16	YSK-M17xP1	03511240 08 A26
A27	Sensor	Sensor	1	33	BES M08MG-UOC20B-BV03	03511240 08 A27
A28	Ölschauglas	Oil window	2	01	GN743-14-G1/2-A	03511240 08 A28
A29	Magnetschalter	Solenoid	1	23	AC110V 4V110-06 1/8"	03511240 08 A29-1
A29	Magnetschalter	Solenoid	1	23	DC24V 4V110-06 1/8"	03511240 08 A29-2
A30	Druckschalter	Pressure switch		23	PSA-SD Pneumatic	03511240 08 A30-1
A30	Druckschalter	Pressure switch		23	APSD-40-1 Hydraulic	03511240 08 A30-2
A31	Motor	Motor		19	Siemens 1FK7060	03511240 08 A31
A32	Lasche	Hanger		01	M10	
A33	Druckfeder	Compressspring		01+14	TB08-015	03511240 08 A33
A34	Verschluss	Stopper		01,13	PT1/4	
A35	Verschluss	Stopper		13	PT1/8	
A36	Verschluss	Stopper		13	PT1/16	
A37	Mutter	Nut		29	M16	
A38	Nutenstein	T-key		29	M16	03511240 08 A38
A39	Nutenstein	T-key		02	M10	03511240 08 A39
A40	Zylinderkopfschraube	Cap screw		29	M16x45	
A41	Zylinderkopfschraube	Cap screw		07+08+09	M5×12	
A42	Zylinderkopfschraube	Cap screw		01+33	M5×15	
A43	Zylinderkopfschraube	Cap screw		02+04	M5×25	
A44	Zylinderkopfschraube	Cap screw		20+21	M5×30	

CNCT-200_parts.fm



Ersatzteilliste - CNCT 200

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge Quan- tity	Verw. Use	Grösse Size	Artikelnummer Article no.
A45	Zylinderkopfschraube	Cap screw		19+23	M6×16	
A46	Zylinderkopfschraube	Cap screw		01+30	M6×18	
A47	Zylinderkopfschraube	Cap screw		01+13,01 +24	M6×30	
A48	Zylinderkopfschraube	Cap screw		02+07	M6×65	
A49	Zylinderkopfschraube	Cap screw		01+19	M8×30	
A50	Stiftschraube	Set screw		01+24	M6×25	
A51	Stiftschraube	Set screw		16	M8×10	
A52	Schraube	Screw		02+03	M4×10L (BH)	
A53	Schraube	Screw		23+31,23 +26	M5×8L (BH)	
A54	Schraube	Screw		01+15	M5×15L (BH)	



13 Anhang

13.1 Urheberrecht

Optimum Maschinen Germany GmbH

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funk-sendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten.

13.2 Änderungen

Änderungen in der Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben im Interesse der Weiterent-wicklung vorbehalten. Aus den Angaben und Beschreibungen können deshalb keine Ansprü-che hergeleitet werden. Irrtümer vorbehalten!

13.3 Produktbeobachtung

Wir sind verpflichtet, unsere Produkte auch nach der Auslieferung zu beobachten.

Bitte teilen Sie uns alles mit, was für uns von Interesse ist:

- Veränderte Einstelldaten
- Erfahrungen mit der CNC Maschine, die für andere Benutzer wichtig sind
- Wiederkehrende Störungen
- Schwierigkeiten mit der Dokumentation

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

E-Mail: info@optimum-maschinen.de

13.4 Mangelhaftungsansprüche/ Garantie

Neben den gesetzlichen Mangelhaftungsansprüchen des Käufers gegenüber dem Verkäufer, gewährt Ihnen der Hersteller des Produktes, die Firma OPTIMUM GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, keine weiteren Garantien, sofern sie nicht hier aufgelistet oder im Rahmen einer einzelnen, vertraglichen Regel zugesagt wurden.

- Die Abwicklung der Haftungs- oder Garantieansprüche erfolgt nach Wahl der Firma OPTIMUM GmbH entweder direkt mit der Firma OPTIMUM GmbH oder aber über einen ihrer Händler.
Defekte Produkte oder deren Bestandteile werden entweder repariert oder gegen feh-lerfreie ausgetauscht. Ausgetauschte Produkte oder Bestandteile gehen in unser Eigentum über.
- Voraussetzung für Haftungs- oder Garantieansprüchen ist die Einreichung eines maschinell erstellten Original-Kaufbeleges, aus dem sich das Kaufdatum, der Maschinentyp und gege-benenfalls die Seriennummer ergeben müssen. Ohne Vorlage des Originalkaufbeleges können keine Leistungen erbracht werden.
- Von den Haftungs- oder Garantieansprüchen ausgeschlossen sind Mängel, die aufgrund folgender Umstände entstanden sind:
 - Nutzung des Produkts außerhalb der technischen Möglichkeiten und der bestimmungsgemäßen Verwendung, insbesondere bei Überbeanspruchung des Gerätes
 - Selbstverschulden durch Fehlbedienung bzw. Missachtung unserer Betriebsanleitung
 - nachlässige oder unrichtige Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel
 - nicht autorisierte Modifikationen und Reparaturen
 - ungenügende Einrichtung und Absicherung der Maschine
 - Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Nutzungsbedingungen
 - atmosphärische Entladungen, Überspannungen und Blitzschlag sowie chemische Ein-flüsse



- Ebenfalls unterliegen nicht den Haftungs- oder Garantieansprüchen:
 - Verschleißteile und Teile, die einem normalen und bestimmungsgemäßen Verschleiß unterliegen, wie beispielsweise Keilriemen, Kugellager, Leuchtmittel, Filter, Dichtungen u.s.w.
 - nicht reproduzierbare Softwarefehler
- Leistungen, die die Firma OPTIMUM GmbH oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen zur Erfüllung im Rahmen einer zusätzlichen Garantie erbringen, sind weder eine Anerkennung eines Mangels noch eine Anerkennung der Eintrittspflicht. Diese Leistungen hemmen und/oder unterbrechen die Garantiezeit nicht.
- Gerichtsstand unter Kaufleuten ist Bamberg.
- Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam und/oder nichtig sein, so gilt das als vereinbart, was dem Willen des Garantiegebers am nächsten kommt und ihm Rahmen der durch diesen Vertrag vorgegeben Haftungs- und Garantiegrenzen bleibt.

13.5 Lagerung

ACHTUNG!

Bei falscher und unsachgemäßer Lagerung können elektrische und mechanische Maschinenkomponenten beschädigt und zerstört werden.

Lagern Sie die verpackten oder bereits ausgepackten Teile nur unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen.

Beachten Sie die Anweisungen und Angaben auf der Transportkiste:

- zerbrechliche Waren
(Ware erfordert vorsichtiges Handhaben)
- vor Nässe und feuchter Umgebung schützen
- vorgeschriebene Lage der Packkiste (Kennzeichnung der Deckenfläche - Pfeile nach oben)
- maximale Stapelhöhe

Beispiel: nicht stapelbar - über der ersten Packkiste darf keine weitere gestapelt werden



Fragen Sie bei der Optimum Maschinen Germany GmbH an, falls die CNC Maschine und Zubehörteile länger als drei Monate und unter anderen als den vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen gelagert werden müssen. ☞ „Umgebungsbedingungen - Lagerung“ auf Seite 32





13.6 Entsorgungshinweis / Wiederverwertungsmöglichkeiten

Entsorgen Sie ihr Gerät bitte umweltfreundlich, indem Sie Abfälle nicht in die Umwelt sondern fachgerecht entsorgen.

Bitte werfen Sie die Verpackung und später das ausgediente Gerät nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie beides gemäß der von Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung oder vom zuständigen Entsorgungsunternehmen aufgestellten Richtlinien.

13.6.1 Außerbetriebnehmen

VORSICHT!

Ausgediente Geräte sind sofort fachgerecht außer Betrieb zu nehmen, um einen späteren Missbrauch und die Gefährdung der Umwelt oder von Personen zu vermeiden.

Durchtrennen Sie das Anschlusskabel.

Entfernen Sie alle umweltgefährdende Betriebsstoffe aus der Maschine.

Entnehmen Sie, sofern vorhanden, Batterien und Akkus.

Demontieren Sie die Maschine gegebenenfalls in handhabbare und verwertbare Baugruppen und Bestandteile.

Führen Sie die Maschinenkomponenten und Betriebsstoffe dem dafür vorgesehenen Entsorgungswegen zu.



13.6.2 Entsorgung der Neugeräte-Verpackung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Packhilfsmittel der Maschine sind recyclingfähig und müssen grundsätzlich der stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden.

Das Verpackungsholz kann einer Entsorgung oder Wiederverwertung zugeführt werden.

Verpackungsbestandteile aus Karton können zerkleinert zur Altpapiersammlung gegeben werden.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE) oder die Polsterteile aus Polystyrol (PS). Diese Stoffe können nach Aufarbeitung wiederverwendet werden, wenn Sie an eine Wertstoffsammelstelle oder an das für Sie zuständige Entsorgungsunternehmen weitergegeben werden.

Geben Sie das Verpackungsmaterial nur sortenrein weiter, damit es direkt der Wiederverwendung zugeführt werden kann.

13.6.3 Entsorgung des Maschine

INFORMATION

Tragen Sie bitte in Ihrem und im Interesse der Umwelt dafür Sorge, dass alle Bestandteile der Maschine nur über die vorgesehenen und zugelassenen Wege entsorgt werden.

Beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte eine Vielzahl wiederverwertbarer Materialien sowie umweltschädliche Komponenten enthalten. Tragen Sie dazu bei, dass diese Bestandteile getrennt und fachgerecht entsorgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an ihre kommunale Abfallentsorgung. Für die Aufbereitung ist gegebenenfalls auf die Hilfe eines spezialisierten Entsorgungsbetriebs zurückzugreifen.



13.6.4 Entsorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Elektrobauteile.

Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und die Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge und



Elektrische Maschinen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Als Maschinenbetreiber sollten Sie Informationen über das autorisierte Sammel- bzw. Entsorgungssystem einholen, das für Sie gültig ist.

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Batterien und/oder der Akkus. Bitte werfen Sie nur entladene Akkus in die Sammelboxen beim Handel oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

13.6.5 Entsorgung der Schmiermittel und Kühlschmierstoffe

ACHTUNG!

Achten Sie bitte unbedingt auf eine umweltgerechte Entsorgung der verwendeten Kühl- und Schmiermittel. Beachten Sie die Entsorgungshinweise Ihrer kommunalen Entsorgungsbetriebe.



INFORMATION

Verbrauchte Kühlschmierstoff-Emulsionen und Öle sollten nicht miteinander vermischt werden, da nur nicht gemischte Altöle ohne Vorbehandlung verwertbar sind.

Die Entsorgungshinweise für die verwendeten Schmierstoffe stellt der Schmierstoffhersteller zur Verfügung. Fragen Sie gegebenenfalls nach den produktspezifischen Datenblättern.



13.7 Entsorgung über kommunale Sammelstellen

Entsorgung von gebrauchten, elektrischen und elektronischen Geräten
(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsche Entsorgung gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

13.8 Wiederausfuhr

Alle Vertragsprodukte und technisches Know-How werden von Optimum Maschinen Germany GmbH unter Einhaltung der derzeit gültigen AWG/AWV/EG-Dual-Use Verordnung sowie der US- Ausfuhrbestimmungen geliefert und sind zur Benutzung und zum Verbleib in dem mit dem Kunden vereinbarten Lieferland bestimmt. Beabsichtigt der Kunde die Wiederausfuhr von Vertragsprodukten, ist er verpflichtet, US-amerikanische, europäische und nationale Ausfuhrbestimmungen einzuhalten. Die Wiederausfuhr von Vertragsprodukten entgegen dieser Bestimmungen ist untersagt.

Der Kunde muss sich selbständig über die derzeit gültigen Bestimmungen und Verordnungen informieren (Bundesausfuhramt, 65760 Eschborn/Taunus bzw. US- Department of Commerce, Office of Export Administration, Washington D. C. 20230). Unabhängig davon, ob der Kunde den endgültigen Bestimmungsort der gelieferten Vertragsprodukte angibt, obliegt es dem Kunden in eigener Verantwortung, die ggf. notwendige Genehmigung der jeweils zuständigen Außenwirtschaftsbehörden einzuholen, bevor er solche Produkte exportiert. Optimum Maschinen Germany GmbH hat diesbezüglich keine Auskunftspflicht und übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass die Vertragsprodukte den jeweiligen Ausfuhrbestimmungen entsprechen. Der Kunde hat auch keinen Anspruch darauf, dass Optimum Maschinen Germany GmbH die Vertragsprodukte den jeweiligen Ausfuhrbestimmungen anpasst.



Jede Weiterleitung von Vertragsprodukten durch Kunden an Dritte, mit oder ohne Kenntnis der Optimum Maschinen Germany GmbH, bedarf gleichzeitig der Übertragung der Exportgenehmigungsbedingungen. Der Kunde haftet in vollem Umfang bei Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen.

Ohne vorherige behördliche Genehmigung ist es dem Kunden nicht erlaubt, Vertragsprodukte direkt oder indirekt in Länder, die einem US-Embargo unterliegen, oder an natürliche oder juristische Personen dieser Länder sowie an natürliche oder juristische Personen, die auf US-amerikanischen, europäischen oder nationalen Verbotslisten (z.B.: "Specifically Designated Nationals and Blocked Persons", "Entity List"/"Denied Persons List") stehen, zu liefern. Ferner ist es untersagt, Vertragsprodukte an natürliche oder juristische Personen zu liefern, die in irgendeiner Verbindung mit der Unterstützung, Entwicklung, Produktion oder Verwendung von chemischen, biologischen oder nuklearen Massenvernichtungswaffen stehen.

13.9 Terminologie/Glossar

Begriff	Erklärung
Kreuztisch, Frästisch	Auflagefläche, Aufspannfläche für das Werkstück mit Fahrweg in X und Y - Richtung
CAD	C omputer A ided D esign
CAM	C omputer A ided M anufacturing
CAP	C omputer A ided P lanning
CNC	C omputerised N umerical C ontrol
CTS	C oolant T hrough S pindle
NC	N umerical C ontrol
ATC	A utomatic T ool C hanger
MCP	M achine C ontrol P anel
PLC	P rogrammable L ogic C ontroller
Werkstück	zu fräsendes, bohrendes, zu bearbeitendes Teil.
Spindelkopf	Fräskopf, Oberteil der CNC Maschine
Pinole	Hohlwelle in der die Frässpindel dreht.
Frässpindel	Über den Motor angetriebene Welle
Werkzeug	Fräser, Bohrer, etc.
Maschinensteuertafel	Bedienfeld, Tastatur und Bildschirm der CNC Maschine
trennende Schutteinrichtung	Abdeckung, Umhausung
Schrittmotor	Synchronmotor, bei dem der Rotor (drehbares Motorteil mit der Welle) bei geschickter Wahl der angesteuerten Statorspulen (nicht drehbarer Motorteil) gezielt um einen Winkel gedreht werden kann.
Servomotor	Ein Motor, der verschiedene vorgebbare Positionen anfahren kann und diese dann beibehält. Die Position ist dabei im Falle eines rotatorischen Motors eine Winkelposition und im Fall eines Linearmotors eine Streckenposition. Das Anfahren und Beibehalten der vorgegebenen Position wird durch eine Regelung vorgenommen.



13.10 Änderungsinformationen Betriebsanleitung

Kapitel	Kurzinformation	neue Versionsnummer
3	Aktualisierung Stellplan	1.0.1



EG - Konformitätserklärung

nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1.A

Der Hersteller / Inverkehrbringer: Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: Bearbeitungszentrum

Typenbezeichnung: F310 HSC

Baujahr: 20__

allen einschlägigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie den weiteren angewandten Richtlinien (nachfolgend) - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht

Beschreibung:

Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschine mit vertikaler Spindelanordnung und Werkzeugwechsellvorrichtung für mehrere Bearbeitungsverfahren.

Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 12417:2009 - Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Bearbeitungszentren

EN ISO 12100:2010 - Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung

EN 60204-1 - Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN ISO 13849-1:2015 - Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

EN ISO 13849-2:2012 - Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung

EN ISO 4413 - Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile

Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96555 - 800

Kilian Stürmer (Geschäftsführer)
Hallstadt, den 2018-02-26



EG - Konformitätserklärung

Erklärung für unvollständige Maschinen nach Anhang II B der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Der Hersteller / Inverkehrbringer und Bevollmächtigter: Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen. Kilian Stürmer
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt
Tel.: +49 (0) 951 96555 - 800

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: F310 HSC mit Spindelinnenkühlung

Typenbezeichnung: Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschine mit vertikaler Spindelanordnung und Werkzeugwechselvorrichtung für mehrere Bearbeitungsverfahren, sowie zusätzlicher Spindelinnenkühlung.

Der Hersteller erklärt, dass das oben genannte Produkt eine unvollständige Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie ist. Das Produkt entspricht noch nicht allen Anforderungen der Maschinenrichtlinie.

Die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B wurden erstellt. Der Bevollmächtigte für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen verpflichtet sich, die Unterlagen auf begründetes Verlangen an die einzelstaatlichen Stellen zu übermitteln. Die Übermittlung erfolgt postalisch in Papierform oder auf elektronischem Datenträger.

Die Inbetriebnahme des Produkts ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie gemäß 1.5.13 entspricht.

Das Produkt darf nur dann in Betrieb gesetzt werden, wenn die oben genannte Maschine mit einer Absaugeinrichtung ausgestattet ist.

Folgende Norm wurden angewandt:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU ; EN 12417:2009 - Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Bearbeitungszentren ; EN ISO 12100:2010 - Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung ; EN 60204-1:2014 - Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen ; EN ISO 13849-1:2015 - Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze ; EN ISO 13849-2:2012 - Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung

Kilian Stürmer
(Geschäftsführer)

Hallstadt, 2019-04-10



Index

Numerics

80 bit NANO Floating Point Genauigkeit190

A

Abstreifer austauschen213

Advanced Surface191

Alarmer162

Animated Elements184

Anschluss

 elektrisch64

Arbeitsraum26

Arbeitsschritteditor194

Aufstellort51

Ausschalten 115, 118

Austausch

 Abstreifer213

AWG/AWV/EG-Dual-Use313

B

Basissatzanzeige189

Bearbeitungsebene schwenken197

Bearbeitungszeit195

Bedien- und Anzeigeelemente111

Bedienelemente

 Bedientafel96

Bedienung

 Handrad112

 Zentralschmiersystem124

Betriebsarten122

Betriebsbuch202

Betriebsmittel200

Built-in Spindel258

C

CNC4you199

D

Datensicherung 63, 68, 76, 77, 78

Desinfektion

 Kühlschmiermittelbehälter267

DIN/ISO-Programmierung193

DIN/ISO-Sprachumfang193

Direktspindel29

Drehtisch

 Befestigen 77, 78

 befestigen76

 Schnittgeschwindigkeit157

Druckluft

 entwässern214

Druckluftversorgung58

Dual-Use313

E

EG - Konformitätserklärung 316, 317

Einrichteschwenkzyklus186

Elektrik23

Elektrischer Anschluss 25, 64

Entsorgung313

F

Fachhändler203

Fehlermeldungen105, 162

FI-Schutzschalter66

Frästisch

 Abmessung26

Funktionstest62

G

G-Code-Editor193

Geschwindigkeitsführung191

G-Funktionen161

Gravurzyklus195

H

Handradüberlagerung190

Hauptschalter17, 22

High Speed Settings191

Hinweise105, 162

Hochfrequenzspindel29, 258

I

Inbetriebnahme59

 Transportsicherungen57

 Werkzeuge116, 118

In-line Spindel29

Inspektion242, 247, 252

Instandhaltung, Wartung200, 235

K

Konformitätserklärung316

Koordinatensystem91

Kühlschmierstoff200

Kühlschmierstoffe201, 268

Kundendienst203

Kundendiensttechniker203

L

Lieferumfang48

M

M - Code Liste159

M Funktionen159

Maschine ausschalten115, 118

Maschine warmlaufen62

Mehrfachaufspannung149

 Anforderungen150

 CUST_CLAMP Zyklus152

 Definition150

 Funktionsbeispiel151

Meldungen105, 162

Messvorschub269

Montage

 elektronisches Handrad56

 Kühlschmiermittelbehälter55

 Kühlschmiermittelpumpen56

 Späneförder55

 Wärmetauscher56

N

Netzwerk



Installation	79
Not-Halt-Schlagschalter	18
Nutwandkorrektur	197

O	
Online-Hilfe	184
OTS Messtaster	147

P	
Passwörter	63
Pflichten	
Bediener	16
Betreiber	16
Programmeditor	193
Programmmanager	188
Prozessmessen	197
Prüfplan	
wassergemischte Kühlschmierstoffe	268

Q	
Qualifikation des Personals	
Sicherheit	15

R	
Referenzpunkt	235
Reinigung	
Kühlschmiermittelbehälter	267
Restmaterialerkennung	196

S	
Safety Integrated	199
Satzsuchlauf	188
Satzwechselzeiten	
SINUMERIK 828D	191
SINUMERIK 840D sl	191

Schnittgeschwindigkeit	
Drehtisch	157

Schutz	
-Ausrüstung	20

Schwenkzyklus	197
Schwesterwerkzeuge	187

Service	
CTS System	242, 247, 252
Netzwerk	79
Schmierölmenge	221, 242, 247, 252
Wartungsplaner	269

ShopMill	149
----------------	-----

Sicherheit	
Sicherheitszone 4. Achse	144

Simulation	
2D	194
3D	195

SINUMERIK 828 D	183
SinuTrain	198
Standzeit- und Stückzahlüberwachung	187
Stellplan	49
Störungen	179

T	
Tauchfräsen	196
Technische Daten	25
Umgebungsbedingungen	43, 45
Teleskop Abdeckungen	

Wartung	217
Tieflochbohren	196
Top Surface	192
Transportsicherungen	57
TRAORI	186
Trochoidales Fräsen	195
TSM-Universalzyklus	184

U	
Umgebungsbedingungen	43, 45
Unfallbericht	23
Urheberrecht	310

V	
Verbots-, Gebots- und Warnschilder	19
Verwenden von Hebezeugen	22
Vorsteuerung	191

W	
Wartungsarbeiten	23
Werkzeug	
Inbetriebnahme	116, 118
Werkzeug messen	185
Werkzeugwechsler	
manuelle Bedienung	120

Z	
Zentralschmierung	61

Andere ManualsLib-Projekte



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ Sprachen